Tartalomjegyzék

Kombinatorika 1 Tankönyv **2**
Előszó . . . 2

I. RÉSZ: LESZÁMLÁLÁS **3**
1. A leszámlálás alapelvei . . . 3
2. Bizonyítási módszerek, a skatulyaelv és a bijekció-elv . . . 4
3. Permutációk és variációk . . . 7
4. Kombinációk és a binomiális együtthatók . . . 8
5. Ismétléses kombináció . . . 9
6. A Pascal-háromszög és a binomiális tétel . . . 10
7. A logikai szita . . . 13
8. A logikai szita alkalmazásai . . . 14
Az I. rész összefoglalása . . . 17

II. RÉSZ: KERESÉS, REKURZIÓK ÉS CATALAN-SZÁMOK **17**
9. Keresési feladatok: a barkochba . . . 17
10. A Fibonacci-sorozat . . . 19
11. Lineáris rekurziók: a mértani sorozat ötlete . . . 20
12. Az általános másodrendű lineáris rekurzió . . . 22
13. A lépcsőmászás feladata . . . 25
14. Rácsutak és a tükrözési elv . . . 26
15. A Catalan-számok . . . 27
16. A Catalan-számok rekurziója és alkalmazásai . . . 29
A II. rész összefoglalása . . . 32

III. RÉSZ: GRÁFELMÉLET **32**
17. Gráfok, egyszerű gráfok, izomorfia . . . 33
18. Fokszám és a kézfogási lemma . . . 33
19. Séták, vonalak, utak, körök . . . 34
20. Összefüggőség és komponensek . . . 34
21. Fák és levelek . . . 35
22. A fák élszáma . . . 36
23. Részgráfok és feszítőfák . . . 36
24. A fák ekvivalens jellemzései . . . 37
25. Minimális összsúlyú feszítőfa . . . 38
26. Címkézett fák: a Cayley-tétel és a Prüfer-kód . . . 39
27. Fokszámsorozatok realizálása . . . 41
28. Egyszerű gráfok fokszámsorozatai . . . 42
29. Fák fokszámsorozatai és reguláris gráfok . . . 45
30. Euler-séták és Euler-körséták . . . 47
31. Hamilton-utak és Hamilton-körök . . . 48
32. Elégséges feltétel: a Dirac- és az Ore-tétel . . . 49
33. Gráfszínezések: csúcsszínezés és kromatikus szám . . . 50
34. A kromatikus szám becslései: klikkszám és mohó színezés . . . 52
35. Páros gráfok és a 2-színezhetőség . . . 55
36. Számítási bonyolultság és élszínezés . . . 57
37. Síkbarajzolható gráfok és tartományaik . . . 60
38. Az Euler-formula síkgráfokra . . . 61
39. Élszám-korlátok síkbarajzolható gráfokban . . . 64
40. Nem síkbarajzolható gráfok és a Kuratowski-tétel . . . 65
41. Gráfok a gömbön és a tóruszon . . . 69
42. Az Euler-féle poliédertétel és a szabályos testek . . . 70
43. Tartományok színezése és a duális gráf . . . 72

44. Az öt- és a hatszíntétel, a Fáry-tétel . . . 73
45. A dualitás további kérdései . . . 75
46. Gráfparaméterek: független és lefogó halmazok . . . 76
47. Párosítások: a Hall-, a Frobenius- és a Tutte-tétel . . . 77
48. A deficites Hall-tétel és a Kőnig-tétel . . . 82
49. Stabil párosítások . . . 83
A III. rész összefoglalása . . . 84

IV. RÉSZ: ÖSSZEFÜGGŐSÉG, EXTREMÁLIS GRÁFELMÉLET ÉS HALMAZRENDSZEREK 95
50. Többszörös összefüggőség . . . 95
51. Menger tételei . . . 97
52. Ramsey tétele . . . 98
53. Többszínű Ramsey-tételek és a Schur-tétel . . . 100
54. Extremális kérdések: a Mantel-tétel . . . 102
55. Turán tétele . . . 103
56. Halmazrendszerek: a Sperner-tétel és az LYM-egyenlőtlenség . . . 105
57. A Sperner-tétel második bizonyítása: láncok és párosítások . . . 106
58. Metsző halmazrendszerek: az Erdős–Ko–Rado-tétel . . . 107
59. Lineáris algebrai bizonyítások . . . 107
A IV. rész összefoglalása . . . 108

Kombinatorika 1 Tankönyv

Leszámlálás és gráfelmélet lépésről lépésre — az előadás jegyzetei alapján

Sziklai Péter előadásai alapján

„Számolni nem úgy kell, hogy egyenként végigszámoljuk a dolgokat, hanem úgy, hogy megértjük, hogyan épülnek fel.”

Előszó

A Kombinatorika 1 előadáshoz nincs hivatalos jegyzet. Ez a könyv **Sziklai Péter** (ELTE TTK, Számítógéptudományi Tanszék) előadásainak kézírásos jegyzeteiből született, és ugyanazt az utat járja be, **ugyanabban a sorrendben**, ahogyan az előadás haladt: a leszámlálás alapelveitől a binomiális együtthatókon, a logikai szitán, a rekurziókon és a Catalan-számokon át a gráfelmélet fejezeteiig (fák, feszítőfák, Prüfer-kód, fokszámsorozatok, Euler-séták, Hamilton-körök, csúcs- és élszínezések, a síkbarajzolható gráfok és az Euler-formula, a gömbre és tóruszra rajzolt gráfok, a szabályos testek, a tartományok színezése és a duális gráf, a független és lefogó csúcs- és élhalmazok, a párosítások: a Hall-, a Frobenius- és a Tutte-tétel, a deficites Hall-tétel és a stabil párosítások), majd a negyedik részben a többszörös összefüggőség, a Ramsey- és a Turán-tételkör, végül a halmazrendszerek (Sperner, Erdős–Ko–Rado) és a lineáris algebrai módszer. Az anyag felépítése, a tárgyalás rendje, a tételek és bizonyítások az ő előadásait követik; az érdem az övé, az esetleges hibák a feldolgozásból erednek.

A könyv azonban nem csupán a jegyzet letisztázott változata. Az előadáson sok minden szóban hangzik el, vagy csak egy rajz utal rá; itt ezeket a lépéseket kiírtuk. Minden új fogalom előtt igyekeztünk megmutatni, milyen kérdés teszi szükségessé, utána pedig példákon kipróbáltuk.

A szürke dobozok

Az előadáson nem minden állítás kapott bizonyítást: némelyiket csak tényként mondtuk ki, egy másik bizonyítását házi feladatnak hagytuk, egy harmadiknál pedig elhangzott, hogy „most nem nézzük meg”. Ezeket a bizonyításokat **kiegészítésként** megírtuk, de világosszürke háttérrel elkülönítettük a szöveg többi részétől, például így:

Kiegészítés. Az ilyen dobozok tartalma *nem hangzott el* az előadáson. Az ott kimondott tételek bizonyítását, illetve a kimondott tényekhez szükséges hiányzó lépéseket tartalmazzák. Első olvasáskor átugorhatók, de vizsgára készülve érdemes őket is végigolvasni: gyakran éppen ezekben derül ki, *miért* igaz valami.

Ami szürke háttér nélkül szerepel, az az előadás anyaga, legfeljebb részletesebben kifejtve.

Hogyan használjuk ezt a könyvet?

Lassan és ceruzával. A kombinatorikában a legtöbb hiba abból adódik, hogy valamit kétszer vagy egyszer sem számolunk meg. Ezért minden képletet érdemes kis esetekre ($n = 1, 2, 3$) kézzel is ellenőrizni.

A gyakorlattal együtt. A feladatokat a *Kombinatorika 1 Gyakorlat Feladatsorok* gyűjtemény tartalmazza, a megoldásokat a *Kombinatorika 1 Gyakorlat Megoldások*. Ez a könyv az elméleti hátteret adja hozzájuk.

A könyvben használt jelölések

- **Definíció**, **Tétel**, **Állítás**, **Lemma**, **Következmény —** a szokásos értelemben. A definíciókat és a tételeket behúzott blokkban szedtük.
- **Bizonyítás —** végét a ■ jel mutatja.
- $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$, továbbá $|A|$ az A véges halmaz elemszáma.
- $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$, és megállapodás szerint $0! = 1$.
- $\lceil x \rceil$ az x felső egészrésze (a legkisebb egész, amely $\geq x$), $\lfloor x \rfloor$ az alsó egészrésze.

I. RÉSZ: LESZÁMLÁLÁS

A kombinatorika a véges struktúrák tudománya. Ebben a félévben három nagy területével ismerkedünk meg:

- **leszámlálás**: hányféleképpen lehet valamit megtenni, hány adott tulajdonságú objektum van;
- **gráfelmélet**: pontok és az őket összekötő vonalak rendszereinek vizsgálata;
- **halmazrendszerek**: egy alaphalmaz részhalmazainak családjai.

Az első három rész a leszámlálással és a gráfelmélettel foglalkozik; a negyedik rész végén, a Sperner- és az Erdős–Ko–Rado-tételnél jutunk el a halmazrendszerekhez.

Az első rész a leszámlálásról szól. A kérdések egyszerűen hangzanak („hány átlója van egy konvex 100-szögnek?”, „hányféleképpen ülhet le öt házaspár egy kerek asztal köré?”), a válaszhoz azonban rendszerezett gondolkodásra van szükség. Ennek az eszköztárát építjük fel.

1. A leszámlálás alapelvei

Minden leszámlálási feladat mögött néhány egészen egyszerű elv áll. Az előadáson ezeket a négy alapművelet jelével foglaltuk össze — érdemes így megjegyezni őket.

(+) Esetszétválasztás

Ha a megszámlálandó dolgok néhány **diszjunkt** csoportra bonthatók, akkor elég a csoportokat külön-külön megszámolni, és az eredményeket összeadni:

$$A = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_k, \quad A_i \cap A_j = \emptyset \ (i \neq j) \implies |A| = |A_1| + |A_2| + \cdots + |A_k|.$$

Példa. Hány olyan legfeljebb háromjegyű pozitív egész van, amelynek minden jegye páratlan? Válasszuk szét az eseteket a jegyek száma szerint: egyjegyű 5, kétjegyű $5 \cdot 5 = 25$, háromjegyű $5^3 = 125$ ilyen szám van (a szorzásról lásd alább), összesen $5 + 25 + 125 = 155$. A lényeg az, hogy a csoportok **ne fedjék egymást**, és **együtt mindent lefedjenek**.

(−) Dobjuk ki a rosszat!

Gyakran könnyebb az *összes* esetet megszámolni, majd levonni belőle a *rosszakat*:

$$|\text{jó}| = |\text{összes}| - |\text{rossz}|.$$

Példa. Hány olyan négyjegyű szám van, amelyben előfordul a 7-es számjegy? Az összes négyjegyű szám 9000. A „rosszak" azok, amelyekben nincs 7-es: az első jegy 8-féle lehet (nem 0 és nem 7), a többi 9-féle, ez $8 \cdot 9^3 = 5832$. A válasz tehát $9000 - 5832 = 3168$. (A $8 \cdot 9^3$ szorzat a következő elvet használta.)

(×) Független választás

Ha egy objektumot lépésenként választunk ki, és **minden lépésben ugyanannyi lehetőség van, függetlenül attól, hogy korábban mit választottunk**, akkor a lehetőségek száma a lépésenkénti lehetőségszámok szorzata.

Példa. Három ingből és négy nadrágból $3 \cdot 4 = 12$-féle öltözék állítható össze.

Figyeljük meg a pontos feltételt: nem az kell, hogy a választások „ne hassanak egymásra", hanem az, hogy a lehetőségek **száma** ne függjön a korábbi választásoktól. A négyjegyű számos példában az első jegy 8-féle volt, a második jegy 9-féle — és ez a 9 akkor is 9, ha az első jegy 1, és akkor is, ha 8.

(/) A tehénszabály

Tehénszabály. Ha minden objektumot pontosan ugyanannyiszor, mondjuk d-szer számoltunk meg, akkor a kapott számot d-vel osztva megkapjuk az objektumok számát.

A név onnan ered, hogy egy legelőn a tehenek számát úgy is meghatározhatjuk, hogy megszámoljuk a lábakat, és elosztjuk 4-gyel. A lényeges feltétel az, hogy **mindegyik** tehénnek 4 lába legyen: ha egyeseket kétszer, másokat háromszor számoltunk, akkor az osztás nem segít.

Példa. Hány átlója van egy konvex n-szögnek? Minden csúcsból $n - 3$ átló indul (önmagához és a két szomszédjához nem húzunk átlót). Ez összesen $n(n-3)$ — de így minden átlót **pontosan kétszer** számoltunk, mindkét végpontjánál egyszer. A tehénszabály szerint az átlók száma

$$\frac{n(n-3)}{2}.$$

2. Bizonyítási módszerek, a skatulyaelv és a bijekció-elv

A kombinatorikában a legtöbb állítás egyszerűen hangzik, és kis esetekben könnyen ellenőrizhető. A vizsgán és a könyvben azonban **bizonyítást** várunk: olyan érvelést, amely *minden* esetre működik, nem csak a kipróbáltakra. Mielőtt továbblépnénk, összefoglaljuk azokat az alapvető bizonyítási sémákat, amelyeket a félév során újra és újra használni fogunk.

Szükséges és elégséges feltétel

A matematikai állítások jelentős része „ha A, akkor B" alakú; ezt röviden $A \Rightarrow B$-vel jelöljük.

Definíció. Ha $A \Rightarrow B$ igaz, akkor azt mondjuk, hogy

- B **szükséges feltétele** A-nak (ha B nem teljesül, A sem teljesülhet);
- A **elégséges feltétele** B-nek (ha A teljesül, abból már következik B).

Ha $A \Rightarrow B$ és $B \Rightarrow A$ is igaz, akkor A **szükséges és elégséges feltétele** B-nek; ezt így írjuk: $A \iff B$, és így mondjuk: „B **pontosan akkor** teljesül, ha A".

Példa. Ha egy egész szám osztható 6-tal, akkor osztható 3-mal is. A 3-mal való oszthatóság tehát **szükséges** feltétele a 6-tal való oszthatóságnak, de nem elégséges: a 9 osztható 3-mal, 6-tal viszont nem. Ezzel szemben „n páros" szükséges és elégséges feltétele annak, hogy n^2 páros legyen.

Vigyázzunk: egy állítás **megfordítása** ($B \Rightarrow A$) nem következik magából az állításból. Ezzel szemben a **kontrapozíciója**, „ha nem B, akkor nem A”, mindig egyenértékű vele: ha $6 \mid n$-ből következik $3 \mid n$, akkor $3 \nmid n$-ből következik $6 \nmid n$.

A könyv legtöbb fontos tétele „pontosan akkor” alakú (Euler tétele az Euler-körsétáról, a Hall-tétel, a Tutte-tétel…). Ezeket mindig **két irányban** bizonyítjuk: a $\Rightarrow$ irány a feltétel *szükségességét*, a $\Leftarrow$ irány az *elégségességét* mutatja meg. Gyakran az egyik irány könnyű, a másik nehéz. Más tételek csak elégséges feltételt adnak (ilyen lesz Dirac tétele a Hamilton-körökről), és ilyenkor a feltétel nem teljesülése még semmit sem bizonyít.

Indirekt bizonyítás

Az **indirekt bizonyításban** feltesszük, hogy a bizonyítandó állítás **nem** igaz, és ebből ellentmondásra jutunk. Mivel igaz feltevésből nem következhet ellentmondás, a kiinduló feltevés hamis volt — vagyis az állítás igaz.

Tétel (Eukleidész). Végtelen sok prímszám van.

Bizonyítás (indirekt). Tegyük fel, hogy csak véges sok prím van: $p_1, p_2, \dots, p_k$. Tekintsük az

$$N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$$

számot. Mivel $N \geq 2$, van prímosztója, és ez a feltevés szerint valamelyik p_i. De p_i osztja a $p_1 \cdots p_k$ szorzatot is, tehát a különbségüket, 1-et is — ellentmondás. ■

A skatulyaelv bizonyítása (lásd alább) is indirekt, és a gráfelméletben szinte minden „nincs ilyen” vagy „biztosan van ilyen” típusú állítást így bizonyítunk.

Teljes indukció

Tegyük fel, hogy minden $n \geq 1$ egészre adott egy $P(n)$ állítás, és szeretnénk mindegyiket bizonyítani.

A teljes indukció elve. Ha

1. $P(1)$ igaz (**kezdő lépés**), és
2. minden $n \geq 1$ esetén $P(n)$-ből következik $P(n+1)$ (**indukciós lépés**),

akkor $P(n)$ minden $n \geq 1$-re igaz.

Szemléletesen: ha az első dominó eldől, és minden dominó magával rántja a következőt, akkor mind eldől. A kezdőpont 1 helyett bármely n_0 egész lehet (például 0).

Példa. Minden $n \geq 1$-re

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Bizonyítás. $n = 1$-re mindkét oldal 1. Ha az állítás igaz n-re, akkor

$$1 + 2 + \cdots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2},$$

ami éppen az állítás $n+1$-re. ■

Példa (a sík felosztása). Hány részre osztja a síkot n **általános helyzetű** egyenes (semelyik kettő nem párhuzamos, és semelyik három nem megy át egy ponton)? Jelölje ezt r_n; $r_0 = 1$, $r_1 = 2$, $r_2 = 4$, $r_3 = 7$. Ha már n egyenes meg van rajzolva, az $(n+1)$-edik egyenes a többit n különböző pontban metszi, ezek az új egyenest $n+1$ darabra vágják, és minden darab egy meglevő tartományt kettévág. Tehát $r_{n+1} = r_n + (n+1)$, és az előző példa szerint indukcióval

$$r_n = 1 + (1 + 2 + \cdots + n) = 1 + \frac{n(n+1)}{2}.$$

Ez a gondolatmenet — *a mennyiséget az eggyel kisebb esetből fejezzük ki* — a II. részben a rekurziókkal folytatódik.

Gyakran kényelmesebb az **erős** (más néven teljes) indukció: az indukciós lépésben nemcsak $P(n)$-et, hanem az összes $P(1), \dots, P(n)$ állítást feltételezhetjük $P(n+1)$ bizonyításához. Például így látható be, hogy **minden** $n \geq 2$ **egész felbontható prímek szorzatára**: ha n prím, kész vagyunk; ha nem, akkor $n = ab$, ahol $2 \leq a, b < n$, és az indukciós feltevés szerint a is, b is prímek szorzata, tehát n is.

Egy tanulságos hiba. „Minden ló egyforma színű.” „Bizonyítás”: egy lóra igaz. Ha $n+1$ ló közül elhagyjuk az elsőt, a maradék n egyforma színű; ha az utolsót hagyjuk el, a maradék n ismét egyforma színű; a két csoport közös lovai miatt tehát mind az $n+1$ egyforma színű. — A hiba: az indukciós lépés $n = 1$-ről $n = 2$-re **nem** működik, mert ekkor a két csoportnak nincs közös eleme. Az indukciós lépésnek **minden** n-re helyesnek kell lennie.

A skatulyaelv

Az 1. szakasz elvei *pontos* értéket adtak. A skatulyaelv ezzel szemben *létezést* bizonyít: azt mondja meg, hogy valami biztosan bekövetkezik, de azt nem, hogy hol.

Skatulyaelv (egyszerű alak). Ha n skatulyába n-nél több golyót teszünk, akkor lesz olyan skatulya, amelyben egynél több golyó van.

Skatulyaelv (általános alak). Ha n skatulyába $k \cdot n$-nél több golyót teszünk, akkor lesz olyan skatulya, amelyben k-nál több, vagyis legalább $k+1$ golyó van.

Az egyszerű alak a $k = 1$ eset.

Kiegészítés — a skatulyaelv bizonyítása. Elég az általános alakot igazolni. Tegyük fel indirekt, hogy minden skatulyában legfeljebb k golyó van. Az esetszétválasztás elve szerint (a golyókat aszerint csoportosítva, hogy melyik skatulyában vannak) a golyók száma ekkor legfeljebb

$$\underbrace{k + k + \cdots + k}_{n \text{ darab}} = k \cdot n,$$

ami ellentmond annak, hogy $k \cdot n$-nél több golyó van. ■

Példa. Bármely $n+1$ egész szám között van kettő, amelyek különbsége osztható n-nel. Valóban: a skatulyák legyenek az n-nel való osztási maradékok $(0, 1, \dots, n-1)$, a golyók a számok. Mivel $n+1 > n$, van két szám azonos maradékkal, és ezek különbsége osztható n-nel.

Példa. Egy 25 fős csoportban biztosan van három ember, akik ugyanabban a hónapban születtek: 12 skatulya (hónap), $25 > 2 \cdot 12$ golyó, tehát valamelyik hónapra legalább 3 születésnap jut.

A bijekció-elv

Bijekció-elv (kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés). Ha az A és B véges halmazok elemei között van kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés (bijekció), akkor $|A| = |B|$.

Ez kézenfekvőnek tűnik, mégis a leszámlálás egyik leghatékonyabb eszköze. Ha egy halmaz elemeit nehéz közvetlenül megszámolni, keressünk egy másik halmazt, amelynek elemei kölcsönösen egyértelműen megfeleltethetők az elsőéinek, és amelyet *könnyű* megszámolni.

Példa. Hány részhalmaza van az $[n] = \{1, \dots, n\}$ halmaznak? Feleltessük meg minden $H \subseteq [n]$ részhalmaznak azt a 0–1 sorozatot, amelynek i-edik jegye 1, ha $i \in H$, és 0, ha $i \notin H$. Például $n = 5$ esetén a $\{2, 3, 5\}$ részhalmaznak a 01101 sorozat felel meg. Ez kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés, a 0–1 sorozatokat pedig a független választás elvével könnyű megszámolni: minden jegy 2-féle, tehát 2^n sorozat van. Így az $[n]$ halmaznak 2^n részhalmaza van.

A félév során a bijekció-elv újra és újra előkerül: a Catalan-számoknál (15. szakasz) és a Prüfer-kódnál (26. szakasz) is ez lesz a kulcs.

3. Permutációk és variációk

Ebben és a következő két szakaszban a középiskolából ismert alapvető leszámlálási képleteket foglaljuk össze. Az előadáson a képletek elhangzottak, a levezetésük azonban nem; ezeket a szürke dobozokban pótoljuk. Mindegyik az 1. szakasz négy elvének közvetlen alkalmazása.

Permutációk

Ismétlés nélküli permutáció. n különböző elemet $n!$-féleképpen lehet sorba rendezni.

Kiegészítés — bizonyítás. Független választás: az első helyre n elem közül választhatunk, a másodikra a maradék $n-1$ közül, …, az utolsó helyre 1 marad. Minden lépésben a lehetőségek *száma* független attól, hogy korábban mit választottunk, ezért a sorrendek száma $n(n-1)\cdots 1 = n!$. ■

Ismétléses permutáció. Ha n_1 darab egyforma első típusú, n_2 darab egyforma második típusú, …, n_k darab egyforma k-adik típusú elemünk van, akkor ezek sorrendjeinek száma

$$\frac{(n_1+n_2+\cdots+n_k)!}{n_1!\,n_2!\cdots n_k!}.$$

Kiegészítés — bizonyítás (tehénszabály). Legyen $n = n_1+\cdots+n_k$. Különböztessük meg ideiglenesen az egyforma elemeket is (például számozzuk meg őket). Így n különböző elemünk lesz, ezek sorrendjeinek száma $n!$. Ha a számozást töröljük, egy-egy „valódi” sorrendet többször is megkaptunk: annyiszor, ahányféleképpen az első típusú elemek számozását ($n_1!$-féle), a második típusúakét ($n_2!$-féle), … permutálhatjuk. Ez **minden** valódi sorrendre ugyanannyi, nevezetesen $n_1!\,n_2!\cdots n_k!$, tehát a tehénszabály szerint ezzel osztani kell. ■

Példa. A KOMBINATORIKA szó 13 betűből áll: K, O, I, A kétszer-kétszer, M, B, N, T, R egyszer-egyszer. Az anagrammák (betűsorrendek) száma

$$\frac{13!}{2!\,2!\,2!\,2!} = \frac{6\,227\,020\,800}{16} = 389\,188\,800.$$

Variációk

Ismétlés nélküli variáció. Ha n különböző elemből k darabot ($k \le n$) választunk ki sorba rendezve, akkor a lehetőségek száma

$$n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Ismétléses variáció. Ha n-féle elemből választunk k-szor egymás után, és ugyanaz az elem többször is választható, akkor a lehetőségek száma n^k.

Kiegészítés — bizonyítás. Mindkettő a független választás elve. Ismétlés nélkül az első helyre n, a másodikra $n-1$, …, a k-adikra $n-k+1$ lehetőség van, és

$$n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)\cdot(n-k)!}{(n-k)!} = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Ismétléssel mind a k helyre n-féle elem kerülhet, ez $n\cdot n\cdots n = n^k$. ■

Példa. Egy 20 fős futóversenyen az első három hely $20\cdot 19\cdot 18 = 6840$-féleképpen alakulhat. Egy 4 jegyű PIN-kód 10^4-féle lehet.

4. Kombinációk és a binomiális együtthatók

Most olyan kiválasztásokat számolunk, amelyekben a **sorrend nem számít**.

Kérdés. Adott n különböző elem. Hányféleképpen választhatunk ki közülük k darabot, ha a kiválasztás sorrendje nem számít? (Más szóval: hány k elemű részhalmaza van egy n elemű halmaznak?)

Az előző szakasz szerint, ha a sorrend számítana, a válasz $n(n-1)\cdots(n-k+1)$ volna. Ebben a számolásban azonban minden k elemű részhalmazt többször is megkaptunk: annyiszor, ahányféleképpen az elemeit sorba lehet rendezni, vagyis **mindegyiket pontosan $k!$-szor**. A tehénszabály szerint tehát a k elemű részhalmazok száma

$$\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!\,k!}.$$

Definíció (binomiális együttható). Legyen $0 \le k \le n$ egész. Az

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

számot **binomiális együtthatónak** nevezzük (olvasd: „n alatt a k”). Ez egy n elemű halmaz k elemű részhalmazainak száma.

A név a 6. szakaszban kimondandó binomiális tételből származik. Kényelmes megállapodás, hogy $k < 0$ vagy $k > n$ esetén $\binom{n}{k} = 0$ (ennyi elemű részhalmaz nincs).

Az előadáson a binomiális együtthatók három alapvető tulajdonsága hangzott el.

Állítás. Minden $n \ge 0$ és $0 \le k \le n$ esetén

1. $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$;
2. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ (szimmetria);
3. ha $n \ge 1$ és $1 \le k \le n$, akkor $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ (Pascal-szabály).

Kiegészítés — bizonyítás. Mindhárom állítást kétféleképpen is igazoljuk: számolással és „kombinatorikusan”, vagyis annak alapján, hogy mit számol meg a két oldal. A második módszer a fontosabb, mert megmutatja, *miért* igaz az azonosság.

1. *Számolással:* $\frac{n!}{0!\,n!} = 1$. *Kombinatorikusan:* 0 elemű részhalmaz egy van (az üres halmaz), n elemű is egy (az egész halmaz).

2. *Számolással:* a definícióban k és $n-k$ szerepe szimmetrikus: $\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!\,(n-(n-k))!} = \frac{n!}{(n-k)!\,k!}$. *Kombinatorikusan:* a $H \mapsto [n] \setminus H$ megfeleltetés (komplementerképzés) bijekció a k elemű és az $n-k$ elemű részhalmazok között, mert kétszer alkalmazva visszaadja H-t. A bijekció-elv szerint a kettő száma egyenlő. Szemléletesen: kiválasztani azt a k elemet, amelyet *elviszünk*, ugyanaz, mint kiválasztani azt az $n-k$-t, amelyet *otthagyunk*.

3. *Kombinatorikusan:* osszuk két csoportba az $[n]$ halmaz k elemű részhalmazait aszerint, hogy tartalmazzák-e az n elemet (esetszétválasztás).

   - Ha **tartalmazzák**, akkor a többi $k-1$ elemüket az $[n-1]$ halmazból kell választani: ez $\binom{n-1}{k-1}$ lehetőség.
   - Ha **nem tartalmazzák**, akkor mind a k elemük az $[n-1]$ halmazból kerül ki: $\binom{n-1}{k}$ lehetőség.

   A két csoport diszjunkt, és együtt mindent lefed, így $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$. (A $k = n$ esetben a második tag $\binom{n-1}{n} = 0$, ami a megállapodásunkkal összhangban van.)

   Számolással ($1 \le k \le n-1$ esetén): közös nevezőre hozva

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!\,(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!\,(n-1-k)!} = \frac{(n-1)!\,(k+(n-k))}{k!\,(n-k)!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}. \quad \blacksquare$$

5. Ismétléses kombináció

Kérdés. Egy fagyizóban n-féle fagylalt kapható. Hányféleképpen kérhetünk k gombócot, ha egy fajtából több gombóc is lehet, és a gombócok sorrendje nem számít?

Itt a kiválasztott „elemek” ismétlődhetnek, ezért a $\binom{n}{k}$ képlet nem alkalmazható. Az előadáson egy szép ötlettel oldottuk meg a feladatot, amely a bijekció-elvre épül.

Az ötlet. Rendezzük a fajtákat sorba ($1., 2., \dots, n.$ fajta), és egy rendelést írjunk le így: először annyi pöttyöt (●) rajzolunk, ahány gombócot az 1. fajtából kérünk, aztán egy elválasztó vonalat (|), majd annyi pöttyöt, ahány gombócot a 2. fajtából kérünk, aztán újra elválasztót, és így tovább. Például $n = 5$ fajta és $k = 7$ gombóc esetén a

$$\bullet\,\bullet \mid \mid \bullet\,\bullet\,\bullet \mid \bullet \mid \bullet$$

jelsorozat azt a rendelést jelenti, amelyben az 1. fajtából 2, a 2.-ból 0, a 3.-ból 3, a 4.-ből és az 5.-ből 1-1 gombócot kérünk.

Minden ilyen jelsorozat k **pöttyből és** $n-1$ **elválasztóból** áll (n fajtát $n-1$ vonal választ el), és megfordítva: minden olyan sorozat, amely k pöttyből és $n-1$ vonalból áll, pontosan egy rendelést ír le. Ez tehát kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés a rendelések és az ilyen jelsorozatok között.

A jelsorozatokat már könnyű megszámolni: összesen $k+n-1$ hely van, és ezek közül kell kiválasztani azt a k-t, ahová pötty kerül (a többi helyre elválasztó jön). A válasz tehát

$$\frac{(k+n-1)!}{k!\,(n-1)!} = \binom{k+n-1}{k}.$$

Tétel (ismétléses kombináció). Ha n-féle elemből k darabot választunk ki úgy, hogy egy elem többször is választható, és a sorrend nem számít, akkor a lehetőségek száma

$$\binom{n+k-1}{k}.$$

Példa. 4-féle fagyiból 3 gombócot $\binom{6}{3} = 20$-féleképpen kérhetünk.

Másik szemlélet. Ugyanez a szám adja meg az $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = k$ egyenlet nemnegatív egész megoldásainak számát is: x_i az i-edik fajtából kért gombócok száma.

Pénzosztás

Ugyanez a feladat sokszor „pénzosztás” alakban jelenik meg.

Feladat. Hányféleképpen oszthatunk szét k egyforma gesztenyét (vagy k darab egyforintost) n különböző ember között?

Egy szétosztást az határoz meg, hogy az i-edik ember hány gesztenyét kap, ez legyen $x_i \geq 0$; ekkor $x_1 + \cdots + x_n = k$. A szétosztások tehát kölcsönösen egyértelműen megfelelnek az egyenlet nemnegatív egész megoldásainak, és a pöttyös–vonalas jelsorozatoknak is (k pötty a gesztenyék, $n-1$ vonal választja el az embereket). A válasz tehát ugyanaz, mint a fagylaltnál:

$$\binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}.$$

A két feladat valójában ugyanaz: a fagylaltfajták helyett emberek, a gombócok helyett gesztenyék szerepelnek. Az **ismétléses kombináció** és a **pénzosztás** két nyelv ugyanarra a leszámlálásra.

Feladat. Hányféleképpen oszthatunk szét k egyforma gesztenyét n ember között úgy, hogy **mindenki kapjon legalább egyet** ($k \geq n$)?

Első megoldás. Adjunk előre mindenkinek egy-egy gesztenyét. A maradék $k-n$ gesztenyét már tetszőlegesen oszthatjuk szét, ez az előző feladat szerint

$$\binom{n+(k-n)-1}{k-n} = \binom{k-1}{k-n} = \binom{k-1}{n-1}$$

lehetőség. (Az $y_i = x_i - 1$ helyettesítés bijekció az $x_i \geq 1$ és az $y_i \geq 0$ feltételű megoldások között.)

Második megoldás. Rakjuk sorba a k gesztenyét. A k gesztenye között $k-1$ rés van; egy szétosztást úgy kapunk, hogy ezek közül $n-1$ résbe elválasztót teszünk (az első elválasztó előtti gesztenyék az első emberéi, és így tovább). Mivel két elválasztó nem kerülhet ugyanabba a résbe, és a sor elejére vagy végére sem kerülhet, mindenki legalább egyet kap. A lehetőségek száma $\binom{k-1}{n-1}$.

Példa. 10 gesztenyét 3 gyerek között $\binom{12}{2} = 66$-féleképpen oszthatunk szét, és ezek közül $\binom{9}{2} = 36$-ban kap mindenki legalább egyet.

6. A Pascal-háromszög és a binomiális tétel

A Pascal-háromszög

Írjuk a binomiális együtthatókat háromszög alakba úgy, hogy az n-edik sorba (a számozás 0-tól indul) a $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \ldots, \binom{n}{n}$ számok kerüljenek:

$$\begin{array}{ccccccccccc}
 & & & & & 1 & & & & & \\
 & & & & 1 & & 1 & & & & \\
 & & & 1 & & 2 & & 1 & & & \\
 & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & \\
 & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & \\
1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \\
 & 1 & & 6 & & 15 & & 20 & & 15 & & 6 & & 1
\end{array}$$

Ez a **Pascal-háromszög**. A 4. szakasz állításai itt szemmel láthatók: minden sor 1-gyel kezdődik és végződik, a sorok szimmetrikusak, és — a Pascal-szabály szerint — minden belső szám a felette álló két szám összege. A háromszöget tehát fentről lefelé, összeadással is fel lehet építeni, faktoriálisok számolása nélkül.

A binomiális tétel

Tétel (binomiális tétel). Minden x, y valós számra és $n \geq 0$ egészre

$$(x+y)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} x^{n-i} y^i = \binom{n}{0} x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} y + \cdots + \binom{n}{n} y^n.$$

Bizonyítás. Írjuk ki a hatványt szorzatként:

$$(x+y)^n = \underbrace{(x+y)(x+y)\cdots(x+y)}_{n \text{ tényező}}.$$

A zárójeleket felbontva úgy kapunk egy tagot, hogy **mindegyik** tényezőből kiválasztjuk vagy az x-et, vagy az y-t, és a kiválasztottakat összeszorozzuk. Ha i tényezőből választottuk az y-t (és a maradék $n-i$-ből az x-et), akkor az $x^{n-i}y^i$ tagot kapjuk. Hányszor kapjuk ezt a tagot? Annyiszor, ahányféleképpen az n tényezőből kiválasztható az az i, amelyből y-t veszünk — ez $\binom{n}{i}$. Az összevonás után tehát $x^{n-i}y^i$ együtthatója $\binom{n}{i}$. ■

Innen ered a „binomiális együttható” elnevezés: ezek az $(x+y)^n$ kéttagú (binom) kifejezés kifejtésének együtthatói. Például $(x+y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$ — az együtthatók a Pascal-háromszög 4. sora.

Következmények: a Pascal-háromszög sorainak összege

A binomiális tételbe konkrét számokat helyettesítve azonosságokat kapunk.

Az $x = y = 1$ helyettesítés.

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} = (1+1)^n = 2^n.$$

A Pascal-háromszög n-edik sorában álló számok összege tehát 2^n.

Kiegészítés — kombinatorikus bizonyítás. A számolás helyett érdemes meggondolni, mit számol meg a két oldal. A jobb oldal, 2^n, az $[n]$ halmaz összes részhalmazának száma (2. szakasz). A bal oldal ugyanezeket a részhalmazokat számolja meg, csak **elemszám szerint csoportosítva** (esetszétválasztás): $\binom{n}{0}$ darab 0 elemű, $\binom{n}{1}$ darab 1 elemű, …, $\binom{n}{n}$ darab n elemű részhalmaz van. A két szám tehát ugyanannak a halmaznak az elemszáma. ■

(A kézírásos jegyzetben szerepel egy kísérlet arra is, hogy az azonosságot a $\frac{n!}{k!\,(n-k)!}$ törtek közvetlen összeadásával igazoljuk. Ez nem vezet egyszerűen célhoz — jó példa arra, hogy a kombinatorikus érvelés sokszor sokkal rövidebb a számolásnál.)

Az $x = 1$, $y = -1$ helyettesítés. Ha $n \geq 1$, akkor

$$\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \binom{n}{3} + \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} = (1-1)^n = 0.$$

A Pascal-háromszög sorainak **váltakozó előjelű összege** tehát 0 (kivéve a 0-adik sort, ahol az összeg 1). Ezt az azonosságot a következő szakaszban, a logikai szita bizonyításában fogjuk használni.

Ha az azonosságban a negatív tagokat átvisszük a másik oldalra, azt kapjuk, hogy

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \cdots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \ldots$$

A két oldal összege 2^n, így mindkét oldal 2^{n-1}. Kombinatorikusan:

Következmény. Egy $n \geq 1$ elemű alaphalmaznak ugyanannyi páros elemszámú, mint páratlan elemszámú részhalmaza van, nevezetesen mindkettőből 2^{n-1}.

Kiegészítés — bijektív bizonyítás. A következmény számolás nélkül is belátható. Rögzítsük az alaphalmaz egy elemét, mondjuk az 1-et, és minden H részhalmazhoz rendeljük hozzá azt a H' halmazt, amelyet úgy kapunk, hogy az 1-et „átbillentjük”: ha $1 \in H$, kivesszük, ha $1 \notin H$, betesszük. Ez a megfeleltetés kétszer alkalmazva visszaadja H-t, tehát bijekció; és mivel $|H'| = |H| \pm 1$, a páros elemszámú részhalmazokat éppen a páratlan elemszámúakba viszi. A bijekció-elv szerint a kettő száma egyenlő. ■

Érdekesség: az $x = 1$, $y = i$ helyettesítés. Az előadáson elhangzott, hogy érdemes az $(1+i)^n$ komplex számot is megvizsgálni.

Kiegészítés — mit ad az $(1+i)^n$? A binomiális tétel komplex számokra is igaz (a bizonyítás szó szerint ugyanaz). Mivel $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, az

$$(1+i)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} i^k$$

összegben a páros k-jú tagok valósak, váltakozó előjellel, a páratlanok képzetesek. A valós részeket összevetve

$$\binom{n}{0} - \binom{n}{2} + \binom{n}{4} - \binom{n}{6} + \cdots = \operatorname{Re}(1+i)^n = 2^{n/2}\cos\frac{n\pi}{4},$$

hiszen $1+i = \sqrt{2}\,(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4})$, és a Moivre-képlet szerint $(1+i)^n = 2^{n/2}(\cos\frac{n\pi}{4} + i\sin\frac{n\pi}{4})$. Például $n=4$ esetén $1-6+1=-4=(1+i)^4$, hiszen $(1+i)^2 = 2i$.

Ezzel a „minden negyedik" binomiális együttható összege is kiszámolható. Ha az $(1+1)^n$, $(1-1)^n$, $(1+i)^n$, $(1-i)^n$ kifejtéseket összeadjuk, akkor $\binom{n}{k}$ együtthatója $1+(-1)^k+i^k+(-i)^k$, ami 4, ha $4 \mid k$, és 0 egyébként. Ezért $n \geq 1$ esetén

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{4} + \binom{n}{8} + \cdots = \frac{2^n + 0 + (1+i)^n + (1-i)^n}{4} = \frac{2^n + 2^{n/2+1}\cos\frac{n\pi}{4}}{4}.$$

Ellenőrzés $n=4$-re: $\binom{4}{0} + \binom{4}{4} = 2$, és a jobb oldal $\frac{16-8}{4} = 2$.

Azonosságok a Pascal-háromszögben

A Pascal-szabály a háromszög **két egymás utáni sorát** kapcsolja össze. Most néhány további azonosságot nézünk meg, amelyekben **különböző sorokból** vett elemek szerepelnek. Mindegyiket kétféleképpen bizonyítjuk:

- **algebrai** úton: számolással, a Pascal-szabállyal, indukcióval vagy a binomiális tétellel;
- **kombinatorikus** úton: megmutatjuk, hogy a két oldal ugyanannak a halmaznak az elemszáma, csak más csoportosításban (kettős leszámlálás).

Állítás (hokiütő-azonosság). Minden $0 \leq k \leq n$ esetén

$$\binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \binom{k+2}{k} + \cdots + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1}.$$

A Pascal-háromszögben a bal oldal egy ferde sor (átló) mentén lefelé haladó számok összege, a jobb oldal pedig az utolsó tag alatt, a másik irányban álló szám: a kijelölt számok egy hokiütőre emlékeztetnek. Például $k=2$, $n=5$ esetén $1+3+6+10 = 20 = \binom{6}{3}$.

Algebrai bizonyítás (indukció n szerint). $n=k$-ra mindkét oldal 1. Ha az állítás igaz n-re, akkor a Pascal-szabály szerint

$$\sum_{i=k}^{n+1}\binom{i}{k} = \binom{n+1}{k+1} + \binom{n+1}{k} = \binom{n+2}{k+1}. \blacksquare$$

Kombinatorikus bizonyítás. A jobb oldal az $[n+1]$ halmaz $(k+1)$ elemű részhalmazainak száma. Csoportosítsuk ezeket a **legnagyobb elemük** szerint! Ha a legnagyobb elem $i+1$ (ahol $k \leq i \leq n$), akkor a többi k elemet az $[i]$ halmazból kell választani: ez $\binom{i}{k}$ lehetőség. Az esetszétválasztás elve szerint az összeg éppen a bal oldal. $\blacksquare$

Állítás (Vandermonde-azonosság). Minden $m, n, k \geq 0$ esetén

$$\sum_{i=0}^{k}\binom{m}{i}\binom{n}{k-i} = \binom{m+n}{k}.$$

Speciálisan ($m=n=k$ esetén, a szimmetriát is felhasználva):

$$\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \cdots + \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n}.$$

Kombinatorikus bizonyítás. Egy osztályba m fiú és n lány jár; hányféleképpen választhatunk ki közülük egy k fős küldöttséget? Közvetlenül $\binom{m+n}{k}$-féleképpen. Csoportosítsuk a küldöttségeket aszerint, hogy hány fiú van bennük: ha i fiú van, akkor őket $\binom{m}{i}$-, a $k-i$ lányt $\binom{n}{k-i}$-féleképpen választhatjuk ki. Összegezve a bal oldalt kapjuk. A speciális esetben $\binom{n}{n-i} = \binom{n}{i}$ miatt a tagok négyzetek. ■

Algebrai bizonyítás. Az $(1+x)^{m+n} = (1+x)^m(1+x)^n$ polinomazonosságban hasonlítsuk össze az x^k együtthatóját. A bal oldalon ez a binomiális tétel szerint $\binom{m+n}{k}$. A jobb oldalon az x^k tagot úgy kapjuk, hogy az első tényező x^i-es tagját ($\binom{m}{i}x^i$) a második tényező x^{k-i}-es tagjával ($\binom{n}{k-i}x^{k-i}$) szorozzuk, és ezt minden i-re összeadjuk. ■

Állítás. Minden $n \geq 1$ esetén

$$1 \cdot \binom{n}{1} + 2 \cdot \binom{n}{2} + \cdots + n \cdot \binom{n}{n} = n \cdot 2^{n-1}.$$

Kombinatorikus bizonyítás. Egy n fős társaságból válasszunk ki egy tetszőleges (nemüres) bizottságot, és annak egy elnököt. Ha előbb a bizottságot választjuk (i fős: $\binom{n}{i}$ lehetőség), majd az elnököt (i lehetőség), a bal oldalt kapjuk. Ha előbb az elnököt választjuk (n lehetőség), majd a többi $n-1$ emberről egyenként eldöntjük, bekerül-e a bizottságba (2^{n-1} lehetőség), a jobb oldalt. ■

Algebrai bizonyítás. $i\binom{n}{i} = i \cdot \frac{n!}{i!\,(n-i)!} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(i-1)!\,(n-i)!} = n\binom{n-1}{i-1}$, így az összeg $n\sum_{i=1}^{n}\binom{n-1}{i-1} = n \cdot 2^{n-1}$, a Pascal-háromszög $(n-1)$-edik sorának összege szerint. ■

Érdemes megfigyelni, hogy a kombinatorikus bizonyítások mindig ugyanazt a receptet követik: **keresünk egy halmazt, amelyet a jobb oldal megszámol, és megmutatjuk, hogy a bal oldal ugyanezt a halmazt számolja, csak darabokra bontva.**

7. A logikai szita

Egy bevezető példa

Egy 80 fős évfolyamon a diákok angolul (A), németül (N) és franciául (F) tanulhatnak. Tudjuk, hogy

- angolul 25, németül 24, franciául 23 diák tanul;
- angolul és németül 10, angolul és franciául 9, németül és franciául 7 diák tanul;
- mindhárom nyelvet 1 diák tanulja.

Hányan nem tanulnak egyik nyelvet sem?

Az első ötlet: $80-25-24-23 = 8$. Ez azonban hibás, mert aki két nyelvet tanul, azt kétszer vontuk le. Adjuk tehát vissza a párokat: $8+10+9+7 = 34$. De most meg az, aki mindhárom nyelvet tanulja, háromszor lett levonva és háromszor visszaadva, vagyis egyszer sem vontuk le — pedig le kellene. Vonjuk le tehát még egyszer:

$$80 - (25+24+23) + (10+9+7) - 1 = 33.$$

Ellenőrizzük egy Venn-diagrammal! Belülről kifelé haladva: mindhárom nyelvet 1 diák tanulja; csak angolul és németül $10-1=9$, csak angolul és franciául $9-1=8$, csak németül és franciául $7-1=6$; csak angolul $25-9-8-1=7$, csak németül $24-9-6-1=8$, csak franciául $23-8-6-1=8$. Legalább egy nyelvet tehát $1+9+8+6+7+8+8 = 47$ diák tanul, egyiket sem $80-47=33$. Egyezik.

Az eljárás neve **logikai szita** (vagy szitaformula, angolul *inclusion–exclusion*): felváltva vonunk le és adunk hozzá, mintha egy szitán rostálnánk át a halmazt.

Az általános szitaformula

Legyen A egy véges **alaphalmaz**, és $A_1, A_2, \ldots, A_n \subseteq A$ részhalmazai. (A példában A az évfolyam, A_1, A_2, A_3 az angolul, németül, illetve franciául tanulók halmaza.) Tegyük fel, hogy ismerjük az $|A|$, $|A_i|$, $|A_i \cap A_j|$, $|A_i \cap A_j \cap A_k|$, … számokat, és azt szeretnénk tudni, hány elem nem tartozik egyik A_i-hez sem, vagyis mennyi

$$\big|A \setminus (A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n)\big|.$$

Tétel (logikai szita).

$$\left|A \setminus \bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = |A| - \sum_i |A_i| + \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| - \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \cdots + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|.$$

Itt a $\sum_{i<j}$ összeg az összes $\binom{n}{2}$ párra, a $\sum_{i<j<k}$ az összes $\binom{n}{3}$ hármasra fut, és így tovább.

Tömörebben: ha $I \subseteq [n]$ esetén $A_I = \bigcap_{i \in I} A_i$ és $A_\emptyset = A$, akkor

$$\left|A \setminus \bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{I \subseteq [n]} (-1)^{|I|} |A_I|.$$

Bizonyítás. A jobb oldal egy összeg, amelyben minden $x \in A$ elemet néhányszor pozitív, néhányszor negatív előjellel számolunk. Azt kell megmutatnunk, hogy minden elemet pontosan annyiszor számolunk, ahányszor kell — az előadás szavaival: **mindenkit „pontosan egyszer"**. Vagyis aki egyik A_i-ben sincs benne, azt összesen 1-szer, aki valamelyikben benne van, azt összesen 0-szor.

Legyen $x \in A$ tetszőleges, és tegyük fel, hogy x pontosan t darab A_i halmaznak eleme.

- Ha $t = 0$, akkor x csak az $|A|$ tagban szerepel, ott $+1$-gyel. Összesen tehát egyszer számoltuk — helyes.
- Ha $t \geq 1$, akkor x szerepel az $|A|$ tagban ($+1$-szer); a $\sum |A_i|$ összegben annyiszor, ahány halmaznak eleme, vagyis $t = \binom{t}{1}$-szer, negatív előjellel; a $\sum |A_i \cap A_j|$ összegben annyiszor, ahány párnak a metszetében benne van — ez a t halmaz közül választott párok száma, $\binom{t}{2}$ —, pozitív előjellel; és így tovább. Az x elemet tehát összesen

  $$\binom{t}{0} - \binom{t}{1} + \binom{t}{2} - \binom{t}{3} + \cdots + (-1)^t \binom{t}{t}$$

  alkalommal számoltuk, ami a 6. szakasz szerint — a Pascal-háromszög t-edik sorának váltakozó előjelű összegeként — 0, mert $t > 0$. Helyes.

Mivel minden elemet pontosan annyiszor számoltunk, ahányszor kell, az összeg valóban a keresett elemszámot adja. ■

Megjegyzés. A tétel ekvivalens a gyakran használt

$$|A_1 \cup \cdots \cup A_n| = \sum_i |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \cdots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap \cdots \cap A_n|$$

alakkal: ez a fenti képletből $|A \setminus \bigcup A_i| = |A| - |\bigcup A_i|$ felhasználásával adódik. Két halmazra ez az ismert $|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|$ képlet.

8. A logikai szita alkalmazásai

A szitaformulát akkor érdemes használni, ha a „rossz" tulajdonságok **metszeteit** könnyű megszámolni, a „jó" elemeket közvetlenül viszont nehéz. Három alkalmazást nézünk meg.

Első alkalmazás: egy azonosság $n!$-ra

Állítás. Minden $n \geq 1$ esetén

$$n! = n^n - \binom{n}{1}(n-1)^n + \binom{n}{2}(n-2)^n - \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} 0^n = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j \binom{n}{j} (n-j)^n.$$

Elsőre meglepő, hogy egy ilyen bonyolult összeg egyszerűen $n!$. Ellenőrizzük kis esetekre: $n = 2$-re $4 - 2 \cdot 1 + 0 = 2$, $n = 3$-ra $27 - 3 \cdot 8 + 3 \cdot 1 - 0 = 6$. A bizonyítás kulcsa, hogy mindkét oldal **ugyanazt** számolja meg.

Bizonyítás. Osszunk ki n különböző tárgyat n embernek (minden tárgyat valakinek odaadunk, egy ember több tárgyat is kaphat). Számoljuk meg, hány olyan kiosztás van, amelyben **mindenki kap valamit**.

- *Közvetlenül:* ha n tárgyat n ember között úgy osztunk ki, hogy mindenki kap, akkor mindenki pontosan egyet kap. Ez egy sorba rendezés: $n!$ lehetőség.
- *Szitával:* legyen A az összes kiosztás halmaza; minden tárgy n ember valamelyikéhez kerül, így $|A| = n^n$. Legyen A_i azoknak a kiosztásoknak a halmaza, amelyekben az i-edik ember **nem kap semmit**. Ha I egy j elemű embercsoport, akkor A_I-ben az I-beli emberek semmit sem kapnak, a tárgyak tehát a maradék $n-j$ ember között oszlanak meg: $|A_I| = (n-j)^n$. Mivel j elemű csoport $\binom{n}{j}$ van, a szitaformula szerint a jó kiosztások száma

$$\sum_{j=0}^{n}(-1)^j\binom{n}{j}(n-j)^n.$$

Ugyanazt a mennyiséget kétféleképpen számoltuk meg, így a két eredmény egyenlő. ■

Megjegyzés. Ugyanez a számolás k tárgyra azt adja, hogy k különböző tárgyat n embernek úgy, hogy mindenki kapjon, $\sum_{j=0}^{n}(-1)^j\binom{n}{j}(n-j)^k$-féleképpen lehet kiosztani (ennyi $[k]\to[n]$ szürjektív függvény van). Ha $k<n$, ez 0 — ami szintén egy nem nyilvánvaló azonosság.

Második alkalmazás: fixpontmentes permutációk

A ruhatár-probléma. Egy színházi előadás után a ruhatáros n kabátot teljesen véletlenszerűen ad vissza n embernek. Hányféleképpen történhet ez úgy, hogy **senki se** a saját kabátját kapja vissza?

Matematikailag: az $[n]$ halmaz π permutációit (önmagára vett bijekcióit) vizsgáljuk. Az i pont **fixpontja** π-nek, ha $\pi(i)=i$ (az i-edik ember a saját kabátját kapta). A kérdés: hány **fixpontmentes** permutáció van? Jelöljük ezt D_n-nel.

Megoldás szitával. Legyen A az összes permutáció halmaza, $|A| = n!$. Legyen A_i azoknak a permutációknak a halmaza, amelyekben i fixpont.

- $|A_i| = (n-1)!$: az i helyben marad, a többi $n-1$ elem tetszőlegesen permutálható.
- $|A_i \cap A_j| = (n-2)!$: i és j is helyben marad.
- $|A_i \cap A_j \cap A_k| = (n-3)!$, és általában egy j elemű I halmazra $|A_I| = (n-j)!$.

A szitaformula szerint

$$D_n = n! - \binom{n}{1}(n-1)! + \binom{n}{2}(n-2)! - \cdots + (-1)^n\binom{n}{n}0!.$$

Mivel $\binom{n}{j}(n-j)! = \frac{n!}{j!\,(n-j)!}(n-j)! = \frac{n!}{j!}$, ez egyszerűbb alakra hozható:

Tétel. Az $[n]$ halmaz fixpontmentes permutációinak száma

$$D_n = n!\left(\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n!}\right) = n!\sum_{j=0}^{n}\frac{(-1)^j}{j!}.$$

Az első néhány érték: $D_1=0$, $D_2=1$, $D_3=2$, $D_4=9$, $D_5=44$. (Például $D_3=2$: a 231 és a 312 permutáció.)

Mit mond ez a valószínűségről? Annak a valószínűsége, hogy véletlen kabátkiosztásnál senki sem kapja a sajátját, $\frac{D_n}{n!}$ — ez éppen a zárójelben álló összeg. Az előadáson elhangzott, hogy ez $n\to\infty$ esetén $\frac{1}{e}\approx 0{,}3679$-hez tart. Meglepő módon tehát a valószínűség gyakorlatilag nem függ attól, hogy 5 vagy 500 ember van a ruhatárban.

Kiegészítés — miért $\frac{1}{e}$? Az analízisből ismert, hogy az exponenciális függvény hatványsora minden valós x-re konvergens, és $e^x = \sum_{j=0}^{\infty}\frac{x^j}{j!}$; speciálisan

$$\frac{1}{e} = e^{-1} = \sum_{j=0}^{\infty}\frac{(-1)^j}{j!}.$$

A $\frac{D_n}{n!}$ szám ennek a sornak az első $n+1$ tagjából álló részletösszege, tehát valóban $\frac{1}{e}$-hez tart.

Ennél több is igaz: D_n **az** $\frac{n!}{e}$ **számhoz legközelebbi egész** ($n \geq 1$). Valóban,

$$\frac{n!}{e} - D_n = n! \sum_{j=n+1}^{\infty} \frac{(-1)^j}{j!} = (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} - \dots \right).$$

A zárójelben egy váltakozó előjelű sor áll, amelynek tagjai abszolút értékben szigorúan csökkenően tartanak 0-hoz. Az ilyen sor összege (a Leibniz-típusú sorokról tanultak szerint) az első tag és 0 közé esik, így

$$\left| \frac{n!}{e} - D_n \right| < \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{2}.$$

Például $\frac{5!}{e} \approx 44{,}146$, és valóban $D_5 = 44$.

Harmadik alkalmazás: az Euler-féle φ függvény

Definíció. Egy $n \geq 1$ egészre $\varphi(n)$ az $[n] = \{1, \dots, n\}$ halmaz azon elemeinek száma, amelyek **relatív prímek** n-hez (vagyis n-nel vett legnagyobb közös osztójuk 1).

Például $\varphi(10) = |\{1, 3, 7, 9\}| = 4$, és $\varphi(p) = p - 1$ minden p prímre. (Az előadáson $f(n)$-nel jelöltük; a φ jelölés a számelméletben szokásos.)

Hogyan számolható ki $\varphi(n)$ általában? Legyen $n > 1$ prímtényezős felbontása

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k},$$

ahol $p_1, \dots, p_k$ különböző prímek. Egy $m \in [n]$ szám pontosan akkor **nem** relatív prím n-hez, ha van közös prímosztójuk, vagyis ha valamelyik p_i osztja m-et. Ez tipikus szitahelyzet:

- az alaphalmaz $A = [n]$, $|A| = n$;
- A_i a p_i-vel osztható elemek halmaza, $|A_i| = \frac{n}{p_i}$;
- $A_i \cap A_j$ a $p_i p_j$-vel osztható elemek halmaza, $|A_i \cap A_j| = \frac{n}{p_i p_j}$; és így tovább.

A szitaformula szerint

$$\varphi(n) = n - \frac{n}{p_1} - \frac{n}{p_2} - \dots - \frac{n}{p_k} + \frac{n}{p_1 p_2} + \frac{n}{p_1 p_3} + \dots + \frac{n}{p_{k-1} p_k} - \frac{n}{p_1 p_2 p_3} - \dots$$

és ez a kifejezés szorzattá alakítható:

Tétel. Ha $n > 1$ különböző prímosztói $p_1, \dots, p_k$, akkor

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$

Például $\varphi(10) = 10 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} = 4$ és $\varphi(12) = 12 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = 4$ (valóban: $1, 5, 7, 11$).

Kiegészítés — a két hiányzó lépés.

1. A metszetek elemszáma. Legyen $I \subseteq [k]$ nemüres, és $d = \prod_{i \in I} p_i$. Egy m szám pontosan akkor osztható minden p_i-vel ($i \in I$), ha osztható d-vel: az egyik irány nyilvánvaló, a másik a prímfelbontás egyértelműségéből következik, hiszen a p_i-k különböző prímek, így mind szerepelnek m prímfelbontásában. Tehát A_I a d többszöröseinek halmaza $[n]$-ben. Mivel $d \mid n$, ezek a $d, 2d, \dots, \frac{n}{d} \cdot d$ számok, vagyis $|A_I| = \frac{n}{d}$.

2. A szorzattá alakítás. Bontsuk fel a zárójeleket az

$$n\prod_{i=1}^{k}\left(1-\frac{1}{p_i}\right)$$

szorzatban! Mint a binomiális tétel bizonyításában, egy tagot úgy kapunk, hogy minden tényezőből vagy az 1-et, vagy a $-\frac{1}{p_i}$-t választjuk. Ha a második lehetőséget éppen az $I\subseteq[k]$ indexekre választjuk, akkor a kapott tag

$$n\prod_{i\in I}\left(-\frac{1}{p_i}\right)=(-1)^{|I|}\,\frac{n}{\prod_{i\in I}p_i}.$$

Minden I pontosan egyszer fordul elő, így a kifejtés $\sum_{I\subseteq[k]}(-1)^{|I|}\frac{n}{\prod_{i\in I}p_i}$, ami éppen a szitaformula jobb oldala. ■

A következő részben két új témát kezdünk el: a **keresési feladatokat** és a **Fibonacci-számokat**.

Az I. rész összefoglalása

- **Bizonyítási módszerek:** $A\Rightarrow B$ esetén B szükséges feltétele A-nak, A elégséges feltétele B-nek; „pontosan akkor" ($\Longleftrightarrow$) állításnál két irányt kell bizonyítani. **Indirekt bizonyítás:** a tagadásból ellentmondásra jutunk. **Teljes indukció:** kezdő lépés és indukciós lépés (erős indukcióban az összes kisebb esetet feltételezhetjük).
- A leszámlálás négy alapelve: **esetszétválasztás** (+), **a rossz esetek kidobása** (−), **független választás** (×) és a **tehénszabály** (/). Ezekhez jön a **skatulyaelv** (létezés: n skatulyába kn-nél több golyó esetén valahol legalább $k+1$ golyó van) és a **bijekció-elv** (két halmaz azonos elemszámú, ha kölcsönösen egyértelműen megfeleltethetők).
- Képletek: $n!$, $\frac{(n_1+\cdots+n_k)!}{n_1!\cdots n_k!}$, $\frac{n!}{(n-k)!}$, n^k, $\binom{n}{k}$, $\binom{n+k-1}{k}$. **Pénzosztás:** k egyforma tárgy n ember között $\binom{n+k-1}{n-1}$-féleképpen, ha mindenki kap legalább egyet, $\binom{k-1}{n-1}$-féleképpen osztható szét.
- A binomiális együtthatók tulajdonságai: szimmetria, Pascal-szabály, $\sum_i\binom{n}{i}=2^n$, a váltakozó összeg 0 ($n\geq 1$). Binomiális tétel: $(x+y)^n=\sum_i\binom{n}{i}x^{n-i}y^i$. Különböző sorokat összekötő azonosságok: hokiütő $\sum_{i=k}^{n}\binom{i}{k}=\binom{n+1}{k+1}$, Vandermonde $\sum_i\binom{m}{i}\binom{n}{k-i}=\binom{m+n}{k}$, $\sum_i\binom{n}{i}^2=\binom{2n}{n}$, valamint $\sum_i i\binom{n}{i}=n2^{n-1}$ — algebrai és kombinatorikus (kettős leszámlálásos) bizonyítással.
- **Logikai szita:** $\left|A\setminus\bigcup A_i\right|=\sum_I(-1)^{|I|}|A_I|$. Bizonyítás: mindenkit pontosan egyszer számolunk.
- Alkalmazások: $n!=\sum_j(-1)^j\binom{n}{j}(n-j)^n$; a fixpontmentes permutációk száma $D_n=n!\sum_{j=0}^{n}\frac{(-1)^j}{j!}\approx\frac{n!}{e}$; $\varphi(n)=n\prod_{p|n}\left(1-\frac{1}{p}\right)$.

II. RÉSZ: KERESÉS, REKURZIÓK ÉS CATALAN-SZÁMOK

Ebben a részben két új gondolat jelenik meg. Az egyik a **keresés**: hány kérdés kell ahhoz, hogy egy ismeretlen elemet megtaláljunk? A másik a **rekurzió**: egy sorozat tagjait az előző tagokból fejezzük ki, és ebből próbálunk explicit képletet nyerni. A rész végén a Catalan-számok mindkét eddigi eszköztárat — a bijekció-elvet és a rekurziót — egyszerre használják.

9. Keresési feladatok: a barkochba

A **barkochba** ismert társasjáték: az egyik játékos gondol valamire, a másik eldöntendő (igen/nem) kérdésekkel próbálja kitalálni. (A játék nevét Bar Kochbáról, a Római Birodalom elleni 132–135-ös zsidó felkelés vezetőjéről kapta.) A matematikai változat a **keresési elmélet** egyik alapfeladata.

Feladat. Valaki gondol egy $x\in\{1,2,\ldots,n\}$ számra. Igen/nem kérdéseket tehetünk fel. Legalább hány kérdés kell ahhoz, hogy **a legrosszabb esetben is** biztosan kitaláljuk x-et?

Minden kérdés egyenértékű azzal, hogy „$x \in S$?” valamely $S \subseteq [n]$ halmazra: az S azoknak a számoknak a halmaza, amelyekre a válasz „igen” volna. A kérdés tehát úgy is fogalmazható: hány részhalmazra rákérdezve tudjuk biztosan azonosítani x-et?

Egy példa: $n = 100$

Kérdezzünk mindig úgy, hogy a még szóba jövő számok **felét** (amennyire lehet) fedje le a kérdés. Ekkor a szóba jövő számok száma a válaszoktól függetlenül legfeljebb

$$100 \to 50 \to 25 \to 13 \to 7 \to 4 \to 2 \to 1,$$

vagyis 7 kérdés elég. Kevesebb nem elég, mert 6 kérdésre legfeljebb $2^6 = 64$-féle válaszsorozat érkezhet, ez pedig nem tud 100 különböző számot megkülönböztetni. A kettes hatványok:

$$2^1 = 2,\ 2^2 = 4,\ 2^3 = 8,\ 2^4 = 16,\ 2^5 = 32,\ 2^6 = 64,\ 2^7 = 128,$$

és $\log_2 100 \approx 6{,}64$, tehát a válasz $\lceil \log_2 100 \rceil = 7$.

Kell is ennyi kérdés

Tétel. Az $\{1, \dots, n\}$ halmazból egy elem kitalálásához a legrosszabb esetben legalább $\lceil \log_2 n \rceil$ kérdés kell — akkor is, ha a kérdéseket a korábbi válaszok ismeretében tehetjük fel.

Bizonyítás (az ördög ellen játszunk). Képzeljük el, hogy a gondoló játékos egy rosszindulatú **ördög**, aki nem dönti el előre, melyik számra gondol, hanem menet közben válaszol, mindig úgy, hogy a lehető legjobban megnehezítse a dolgunkat. Csalni azonban nem csalhat (vagy ha csal, és rajtakapjuk, veszít): **mindig lennie kell legalább egy olyan számnak, amellyel az eddigi összes válasza összhangban van.** Ha egy ilyen ördög ellen is kitaláljuk a számot q kérdéssel, akkor bármely „becsületes” gondolóval szemben is.

Jelölje C_j azoknak a számoknak a halmazát, amelyek a j-edik válasz után még szóba jönnek (amelyekkel az első j válasz összhangban van); $C_0 = [n]$. A következő kérdés a C_j halmazt két részre vágja: azokra, amelyekre a válasz „igen” volna, és azokra, amelyekre „nem”. Az ördög **stratégiája**: mindig úgy válaszol, hogy a még szóba jövő elemek száma a lehető legnagyobb maradjon, vagyis a nagyobbik részt választja. Ezért

$$|C_{j+1}| \geq \frac{|C_j|}{2}, \quad \text{tehát} \quad |C_1| \geq \frac{n}{2},\ |C_2| \geq \frac{n}{4},\ \dots,\ |C_j| \geq \frac{n}{2^j}.$$

Tegyük fel, hogy q kérdés után biztosan tudjuk a választ. Ekkor $|C_q| = 1$, különben két, a válaszokkal egyaránt összhangban levő szám közül nem tudnánk dönteni (és az ördög mindig a másikat mondaná). Így

$$1 = |C_q| \geq \frac{n}{2^q} \implies 2^q \geq n \implies q \geq \log_2 n,$$

és mivel q egész, $q \geq \lceil \log_2 n \rceil$. ■

Mi van, ha előre le kell írni az összes kérdést?

A felezgetésnél minden kérdés függ a korábbi válaszoktól: a második kérdés attól függ, hogy a gondolt szám az első kérdésben szereplő felbe esett-e. Mi a helyzet, ha az összes kérdést **előre le kell írnunk**, és csak utána kapjuk meg a válaszokat? Meglepő módon ugyanennyi kérdés ekkor is elég — és ez egyúttal általános n-re is igazolja a felső becslést.

Állítás. $\lceil \log_2 n \rceil$ kérdés elég, akkor is, ha az összes kérdést előre le kell írnunk.

Bizonyítás. Gondolatban csökkentsük a gondolt számot 1-gyel, így az $A = \{0, 1, \dots, n-1\}$ halmazból kell kitalálnunk egy elemet. Legyen $m = \lceil \log_2 n \rceil$; ekkor $n \leq 2^m$, tehát A minden eleme kisebb 2^m-nél, így felírható a **kettes számrendszerben** m jeggyel (szükség esetén vezető nullákkal kiegészítve). A kérdések:

1. „Az első (legmagasabb helyiértékű) jegye 1-es?”
2. „A második jegye 1-es?”
3. …és így tovább az m-edik jegyig.

Az m válasz együtt megadja a gondolt szám összes bináris jegyét, vagyis magát a számot. ■

A két eredményt összevetve: **a barkochbában $\lceil \log_2 n \rceil$ kérdés kell és elég**, és ehhez nem is kell alkalmazkodnunk a válaszokhoz.

Megjegyzés (információelmélet). Az alsó becslés így is elmondható: q igen/nem válasz összesen legfeljebb 2^q-féle válaszsorozatot ad. Ha egy kérdezési stratégiát **bináris fával** ábrázolunk — minden csúcsban egy kérdés áll, és a válasz szerint balra vagy jobbra lépünk —, akkor egy q mélységű fának legfeljebb 2^q levele van, minden levélhez pedig legfeljebb egy szám tartozhat. Ehhez $2^q \geq n$ kell. Ez az információelmélet alapgondolata: n lehetőség közül egy kiválasztásához $\log_2 n$ bit információ szükséges.

10. A Fibonacci-sorozat

Definíció (Fibonacci-számok). Legyen $F_1 = 1$, $F_2 = 1$, és $n \geq 3$ esetén

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}. \qquad (*)$$

Az első néhány tag:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F_n	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55

A $(*)$ egyenlőség egy **másodrendű rekurzió**: minden tagot az előző **kettőből** állít elő. Fontos látni, hogy a rekurzió (a „képzési szabály”) önmagában **nem határozza meg** a sorozatot: a $2, 5, 7, 12, 19, \ldots$ sorozat is kielégíti. A sorozat egyértelmű megadásához **kezdeti feltétel** is kell — itt $F_1 = F_2 = 1$. Kényelmes a sorozatot visszafelé is kiterjeszteni: a $(*)$ szabály szerint $F_2 = F_1 + F_0$, ezért legyen $F_0 = 0$.

Mivel a sorozatot rekurzió definiálja, a tulajdonságait természetes módon **teljes indukcióval** (2. szakasz) bizonyíthatjuk.

A Fibonacci-számok összege

Feladat. Mennyi $F_1 + F_2 + \cdots + F_k$?

Az első ötlet az lehetne, hogy a tagokat a rekurzió segítségével visszabontjuk F_1-re és F_2-re, és megszámoljuk, melyik hányszor szerepel. Ez azonban gyorsan áttekinthetetlenné válik. Számoljunk inkább néhány esetet!

k	1	2	3	4	5	6	7
$F_1 + \cdots + F_k$	1	2	4	7	12	20	33
F_{k+2}	2	3	5	8	13	21	34

A minta szembeötlő.

Állítás. Minden $k \geq 1$ esetén $\displaystyle\sum_{i=1}^{k} F_i = F_{k+2} - 1$.

Bizonyítás (teljes indukció k szerint). $k = 1$-re: $F_1 = 1 = 2 - 1 = F_3 - 1$. Tegyük fel, hogy az állítás igaz k-ra, és bizonyítsuk $k+1$-re:

$$F_1 + \cdots + F_k + F_{k+1} = (F_{k+2} - 1) + F_{k+1} = (F_{k+1} + F_{k+2}) - 1 = F_{k+3} - 1,$$

ahol az utolsó lépésben a $(*)$ rekurziót használtuk. ■

Figyeljük meg a módszert: **sejtés kis esetekből, majd bizonyítás indukcióval**. Ez a rekurzív sorozatoknál újra és újra bevált stratégia.

További azonosságok

Ugyanezzel a stratégiával a Fibonacci-számok sok további összefüggése igazolható. Mindegyiket érdemes előbb a táblázaton ellenőrizni.

Állítás. Minden $k \geq 1$ és $n \geq 1$ esetén

1. $F_1 + F_3 + F_5 + \cdots + F_{2k-1} = F_{2k}$ (a páratlan indexű tagok összege);
2. $F_1^2 + F_2^2 + \cdots + F_k^2 = F_k F_{k+1}$ (a négyzetösszeg);
3. $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$ (Cassini-azonosság).

Bizonyítás. Mindhárom teljes indukcióval megy.

1. $k = 1$-re $F_1 = 1 = F_2$. Ha az állítás igaz k-ra, akkor $F_1 + \cdots + F_{2k-1} + F_{2k+1} = F_{2k} + F_{2k+1} = F_{2k+2}$.
2. $k = 1$-re $F_1^2 = 1 = F_1F_2$. Ha igaz k-ra, akkor $F_1^2 + \cdots + F_{k+1}^2 = F_kF_{k+1} + F_{k+1}^2 = F_{k+1}(F_k + F_{k+1}) = F_{k+1}F_{k+2}$.
3. $n = 1$-re $F_2F_0 - F_1^2 = 0 - 1 = -1$. Ha igaz n-re, akkor a rekurziót kétszer használva

$$F_{n+2}F_n - F_{n+1}^2 = (F_{n+1} + F_n)F_n - F_{n+1}^2 = F_n^2 - F_{n+1}(F_{n+1} - F_n) = F_n^2 - F_{n+1}F_{n-1} = -(-1)^n = (-1)^{n+1}. \blacksquare$$

A négyzetösszeg-azonosságnak szép geometriai jelentése van: az 1×1, 1×1, 2×2, 3×3, 5×5, … négyzeteket egymás mellé illesztve mindig téglalapot kapunk, amelynek oldalai két szomszédos Fibonacci-szám. A Cassini-azonosság szerint pedig két szomszédos Fibonacci-szám relatív prím: ha d osztaná F_n-et és F_{n+1}-et, akkor a $(-1)^n$-et is osztaná.

Kiegészítés — az összeadási képlet. *Minden $m \geq 1$ és $n \geq 0$ esetén* $F_{m+n} = F_mF_{n+1} + F_{m-1}F_n$.

Bizonyítás. Rögzített n mellett erős indukció m szerint. $m = 1$-re $F_{n+1} = F_1F_{n+1} + F_0F_n$, $m = 2$-re $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n = F_2F_{n+1} + F_1F_n$. Ha $m \geq 2$, és az állítás igaz m-re és $m-1$-re, akkor összeadva

$$F_{m+1+n} = F_{m+n} + F_{m-1+n} = (F_m + F_{m-1})F_{n+1} + (F_{m-1} + F_{m-2})F_n = F_{m+1}F_{n+1} + F_mF_n. \blacksquare$$

Az $m = n$ esetben $F_{2n} = F_n(F_{n+1} + F_{n-1})$, tehát $F_n \mid F_{2n}$. (Általában is igaz, hogy $F_n \mid F_{kn}$.)

Egy érdekesség

Az egymást követő Fibonacci-számok hányadosa:

$$\frac{F_3}{F_2} = 2, \quad \frac{F_4}{F_3} = 1{,}5, \quad \frac{F_5}{F_4} \approx 1{,}667, \quad \frac{F_6}{F_5} = 1{,}6, \quad \ldots, \quad \frac{F_{10}}{F_9} \approx 1{,}6176, \ \ldots$$

Úgy tűnik, a hányados egy $1{,}618\ldots$ körüli számhoz tart. Ez az **aranymetszés** aránya; hogy miért, azt a következő szakaszban, az explicit képlet birtokában látjuk be.

11. Lineáris rekurziók: a mértani sorozat ötlete

Létezik-e **explicit képlet** F_n-re, amelyből a sorozat tagjai az előzők kiszámolása nélkül is megkaphatók?

Az ötlet

Keressünk olyan **mértani sorozatot**, amely kielégíti a $(*)$ rekurziót! Ha $a_n = q^n$, akkor a $(*)$ feltétel

$$q^n = q^{n-1} + q^{n-2}.$$

A $q = 0$ megoldás érdektelen (a csupa 0 sorozatot adja). Ha $q \neq 0$, oszthatunk q^{n-2}-vel:

$$q^2 = q + 1, \qquad q^2 - q - 1 = 0, \qquad q_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Tehát a

$$\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n \qquad \text{és} \qquad \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

sorozatok kielégítik a $(*)$ rekurziót. Persze egyik sem a Fibonacci-sorozat (nem is egészek). Hogyan lehetne belőlük „kikeverni" a Fibonacci-számokat?

A megoldások vektorteret alkotnak

Idézzük fel a lineáris algebrából: egy **vektortér** olyan halmaz, amelynek elemei összeadhatók és számmal szorozhatók, a szokásos szabályok szerint (például $\lambda(v_1 + v_2) = \lambda v_1 + \lambda v_2$). A valós számsorozatok vektorteret alkotnak, ha az összeadást és a számmal szorzást tagonként végezzük: $(a_n) + (b_n) = (a_n + b_n)$ és $c\,(a_n) = (c\,a_n)$.

Állítás. A $(*)$ rekurziót kielégítő sorozatok **alteret** alkotnak a sorozatok vektorterében:

1. ha (a_n) kielégíti $(*)$-ot és $c \in \mathbb{R}$, akkor $(c \cdot a_n)$ is kielégíti;
2. ha (a_n) és (b_n) kielégíti $(*)$-ot, akkor $(a_n + b_n)$ is kielégíti.

Bizonyítás. 1. Ha $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, akkor $c\,a_n = c\,(a_{n-1} + a_{n-2}) = c\,a_{n-1} + c\,a_{n-2}$.

2. Ha $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ és $b_n = b_{n-1} + b_{n-2}$, akkor összeadva

$$a_n + b_n = (a_{n-1} + b_{n-1}) + (a_{n-2} + b_{n-2}). \blacksquare$$

Következésképpen az előbb talált két mértani sorozat bármely **lineáris kombinációja**,

$$a_n = \alpha \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \beta \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n,$$

is kielégíti a $(*)$ rekurziót, bármilyen α, β számokra. Már csak α-t és β-t kell úgy megválasztani, hogy a **kezdeti feltételek** is teljesüljenek. Ehhez a következő egyszerű, de fontos észrevételre van szükség.

Kiegészítés — Lemma (egyértelműség). *Ha az $(a_n)_{n\geq 0}$ és $(b_n)_{n\geq 0}$ sorozatok ugyanazt a másodrendű rekurziót elégítik ki — vagyis valamely rögzített c_1, c_2 számokkal $n \geq 2$ esetén $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ és $b_n = c_1 b_{n-1} + c_2 b_{n-2}$ —, és $a_0 = b_0$, $a_1 = b_1$, akkor $a_n = b_n$ minden n-re.*

Bizonyítás. Erős teljes indukció n szerint. $n = 0, 1$-re ez a feltétel. Ha $n \geq 2$, és $a_m = b_m$ minden $m < n$-re, akkor

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} = c_1 b_{n-1} + c_2 b_{n-2} = b_n. \blacksquare$$

Egy másodrendű rekurzió megoldását tehát az első két tagja egyértelműen meghatározza. Ezért ha olyan α, β-t találunk, amelyekkel a fenti lineáris kombináció az $n = 0$ és $n = 1$ helyen egyezik a Fibonacci-sorozattal, akkor **minden** n-re egyezik vele.

A Binet-képlet

Írjuk fel a feltételeket $n = 0$ és $n = 1$ esetén ($F_0 = 0$, $F_1 = 1$):

- $n = 0$: $\alpha + \beta = F_0 = 0$, tehát $\beta = -\alpha$.
- $n = 1$: $\alpha \cdot \frac{1+\sqrt{5}}{2} - \alpha \cdot \frac{1-\sqrt{5}}{2} = \alpha\sqrt{5} = F_1 = 1$, tehát $\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

Tétel (Binet-képlet). Minden $n \geq 0$ esetén

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right].$$

Meglepő, hogy a jobb oldal — tele irracionális számokkal — mindig egész. Jelölje $\Phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618$ és $\Psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0{,}618$ a két gyököt. Mivel $|\Psi| < 1$, a Ψ^n tag gyorsan eltűnik, és a Fibonacci-számok lényegében egy mértani sorozat tagjai: $F_n \approx \frac{\Phi^n}{\sqrt{5}}$.

Kiegészítés — az aranymetszés.

1. $\frac{F_{n+1}}{F_n} \to \Phi$. A Binet-képlet szerint, Φ^n-nel egyszerűsítve,

$$\frac{F_{n+1}}{F_n} = \frac{\Phi^{n+1} - \Psi^{n+1}}{\Phi^n - \Psi^n} = \Phi \cdot \frac{1 - (\Psi/\Phi)^{n+1}}{1 - (\Psi/\Phi)^n}.$$

Mivel $|\Psi/\Phi| < 1$, a mértani sorozatokról tanultak szerint $(\Psi/\Phi)^n \to 0$, így a tört 1-hez, a hányados Φ-hez tart.

2. F_n *a* $\frac{\Phi^n}{\sqrt{5}}$ *számhoz legközelebbi egész.* Valóban, $\left| F_n - \frac{\Phi^n}{\sqrt{5}} \right| = \frac{|\Psi|^n}{\sqrt{5}} \leq \frac{1}{\sqrt{5}} < \frac{1}{2}$ minden $n \geq 0$-ra. Például $\frac{\Phi^{10}}{\sqrt{5}} \approx 55{,}004$, és $F_{10} = 55$.

12. Az általános másodrendű lineáris rekurzió

A Fibonacci-sorozatnál alkalmazott módszer jóval általánosabban is működik.

Definíció. Állandó együtthatós, másodrendű lineáris rekurziónak nevezzük az

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} \qquad (n \geq 2) \qquad (**)$$

összefüggést, ahol c_1, c_2 adott számok. Ehhez két **kezdeti feltétel** tartozik: a_0 és a_1 adott.

(Feltesszük, hogy $c_2 \neq 0$; ha $c_2 = 0$, akkor a rekurzió valójában elsőrendű, és a megoldás egyszerűen mértani sorozat.) Az előző szakasz állítása és bizonyítása szó szerint átvihető: a $(**)$-ot kielégítő sorozatok alteret alkotnak. A lemma szerint pedig minden megoldást egyértelműen meghatároz az (a_0, a_1) pár — szemléletesen: a megoldások altere **kétdimenziós**.

Az ötlet ugyanaz: keressünk (q^n) alakú mértani sorozatot, amely kielégíti $(**)$-ot:

$$q^n = c_1 q^{n-1} + c_2 q^{n-2}.$$

Mivel $c_2 \neq 0$, a $q = 0$ nem jó, így q^{n-2}-vel oszthatunk:

Definíció. A $(**)$ rekurzió **karakterisztikus egyenlete**

$$q^2 - c_1 q - c_2 = 0.$$

Két különböző gyök

Tétel. Ha a karakterisztikus egyenletnek két különböző gyöke van, $q_1 \neq q_2$, akkor a $(**)$ rekurzió minden megoldása

$$a_n = \alpha\, q_1^n + \beta\, q_2^n$$

alakú, ahol az α, β számokat a kezdeti feltételek egyértelműen meghatározzák.

Bizonyítás. A (q_1^n) és a (q_2^n) sorozat kielégíti $(**)$-ot, így — mivel a megoldások alteret alkotnak — tetszőleges α, β mellett az $\alpha q_1^n + \beta q_2^n$ sorozat is. Az $n = 0$ és $n = 1$ helyen a kezdeti feltételek:

$$\alpha + \beta = a_0, \qquad \alpha q_1 + \beta q_2 = a_1.$$

Ha ebből a lineáris egyenletrendszerből α és β egyértelműen meghatározható, akkor kész vagyunk: a kapott sorozat és (a_n) az első két tagban megegyezik, tehát a lemma szerint minden tagban. ■

Kiegészítés — az egyenletrendszer megoldása. Az első egyenlet q_2-szeresét a másodikból kivonva $\alpha(q_1 - q_2) = a_1 - a_0 q_2$, az első egyenlet q_1-szereséből a másodikat kivonva $\beta(q_1 - q_2) = a_0 q_1 - a_1$. Mivel $q_1 \neq q_2$, oszthatunk:

$$\alpha = \frac{a_1 - a_0 q_2}{q_1 - q_2}, \qquad \beta = \frac{a_0 q_1 - a_1}{q_1 - q_2},$$

és ez az egyetlen megoldás. (A lineáris algebra nyelvén: az egyenletrendszer determinánsa $q_2 - q_1 \neq 0$.)

Komplex gyökök. Ha a diszkrimináns $c_1^2 + 4c_2 < 0$, akkor a két gyök egymás komplex konjugáltja, $q_2 = \overline{q_1}$. A fenti érvelés szó szerint működik a komplex számok körében is: a megoldás $\alpha q_1^n + \beta q_2^n$, most komplex α-val és β-val. Valós kezdőértékek esetén $\beta = \overline{\alpha}$ adódik, és a két tag összege (egymás konjugáltjai lévén) valós. Például az $a_n = -a_{n-2}$, $a_0 = 0$, $a_1 = 1$ rekurzió karakterisztikus egyenlete $q^2 + 1 = 0$, gyökei $\pm i$, a megoldás $a_n = \frac{i^n - (-i)^n}{2i}$, vagyis a $0, 1, 0, -1, 0, 1, \ldots$ periodikus sorozat.

Kétszeres gyök

Mi a helyzet, ha a karakterisztikus egyenletnek **kétszeres** gyöke van, $q_1 = q_2 = q$? Ez pontosan akkor fordul elő, ha a diszkrimináns 0, vagyis $c_1^2 + 4c_2 = 0$; ekkor $q = \frac{c_1}{2}$. Ilyenkor a fenti módszer csak **egy** mértani sorozatot ad, (q^n)-t, amelynek többszörösei általában nem elégíthetik ki mindkét kezdeti feltételt. Kell egy második, tőle „független” megoldás.

Állítás. Ha a karakterisztikus egyenletnek q kétszeres gyöke, akkor nemcsak a (q^n), hanem az $(n \cdot q^n)$ sorozat is kielégíti a $(**)$ rekurziót.

Az előadáson elhangzott, hogy ez igaz, a bizonyítás házi feladat volt.

Kiegészítés — bizonyítás. Azt kell belátnunk, hogy minden $n \geq 2$-re

$$nq^n = c_1(n-1)q^{n-1} + c_2(n-2)q^{n-2}.$$

Mivel $q = \frac{c_1}{2} \neq 0$ (hiszen $c_2 \neq 0$ miatt $c_1 \neq 0$), oszthatunk q^{n-2}-vel, és átrendezve a bizonyítandó állítás:

$$nq^2 - c_1(n-1)q - c_2(n-2) = 0 \iff n(q^2 - c_1 q - c_2) + (c_1 q + 2c_2) = 0.$$

Az első zárójel 0, mert q gyöke a karakterisztikus egyenletnek. A második zárójel:

$$c_1 q + 2c_2 = c_1 \cdot \frac{c_1}{2} + 2c_2 = \frac{c_1^2 + 4c_2}{2} = 0,$$

mert a diszkrimináns 0. ■

Tétel. Ha a karakterisztikus egyenletnek q kétszeres gyöke, akkor a $(**)$ rekurzió minden megoldása

$$a_n = \alpha\, q^n + \beta\, n\, q^n$$

alakú, ahol α, β a kezdeti feltételekből egyértelműen meghatározható.

Kiegészítés — bizonyítás. Az állítás és az altér-tulajdonság szerint minden ilyen alakú sorozat megoldás. A kezdeti feltételek: $n = 0$-ra $\alpha = a_0$; $n = 1$-re $(\alpha + \beta)q = a_1$, ahonnan ($q \neq 0$ miatt) $\beta = \frac{a_1}{q} - a_0$. Ezek egyértelműen meghatározott számok, és a lemma szerint a kapott sorozat minden tagban megegyezik (a_n)-nel. ■

Kidolgozott példa

Feladat. Oldjuk meg az $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$ rekurziót az $a_0 = 2$, $a_1 = 6$ kezdeti feltételekkel!

Megoldás. 1. **A karakterisztikus egyenlet felírása:** $q^2 - 4q + 4 = 0$, azaz $(q-2)^2 = 0$. A gyök kétszeres: $q_1 = q_2 = 2$.

2. **Két megoldássorozat:** (2^n) és $(n \cdot 2^n)$, tehát $a_n = \alpha \cdot 2^n + \beta \cdot n \cdot 2^n$.

3. **Kezdeti feltételek:**

   - $n = 0$: $2 = \alpha \cdot 2^0 + \beta \cdot 0 \cdot 2^0 = \alpha$, tehát $\alpha = 2$;
   - $n = 1$: $6 = \alpha \cdot 2 + \beta \cdot 1 \cdot 2 = 4 + 2\beta$, tehát $\beta = 1$.

4. **Eredmény:** $a_n = 2 \cdot 2^n + n \cdot 2^n = (n+2) \cdot 2^n$.

Ellenőrzés: a rekurzióból $a_2 = 4 \cdot 6 - 4 \cdot 2 = 16$, a képletből $a_2 = 4 \cdot 4 = 16$. ■

Még két rövid példa; az elsőben a kezdeti feltételek nem a_0-nál kezdődnek.

Példa. A karakterisztikus egyenlet gyökei $q_1 = 2$ és $q_2 = 3$, a kezdőértékek $a_1 = 1$, $a_2 = 2$. Ekkor $a_n = \alpha 2^n + \beta 3^n$, és $2\alpha + 3\beta = 1$, $4\alpha + 9\beta = 2$. Az első egyenlet kétszeresét kivonva $3\beta = 0$, tehát $\beta = 0$, $\alpha = \frac{1}{2}$, és $a_n = 2^{n-1}$. (A rekurzió itt $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$, és valóban $5 \cdot 2^{n-2} - 6 \cdot 2^{n-3} = 2^{n-3}(10 - 6) = 2^{n-1}$.)

Példa. A karakterisztikus egyenletnek $q = 2$ kétszeres gyöke, $a_0 = 2$, $a_1 = 3$. Ekkor $a_n = (\alpha + \beta n)2^n$, ahol $\alpha = a_0 = 2$ és $2(\alpha + \beta) = 3$, tehát $\beta = -\frac{1}{2}$, és

$$a_n = \left(2 - \frac{n}{2}\right) 2^n = (4 - n)\, 2^{n-1}.$$

Magasabb rendű rekurziók

A módszer szó szerint átvihető arra az esetre is, amikor minden tag az előző k tagtól függ.

Definíció. **k-adrendű, állandó együtthatós lineáris rekurzió** az

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k} \qquad (n \geq k)$$

összefüggés, ahol $c_1, \ldots, c_k$ adott számok és $c_k \neq 0$. A sorozatot az $a_0, \ldots, a_{k-1}$ kezdőértékek egyértelműen meghatározzák. A rekurzió **karakterisztikus egyenlete**

$$q^k - c_1 q^{k-1} - c_2 q^{k-2} - \cdots - c_k = 0.$$

A karakterisztikus egyenletet ugyanúgy kapjuk, mint eddig: a q^n mértani sorozatot behelyettesítjük, és q^{n-k}-val osztunk. A megoldások most is alteret alkotnak, és ez az altér — az egyértelműségi lemma k kezdőértékes változata szerint — **k-dimenziós**. Elég tehát k „független” megoldást találni.

Tétel. Legyenek a karakterisztikus egyenlet (komplex) gyökei $q_1, \ldots, q_s$, rendre $m_1, \ldots, m_s$ multiplicitással ($m_1 + \cdots + m_s = k$). Ekkor a rekurzió minden megoldása

$$a_n = \sum_{i=1}^{s} \left(\alpha_{i,0} + \alpha_{i,1} n + \alpha_{i,2} n^2 + \cdots + \alpha_{i,m_i-1} n^{m_i-1}\right) q_i^n$$

alakú, ahol a k darab $\alpha_{i,j}$ együtthatót a kezdeti feltételek egyértelműen meghatározzák.

Egy m-szeres gyök tehát a $q^n, nq^n, \dots, n^{m-1}q^n$ sorozatokat adja; $k = 2$-re ez éppen a két korábbi tétel. Az együtthatók egyértelmű meghatározhatóságát (egy Vandermonde-típusú determináns nemnullaságát) nem bizonyítjuk.

Kiegészítés — miért megoldás az n^jq^n sorozat? Legyen $p(x) = x^k - c_1x^{k-1} - \dots - c_k$ a karakterisztikus polinom, és q legalább m-szeres gyöke, $0 \le j \le m-1$. Rögzített $n \ge k$ mellett tekintsük az

$$f(x) = x^{n-k}p(x) = x^n - c_1x^{n-1} - \dots - c_kx^{n-k}$$

polinomot; ennek q szintén legalább m-szeres gyöke. Jelölje D az $f \mapsto xf'$ műveletet. Mivel $D(x^t) = tx^t$,

$$D^jf(x) = n^jx^n - c_1(n-1)^jx^{n-1} - \dots - c_k(n-k)^jx^{n-k}.$$

A D^jf polinom az $f, f', \dots, f^{(j)}$ deriváltak x-hatványokkal vett kombinációja, és ezek mind eltűnnek q-ban, mert $j < m$ (egy m-szeres gyök az első $m-1$ deriváltnak is gyöke). Tehát $D^jf(q) = 0$, ami átrendezve

$$n^jq^n = c_1(n-1)^jq^{n-1} + \dots + c_k(n-k)^jq^{n-k}$$

— vagyis az $a_n = n^jq^n$ sorozat kielégíti a rekurziót. ■

Visszafelé: rekurzió adott megoldáshoz

A tétel visszafelé is használható: ha ismerjük a megoldás alakját, kiolvashatjuk belőle a karakterisztikus egyenlet gyökeit, és abból a rekurziót.

- $a_n = 5 \cdot n \cdot 2^n$: ilyen tag a 2 kétszeres gyökéből származik, a karakterisztikus egyenlet $(q-2)^2 = q^2-4q+4 = 0$, a rekurzió tehát $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$.
- $a_n = 3 \cdot 2^n + 3 \cdot (-2)^n$: a gyökök 2 és -2, az egyenlet $(q-2)(q+2) = q^2 - 4 = 0$, a rekurzió $a_n = 4a_{n-2}$ (ez is másodrendű, csak $c_1 = 0$).
- $a_n = n^3$: ez az 1 négyszeres gyökéhez tartozó $n^3 \cdot 1^n$ tag. Az egyenlet $(q-1)^4 = q^4-4q^3+6q^2-4q+1 = 0$, a rekurzió $a_n = 4a_{n-1} - 6a_{n-2} + 4a_{n-3} - a_{n-4}$, tehát **negyedrendű**.

Állítás. Az $a_n = n^3$ sorozat nem megoldása semmilyen másodrendű, állandó együtthatós lineáris rekurziónak.

Bizonyítás (indirekt). Tegyük fel, hogy minden $n \ge 2$-re $n^3 = c_1(n-1)^3 + c_2(n-2)^3$. Mindkét oldal n-nek polinomja, és végtelen sok helyen egyenlők, tehát az együtthatóik is egyenlők. A jobb oldal kifejtve

$$(c_1 + c_2)n^3 - (3c_1 + 6c_2)n^2 + (3c_1 + 12c_2)n - (c_1 + 8c_2).$$

Az n^3 és n^2 együtthatóiból $c_1 + c_2 = 1$ és $3c_1 + 6c_2 = 0$, ahonnan $c_1 = 2$, $c_2 = -1$. Ekkor azonban az n együtthatója $3 \cdot 2 - 12 = -6 \ne 0$ — ellentmondás. ■

(Más szóval: egy másodrendű rekurzió megoldásaiban a polinomiális szorzó legfeljebb elsőfokú lehet, az n^3 ennél „túl gyorsan” változik.)

13. A lépcsőmászás feladata

Feladat. Egy n fokú lépcsőn hányféleképpen lehet felmenni, ha minden lépésben 1 vagy 2 fokot lépünk?

Ez a feladat jól mutatja a rekurzív gondolkodás menetét, amelyet az előadáson három lépésre bontottunk.

0. lépés: nevezzük el a keresett mennyiséget. Jelölje L_n az n fokú lépcsőn való felmenések számát.

1. lépés: számoljunk ki kis eseteket.

n	1	2	3	4
L_n	1	2	3	5

Például $n = 3$-ra a lehetőségek: $1+1+1$, $1+2$, $2+1$; $n = 4$-re: $1+1+1+1$, $1+1+2$, $1+2+1$, $2+1+1$, $2+2$.

2. lépés: keressünk lineáris rekurziót (esetszétválasztással). Válasszuk szét a felmenéseket aszerint, hogy az **utolsó** lépés 1 vagy 2 fokos volt-e. Ha 1 fokos, akkor előtte az $(n-1)$-edik fokra kellett feljutnunk, ez L_{n-1}-féleképpen történhetett. Ha 2 fokos, akkor előtte az $(n-2)$-edik fokra, ez L_{n-2} lehetőség. A két eset diszjunkt, így $n \geq 3$ esetén

$$L_n = L_{n-1} + L_{n-2}.$$

Ez éppen a Fibonacci-rekurzió! A kezdőértékek: $L_1 = 1 = F_2$ és $L_2 = 2 = F_3$. Mivel a két sorozat ugyanazt a rekurziót elégíti ki, és az első két tagjuk egyezik, a 11. szakasz lemmája szerint (eltolt indexeléssel)

$$L_n = F_{n+1} \quad \text{minden } n \geq 1 \text{ esetén.}$$

Ötletek a rekurzió felállítására

A lépcsőmászás mintájára sok feladat megoldható. A legfontosabb ötlet mindig ugyanaz: **vizsgáljuk meg, hogyan végződhet (vagy kezdődhet) az objektum, és a maradékot ismerjük fel kisebb, ugyanilyen típusú feladatként.**

Példa. Hány olyan n hosszú 0–1 sorozat van, amelyben **nincs két szomszédos 1-es**? Jelölje ezt b_n; $b_1 = 2$ (0, 1), $b_2 = 3$ (00, 01, 10). Ha a sorozat utolsó jegye 0, előtte tetszőleges jó $(n-1)$ hosszú sorozat állhat; ha 1, akkor az utolsó előtti jegy 0, és előtte tetszőleges jó $(n-2)$ hosszú sorozat áll. Tehát $b_n = b_{n-1} + b_{n-2}$, és a kezdőértékekből $b_n = F_{n+2}$.

Példa. Hányféleképpen fedhető le egy $2 \times n$-es tábla 1×2-es dominókkal? Ha d_n a lefedések száma, akkor a bal szélső oszlopot vagy egy álló dominó fedi (a maradék $2 \times (n-1)$-es), vagy két egymás feletti fekvő dominó (a maradék $2 \times (n-2)$-es). Így $d_n = d_{n-1} + d_{n-2}$, $d_1 = 1$, $d_2 = 2$, tehát $d_n = F_{n+1}$ — a lépcsőmászással azonos feladat (1 fok = álló dominó, 2 fok = két fekvő dominó).

Példa (nem homogén rekurzió). A 2. szakaszban a sík felosztásánál az $r_n = r_{n-1} + n$ rekurziót kaptuk. Ez nem az eddigi alakú (van benne egy n-től függő tag), de a különbségeket összegezve közvetlenül megoldható.

Az előadáson látott lépéseket kiegészítve a rekurzió felállításának teljes receptje: **(0)** nevezzük el a mennyiséget; **(1)** számoljunk ki kis eseteket; **(2)** esetszétválasztással (az utolsó vagy az első lépés szerint) fejezzük ki a kisebb esetekkel; **(3)** a kezdőértékeket is határozzuk meg; **(4)** oldjuk meg a rekurziót (karakterisztikus egyenlettel), vagy ismerjük fel egy már ismert sorozatként; **(5)** ellenőrizzük a kis eseteken.

14. Rácsutak és a tükrözési elv

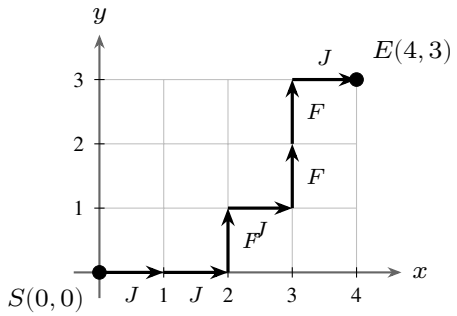
A Catalan-számok előkészítéseként két, első ránézésre egymástól távoli feladatot vizsgálunk.

Rácsutak

Feladat. A síkon az $S = (0,0)$ pontból az $E = (a,b)$ pontba szeretnénk eljutni úgy, hogy minden lépésben 1-et lépünk **jobbra** vagy 1-et **felfelé**. Hányféle ilyen útvonal (töröttvonal) van?

Állítás. Az ilyen útvonalak száma $\binom{a+b}{a}$.

Kiegészítés — bizonyítás. Minden útvonal pontosan a jobbra és b felfelé lépésből áll, összesen $a+b$ lépésből. Az útvonalat egyértelműen meghatározza, hogy az $a+b$ lépés közül melyik a a jobbra lépés; és minden ilyen kiválasztás pontosan egy útvonalat ad. (Ez bijekció az útvonalak és az $[a+b]$ halmaz a elemű részhalmazai között.) Az útvonalak száma tehát $\binom{a+b}{a}$. Másképp: ez a $J \ldots J\, F \ldots F$ szó (a darab J, b darab F) ismétléses permutációinak száma, $\frac{(a+b)!}{a!\,b!}$. ■



Egy rácsút $(0, 0)$-ból $(4, 3)$-ba: 4 darab J és 3 darab F lépés; összesen $\binom{4+3}{4} = 35$ ilyen út van.

A folyó-probléma

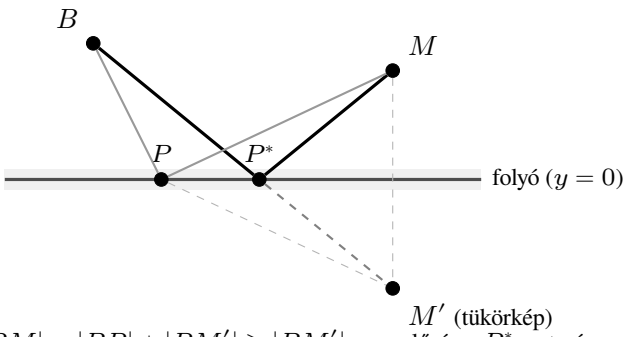
Feladat. Egy egyenes folyó ugyanazon partján áll a B pont és az M pont. A B-ből az M-be kell eljutnunk úgy, hogy közben **érintjük a folyót** (például vizet merítünk belőle). Melyik a legrövidebb útvonal?

Az ötlet a **tükrözés**. Tükrözzük az M pontot a folyó egyenesére; a tükörképe legyen M'. Ha P a folyó egy tetszőleges pontja, akkor a tükrözés miatt $|PM| = |PM'|$, így a $B \to P \to M$ útvonal hossza

$$|BP| + |PM| = |BP| + |PM'| \geq |BM'|$$

a háromszög-egyenlőtlenség szerint, egyenlőséggel pontosan akkor, ha P a BM' szakaszon van. A legrövidebb útvonal tehát az, amelyik a folyót a BM' szakasz és a folyó metszéspontjában érinti.

Valójában többet is kaptunk: egy **kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést** a folyót érintő $B \to M$ útvonalak és a $B \to M'$ útvonalak között. Egy folyót érintő útvonalnak az **első** érintési pont *utáni* részét tükrözzük a folyóra, így egy B-ből M'-be vezető útvonalat kapunk; megfordítva, minden $B \to M'$ útvonal keresztezi a folyót (hiszen B és M' a két ellentétes parton van), és ha az első közös pont utáni részét visszatükrözzük, a folyót érintő $B \to M$ útvonalat kapunk. Ez a két művelet egymás inverze. Ez a **tükrözési elv**, és a következő szakaszban rácsutakra alkalmazzuk.



A tükrözési elv: $|BP| + |PM| = |BP| + |PM'| \geq |BM'|$, egyenlőség a P^* metszéspontban áll fenn.

15. A Catalan-számok

A **Catalan-számok** Eugène Charles Catalan belga matematikusról kapták a nevüket. A sorozat első tagjai

$$1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, ...$$

Rengeteg leszámlálási feladat vezet rájuk. Most egy ilyen feladaton keresztül vezetjük be őket, és megmutatjuk, hogyan számolhatók ki: először a tükrözési elvvel, a következő szakaszban pedig — ahol előkerül a rekurziós gondolat is — rekurzióval.

A pénztár-feladat

Feladat. Egy mozipénztár előtt $2n$ ember áll sorban. A jegy 1 euróba kerül; n embernél egy 1 eurós, n embernél egy 2 eurós érme van. A pénztárban kezdetben **nincs pénz**. A 2 eurós érmével fizetőknek 1 eurót vissza kell adni. Hányféle lehet a sorban állók sorrendje (csak azt figyeljük, ki milyen érmével fizet), ha azt szeretnénk, hogy a pénztáros **mindig vissza tudjon adni**?

Ha például az első ember 2 euróval fizet, akkor nem lehet visszaadni: ez egy rossz sorban állás. Kis esetek: $n = 1$-re csak az $(1, 2)$ sorrend jó; $n = 2$-re az $(1, 1, 2, 2)$ és az $(1, 2, 1, 2)$, tehát 2 jó sorrend van; $n = 3$-ra 5.

A feladat sokféle alakban megfogalmazható:

- ± 1 **sorozatok.** Írjunk $+1$-et minden 1 eurós és -1-et minden 2 eurós fizetőhöz. A pénztárban levő 1 eurósok száma a sorozat részletösszege. A jó sorrendek tehát éppen azok a sorozatok, amelyek n darab $+1$-ből és n darab -1-ből állnak, és **minden kezdőszeletük összege nemnegatív**. Például $n = 5$-re a

$$+ - + + + - + - - -$$

  sorozat részletösszegei $1, 0, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 0$, tehát jó.

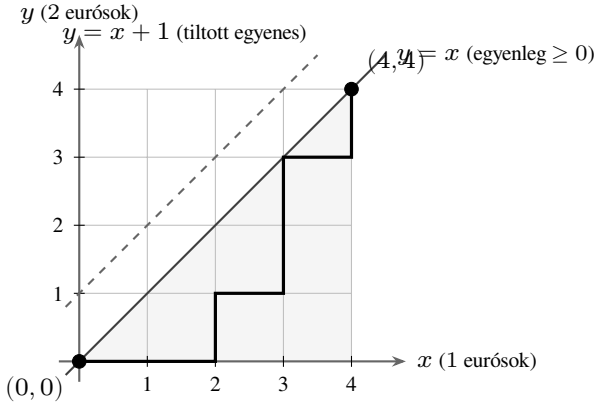
- **Helyes zárójelezések.** Ha $+1$ helyett „(”-t, -1 helyett „)”-t írunk, a jó sorozatok éppen a helyesen zárójelezett kifejezések n zárójelpárral, például $(\,(\,(\,\ldots\,)\,\ldots\,)\,\ldots\,)$.

- **Rácsutak.** Ezt a változatot érdemes lerajzolni.

Ábrázoljuk!

Feleltessük meg minden sorrendnek egy rácsutat (töröttvonalat): az 1 eurós fizető legyen egy **jobbra** lépés, a 2 eurós egy **felfelé** lépés. Ez kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés a sorrendek és a $(0, 0)$-ból az (n, n)-be vezető rácsutak között. Ha j ember fizetett már, és közülük x fizetett 1, y pedig 2 euróval, akkor az út az (x, y) pontban van, a pénztárban pedig $x - y$ darab 1 eurós van.

Mikor rossz egy sorrend? Pontosan akkor, ha valamikor egy 2 eurós fizető üres pénztárhoz érkezik, vagyis ha az út valamikor az $y = x$ átló **fölé** lép. Mivel az út rácspontokon halad, ez azt jelenti, hogy az út **rálép az** $y = x + 1$ **egyenesre**. Ez a **tiltott egyenes**: ha rálépünk, baj van.



Jó sorrend (Dyck-út): az út végig az $y = x$ átlón vagy alatta halad ($x \geq y$), így elkerüli a tiltott egyenest.

Dobjuk ki a rosszat!

Az összes út száma $\binom{2n}{n}$ (14. szakasz). A jó utak számához meg kell számolnunk a rossz utakat, vagyis azokat, amelyek érintik a tiltott egyenest. Ehhez a tükrözési elvet használjuk.

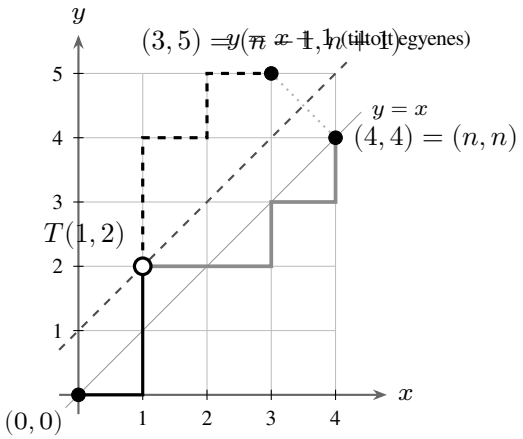
Állítás. A $(0, 0)$-ból (n, n)-be vezető, az $y = x + 1$ egyenest érintő rácsutak kölcsönösen egyértelműen megfeleltethetők a $(0, 0)$-ból az $(n - 1, n + 1)$ pontba vezető rácsutaknak.

Bizonyítás. Az $y = x + 1$ egyenesre való tükrözés az (x, y) pontot az $(y - 1, x + 1)$ pontba viszi, és a jobbra lépéseket felfelé lépésekké alakítja, és fordítva. Az (n, n) pont tükörképe $(n - 1, n + 1)$.

Legyen P egy rossz út, és T az a pont, ahol P **először** érinti a tiltott egyenest. Tükrözzük P-nek a T **utáni** részét az egyenesre, a T előtti részt pedig hagyjuk változatlanul. Az így kapott út $(0, 0)$-ból indul, és a tükörképbe, $(n - 1, n + 1)$-be érkezik.

Megfordítva: minden $(0, 0) \to (n - 1, n + 1)$ út érinti a tiltott egyenest. Az $y - x$ különbség ugyanis a $(0, 0)$ pontban 0, a végpontban 2, és minden lépés ± 1-gyel változtatja, tehát valahol 1 — ott az út a tiltott egyenesen van. Az első ilyen pont utáni részt visszatükrözve egy $(0, 0) \to (n, n)$ rossz utat kapunk.

A két eljárás egymás inverze, mert a tükrözés nem változtat az első érintési ponton és az azt megelőző szakaszon. ■



André tükrözése: az első érintési pont (T) utáni szakaszt tükrözve
a végpont az (n, n) célpontból az $(n-1, n+1)$ tükörképbe jut.
(Szürke: eredeti folytatás, fekete szaggatott: tükrözött folytatás)

A 14. szakasz szerint a $(0,0) \to (n-1, n+1)$ utak száma $\binom{(n-1)+(n+1)}{n-1} = \binom{2n}{n-1}$. Így a jó utak száma $\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1}$.

Tétel (a Catalan-számok képlete). A pénztár-feladat jó sorrendjeinek száma — az n-edik **Catalan-szám** —

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}.$$

Kiegészítés — a második egyenlőség. Mivel $(n+1)! = (n+1)\cdot n!$ és $n! = n\cdot(n-1)!$,

$$\binom{2n}{n-1} = \frac{(2n)!}{(n-1)!\,(n+1)!} = \frac{(2n)!}{n!\,n!}\cdot\frac{n}{n+1} = \frac{n}{n+1}\binom{2n}{n},$$

így

$$\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \left(1 - \frac{n}{n+1}\right)\binom{2n}{n} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}. \blacksquare$$

Az első néhány érték (megállapodás szerint $C_0 = 1$, ami az üres sornak felel meg):

n	0	1	2	3	4	5	6
$\binom{2n}{n}$	1	2	6	20	70	252	924
C_n	1	1	2	5	14	42	132

16. A Catalan-számok rekurziója és alkalmazásai

Rekurzió

A Catalan-számokra rekurzió is felírható. A kérdés, amely elvezet hozzá: **mikor ürül ki először a pénztár?**

Tétel (Catalan-rekurzió). $C_0 = 1$, és minden $n \geq 1$ esetén

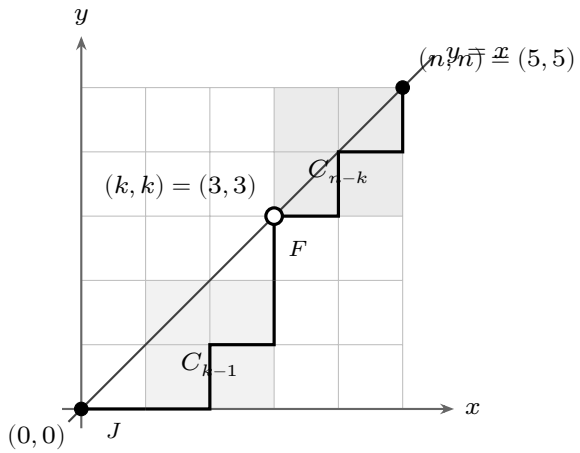
$$C_n = C_0C_{n-1} + C_1C_{n-2} + C_2C_{n-3} + \cdots + C_{n-1}C_0 = \sum_{k=1}^{n} C_{k-1}\,C_{n-k}.$$

Bizonyítás. Legyen $n \geq 1$, és tekintsünk egy jó sorrendet. A pénztár kezdetben üres, és a végén is üres (ugyanannyi 1-es és 2-es érkezett). Legyen $2k$ ($1 \leq k \leq n$) az a pillanat, amikor a pénztár az indulás után **először** ürül ki; a rácsúton ez az a pont, ahol az út először tér vissza az $y = x$ átlóra, a (k, k) pont. Válasszuk szét a jó sorrendeket k értéke szerint.

Rögzített k mellett:

- Az **első** fizető 1 eurós (különben rossz volna a sorrend), a $2k$**-adik** pedig 2 eurós (különben a pénztár nem ürülne ki éppen ekkor).
- A **közbülső** $2k-2$ ember alatt a pénztár egyszer sem ürül ki, vagyis mindig van benne legalább az az 1 euró, amelyet az első ember hozott. Ha ezt az egy eurót „félretesszük", a közbülső $2k-2$ ember egy jó sorrendet alkot $k-1$ darab 1-essel és $k-1$ darab 2-essel; és fordítva, bármely ilyen jó sorrend megfelel. Ez C_{k-1} lehetőség. (A rácsúton: a $(1,0)$ és a $(k, k-1)$ pont közötti szakasz az $y = x-1$ egyenesen vagy alatta halad, ami eltolva egy $(k-1)$-es jó út.)
- A (k, k) pont **utáni** $2n-2k$ ember ismét üres pénztárral kezd, tehát tetszőleges jó sorrendet alkothat $n-k$ párral: C_{n-k} lehetőség.

A független választás elve szerint rögzített k mellett $C_{k-1}\,C_{n-k}$ jó sorrend van, és ezeket $k = 1, \ldots, n$-re összeadva kapjuk az állítást. ■



A Catalan-rekurzió: az első visszatérés az átlóra a (k, k) pontban történik.
A $(1, 0)$ és $(k, k-1)$ közötti szakasz egy $k-1$ méretű Dyck-út (C_{k-1} lehetőség),
a (k, k)-tól induló hátralévő rész pedig egy $n-k$ méretű Dyck-út (C_{n-k} lehetőség).

Ellenőrzés: $C_3 = C_0C_2 + C_1C_1 + C_2C_0 = 2 + 1 + 2 = 5$, és $C_4 = 5 + 2 + 2 + 5 = 14$.

Megjegyzés. Ez a rekurzió nem lineáris, és nem is véges rendű: C_n kiszámolásához az **összes** korábbi tagra szükség van. A 12. szakasz módszere tehát nem alkalmazható rá — a zárt képlethez itt a bijektív (tükrözéses) gondolatmenet vezetett el. A rekurzió viszont arra kiválóan alkalmas, hogy más feladatokról megmutassuk, hogy ugyancsak a Catalan-számokra vezetnek.

Kiegészítés — Lemma. *Ha a $(t_n)_{n\geq 0}$ sorozatra $t_0 = 1$ és minden $n \geq 1$-re $t_n = \sum_{k=1}^{n} t_{k-1}t_{n-k}$, akkor $t_n = C_n$ minden n-re.*

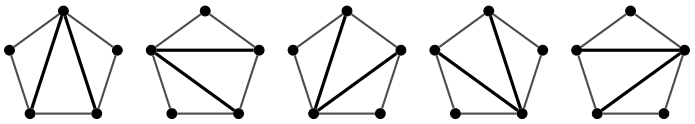
Bizonyítás. Erős teljes indukció: $t_0 = 1 = C_0$, és ha $t_m = C_m$ minden $m < n$-re, akkor a jobb oldalon csak n-nél kisebb indexek szerepelnek, így $t_n = \sum_{k=1}^{n} C_{k-1}C_{n-k} = C_n$. ■

Alkalmazások

(A) Sokszögek háromszögelése. Hányféleképpen bontható fel egy konvex n-szög egymást nem metsző átlóival háromszögekre? Jelölje ezt T_n.

n	3	4	5	6
T_n	1	2	5	14

(A háromszöget nem kell felbontani; a négyszöget a két átló bármelyike felbontja; az ötszögnél bármelyik csúcsból húzott két átló jó.) Az $1, 2, 5, 14$ sorozat ismerős! A **sejtés**: $T_n = C_{n-2}$. Az előadáson elhangzott, hogy ez rekurzióval bizonyítható.



1-es csúcsból 2-es csúcsból 3-as csúcsból 4-es csúcsból 5-ös csúcsból

$T_5 = C_3 = 5$: egy konvex ötszög mind az 5 lehetséges háromszögelése (mindegyik $n - 3 = 2$ átlót tartalmaz).

Kiegészítés — a háromszögelések és a Catalan-számok.

Előbb két egyszerű tény. Egy konvex n-szög minden háromszögelésében $n - 2$ **háromszög és** $n - 3$ **átló** van. A háromszögek szögei együtt pontosan kiadják a sokszög szögeit (minden háromszög csúcsa a sokszög egy csúcsa), így a háromszögek száma $\frac{(n-2)\pi}{\pi} = n - 2$. Ha minden háromszög oldalait összeszámoljuk, $3(n - 2)$-t kapunk; ebben a sokszög minden oldala egyszer, minden átló kétszer (a két oldalán levő háromszögnél) szerepel, így ha d az átlók száma, $3(n - 2) = n + 2d$, ahonnan $d = n - 3$.

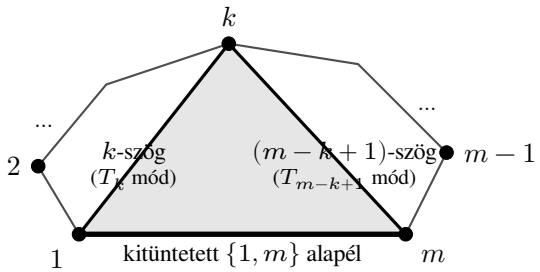
A rekurzió. Számozzuk meg a sokszög csúcsait körbe 1-től m-ig ($m \geq 3$). Az $\{1, m\}$ oldal minden háromszögelésben pontosan egy háromszöghöz tartozik; ennek harmadik csúcsa legyen k, ahol $2 \leq k \leq m - 1$. Ez a háromszög a sokszöget két részre vágja: az $1, 2, \ldots, k$ csúcsú k-szögre és a $k, k+1, \ldots, m$ csúcsú $(m-k+1)$-szögre, amelyeket egymástól függetlenül kell háromszögelni. Ha $k = 2$ (vagy $k = m - 1$), az egyik rész egyetlen szakasszá fajul; ezt úgy vehetjük figyelembe, hogy megállapodás szerint $T_2 = 1$. Így

$$T_m = \sum_{k=2}^{m-1} T_k \, T_{m-k+1}.$$

Legyen $t_j = T_{j+2}$ ($j \geq 0$), tehát $t_0 = T_2 = 1$. Az $m = n + 2$ helyettesítéssel és $i = k - 2$ jelöléssel

$$t_n = T_{n+2} = \sum_{i=0}^{n-1} T_{i+2} \, T_{n-i+1} = \sum_{i=0}^{n-1} t_i \, t_{n-1-i} = \sum_{k=1}^{n} t_{k-1} \, t_{n-k}.$$

Ez éppen a Catalan-rekurzió, tehát a lemma szerint $t_n = C_n$, vagyis $T_n = C_{n-2}$. ■

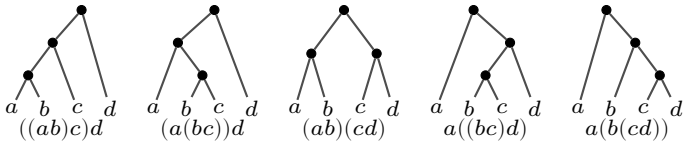


Rekurzió háromszögelésekre: a rögzített $\{1, m\}$ alapélhez a k csúcsot választva a sokszög két kisebb sokszögre bomlik: $T_m = \sum_{k=2}^{m-1} T_k T_{m-k+1}$.

(B) Szorzatok zárójelezése. Hányféleképpen zárójelezhető egy n tényezős szorzat, ha a tényezők sorrendje rögzített, és minden lépésben két tényezőt szorzunk össze? Négy tényezőre például

$$((a \cdot b) \cdot c) \cdot d, \quad (a \cdot (b \cdot c)) \cdot d, \quad (a \cdot b) \cdot (c \cdot d), \quad a \cdot ((b \cdot c) \cdot d), \quad a \cdot (b \cdot (c \cdot d)),$$

ez $5 = C_3$ lehetőség.



Egy 4 tényezős szorzat $C_3 = 5$ különböző zárójelezése és a nekik megfelelő bináris fák.

Kiegészítés — bizonyítás. Jelölje b_n egy $n+1$ tényezős szorzat zárójelezéseinek számát; $b_0 = 1$ (egyetlen tényezőn nincs mit zárójelezni). Egy zárójelezésben az **utolsó** szorzás két részre bontja a szorzatot: az első $i+1$ és az utolsó $n-i$ tényező szorzatára, ahol $0 \le i \le n-1$. A két részt egymástól függetlenül kell zárójelezni, így

$$b_n = \sum_{i=0}^{n-1} b_i \, b_{n-1-i} = \sum_{k=1}^{n} b_{k-1} \, b_{n-k}.$$

A lemma szerint $b_n = C_n$; egy n tényezős szorzat tehát C_{n-1}-féleképpen zárójelezhető. ■

(C) ± 1 sorozatok. Ahogy a 15. szakaszban láttuk, n darab $+1$ és n darab -1 olyan sorrendjeinek száma, amelyekben minden kezdőszelet összege nemnegatív, éppen C_n — ez a pénztár-feladat átfogalmazása.

Ezzel a leszámlálás fejezet végére értünk.

A II. rész összefoglalása

- **Barkochba:** n elem közül egy kitalálásához $\lceil \log_2 n \rceil$ igen/nem kérdés kell és elég. Felső becslés: kettes számrendszer (a kérdések előre leírhatók). Alsó becslés: az ördög a nagyobbik felet választja, így k válasz után még legalább $n/2^k$ lehetőség marad.
- **Fibonacci-számok:** $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, $F_0 = 0$, $F_1 = 1$; $\sum_{i=1}^{k} F_i = F_{k+2} - 1$, $\sum_{i=1}^{k} F_{2i-1} = F_{2k}$, $\sum_{i=1}^{k} F_i^2 = F_k F_{k+1}$, $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$; Binet-képlet: $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(\Phi^n - \Psi^n)$.
- **Lineáris rekurziók:** az $a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2}$ megoldásai kétdimenziós alteret alkotnak. Karakterisztikus egyenlet: $q^2 - c_1 q - c_2 = 0$. Két különböző gyök esetén $a_n = \alpha q_1^n + \beta q_2^n$, kétszeres gyök esetén $a_n = \alpha q^n + \beta n q^n$; α és β a kezdeti feltételekből adódik. k-adrendű rekurziónál egy m-szeres q gyök a $q^n, nq^n, \dots, n^{m-1}q^n$ megoldásokat adja. Visszafelé: a megoldás alakjából a gyököket, abból a rekurziót kapjuk (pl. n^3 csak negyedrendű rekurziónak lehet megoldása).
- **Rekurzív gondolkodás:** nevezzük el a mennyiséget, számoljunk kis eseteket, keressünk rekurziót esetszétválasztással (lépcsőmászás: $L_n = F_{n+1}$; szomszédos 1-esek nélküli 0–1 sorozatok: F_{n+2}; dominólefedések: F_{n+1}).
- **Rácsutak:** $(0,0) \to (a,b)$: $\binom{a+b}{a}$. **Tükrözési elv:** az első érintés utáni rész tükrözése bijekció.
- **Catalan-számok:** $C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$, rekurzió: $C_n = \sum_{k=1}^{n} C_{k-1}C_{n-k}$. Ezek számolják a pénztár-feladat jó sorrendjeit, a helyes zárójelezéseket, a konvex $(n+2)$-szög háromszögeléseit és az $n+1$ tényezős szorzat zárójelezéseit.

III. RÉSZ: GRÁFELMÉLET

A gráfelmélet a XX. században fejlődött igazán önálló tudományterületté, és mára a matematika egyik legtöbbet alkalmazott ága: hálózatok, útvonaltervezés, ütemezés, kémiai molekulák szerkezete — mind gráfokkal modellezhető. Ebben a részben az alapfogalmaktól a fák elméletén és a fokszámsorozatok vizsgálatán át az Euler-séták és a Hamilton-körök kérdésén keresztül a gráfszínezésekig (csúcs- és élszínezés, Vizing-tétel) és a síkbarajzolható gráfok elméletéig (Euler-formula, Kuratowski-tétel, gömb és tórusz, szabályos testek, duális gráf, öt- és hatszín-tétel) jutunk el, majd a független és lefogó csúcs- és élhalmazok (Gallai-tételek) után a párosítások elméletével (Hall-, Frobenius-, Tutte-, Kőnig-tétel, deficites Hall-tétel, stabil párosítások) zárunk.

17. Gráfok, egyszerű gráfok, izomorfia

Egy gráf pontokból és az őket összekötő vonalakból áll. Rajzoljunk le néhányat:

1. egy háromszög és egy hozzá csatlakozó négyszög;
2. néhány, egymással nem összekötött darab, köztük magányos pontok;
3. olyan rajz, amelyen egy vonal ugyanabba a pontba tér vissza, és két pontot több vonal is összeköt;
4. egy négyzet a két átlójával;
5. egy háromszög, a belsejében egy ponttal, amely mindhárom csúcshoz hozzá van kötve.

A 4. és az 5. rajz első ránézésre különbözik, valójában azonban **ugyanazt** a szerkezetet ábrázolja: négy pontot, amelyek közül bármelyik kettő össze van kötve. A gráf tehát nem maga a rajz — a rajz csak egy szemléltetése.

Definíció (gráf). Egy $G = (V, E)$ **gráf** két részből áll: a **csúcsok** (vertices) $V = V(G)$ halmazából és az **élek** (edges) $E = E(G)$ halmazából. Minden élhez hozzá van rendelve két (nem feltétlenül különböző) csúcs, az él **végpontjai**; az e él végpontjai u és v esetén $e = (u, v)$ vagy $e = uv$ jelöléssel élünk.

A csúcsokat általában $v_1, v_2, \dots, v_n$, az éleket $e_1, e_2, \dots, e_m$ jelöli. Ebben a könyvben minden gráf **véges**.

Definíció.

- Egy élt **hurokélnek** nevezünk, ha a két végpontja azonos.
- Két vagy több élt **többszörös** (párhuzamos) élnek nevezünk, ha ugyanaz a két végpontjuk.
- Egy gráf **egyszerű**, ha nincs benne sem hurokél, sem többszörös él.

Az előadás fókuszában az egyszerű gráfok állnak. A továbbiakban „gráf” alatt egyszerű gráfot értünk, ha mást nem mondunk. (Hurokéleket és többszörös éleket a 27. szakaszban, a fokszámsorozatoknál engedünk meg újra.) Egy egyszerű gráfban egy élt egyértelműen meghatároz a két végpontja, így az éleket a csúcsok kételemű részhalmazainak tekinthetjük. Ebből az is következik, hogy egy n csúcsú egyszerű gráfnak

$$0 \le |E(G)| \le \binom{n}{2}$$

éle lehet; a felső korlátot a **teljes gráf** éri el, amelyben bármely két csúcs össze van kötve. Ez sok: egy 1000 csúcsú egyszerű gráfnak akár $499\,500$ éle is lehet.

Izomorfia

Definíció (izomorfia). A G és H egyszerű gráfok **izomorfak**, ha van olyan $f\colon V(G) \to V(H)$ bijekció, amely **éltartó**: bármely $u, v \in V(G)$ esetén

$$uv \in E(G) \iff f(u)f(v) \in E(H).$$

A szó görög eredetű: *izo* = ugyanaz, *morf* = alak. Az izomorfia a gráfelméletben azt a szerepet tölti be, amit a geometriában az egybevágóság: két egybevágó háromszöget „ugyanolyannak” tekintünk, akárhol is helyezkednek el a síkon, és ugyanígy két izomorf gráfot is, akárhogyan rajzoltuk le őket. A fenti 4. és 5. rajz izomorf gráfokat ábrázol.

Példa. Legyen $V = \{a, b, c, d, e\}$, és az élek ab, bc, cd, de, bd. Lerajzolhatjuk egy ötszög-szerű alakzatként, de úgy is, hogy a csúcsokat egy egyenesre tesszük a, b, c, d, e sorrendben, a szomszédosakat összekötjük, és a b-t a d-vel egy ívvel. A két rajz ugyanazt a gráfot ábrázolja.

18. Fokszám és a kézfogási lemma

Definíció (fokszám). Egy v csúcs **fokszáma**, $d(v)$ vagy $\deg(v)$, a v-re illeszkedő élek száma (hurokél esetén a hurokél kettővel számít).

A gráf csúcsainak legnagyobb fokszámát **maximális fokszámnak**, $\Delta(G)$-nek, a legkisebbet **minimális fokszámnak**, $\delta(G)$-nek nevezzük. Ha minden csúcs foka ugyanannyi, mondjuk r, akkor a gráf r**-reguláris** ($\delta = \Delta = r$).

Tétel (kézfogási lemma). Minden G gráfban

$$\sum_{v \in V(G)} \deg(v) = 2\,|E(G)|.$$

Bizonyítás. A bal oldali összegben minden élt **pontosan kétszer** számoltunk: egyszer az egyik, egyszer a másik végpontjánál (a hurokélt kétszer ugyanannál a végpontnál). ■

A név onnan ered, hogy ha egy társaságban mindenki megszámolja, hány emberrel fogott kezet, akkor ezeknek a számoknak az összege a kézfogások számának kétszerese.

Kiegészítés — Következmény. *Minden gráfban a páratlan fokszámú csúcsok száma páros.*

Bizonyítás. A kézfogási lemma szerint a fokszámok összege páros. Ha a páros fokszámúakat elhagyjuk az összegből, az összeg paritása nem változik, tehát a páratlan fokszámok összege is páros. Páratlan sok páratlan szám összege viszont páratlan volna. ■

19. Séták, vonalak, utak, körök

Gráfban az élek mentén mozoghatunk. A mozgásnak több változata van aszerint, hogy megengedjük-e az ismétlődést.

Definíció (séta). A G gráfban egy k **hosszú séta** (élsorozat) egy

$$u_0,\ e_1,\ u_1,\ e_2,\ u_2,\ \dots,\ e_k,\ u_k$$

sorozat, ahol $u_i \in V(G)$, $e_j \in E(G)$, és $e_j = (u_{j-1}, u_j)$ minden j-re. A séta **zárt**, ha a vége ugyanaz, mint az eleje: $u_0 = u_k$.

A sétában bármi ismétlődhet: csúcsok is, élek is. Ezen szigoríthatunk.

Definíció.

- Ha egy sétában minden él különböző (a csúcsok azonban ismétlődhetnek), **vonalnak** nevezzük. A vonal lehet nyitott vagy zárt.
- Ha egy sétában minden csúcs különböző, **útnak** nevezzük. Ekkor az élek is automatikusan különbözők.
- Ha egy zárt sétában a csúcsok — eltekintve az $u_0 = u_k$ egyezéstől — mind különbözők, és $k \geq 1$, **körnek** nevezzük. A kör tehát egy „zárt út”.

Egyszerű gráfban a kör hossza legalább 3. (Általános gráfban egy hurokél 1 hosszú, két párhuzamos él 2 hosszú kört alkot.)

Kiegészítés — Lemma (sétából út). *Ha a G gráfban vezet séta az u csúcsból a v csúcsba, akkor vezet út is.*

Bizonyítás. Tekintsük a u-ból v-be vezető séták közül a **legrövidebbet**: $u = u_0, e_1, u_1, \dots, e_k, u_k = v$. Ha volna benne ismétlődő csúcs, $u_i = u_j$ valamilyen $i < j$-re, akkor az u_i és u_j közötti szakaszt kihagyva ($u_0, \dots, u_i = u_j$, $e_{j+1}, \dots, u_k$) rövidebb sétát kapnánk u-ból v-be — ellentmondás. Tehát a legrövidebb séta út. ■

Emiatt az alábbiakban a „van séta u és v között” és a „van út u és v között” kijelentések felcserélhetők.

20. Összefüggőség és komponensek

Definíció (összefüggő gráf). A G gráf **összefüggő**, ha bármelyik csúcsából bármelyik csúcsába el lehet jutni, vagyis bármely két csúcsa között vezet út (ekvivalensen: séta).

Ha egy gráf nem összefüggő, akkor természetes módon „darabokra” esik. Ezeket a darabokat két, egymással egyenértékű módon is megfoghatjuk.

Definíció (komponens). A G gráf egy **összefüggő komponense** (röviden komponense) G-nek egy olyan összefüggő részgráfja, amelyhez bármely további csúcsot hozzávéve már nem kapnánk összefüggő részgráfot. A komponensek tehát G „maximális összefüggő darabjai”.

(A részgráf fogalmát a 23. szakaszban pontosítjuk; itt elég annyi, hogy a komponens egy csúcshalmaz, az összes köztük futó éllel együtt.)

A komponensek egy **relációval** is leírhatók. Ha $u, v \in V(G)$, akkor írjuk, hogy $u \sim v$ (u relációban áll v-vel), ha van köztük séta.

Állítás. A $\sim$ reláció **ekvivalenciareláció** $V(G)$-n.

Bizonyítás.

- **Reflexív:** $v \sim v$ minden v-re, hiszen a 0 hosszú v séta v-ből v-be vezet.
- **Szimmetrikus:** ha $u \sim v$, akkor $v \sim u$, mert egy u-ból v-be vezető sétát visszafelé bejárva v-ből u-ba vezető sétát kapunk.
- **Tranzitív:** ha $u \sim v$ és $v \sim w$, akkor $u \sim w$: az u-ból v-be és a v-ből w-be vezető sétát egymás után fűzve u-ból w-be vezető sétát kapunk. ■

(A tranzitivitás bizonyításában látszik, miért kényelmesebb itt sétákkal dolgozni, mint utakkal: két út egymás után fűzve nem feltétlenül út, de két séta egymás után fűzve mindig séta.)

Egy ekvivalenciareláció az alaphalmazt **ekvivalenciaosztályokra** bontja. A $\sim$ reláció osztályai éppen a G összefüggő komponensei.

Kiegészítés — miért éppen a komponensek az osztályok? Legyen K egy ekvivalenciaosztály, és tekintsük a K-beli csúcsokat a köztük futó összes éllel.

K összefüggő. Ha $u, v \in K$, akkor van köztük G-ben séta. Ennek a sétának minden csúcsa u-val relációban áll (a séta kezdőszelete odavezet), tehát K-ban van; így a séta minden éle is K-beli csúcsokat köt össze. A séta tehát a K által meghatározott részgráfban halad.

K maximális. Ha egy $w \notin K$ csúcsot hozzávennénk, és az így kapott részgráf összefüggő volna, akkor w és egy K-beli csúcs között séta vezetne, vagyis w is K-ban volna. Ellentmondás.

Megfordítva, egy összefüggő részgráf csúcsai mind relációban állnak egymással, tehát egyetlen osztályba esnek, és a maximalitás miatt az egész osztályt kitöltik. ■

21. Fák és levelek

Definíció (fa). Fának nevezzük az összefüggő, körmentes gráfokat.

A fák a „legtakarékosabb” összefüggő gráfok: épp elég élük van ahhoz, hogy összefüggők legyenek. Nézzük meg a kis csúcsszámú fákat (izomorfia erejéig)!

n	az n csúcsú fák	darab
1	egyetlen pont	1
2	egyetlen él	1
3	3 csúcsú út	1
4	4 csúcsú út; „csillag” (egy csúcs, hozzá 3 levél)	2
5	5 csúcsú út; „villa” (egy 3 fokú csúcs két levéllel és egy 2 hosszú ággal); csillag (egy csúcs 4 levéllel)	3

Definíció (levél). Egy fa **levele** egy 1 fokú csúcsa.

Állítás. Minden legalább 2 csúcsú fának van levele.

Első bizonyítás (sétálással). Induljunk el egy tetszőleges csúcsból, és sétáljunk a fában úgy, hogy soha nem fordulunk vissza azon az élen, amelyen érkeztünk. Mivel a fa körmentes, egy csúcsba sem érhetünk vissza (különben kört járnánk be), és mivel a fa véges, valahol el kell akadnunk. Ott, ahol elakadtunk, a csúcsnak az érkezési élen kívül nincs más éle: ez 1 fokú csúcs.

Második bizonyítás (leghosszabb út). Tekintsük a fa egyik leghosszabb útját, $u_0, u_1, \dots, u_k$; mivel a fa összefüggő és legalább 2 csúcsú, van éle, így $k \geq 1$. Állítjuk, hogy u_0 levél. Ha u_0-nak u_1-en kívül volna egy w szomszédja, akkor két eset lehetséges. Ha w nincs az úton, akkor a $w, u_0, u_1, \dots, u_k$ út hosszabb volna — ellentmondás. Ha $w = u_i$ valamilyen $i \geq 2$-re, akkor az $u_0, u_1, \dots, u_i, u_0$ kör volna — ellentmondás a körmentességgel. ■

A második bizonyítás többet is ad: a leghosszabb út **mindkét** végpontja levél, és ezek különbözők ($k \geq 1$). Ugyanezt az első bizonyításból is kiolvashatjuk: ha az első elakadási pontból újra elindulunk, egy másik helyen kell újra elakadnunk.

Állítás. Minden legalább 2 csúcsú fának van legalább 2 levele.

22. A fák élszáma

Kérdés. Hány éle van egy n csúcsú fának?

A táblázatból sejthető a válasz: az n csúcsú fák mindegyikének $n - 1$ éle van.

Tétel. Minden n csúcsú fának pontosan $n - 1$ éle van.

Bizonyítás (teljes indukció n szerint). $n = 1$-re a fának 0 éle van. Tegyük fel, hogy az állítás igaz az n csúcsú fákra, és legyen T egy $n + 1$ csúcsú fa. Az előző szakasz szerint T-nek van levele; **tépjük le** egy levelét, vagyis töröljük a levelet és a hozzá tartozó egyetlen élt. A kapott T' gráf n csúcsú, és fa:

- körmentes, mert T részgráfja, és T-ben nincs kör;
- összefüggő, mert bármely két T'-beli csúcs között T-ben vezető út nem haladhat át a letépett levélen (egy út belső csúcsának legalább 2 foka van az úton), tehát az út T'-ben is megvan.

Az indukciós feltevés szerint T'-nek $n - 1$ éle van, így az eredeti T-nek n. ■

A tétel szerint egy 1000 csúcsú fának 999 éle van — szemben egy 1000 csúcsú egyszerű gráffal, amelynek akár félmillió éle is lehet.

23. Részgráfok és feszítőfák

Definíció (részgráf). A G gráf **részgráfja** az a gráf, amelyet G-ből néhány csúcs és néhány él törlésével kapunk. (Egy csúcs törlésekor a rá illeszkedő éleket is törölni kell. Semmit sem törölni is szabad, tehát G önmagának is részgráfja.)

Két fontos speciális eset van:

- Ha **csak csúcsokat** törlünk (és velük együtt a belőlük kiinduló éleket), **feszített részgráfot** kapunk: a megmaradt csúcsok között az összes eredeti él megmarad.
- Ha **csak éleket** törlünk, **feszítő részgráfot** kapunk: minden csúcs megmarad.

Definíció (feszítőfa). A G gráf **feszítőfája** egy olyan feszítő részgráfja, amely fa.

Egy feszítőfa tehát G összes csúcsát összeköti, a lehető legkevesebb éllel. Nyilván csak összefüggő gráfnak lehet feszítőfája. Megfordítva:

Tétel. Minden összefüggő gráfnak van feszítőfája.

A bizonyításhoz egy egyszerű megfigyelésre van szükség.

Állítás. Ha G összefüggő gráf, és G egy tetszőleges körének tetszőleges élét töröljük, akkor a kapott gráf is összefüggő.

Bizonyítás. Legyen a törölt él $e = xy$, amely a C kör része. Bármely két csúcs között G-ben vezetett séta. Ha ez a séta nem használta az e élt, akkor a törlés után is megvan. Ha használta, akkor az e él helyett kerülhetünk a kör másik ívén: a C körön az x-ből y-ba az e él nélkül is el lehet jutni. Így bármely két csúcs között a törlés után is vezet séta. ■

A tétel bizonyítása (algoritmus). Legyen G összefüggő. Ismételjük a következő lépést:

1. **Van kör?** Ha nincs, a gráf összefüggő és körmentes — vagyis fa —, és **kész** vagyunk.
2. Ha van, egy tetszőleges kör tetszőleges élét töröljük. Az állítás szerint a gráf összefüggő marad. Térjünk vissza az 1. lépéshez.

Mivel minden lépésben egy élt törlünk, és véges sok él van, az eljárás véget ér. A végén kapott gráf összefüggő, körmentes, és G minden csúcsát tartalmazza (csak éleket töröltünk) — tehát G egy feszítőfája. ■

24. A fák ekvivalens jellemzései

A fát úgy definiáltuk, mint összefüggő, körmentes gráfot. Sok más, ezzel egyenértékű definíció is adható; ezek a fák alaptulajdonságai.

Tétel (a fák jellemzése). Egy n csúcsú G (egyszerű) gráfra a következő állítások ekvivalensek:

1. G fa (összefüggő és körmentes);
2. G **minimális összefüggő**: összefüggő, de bármely élét törölve már nem az;
3. G **maximális körmentes**: körmentes, de bármely új élt hozzávéve (két nem szomszédos csúcsát összekötve) kör keletkezik;
4. G összefüggő, és $n-1$ éle van;
5. G körmentes, és $n-1$ éle van;
6. G bármely két csúcsa között **pontosan egy** út vezet.

Hány bizonyítás kell? Hat állítás ekvivalenciájához elvben minden rendezett párra egy-egy implikáció kellene, ez $6 \cdot 5 = 30$ bizonyítás. Ennyi azonban fölösleges: ha az implikációkat egy olyan irányított gráf éleinek tekintjük, amelyben bármely állításból bármelyikbe el lehet jutni, az elég. Egy **csillag** (az 1. állításból mindegyikbe és mindegyikből az 1.-be) 10, egy **kör** ($1 \Rightarrow 2 \Rightarrow \cdots \Rightarrow 6 \Rightarrow 1$) mindössze 6 bizonyítást igényel.

Az előadáson néhány példát néztünk meg; a többi házi feladat volt.

- $1 \Rightarrow 4$ **és** $1 \Rightarrow 5$**:** ez a 22. szakasz tétele (egy fának $n-1$ éle van).
- $1 \Rightarrow 2$**:** legyen G fa, és töröljük egy $e = uv$ élét. Tegyük fel *indirekten*, hogy a gráf összefüggő maradt. Akkor vezetne egy út u és v között e nélkül, és ez az út az e éllel együtt az eredeti gráfban kört alkotna — ellentmondás. Tehát $G - e$ nem összefüggő.

Kiegészítés — a tétel teljes bizonyítása. A „csillag” stratégiát követjük: az előadáson látott $1 \Rightarrow 2, 1 \Rightarrow 4, 1 \Rightarrow 5$ mellé bebizonyítjuk az $1 \Rightarrow 3$, $1 \Rightarrow 6$ implikációt és a $2, 3, 4, 5, 6 \Rightarrow 1$ megfordításokat.

Segédállítás. *Ha egy gráfban két csúcs között két különböző út vezet, akkor a gráfban van kör.*

Bizonyítás. Legyen $P = (u = p_0, p_1, \dots, p_k = v)$ és $Q = (u = q_0, q_1, \dots, q_l = v)$ két különböző út. Egyik sem lehet a másik valódi kezdőszelete, mert akkor a hosszabbik út kétszer haladna át v-n. Van tehát olyan i index, hogy $p_i = q_i$, de $p_{i+1} \neq q_{i+1}$. Legyen $j > i$ a legkisebb olyan index, amelyre p_j rajta van Q-nak a q_i utáni részén — ilyen van, mert $p_k = v = q_l$ —, mondjuk $p_j = q_m$, $m > i$. Ekkor

$$p_i,\ p_{i+1},\ \dots,\ p_j = q_m,\ q_{m-1},\ \dots,\ q_{i+1},\ q_i = p_i$$

kör: a $p_{i+1}, \dots, p_{j-1}$ csúcsok j minimalitása miatt nincsenek rajta Q szóban forgó részén (a Q elején, a $q_0, \dots, q_i = p_0, \dots, p_i$ csúcsok között pedig azért nincsenek, mert P csúcsai különbözők), tehát a csúcsok — a kezdő- és végpont kivételével — különbözők. A hossza $(j-i) + (m-i) \geq 3$, mert $j - i = m - i = 1$ esetén $p_{i+1} = q_{i+1}$ volna. ■

$1 \Rightarrow 3$**.** Legyen G fa, és u, v két nem szomszédos csúcsa. Mivel G összefüggő, van köztük út; ehhez az új uv élt hozzávéve kör keletkezik.

$3 \Rightarrow 1$**.** Legyen G maximális körmentes; azt kell belátni, hogy összefüggő. Ha nem volna, legyen u és v két különböző komponensbeli csúcs; ezek nem szomszédosak. A feltétel szerint az uv él hozzávételével kör keletkezik, és ennek a körnek tartalmaznia kell az uv élt (hiszen G körmentes). A kör többi része viszont egy u és v közötti út G-ben — ellentmondás azzal, hogy különböző komponensben vannak.

$2 \Rightarrow 1$**.** Legyen G minimális összefüggő; azt kell belátni, hogy körmentes. Ha volna benne kör, annak bármely élét törölve a gráf a 23. szakasz állítása szerint összefüggő maradna — ellentmondás a minimalitással.

$1 \Rightarrow 6$**.** Ha G fa, bármely két csúcsa között van út (összefüggő), és a segédállítás szerint nem lehet két különböző (körmentes).

$6 \Rightarrow 1$**.** Ha bármely két csúcs között van út, G összefüggő. Ha volna benne egy $v_0, v_1, \dots, v_k = v_0$ kör, akkor a v_0 és v_1 csúcs között két különböző út vezetne: a v_0v_1 él és a kör többi része $(v_0, v_{k-1}, \dots, v_1)$. Tehát G körmentes.

$4 \Rightarrow 1$**.** Legyen G összefüggő és $n-1$ élű. A 23. szakasz tétele szerint van feszítőfája, T; ennek is n csúcsa van, tehát a 22. szakasz szerint $n-1$ éle. Mivel T éle G-nek is éle, és mindkettőnek $n-1$ éle van, $T = G$, tehát G fa.

$5 \Rightarrow 1$**.** Legyen G körmentes és $n-1$ élű; azt kell belátni, hogy összefüggő. Legyenek a komponensei $K_1, \dots, K_c$, rendre $n_1, \dots, n_c$ csúccsal. Minden komponens összefüggő és körmentes, tehát fa, így K_i-nek $n_i - 1$ éle van. Összesen

$$|E(G)| = \sum_{i=1}^{c} (n_i - 1) = n - c.$$

Mivel $|E(G)| = n-1$, ebből $c = 1$, vagyis G összefüggő. ■

Az utolsó bizonyítás egy önmagában is fontos képletet adott. A körmentes gráfokat **erdőnek** nevezzük (komponenseik fák).

Következmény. Egy n csúcsú, c komponensű erdőnek pontosan $n-c$ éle van; így egy n csúcsú körmentes gráfnak **legfeljebb** $n-1$ éle van. Egy n csúcsú összefüggő gráfnak pedig **legalább** $n-1$ éle van, mert tartalmaz egy $n-1$ élű feszítőfát.

25. Minimális összsúlyú feszítőfa

Feladat. Adott egy összefüggő G gráf, és minden $e \in E(G)$ élén egy $w(e) \geq 0$ **súly** (például az adott útszakasz megépítésének költsége). Keressünk **minimális összsúlyú feszítőfát**, vagyis olyan T feszítőfát, amelyre a $w(T) = \sum_{e \in E(T)} w(e)$ összsúly a lehető legkisebb!

Gyakorlati példa: néhány várost úgy szeretnénk úthálózattal összekötni, hogy bármelyikből bármelyikbe el lehessen jutni, és az építés a lehető legolcsóbb legyen. A felesleges utak (amelyek kört zárnak be) kidobhatók, tehát az optimális hálózat egy feszítőfa.

Mivel véges sok feszítőfa van, minimális összsúlyú biztosan létezik; a kérdés az, hogyan találjuk meg anélkül, hogy az összeset végignéznénk. Két természetes, **mohó** módszer kínálkozik: egy „optimista" és egy „pesszimista". (Az optimista módszer **Kruskal-algoritmus** néven ismert.)

Az optimista algoritmus (Kruskal)

Lépés: építsük meg a(z egyik) **legolcsóbb** olyan élt, amely a már megépítettekkel **nem zár be kört**. Ismételjük, amíg lehet.

(Figyelem: nem egyszerűen a legolcsóbb élt építjük meg, hanem a legolcsóbbat a kört nem záró élek közül — a legolcsóbb él ugyanis bezárhat egy kört.)

Mikor áll le? Amikor nem tud tovább lépni, mert G minden további éle kört zárna be. Ekkor a megépített F élhalmaz:

- körmentes (ezt minden lépésben megőriztük);
- feszítő (minden csúcsot tartalmaz — az élek nélküli csúcsokat is a gráf részének tekintjük);
- összefüggő. Ha ugyanis nem volna az, akkor — mivel G összefüggő — volna G-nek olyan éle, amely F két különböző komponensét köti össze; ez az él nem zárna be kört, tehát az algoritmus még nem állt volna le.

F tehát feszítőfa, és a 22. szakasz szerint az algoritmus pontosan $n-1$ lépés után áll le. (Így az is mondható: amikor $n-1$ élünk van, megállunk, mert az 5. jellemzés szerint egy $n-1$ élű körmentes gráf már fa.)

Tétel. Az optimista algoritmus minimális összsúlyú feszítőfát ad.

A pesszimista algoritmus

Lépés: töröljük G-ből a(z egyik) **legdrágább** olyan élt, amelynek törlése után a maradék gráf **összefüggő marad**. Ismételjük, amíg lehet.

Mikor áll le? Amikor egyik élt sem lehet úgy törölni, hogy a gráf összefüggő maradjon — ekkor a gráf minimális összefüggő, ami a 2. jellemzés szerint fa. Mivel csak éleket töröltünk, feszítőfa; és $n-1$ éle maradt.

Tétel. A pesszimista algoritmus is minimális összsúlyú feszítőfát ad.

A két algoritmus eredménye **nem feltétlenül egyezik meg**: ha egyenlő súlyú élek is vannak, több minimális összsúlyú feszítőfa is lehet, és a két algoritmus különbözőket találhat. (Például egy háromszögben, amelynek mindhárom éle egységnyi súlyú, mindhárom kétélű feszítőfa minimális.) Az összsúlyuk persze egyenlő.

Példa. Legyenek a csúcsok a, b, c, d, az élek és súlyaik: ab: 1, bc: 2, ac: 3, cd: 4, bd: 5. Az optimista algoritmus megépíti az ab-t, majd a bc-t; az ac kört zárna, ezért kimarad; végül megépíti a cd-t. Az eredmény $\{ab, bc, cd\}$, összsúlya 7. A pesszimista algoritmus törli a bd-t (a d a c-n át továbbra is elérhető), a cd-t nem törölheti (a d elszakadna), az ac-t viszont igen (az a-b-c út megmarad); ezután már semmit sem törölhet. Az eredmény ugyanaz a fa.

Kiegészítés — az optimista algoritmus helyességének bizonyítása. Legyenek az algoritmus által megépített élek a kiválasztás sorrendjében $e_1, e_2, \dots, e_{n-1}$, és $T = \{e_1, \dots, e_{n-1}\}$. Tegyük fel, hogy T nem minimális összsúlyú. A minimális összsúlyú feszítőfák közül válasszunk egy olyan T^*-ot, amely az $e_1, e_2, \dots$ sorozatnak a lehető leghosszabb kezdőszeletét tartalmazza: $e_1, \dots, e_{k-1} \in T^*$, de $e_k \notin T^*$. (Ha T^* mind az $n-1$ élt tartalmazná, akkor $T^* = T$ volna, hiszen mindkettő $n-1$ élű.)

Vegyük hozzá e_k-t a T^* fához. A 3. jellemzés (a $1 \Rightarrow 3$ irány) szerint így egy C kör keletkezik, amely tartalmazza e_k-t. A C körnek van olyan f éle, amely nincs T-ben (különben T-ben kör volna); $f \neq e_k$, tehát $f \in T^*$.

Állítás: $w(e_k) \leq w(f)$. Amikor az algoritmus a k-adik lépésben e_k-t választotta, az $e_1, \dots, e_{k-1}$ élek voltak megépítve. Ezekkel f nem zárt volna be kört, hiszen $\{e_1, \dots, e_{k-1}, f\} \subseteq T^*$, és T^* körmentes. Tehát f is választható lett volna, az algoritmus azonban a legolcsóbb választható élt vette, így $w(e_k) \leq w(f)$.

Legyen $T' = T^* + e_k - f$. Ez összefüggő (az f él a C kör éle volt, így a 23. szakasz állítása szerint törlése után összefüggő marad), és $n-1$ éle van, tehát a 4. jellemzés szerint feszítőfa. Összsúlya $w(T') = w(T^*) + w(e_k) - w(f) \leq w(T^*)$, így T' is minimális összsúlyú. Viszont T' tartalmazza $e_1, \dots, e_k$-t, ami ellentmond T^* választásának. ■

Kiegészítés — a pesszimista algoritmus helyességének bizonyítása. Megmutatjuk, hogy az algoritmus futása során végig igaz a következő: *a pillanatnyi H gráf tartalmaz egy minimális összsúlyú feszítőfát* (G-ét). Kezdetben ($H = G$) ez nyilvánvaló. Tegyük fel, hogy H tartalmazza a T^* minimális feszítőfát, és az algoritmus a H-ból az $e = uv$ élt törli. Ha $e \notin T^*$, akkor $H - e$ is tartalmazza T^*-ot. Ha $e \in T^*$:

- A $T^* - e$ gráf két komponensre esik (a 2. jellemzés szerint); legyen X az u-t, Y a v-t tartalmazó komponens csúcshalmaza.
- Mivel $H - e$ összefüggő (az algoritmus csak ilyen élt töröl), van benne u-ból v-be vezető út. Ez X-ből indul és Y-ban ér véget, tehát valahol átlép X-ből Y-ba: van egy $f \neq e$ éle, amelynek egyik vége X-ben, másik Y-ban van. Ez az út az e éllel együtt kört alkot H-ban, amelynek f is éle; így $H - f$ is összefüggő, vagyis f is törölhető lett volna. Az algoritmus a legdrágább törölhető élt választotta, ezért $w(f) \leq w(e)$.
- A $T' = T^* - e + f$ gráf összefüggő (az f él összeköti X-et és Y-t), $n-1$ élű, tehát feszítőfa, és $w(T') \leq w(T^*)$, így minimális. Végül $T' \subseteq H - e$, hiszen $f \in H$ és $f \neq e$.

Az invariáns tehát megmarad. Az algoritmus végén H maga is feszítőfa, és tartalmaz egy minimális összsúlyú T^* feszítőfát; mivel mindkettőnek $n-1$ éle van, $H = T^*$. ■

26. Címkézett fák: a Cayley-tétel és a Prüfer-kód

Eddig a fákat izomorfia erejéig számoltuk: a 21. szakasz táblázata szerint például 3 különböző 5 csúcsú fa van. Most **címkézett** fákat számolunk.

Definíció. Egy n csúcsú **címkézett** (számozott) fa olyan fa, amelynek csúcshalmaza $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$. Két címkézett fát akkor tekintünk azonosnak, ha pontosan ugyanazok az éleik.

Számoljuk meg kis n-ekre!

- $n = 1, 2$: egyetlen címkézett fa van.
- $n = 3$: a fa egy 3 csúcsú út, és csak az számít, hogy melyik csúcs van középen: 3 fa. (Az 1–2–3 és a 3–2–1 út ugyanaz a fa.)
- $n = 4$: az út $\frac{4!}{2} = 12$-féleképpen címkézhető (a $4!$ sorrendben minden utat kétszer, mindkét irányból számoltunk — tehénszabály); a csillag 4-féleképpen (csak a középső csúcs címkéje számít). Összesen 16.
- $n = 5$: út: $\frac{5!}{2} = 60$; villa: a 3 fokú csúcs 5-féle, a hozzá kapcsolódó két levél $\binom{4}{2} = 6$-féle, a maradék két csúcs sorrendje a hosszabb ágon 2-féle, ez $5 \cdot 6 \cdot 2 = 60$; csillag: 5. Összesen 125.

A sorozat: $1, 1, 3, 16, 125$ — vagyis $1^{-1}, 2^0, 3^1, 4^2, 5^3$.

Tétel (Cayley-tétel). Az n csúcsú címkézett fák száma n^{n-2}.

A bizonyítás ötlete a bijekció-elv: minden címkézett fához kölcsönösen egyértelműen hozzárendelünk egy sorozatot, a **Prüfer-kódját**, amely $n-2$ hosszú, és minden tagja az $1, \ldots, n$ számok valamelyike. Ilyen sorozatból az ismétléses variáció képlete szerint n^{n-2} van.

A Prüfer-kód

Kódolás. Legyen T egy $n \geq 2$ csúcsú címkézett fa. Ismételjük $n-2$-szer a következő lépést:

> Keressük meg a fa **legkisebb sorszámú levelét**, **jegyezzük fel a szomszédját**, majd **tépjük le** a levelet (töröljük az élével együtt).

Minden lépés után ismét fát kapunk (a 22. szakasz bizonyítása szerint), amelynek eggyel kevesebb csúcsa van; és mivel legalább 2 csúcsú fának van levele, a lépés mindig végrehajtható. A feljegyzett $n-2$ szám sorozata a fa **Prüfer-kódja**.

Példa. Legyen $n = 9$, és a fa élei:

$$\{1,2\}, \quad \{1,6\}, \quad \{1,4\}, \quad \{1,9\}, \quad \{3,5\}, \quad \{3,8\}, \quad \{3,4\}, \quad \{4,7\}.$$

A levelek kezdetben: $2, 5, 6, 7, 8, 9$. Írjuk egy táblázat felső sorába, **mit** tépünk le, az alsóba, **hova** volt kötve:

levél (mit)	2	5	6	7	8	3	4	*1*
szomszéd (hova)	**1**	**3**	**1**	**4**	**3**	**4**	**1**	*9*

Lépésről lépésre: a legkisebb levél 2 (szomszédja 1); utána 5 (3); 6 (1); 7 (4); 8 (3) — ekkor a 3-asnak már csak a 4 a szomszédja, tehát levéllé vált, és a legkisebb levél a 3 (4); ezután a 4 válik levéllé (1). Az $n - 2 = 7$ lépés után a 1 és a 9 csúcs marad, a köztük futó éllel. A Prüfer-kód:

$$(1, 3, 1, 4, 3, 4, 1).$$

Megfigyelések:

- Ha az utolsó, 1–9 élt is felírjuk (dőlt betűvel a táblázat végén), a táblázat $n-1$ oszlopa **éppen a fa éleit** adja.
- Az utolsó oszlop alsó eleme mindig n: a legnagyobb sorszámú csúcsot sosem tépjük le, hiszen amíg legalább 3 csúcs van, a fának legalább 2 levele van, és ezek közül a legkisebb nem a legnagyobb csúcs. Ezért az utolsó oszlopot nem kell feljegyezni.
- A kódban az 1 háromszor, a 3 és a 4 kétszer szerepel, a levelek $(2, 5, 6, 7, 8, 9)$ egyszer sem. A fában $\deg(1) = 4$, $\deg(3) = \deg(4) = 3$, a leveleké 1.

Az utolsó megfigyelés általános érvényű:

> **Állítás.** Ha a T címkézett fában az i csúcs fokszáma $\deg(i)$, akkor az i szám a T Prüfer-kódjában pontosan $\deg(i)-1$-szer szerepel.

Bizonyítás. Az i szám pontosan akkor kerül be a kódba, amikor egy **szomszédját** tépjük le. Kövessük az i csúcs $\deg(i)$ darab élét az eljárás során. Amíg i-nek legalább két éle van, i nem levél, így ha egy élét letépjük, akkor a másik végpontja a letépett levél, és i bekerül a kódba. Az i **utolsó** éle viszont nem ilyen: vagy i maga válik levéllé, és **őt** tépjük le (ekkor a szomszédja kerül a kódba, nem i), vagy ez az él az eljárás végén megmaradó él, amely nem kerül a kódba. Így i pontosan $\deg(i) - 1$-szer szerepel. ■

Speciálisan: **a levelek pontosan azok a csúcsok, amelyek nem szerepelnek a kódban.**

Dekódolás. A kódból a fa visszaállítható. A legkisebb levél az első lépésben éppen a legkisebb olyan szám, amely **nem szerepel a kódban**; a szomszédja a kód első eleme. Ezután a kód első elemét elhagyjuk, a letépett levelet „elhasználtnak" jelöljük, és ugyanígy folytatjuk: mindig a legkisebb olyan, még el nem használt szám a következő levél, amely a **hátralevő** kódban nem szerepel. Végül a két megmaradt, el nem használt csúcsot összekötjük.

A példában a $(1, 3, 1, 4, 3, 4, 1)$ kódból: a kódban nem szereplő legkisebb szám 2, tehát 2–1 él; a hátralevő kód $(3, 1, 4, 3, 4, 1)$, ebben nem szerepel, és még nem használt: $5, 6, 7, 8, 9$, a legkisebb 5, tehát 5–3; majd 6–1, 7–4, 8–3; a hátralevő kód ekkor $(4, 1)$, amelyben a 3 már nem szerepel, tehát 3–4; végül 4–1, és a megmaradt $1, 9$ csúcsot összekötjük. Visszakaptuk az eredeti fát.

Az előadáson a kódolás és a dekódolás alapján rögzítettük: **a számozott n csúcsú fák és az $n-2$ hosszú Prüfer-kódok kölcsönösen egyértelműen megfeleltethetők egymásnak**; ebből a Cayley-tétel azonnal következik. Azt azonban nem bizonyítottuk, hogy a dekódolás **minden** sorozatból fát (összefüggő, körmentes gráfot) állít elő, és hogy a két eljárás valóban egymás inverze.

Kiegészítés — a Prüfer-megfeleltetés bijektivitása. Kényelmesebb általánosabban fogalmazni. Ha V egy legalább 2 elemű, pozitív egészekből álló véges halmaz, a V csúcshalmazú fák Prüfer-kódját ugyanúgy definiáljuk (legkisebb levél letépése, szomszéd feljegyzése, $|V| - 2$-szer). A fenti állítás és bizonyítása szó szerint érvényes.

Tétel. *Ha $|V| = m \geq 2$, akkor minden $(a_1, \dots, a_{m-2}) \in V^{m-2}$ sorozat pontosan egy V csúcshalmazú fának a Prüfer-kódja.*

Bizonyítás (teljes indukció m szerint). $m = 2$-re egyetlen fa van (egy él), és egyetlen 0 hosszú sorozat (az üres). Legyen $m \geq 3$, és tegyük fel, hogy az állítás $m - 1$ elemű csúcshalmazokra igaz.

Egyértelműség. Legyen T egy fa, amelynek kódja $(a_1, \dots, a_{m-2})$. Az állítás szerint T levelei pontosan a kódban nem szereplő elemek, így az első lépésben letépett levél $\ell = \min(V \setminus \{a_1, \dots, a_{m-2}\})$, és a szomszédja a_1. A letépés után kapott $T - \ell$ fa csúcshalmaza $V \setminus \{\ell\}$, és a kódolás innen pontosan úgy folytatódik, mintha $T - \ell$-et kódolnánk, tehát $T - \ell$ kódja $(a_2, \dots, a_{m-2})$. Az indukciós feltevés szerint $T - \ell$-et ez a kód egyértelműen meghatározza, T pedig $T - \ell$-ből az ℓ–a_1 él hozzávételével adódik. Tehát T egyértelmű.

Létezés. Legyen $(a_1, \dots, a_{m-2}) \in V^{m-2}$ tetszőleges, és $\ell = \min(V \setminus \{a_1, \dots, a_{m-2}\})$; ez létezik, mert a kód $m - 2 < m$ elemet sorol fel. Mivel ℓ nem szerepel a kódban, $(a_2, \dots, a_{m-2}) \in (V \setminus \{\ell\})^{m-3}$, így az indukciós feltevés szerint van olyan T' fa a $V \setminus \{\ell\}$ csúcshalmazon, amelynek ez a kódja. Legyen T az a gráf, amelyet T'-ből egy új ℓ–a_1 él hozzávételével kapunk ($a_1 \neq \ell$, tehát $a_1 \in V(T')$). T fa: összefüggő, és körmentes, mert az ℓ csúcs foka 1, így nem lehet kör része.

Megmutatjuk, hogy T kódja $(a_1, \dots, a_{m-2})$. Az állítás szerint T' levelei a $(a_2, \dots, a_{m-2})$-ben nem szereplő csúcsok. A T fa egy ℓ-től különböző x levele T'-nek is levele, és $x \neq a_1$ (az a_1 foka T-ben eggyel nagyobb, mint T'-ben, tehát ha T-ben 1 volna, T'-ben 0 — ami egy legalább 2 csúcsú fában lehetetlen). Így x egyáltalán nem szerepel az $(a_1, \dots, a_{m-2})$ kódban, és $x \neq \ell$, tehát ℓ definíciója szerint $x > \ell$. Vagyis ℓ a T legkisebb levele: az első lépésben őt tépjük le, feljegyezzük a szomszédját, a_1-et, és a T' fa marad, amelynek kódja $(a_2, \dots, a_{m-2})$. ■

A tétel szerint a kódolás bijekció a V csúcshalmazú fák és a V^{m-2} halmaz között. $V = [n]$ esetén ez a Cayley-tétel: az n csúcsú címkézett fák száma $|[n]^{n-2}| = n^{n-2}$.

27. Fokszámsorozatok realizálása

Kérdés. Adottak a $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$ nemnegatív egészek. Létezik-e olyan gráf, amelynek csúcsai $v_1, \dots, v_n$, és $\deg(v_k) = d_k$ minden k-ra? (Ha igen, azt mondjuk, hogy a gráf **realizálja** a fokszámsorozatot.)

A válasz attól függ, milyen gráfokat engedünk meg. Három esetet vizsgálunk, egyre szigorúbb feltételekkel.

I. típus: hurokélek és többszörös élek is megengedettek

Állítás. Pontosan akkor létezik a $d_1, \dots, d_n$ fokszámsorozatú (hurokéleket és többszörös éleket is megengedő) gráf, ha $\sum_{k=1}^{n} d_k$ páros.

Bizonyítás. Ha létezik ilyen gráf, a kézfogási lemma szerint a fokszámok összege $2|E|$, tehát páros. Például a $3, 4, 4$ sorozatot semmilyen gráf sem realizálja.

Megfordítva, tegyük fel, hogy az összeg páros. Építsük meg a gráfot három lépésben:

1. **Hurokélekkel elégítjük ki a fokszámigényeket, amennyire lehet:** a v_k csúcsra $\lfloor d_k/2 \rfloor$ hurokélt teszünk. Mivel egy hurokél 2-vel növeli a fokszámot, ezután minden csúcs fokszáma d_k, ha d_k páros, és $d_k - 1$, ha d_k páratlan.
2. **Ami kimaradt:** a páratlan d_k-jú csúcsoknak még 1-1 él hiányzik. Mivel a d_k-k összege páros, páros sok páratlan d_k van.
3. **Ezeket a csúcsokat kettesével összekötjük** egy-egy éllel.

Az így kapott gráf fokszámsorozata éppen $d_1, \dots, d_n$. ■

II. típus: hurokél nem, többszörös él megengedett

Ha hurokél nem lehet, a feltétel szigorúbb: a legnagyobb fokú csúcs minden éle egy **másik** csúcsban végződik.

Állítás. Pontosan akkor létezik a $d_1 \le \dots \le d_n$ fokszámsorozatú, hurokélmentes (de többszörös éleket megengedő) gráf, ha $\sum_k d_k$ páros, és

$$d_n \le d_1 + d_2 + \cdots + d_{n-1}.$$

Bizonyítás. **Szükségesség.** A paritás a kézfogási lemmából következik. A v_n csúcs d_n élének mindegyike egy másik csúcsban végződik, és ott 1-gyel növeli a fokszámot, így $d_n \le d_1 + \cdots + d_{n-1}$.

Elégségesség. Két esetet különböztetünk meg.

(A) Egyenlőség: $d_n = d_1 + \cdots + d_{n-1}$. Kössük össze v_n-et minden v_k-val ($k < n$) d_k darab párhuzamos éllel. Mindenki pontosan annyi élt kap, amennyit „kér”, és v_n foka $d_1 + \cdots + d_{n-1} = d_n$.

(B) Szigorú egyenlőtlenség: $d_n < d_1 + \cdots + d_{n-1}$. A különbség $(d_1 + \cdots + d_{n-1}) - d_n = \sum_k d_k - 2d_n$ páros, tehát legalább 2. Kössünk össze egy éllel két különböző, $v_1, \dots, v_{n-1}$ közötti csúcsot, amelyeknek még van kielégítetlen fokszámigénye, és csökkentsük mindkettőjük igényét 1-gyel. Ezzel az $S = \sum_{k<n}(\text{hátralévő igény})$ összeget 2**-vel csökkentettük**, d_n pedig változatlan maradt. Egyenlőek már? Ha igen, az (A) eset következik a hátralévő igényekkel; ha még nem, tovább csökkentünk. Mivel $S - d_n$ páros, és minden lépésben 2-vel csökken, egyszer pontosan 0 lesz.

Miért van mindig két alkalmas csúcs? Amíg $S > d_n$, legalább két $v_1, \dots, v_{n-1}$ közötti csúcsnak van pozitív hátralévő igénye: ha csak egynek, mondjuk v_i-nek volna, akkor S az ő hátralévő igénye volna, ami legfeljebb $d_i \le d_n$ — ellentmondás. ■

28. Egyszerű gráfok fokszámsorozatai

III. típus: egyszerű gráfok

A legérdekesebb (és legnehezebb) eset az, amikor sem hurokél, sem többszörös él nem lehet.

Kérdés. Mikor létezik a $d_1 \le \dots \le d_n$ fokszámsorozatú **egyszerű** gráf?

A párosság és a $d_n \le d_1 + \cdots + d_{n-1}$ feltétel nyilván továbbra is szükséges, de már nem elég. Tekintsük az

$$1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 6, 6, 6$$

sorozatot! Az összeg 28 páros, és $6 \le 22$, tehát a II. típusú gráf létezik. Egyszerű gráf azonban nem: a három 6-os fokú csúcs egymás között legfeljebb 2-2 fokszámot tud kielégíteni (egy háromszöget alkothatnak), így mindegyiküktől legalább 4-4, összesen legalább 12 élnek kell átmennie a „túloldalra”, a kis fokú csúcsokhoz. A túloldal azonban összesen csak $1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 = 10$ élt tud fogadni.

Ez a gondolatmenet általánosítható. Tekintsük a k legnagyobb fokú csúcsot. Ezek egymás között — egyszerű gráfban — legfeljebb $\binom{k}{2}$ élt alkothatnak, ami a fokszámösszegükből legfeljebb $k(k-1)$-et „nyel el”. A maradék $d_n + d_{n-1} + \dots + d_{n-k+1} - k(k-1)$ fokszámnak a kis fokú csúcsokhoz menő élekből kell kijönnie.

Tétel (szükséges feltétel). Ha létezik a $d_1 \le \dots \le d_n$ fokszámsorozatú egyszerű gráf, akkor minden $k = 1, \dots, n$ esetén

$$d_n + d_{n-1} + \dots + d_{n-k+1} - k(k-1) \le d_1 + d_2 + \dots + d_{n-k}.$$

A fenti példában $k = 3$-ra: $18 - 6 = 12 > 10$, tehát nincs ilyen egyszerű gráf.

Az előadáson elhangzott, hogy a megfordítás „majdnem” igaz, de kell még valami — ezt most nem néztük meg. A pontos feltételt az **Erdős–Gallai-tétel** adja meg. A különbség az, hogy egy kis fokú v_i csúcs nemcsak d_i-nél, hanem k-nál több élt sem fogadhat a k nagy fokú csúcstól (mindegyiktől legfeljebb egyet), ezért a jobb oldalon d_i helyett $\min(d_i, k)$ áll.

Tétel (Erdős–Gallai). A $d_1 \le d_2 \le \dots \le d_n$ nemnegatív egészekből álló sorozatot pontosan akkor realizálja egyszerű gráf, ha $\sum_k d_k$ páros, és minden $k = 1, \dots, n$ esetén

$$d_n + d_{n-1} + \dots + d_{n-k+1} \le k(k-1) + \sum_{i=1}^{n-k} \min(d_i, k).$$

Kiegészítés — az Erdős–Gallai-tétel bizonyítása. A bizonyításban kényelmesebb **csökkenő** sorrendben indexelni: legyen $D_1 \ge D_2 \ge \dots \ge D_n$ (vagyis $D_i = d_{n+1-i}$). Jelölje

$$L_k(D) = \sum_{i=1}^{k} D_i, \qquad R_k(D) = k(k-1) + \sum_{i=k+1}^{n} \min(D_i, k).$$

A feltétel: $\sum_i D_i$ páros, és $L_k(D) \le R_k(D)$ minden k-ra. Az ilyen sorozatot röviden **EG-sorozatnak** nevezzük.

Szükségesség. Legyen G egy realizáció, $\deg(v_i) = D_i$, és $S = \{v_1, \dots, v_k\}$. Az $L_k(D)$ összeg az S-en belüli éleket kétszer, az S-ből kifelé menőket egyszer számolja. Az S-en belüli élek száma legfeljebb $\binom{k}{2}$, ez $k(k-1)$-et ad. Egy $v_i \notin S$ csúcs legfeljebb D_i élt küldhet S-be, de mivel mindegyik S-beli csúcshoz legfeljebb egyet, legfeljebb k-t is; így legfeljebb $\min(D_i, k)$-t. Ezért $L_k(D) \le R_k(D)$.

Elégségesség. Teljes indukció a $\sum_i D_i$ összeg szerint. Ha az összeg 0, az üres (él nélküli) gráf megfelel. A 0 tagokat elhagyhatjuk (az R_k összegekhez nem járulnak hozzá, a realizációhoz pedig utólag izolált csúcsokként hozzávehetők), tehát feltehetjük, hogy minden $D_i \ge 1$. A $k = 1$ feltétel szerint $D_1 \le \sum_{i \ge 2} \min(D_i, 1) = n - 1$.

Legyen $m = D_1$, és t a legnagyobb olyan index, amelyre $D_1 = D_2 = \dots = D_t$; ha ez $t = n$ volna (minden tag egyenlő), legyen $t = n - 1$. Így $1 \le t \le n-1$, $D_1 = \dots = D_t = m$, és vagy $D_t > D_{t+1}$, vagy $t = n - 1$. Képezzük az E sorozatot: $E_t = D_t - 1$, $E_n = D_n - 1$, a többi tag változatlan. Az E sorozat nemnegatív, csökkenő (a t-edik tag csökkentése nem rontja el a sorrendet, mert $D_t > D_{t+1}$ vagy $t + 1 = n$), és összege $\sum D_i - 2$, páros.

1. lépés: E is EG-sorozat. Három esetet vizsgálunk.

- $t \le k \le n - 1$. Ekkor $L_k(E) = L_k(D) - 1$. Az R_k összegben csak az $i = n$ tag változhat, legfeljebb 1-gyel, így $R_k(E) \ge R_k(D) - 1 \ge L_k(D) - 1 = L_k(E)$.
- $k = n$. $L_n(E) = L_n(D) - 2 \le R_n(D) = n(n-1) = R_n(E)$.
- $1 \le k < t$. Ekkor $L_k(E) = L_k(D) = km$.
  - Ha $m \le k - 1$: $km \le k(k-1) \le R_k(E)$.
  - Ha $m = k$: elég, hogy $\sum_{i>k} \min(E_i, k) \ge k$. Ha $t \ge k + 2$, ezt már az $E_{k+1} = m = k$ tag biztosítja. Ha $t = k + 1$, az $E_t = k - 1$ tag $k - 1$-et ad, és kell még legalább 1: ha van $t < i < n$ index, az $E_i = D_i \ge 1$ tag megadja; ha nincs, akkor $n = k + 2$, és az $E_n = D_n - 1$ tag kell, hogy pozitív legyen. Ha pedig $D_n = 1$ volna, a sorozat $(k, \dots, k, 1)$ lenne $k + 1$ darab k-val, összege $k(k+1) + 1$ páratlan — ez kizárt.

– Ha $m \geq k+1$: az $E_t = m-1 \geq k$ tag miatt $\min(E_t, k) = k = \min(D_t, k)$, tehát R_k-ban csak az $i = n$ tag változhat, és az is csak akkor (pontosan 1-gyel csökken), ha $D_n \leq k$. Ha $D_n > k$, akkor $R_k(E) = R_k(D) \geq L_k(E)$. Ha $D_n \leq k$, megmutatjuk, hogy $L_k(D) < R_k(D)$, és ekkor $L_k(E) = L_k(D) \leq R_k(D) - 1 = R_k(E)$.
Tegyük fel indirekten, hogy $L_k(D) = R_k(D)$. A $D_{k+1} = \cdots = D_t = m \geq k+1$ tagok egyenként k-t adnak $R_k(D)$-hez, így

$$km = k(k-1) + (t-k)k + \sum_{i>t} \min(D_i, k), \quad \text{azaz} \quad \sum_{i>t} \min(D_i, k) = k(m-t+1).$$

Minden $i > t$-re $\min(D_i, t) \leq \frac{t}{k} \min(D_i, k)$ (ha $D_i \leq k$, a bal oldal D_i, ha $D_i > k$, legfeljebb $t = \frac{t}{k} \cdot k$), és az $i = n$ indexre szigorú egyenlőtlenség áll, mert ott $\min(D_n, t) = D_n < \frac{t}{k} D_n$. Így

$$R_t(D) = t(t-1) + \sum_{i>t} \min(D_i, t) < t(t-1) + \frac{t}{k} \cdot k(m-t+1) = tm = L_t(D),$$

ami ellentmond annak, hogy D EG-sorozat.

2. lépés: D realizálása. Az indukciós feltevés szerint van olyan G' egyszerű gráf, amelyben $\deg(v_i) = E_i$. Ha v_t és v_n nem szomszédos G'-ben, kössük össze őket: a kapott gráf D-t realizálja.

Ha szomszédosak, „cserélgetünk”. A v_t csúcsnak v_n-en kívül $E_t - 1 = m-2$ szomszédja van, ami kevesebb, mint a v_t-n és v_n-en kívüli csúcsok száma, $n-2$ (hiszen $m \leq n-1$). Van tehát olyan $x \neq v_t, v_n$ csúcs, amely nem szomszédja v_t-nek; $x = v_i$ valamilyen $i \notin \{t, n\}$ indexszel, így $\deg_{G'}(x) = D_i \geq D_n$. A v_n csúcsnak $D_n - 1$ szomszédja van, köztük v_t, amely nem szomszédja x-nek; így x és v_n közös szomszédainak száma legfeljebb $D_n - 2$. Ezért x-nek a legalább D_n szomszédja között van olyan y, amely nem szomszédja v_n-nek, és $y \neq v_n$ (legfeljebb $D_n - 2$ közös szomszéd, és legfeljebb maga v_n esik ki). Mivel v_t nem szomszédja x-nek, $y \neq v_t$.

Töröljük az xy élt, és vegyük hozzá a $v_t x$ és $v_n y$ éleket (ezek eddig nem voltak élek). Az x és y foka nem változik, v_t és v_n foka 1-gyel nő. Az így kapott egyszerű gráf D-t realizálja. ■

A Havel–Hakimi-algoritmus

Az Erdős–Gallai-feltétel ellenőrzéséhez n egyenlőtlenséget kell megvizsgálni, és ha teljesülnek, a gráfot még meg is kell találni. Az előadáson egy egyszerű, mohó algoritmust is láttunk, amely mindkét kérdést egyszerre megoldja.

Havel–Hakimi-algoritmus. A fokszámigényeket folyamatosan frissítjük, és mindig **monoton növekvő** sorrendbe rendezzük.

1. Vegyük a legnagyobb igényű csúcsot, d_n-t, és kössük össze a **közvetlenül előtte álló** d_n darab csúccsal — vagyis a többiek közül a d_n legnagyobb igényűvel. Ezek igénye 1-gyel csökken, a v_n-é 0 lesz:

$$\ldots,\ d_{n-d_n} - 1,\ \ldots,\ d_{n-2} - 1,\ d_{n-1} - 1,\ d_n \to 0.$$

2. Rendezzük újra a megmaradt igényeket, és **ismételjük**: újra a legnagyobbat elégítjük ki a közvetlenül utána következőkkel.

3. Ha minden igény 0-ra csökkent, **kész**: megkaptuk a gráfot. Ha valamelyik lépés nem hajtható végre (nincs elég pozitív igényű csúcs, amellyel a legnagyobbat össze lehetne kötni), akkor **nincs ilyen egyszerű gráf**.

Példa. Futtassuk az algoritmust az $1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3$ sorozatra! Minden sorban a legnagyobb igényt elégítjük ki a közvetlenül előtte állókkal, majd újrarendezünk.

lépés	igények (növekvő sorrendben)	a legnagyobbat összekötjük…
0	$1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, \mathbf{3}$	a 3, 3, 2 igényűekkel
1	$1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, \mathbf{2}$	a 2, 2 igényűekkel

lépés	igények (növekvő sorrendben)	a legnagyobbat összekötjük…
2	$1, 1, 1, 1, 1, 1, \mathbf{2}$	az $1, 1$ igényűekkel
3	$0, 0, 1, 1, 1, \mathbf{1}$	az 1 igényűvel
4	$0, 0, 0, 1, \mathbf{1}$	az 1 igényűvel
5	$0, 0, 0, 0$	**kész!**

Az algoritmus lefutott, tehát van ilyen egyszerű gráf, és a lépésekben behúzott élek meg is adják.

Ellenpélda. Az $1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 6, 6, 6$ sorozatnál az első lépés után (6-ost összekötjük a $6, 6, 2, 2, 2, 1$ igényű csúcsokkal) az igények rendezve $0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 5$. A következő 5-öst összekötve a $5, 1, 1, 1, 1$ igényűekkel: $0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 4$. Most a 4-es igényű csúcsot négy másikkal kellene összekötni, de csak két pozitív igényű csúcs maradt: az algoritmus elakad, **nincs ilyen egyszerű gráf —** összhangban azzal, amit korábban láttunk.

Az előadás összegzése szerint ez **jó algoritmus: pont akkor kerül bajba, amikor baj van.** Ezt a következő tétel mondja ki pontosan.

Tétel (Havel–Hakimi). Legyen $d_1 \leq \ldots \leq d_n$, és tegyük fel, hogy $d_n \leq n-1$. A sorozat pontosan akkor realizálható egyszerű gráffal, ha az a sorozat realizálható, amelyet úgy kapunk, hogy d_n-t elhagyjuk, és a d_{n-1}, $d_{n-2}, \ldots, d_{n-d_n}$ tagokat 1-gyel csökkentjük. (Ha $d_n > n-1$, a sorozat nem realizálható, hiszen egy csúcsnak legfeljebb $n-1$ szomszédja lehet.)

Kiegészítés — a Havel–Hakimi-tétel bizonyítása. Legyen $S = \{v_{n-1}, v_{n-2}, \ldots, v_{n-d_n}\}$ a d_n darab legnagyobb igényű többi csúcs.

Ha a csökkentett sorozat realizálható, vegyünk egy realizációját a $v_1, \ldots, v_{n-1}$ csúcsokon, adjunk hozzá egy új v_n csúcsot, és kössük össze az S halmaz elemeivel. Az S-beli csúcsok foka 1-gyel nő, v_n foka d_n: ez d realizációja.

Megfordítva, tegyük fel, hogy d realizálható. Elég megmutatni, hogy van olyan G realizáció, amelyben v_n szomszédai **pontosan** az S elemei, hiszen ekkor v_n-et törölve a csökkentett sorozat realizációját kapjuk. A d realizációi közül válasszunk egy olyan G-t, amelyben $|N(v_n) \cap S|$ a lehető legnagyobb ($N(v)$ a v szomszédainak halmaza). Tegyük fel indirekten, hogy $N(v_n) \neq S$. Mivel $|N(v_n)| = d_n = |S|$, van olyan $v_a \in N(v_n) \setminus S$ és $v_b \in S \setminus N(v_n)$. Ekkor $a < b$ (az S-en kívüli, v_n-től különböző csúcsok indexe kisebb az S-belieknél), így $d_a \leq d_b$.

Keresünk egy olyan w szomszédját v_b-nek, amely nem szomszédja v_a-nak, és $w \neq v_a$. A v_b szomszédai közül legfeljebb $d_a - 1$ tartozhat $N(v_a) \cup \{v_a\}$-hoz: v_a szomszédai közül v_n nem szomszédja v_b-nek, és ha v_a és v_b szomszédos, akkor $v_b \in N(v_a)$ nem szomszédja önmagának, viszont $v_a \in N(v_b)$ — ez a két hatás kiegyenlíti egymást. Így v_b-nek legalább $d_b - (d_a - 1) \geq 1$ alkalmas w szomszédja van; $w \neq v_n$, mert v_n nem szomszédja v_b-nek.

Töröljük a $v_n v_a$ és $v_b w$ éleket, és vegyük hozzá a $v_n v_b$ és $v_a w$ éleket (ezek eddig nem voltak élek). Minden fokszám változatlan, tehát ez is realizáció, és benne $|N(v_n) \cap S|$ eggyel nagyobb — ellentmondás G választásával. ■

Miért helyes ebből az algoritmus? A tétel szerint minden lépésben a sorozat pontosan akkor realizálható, ha a lépés után kapott rövidebb sorozat realizálható. Ha az algoritmus végigfut (minden igény 0), az utolsó sorozatot az él nélküli gráf realizálja, és visszafelé haladva mindegyiket. Ha elakad, mert a legnagyobb igény nagyobb a többi csúcs számánál, vagy egy igény negatívvá válna (vagyis nincs elég pozitív igényű csúcs), akkor az aktuális sorozat nem realizálható, így — a tétel szerint visszafelé haladva — az eredeti sem.

29. Fák fokszámsorozatai és reguláris gráfok

+1. típus: fák

A 27–28. szakasz három típusa mellé vegyünk fel egy negyediket: mikor realizálja a fokszámsorozatot **fa**?

Állítás. Legyen $n \geq 2$, és $1 \leq d_1 \leq d_2 \leq \ldots \leq d_n$ egészek. Pontosan akkor létezik olyan fa, amelynek csúcsai $v_1, \ldots, v_n$, és $\deg(v_i) = d_i$ minden i-re, ha

$$\sum_{i=1}^{n} d_i = 2(n-1).$$

Bizonyítás. $\Rightarrow$**:** Egy n csúcsú fának $n-1$ éle van (22. szakasz), így a kézfogási lemma szerint a fokszámok összege $2(n-1)$.

$\Leftarrow$**:** A Prüfer-kódot hívjuk segítségül (26. szakasz). Írjuk fel a következő sorozatot: az 1-est (d_1-1)-szer, a 2-est (d_2-1)-szer, …, az n-et (d_n-1)-szer:

$$\underbrace{1,1,\dots,1}_{d_1-1},\ \underbrace{2,2,\dots,2}_{d_2-1},\ \dots,\ \underbrace{n,n,\dots,n}_{d_n-1}.$$

(Ha $d_i = 1$, az i egyszer sem szerepel.) A sorozat hossza

$$\sum_{i=1}^{n}(d_i-1) = \Big(\sum_{i=1}^{n} d_i\Big) - n = 2(n-1) - n = n-2,$$

és minden tagja az $1,\dots,n$ számok valamelyike: ez tehát **egy Prüfer-kód**. Fejtsük vissza! Kapunk egy n csúcsú címkézett fát, és mivel az i szám a kódban d_i-1-szer szerepel, a 26. szakasz állítása szerint ebben a fában az i csúcs foka éppen d_i. ■

Megjegyzés. Ilyen fából sok van: a Prüfer-kód bijektivitása miatt a $\deg(i) = d_i$ $(i = 1,\dots,n)$ feltételnek eleget tevő címkézett fák száma annyi, ahányféleképpen a fenti $n-2$ hosszú sorozat tagjai sorba rendezhetők, vagyis (ismétléses permutáció)

$$\frac{(n-2)!}{(d_1-1)!\,(d_2-1)!\cdots(d_n-1)!}.$$

Példa. $n = 4$-re a $\deg(1) = \deg(2) = \deg(3) = 1$, $\deg(4) = 3$ feltételnek $\frac{2!}{0!\,0!\,0!\,2!} = 1$ fa felel meg (a 4 közepű csillag), a $\deg(1) = \deg(4) = 1$, $\deg(2) = \deg(3) = 2$ feltételnek pedig $\frac{2!}{0!\,1!\,1!\,0!} = 2$ (az 1–2–3–4 és az 1–3–2–4 út).

Kiegészítés — miért kell, hogy minden $d_i \geq 1$? Az előadáson ez hallgatólagos feltétel volt (a $d_i - 1$ darab ismétlés csak így értelmes), de lényeges: a $0,2,2,2$ sorozatra $\sum d_i = 6 = 2(4-1)$, mégsem realizálja fa, hiszen egy legalább 2 csúcsú fa összefüggő, így nincs 0 fokú csúcsa. (Ezt a sorozatot egy háromszög és egy izolált csúcs realizálja.)

Reguláris gráfok

Definíció. Egy gráf **r-reguláris**, ha minden csúcsának a foka ugyanaz az r szám. Röviden **reguláris** gráfról beszélünk, ha valamilyen r-re r-reguláris.

Nézzük az egyszerű reguláris gráfokat kis r-ekre!

- 0**-reguláris:** csupa izolált pont, egyetlen él nélkül.
- 1**-reguláris:** diszjunkt élek: minden csúcsnak pontosan egy szomszédja van, így a csúcsok párokba rendeződnek.
- 2**-reguláris:** néhány **diszjunkt kör** uniója.
- 3**-reguláris:** a csúcsok száma **páros**; ilyen például a **kocka** élhálója (8 csúcs, 12 él), vagy a teljes négypontú gráf.

Kiegészítés — a 2- és 3-reguláris gráfokról elmondottak bizonyítása.

Egy 2-reguláris egyszerű gráf minden komponense kör. Induljunk el egy u_0 csúcsból, és sétáljunk úgy, hogy soha nem fordulunk vissza azon az élen, amelyen érkeztünk: $u_0, u_1, u_2, \dots$. Ez mindig lehetséges, mert minden csúcsnak 2 éle van. A gráf véges, így egyszer egy már látott csúcsba érünk; legyen u_j az első ilyen, $u_j = u_i$ $(i < j)$. Ha $i \geq 1$ volna, akkor u_i-nek három különböző éle lenne: $u_{i-1}u_i$, u_iu_{i+1} és $u_{j-1}u_j$ — ellentmondás. Tehát $u_j = u_0$, és

$u_0, u_1, \dots, u_{j-1}, u_0$ kör (egyszerű gráfban $j \geq 3$). Ennek a körnek minden csúcsa már mindkét élét használja, így a kör a gráf egy teljes komponense. A többi komponensre ugyanezt megismételve kapjuk, hogy a gráf diszjunkt körök uniója. Megfordítva, diszjunkt körök uniója nyilván 2-reguláris.

Egy 3-reguláris gráf csúcsainak száma páros. A kézfogási lemma szerint $3n = 2|E|$, tehát $3n$ páros, így n is páros.

Minden páros $n \geq 4$-re van n csúcsú, 3-reguláris egyszerű gráf. Vegyünk egy n hosszú kört a $v_1, \dots, v_n$ csúcsokon, és kössük még össze a „szemközti" csúcsokat: v_i-t $v_{i+n/2}$-vel ($i = 1, \dots, n/2$). Minden csúcs kap egy új élt a két köréle mellé. $n = 4$-re ez a teljes négypontú gráf.

30. Euler-séták és Euler-körséták

A gráfelmélet születését egy **Leonhard Euler** által 1736-ban megoldott feladathoz kötik, a **königsbergi hidak problémájához**. Königsberg városát a Pregel folyó négy részre (két partra és két szigetre) osztotta, és a részeket hét híd kötötte össze. A kérdés: be lehet-e járni a várost úgy, hogy **minden hídon pontosan egyszer** menjünk át?

Modellezzük gráffal: a csúcsok a négy városrész, az élek a hidak. (Ez a gráf nem egyszerű: két városrészt több híd is összeköthet, tehát **többszörös éleket** is megengedünk.) A nagyobbik szigetnek 5 hídja van, a másik három városrésznek 3-3: a gráf fokszámai $5, 3, 3, 3$.

Definíció. Legyen G egy gráf.

- **Euler-séta:** olyan séta G-ben, amely minden élen **pontosan egyszer** megy át.
- **Euler-körséta:** olyan Euler-séta, amely **visszaér a kiindulópontjához** (zárt).

Mivel az Euler-séta egyetlen élen sem megy át kétszer, a 19. szakasz szóhasználatával egy **vonal** (az Euler-körséta pedig zárt vonal, *körvonal*), amely ráadásul az összes élt tartalmazza. Szemléletesen: az Euler-séta a gráf lerajzolása **a ceruza felemelése nélkül**, úgy, hogy egyetlen vonalat sem húzunk be kétszer.

Néhány példa:

gráf	fokszámok	Euler-séta	Euler-körséta
königsbergi hidak	$5, 3, 3, 3$	nincs	nincs
négyzet a két átlójával	$3, 3, 3, 3$	nincs	nincs
ház (négyzet, rajta háromszög alakú tető)	$2, 2, 3, 3, 2$	van	nincs
ház a négyzet két átlójával	$3, 3, 4, 4, 2$	van	nincs
kör	$2, 2, \dots, 2$	van	van

Tétel (Euler).

- G-ben pontosan akkor van **Euler-körséta**, ha G összefüggő, és **minden csúcs foka páros**.
- G-ben pontosan akkor van **Euler-séta**, ha G összefüggő, és a páratlan fokú csúcsok száma 0 vagy 2.

A königsbergi gráfban mind a négy csúcs foka páratlan, tehát a hidakat nem lehet a kívánt módon bejárni.

Bizonyítás (Euler-körséta). **$\Rightarrow$:** Az Euler-körséta minden élt bejár, így bármely két csúcs között halad séta: G összefüggő. Valahányszor a körséta áthalad egy csúcson, egy élen **be**megy, egy másikon **ki**jön, és a kiindulópontban is párba állítható az első és az utolsó él. A körséta minden élt pontosan egyszer használ, így minden csúcs fokszáma páros.

$\Leftarrow$: Tegyük fel, hogy G összefüggő, és minden fok páros. Előbb egy megfigyelés:

Ha egy u csúcsból elindulunk, és vonalat építünk (minden lépésben egy még be nem járt élen haladunk tovább), akkor csak a kiindulópontban akadhatunk el. Ha ugyanis egy $w \neq u$ csúcsba érkezünk, akkor w-ben eddig eggyel több élt használtunk el befelé, mint kifelé — páratlan sokat —, és mivel w foka páros, marad még be nem járt éle, amelyen továbbmehetünk. Mivel az élek száma véges, egyszer elakadunk, és ez csak u-ban történhet: a vonal zárt, körvonal.

Most nézzük a G **leghosszabb körvonalát**, és tegyük fel indirekten, hogy van olyan éle G-nek, amelyet nem járt be. Mivel G összefüggő, van olyan be nem járt él is, amelynek az egyik végpontja, u, a körvonalon fekszik. A körvonal

minden csúcsnál **páros sok** élt használ, így a be nem járt élek gráfjában is minden fok páros. Induljunk el u-ból a be nem járt éleken: a megfigyelés szerint ez a vonal is csak u-ban akadhat el, tehát körvonal. Ezt az új körvonalat az u csúcsnál „befűzhetjük” a régibe: a régi körvonalon haladva, amikor u-ba érünk, előbb bejárjuk az újat, majd a régin folytatjuk. Így a leghosszabbnál hosszabb körvonalat kaptunk — ellentmondás. Tehát a leghosszabb körvonal minden élt bejár: Euler-körséta. ■

Kiegészítés — az Euler-sétára vonatkozó rész bizonyítása.

$\Rightarrow$**:** Az összefüggőség ugyanúgy következik, mint előbb. Ha az Euler-séta zárt, minden fok páros (0 páratlan fokú csúcs). Ha nyitott, az x kezdőpontból az $y \neq x$ végpontba vezet, akkor a belső áthaladásokat ugyanúgy párba állíthatjuk, és csak x-nél marad egy párosítatlan (az első) és y-nál egy párosítatlan (az utolsó) él: pontosan x és y foka páratlan.

$\Leftarrow$**:** Ha nincs páratlan fokú csúcs, az előző rész szerint van Euler-körséta, és ez Euler-séta is. Ha pontosan kettő van, x és y, vegyünk hozzá G-hez egy új xy élt (ez lehet többszörös él). Az új gráf összefüggő, és minden foka páros, tehát van benne Euler-körséta. Ezt úgy indíthatjuk, hogy az utolsó éle az új xy él legyen; ezt elhagyva G egy x-ből y-ba vezető Euler-sétáját kapjuk.

Megjegyzés az izolált csúcsokról. Szigorúan véve az „összefüggő” feltételt úgy kell érteni, hogy **az élek** egy komponensben vannak: egy izolált csúcs (amelynek foka 0, páros) nem akadályozza az Euler-körséta létezését, hiszen nincs bejárandó éle. Az izolált csúcsokat tehát a tétel alkalmazása előtt hagyjuk el.

31. Hamilton-utak és Hamilton-körök

Az Euler-sétánál minden **élt** pontosan egyszer kellett bejárni. Mi a helyzet, ha minden **csúcsot** szeretnénk pontosan egyszer meglátogatni?

Definíció. Legyen G egy n csúcsú gráf.

- **Hamilton-út:** olyan út G-ben, amely a gráf **minden csúcsát** tartalmazza. Ez egy $n-1$ hosszú út.
- **Hamilton-kör:** olyan kör G-ben, amely a gráf minden csúcsát tartalmazza. Ez egy n hosszú kör.

A 23. szakasz nyelvén: a Hamilton-út egy olyan **feszítő részgráf, amely út** (feszítő út), a Hamilton-kör pedig egy **feszítő kör**. Míg feszítőfája minden összefüggő gráfnak van, feszítő útja csak a Hamilton-utat tartalmazó gráfoknak.

Kérdés. Van-e G-ben Hamilton-kör (Hamilton-út)?

Az Euler-séta kérdésére a fokszámok paritása egyszerű és teljes választ adott. A Hamilton-kör kérdése ezzel szemben **NP-teljes probléma**: nem ismerünk rá hatékony algoritmust, és ilyen nem is várható. Ezért be kell érnünk **szükséges** és **elégséges** feltételekkel: olyanokkal, amelyek ha nem teljesülnek, biztosan nincs Hamilton-kör, illetve olyanokkal, amelyek ha teljesülnek, biztosan van.

Szükséges feltételek

Tétel.

- Ha G-ben van **Hamilton-kör**, akkor minden $k \geq 1$-re bármely k csúcsot törölve a gráf **legfeljebb** k komponensre esik szét.
- Ha G-ben van **Hamilton-út**, akkor minden $k \geq 1$-re bármely k csúcsot törölve a gráf **legfeljebb** $k+1$ komponensre esik szét.

Bizonyítás. Rajzoljuk le a Hamilton-kört: ez a gráf összes csúcsa és néhány éle; a többi él csak „ráadás”.

Gondoljunk a Hamilton-körre úgy, mint egy **nyakláncra**: ha k szemet kiszedünk belőle, legfeljebb k darabra esik. A darabok mindegyike egy-egy út, amely a megmaradt gráfban egyetlen komponensbe tartozik, és a darabok együtt az összes megmaradt csúcsot lefedik. A gráf további élei a darabokat legfeljebb összekapcsolhatják, szétszedni nem tudják, tehát a komponensek száma legfeljebb k.

A Hamilton-út egy (nem zárt) **lánc**: ha k szemet kiszedünk belőle, legfeljebb $k+1$ részre esik. A többi ugyanígy megy. ■

Kiegészítés — két példa.

A feltétel kizárhat Hamilton-kört. Vegyünk két háromszöget, amelyeknek egy közös csúcsuk van (ez a „pillangó”, 5 csúcs). A közös csúcsot törölve ($k = 1$) a gráf 2 komponensre esik, tehát nincs Hamilton-köre. Hamilton-útja viszont van (az egyik háromszög két csúcsán át a közös csúcsba, onnan a másik háromszög két csúcsán át), összhangban azzal, hogy egy csúcs törlésével legfeljebb $1 + 1 = 2$ komponens keletkezik.

A feltétel nem elégséges. Ismert, hogy a **Petersen-gráf** (10 csúcsú, 3-reguláris gráf: egy ötszög, egy ötágú csillag, és a megfelelő csúcsaik összekötve) teljesíti a fenti szükséges feltételt, Hamilton-köre mégsincs. A szükséges feltétel teljesülése tehát még nem garantálja a Hamilton-kört.

Miért nincs a Petersen-gráfban Hamilton-kör? Legyenek a külső ötszög csúcsai $o_1, \dots, o_5$ (körbe), a belső csillag csúcsai $i_1, \dots, i_5$ (az i_k az i_{k+2}-vel és az i_{k-2}-vel szomszédos, indexek modulo 5), és a „küllők” az $o_k i_k$ élek. Tegyük fel, hogy H egy Hamilton-kör. H minden csúcsnál 2 élt használ a 3-ból. Egy kör páros sokszor lép át a külső és a belső csúcsok között, és legalább kétszer, így H vagy 2, vagy 4 küllőt tartalmaz.

- 2 *küllő.* A külső ötszögön a két küllős csúcs 1-1, a többi három 2-2 ötszögélt használ H-ból, összesen $\frac{2+6}{2} = 4$ élt: H külső része egy 5 csúcsú út, amelynek két végpontja a két küllős csúcs, és ezek az ötszögön **szomszédosak** (a kimaradó él köti össze őket): o_a, o_{a+1}. Ugyanígy a belső részen a két küllős csúcs, i_a és i_{a+1} a csillagban szomszédos volna — de i_a szomszédai $i_{a\pm2}$. Ellentmondás.
- 4 *küllő.* Legyen $o_1 i_1$ a kimaradó küllő (a szimmetria miatt feltehető). A külső részen o_1 két, a többi egy-egy ötszögélt használ: $\frac{2+4}{2} = 3$ él, köztük $o_5 o_1$ és $o_1 o_2$; a két kimaradó él nem szomszédos és nem illeszkedik o_1-re, tehát $o_2 o_3$ és $o_4 o_5$, így a harmadik használt él $o_3 o_4$. Ugyanígy a belső részen (i_1 szomszédai i_3 és i_4) H az $i_1 i_3$, $i_1 i_4$ és $i_2 i_5$ éleket használja. Ekkor azonban $o_1, o_2, i_2, i_5, o_5, o_1$ egy 5 hosszú kör H-ban — egy Hamilton-kör nem tartalmazhat rövidebb kört. Ellentmondás. ■

32. Elégséges feltétel: a Dirac- és az Ore-tétel

Az elégséges feltételek azt mondják ki, hogy ha egy gráfnak „elég sok” éle van, akkor van Hamilton-köre.

Tétel (Dirac-tétel). Legyen G egy $n \geq 3$ csúcsú egyszerű gráf. Ha minden csúcs foka legalább $\frac{n}{2}$, akkor G-ben van Hamilton-kör.

(Az $n \geq 3$ feltétel azért kell, mert egyszerű gráfban a kör hossza legalább 3: a 2 csúcsú, egyetlen élből álló gráfban minden fok $1 = \frac{2}{2}$, Hamilton-kör mégsincs.)

Bizonyítás. A bizonyítás három lépésből áll. Indirekt tegyük fel, hogy minden fok legalább $\frac{n}{2}$, de **nincs** Hamilton-kör.

1. lépés: telítés. Húzzunk be G-be további éleket egyenként, amíg csak lehet úgy, hogy még mindig ne legyen Hamilton-kör. A fokszámok közben csak nőnek, így továbbra is mindegyik legalább $\frac{n}{2}$. A teljes gráfban ($n \geq 3$ esetén) van Hamilton-kör, ezért a folyamat előbb megáll. Olyan gráfot kapunk — nevezzük továbbra is G-nek —, amelyben

minden fok legalább $\frac{n}{2}$, nincs Hamilton-kör, de **bármelyik** hiányzó élt behúzva már lenne.

Legyen x és y két nem szomszédos csúcs. Ha az xy élt behúznánk, keletkezne egy Hamilton-kör, és ez szükségképpen használja az xy élt (különben már G-ben is meglett volna). Ezt az élt elhagyva G-ben egy **Hamilton-utat** kapunk x-ből y-ba:

$$x = u_1,\ u_2,\ \dots,\ u_n = y.$$

2. lépés: nincsenek „keresztélek”. *Állítás:* ha u_{i+1} szomszédja x-nek, akkor az előtte álló u_i csúcs **nem** szomszédja y-nak.

Ha ugyanis $x u_{i+1}$ és $u_i y$ is él volna, akkor

$$x = u_1,\ u_2,\ \dots,\ u_i,\ y = u_n,\ u_{n-1},\ \dots,\ u_{i+1},\ x$$

Hamilton-kör volna G-ben: az úton elmegyünk u_i-ig, átugrunk y-ba, az úton visszafelé haladunk u_{i+1}-ig, és onnan visszaugrunk x-be. Ez ellentmondás.

3. lépés: hányan lehetnek y szomszédai? Az x csúcsnak $\deg(x)$ szomszédja van, mind az $u_2, \dots, u_n$ csúcsok között. Mindegyik szomszéd előtt áll az úton egy csúcs; ezek $\deg(x)$ darab különböző csúcsot adnak az $u_1, \dots, u_{n-1}$ közül, és a 2. lépés szerint egyikük sem szomszédja y-nak. Az y szomszédai az $u_1, \dots, u_{n-1}$ csúcsok közül kerülnek ki (y nem szomszédja önmagának), ezért

$$\deg(y) \le (n-1) - \deg(x), \quad \text{azaz} \quad n-1 \ge \deg(x) + \deg(y) \ge \frac{n}{2} + \frac{n}{2} = n.$$

Az $n - 1 \ge n$ egyenlőtlenség ellentmondás. ■

Megjegyzés. A bizonyításban a fokszámfeltételt csak egyetlen helyen, a 3. lépés végén használtuk, és ott is csak az **összekötetlen** x, y csúcsok fokszámösszegére: elég lett volna, hogy $\deg(x)+\deg(y) \ge n$. Valójában tehát egy erősebb tételt bizonyítottunk:

> **Tétel (Ore-tétel).** Legyen G egy $n \ge 3$ csúcsú egyszerű gráf. Ha G bármely két **összekötetlen** x, y csúcsára igaz, hogy
>
> $$\deg(x) + \deg(y) \ge n,$$
>
> akkor G-ben van Hamilton-kör.

A Dirac-tétel ennek speciális esete: ha minden fok legalább $\frac{n}{2}$, akkor bármely két csúcs fokszámösszege legalább n.

Kiegészítés — miért működik a bizonyítás az Ore-feltétellel is? Egyetlen pontot kell ellenőrizni: hogy az 1. lépésben a telítés megőrzi a feltételt. Ha két csúcs a telített gráfban nincs összekötve, akkor az eredetiben sem volt, így az eredeti gráfban $\deg(x) + \deg(y) \ge n$; a telítés közben a fokszámok csak nőttek, tehát a telített gráfban is $\deg(x)+\deg(y) \ge n$. A 2. és 3. lépés változtatás nélkül érvényes, és a 3. lépés végén az $n-1 \ge \deg(x)+\deg(y) \ge n$ ellentmondásra jutunk.

A Dirac-tétel korlátja éles. Az $\frac{n}{2}$ nem cserélhető kisebbre: ha $n = 2m + 1$ páratlan, vegyünk két $(m + 1)$ csúcsú teljes gráfot, amelyeknek egy közös csúcsuk van. Minden fok legalább $m = \frac{n-1}{2}$, de a közös csúcsot törölve a gráf 2 komponensre esik, így a 31. szakasz szükséges feltétele szerint nincs Hamilton-köre.

33. Gráfszínezések: csúcsszínezés és kromatikus szám

Az előző fejezetekben láttuk, hogy míg az Euler-séták és körséták létezése egyszerűen és gyorsan (polinomiális időben) ellenőrizhető a fokszámok paritásából, addig a Hamilton-út és Hamilton-kör létezésének eldöntése számításelméleti szempontból rendkívül nehéz (NP-teljes feladat). Most a gráfelmélet egy újabb, gazdag és gyakorlati szempontból is alapvető területére lépünk: a **gráfszínezésekhez**.

Színezési feladatokkal a mindennapi életben és a számítástudományban is lépten-nyomon találkozunk:

- **Vizsgabeosztás és órarendkészítés:** a kurzusok a csúcsok, és két kurzus közé élt húzunk, ha van közös hallgatójuk. Olyan időpontokat (színeket) kell a vizsgákhoz rendelni, hogy ütköző vizsgák ne essenek azonos időpontra.
- **Frekvenciakiosztás:** a rádióadók vagy mobil adótornyok csúcsok; ha két adó közel van egymáshoz (interferálhatnak), élt húzunk közéjük. Az azonos frekvenciák a színek.
- **Regiszterallokáció a fordítóprogramokban:** a programban szereplő változók közül melyek férnek el a processzor korlátozott számú hardver-regiszterében úgy, hogy az egyszerre élő változók ne ütközzenek.

Első témakörünk a **csúcsok színezése**.

> **Definíció (jó csúcsszínezés).** Egy $G = (V, E)$ gráf k színnel való **jó csúcsszínezése** (vagy reguláris csúcsszínezése) egy olyan
>
> $$c : V \to \{1, 2, \dots, k\}$$
>
> leképezés, amelyre bármely $uv \in E$ él esetén

$$c(u) \neq c(v).$$

Más szavakkal: semelyik két szomszédos (éllel összekötött) csúcs nem kaphatja ugyanazt a színt.

A természetes kérdés: *hány színre van minimálisan szükségünk egy adott gráf jó kiszínezéséhez?*

Definíció (kromatikus szám). A legkisebb olyan k pozitív egész számot, amelyre a G gráfnak létezik k színnel való jó csúcsszínezése, a G gráf **kromatikus számának** nevezzük, és $\chi(G)$-vel jelöljük (a görög khí betűvel: χ). Ha $\chi(G) \leq k$, akkor azt mondjuk, hogy a gráf k**-színezhető**.

Mekkora lehet a kromatikus szám?

Bármely n csúcsú egyszerű gráfra nyilvánvalóan teljesül:

$$1 \leq \chi(G) \leq n.$$

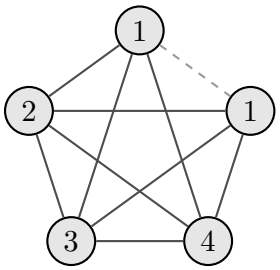
Nézzük meg a két szélsőértéket:

- **Alsó szélsőérték:** $\chi(G) = 1$ pontosan akkor áll fenn, ha a gráfnak **egyetlen éle sincs** (üres gráf, $E = \emptyset$). Ha ugyanis akár egyetlen uv él is létezik, akkor u és v nem kaphat azonos színt, így legalább 2 színre van szükség.
- **Felső szélsőérték:** $\chi(G) = n$ pontosan akkor áll fenn, ha $G = K_n$, az n csúcsú **teljes gráf**. A teljes gráfban ugyanis bármely két csúcs össze van kötve, így semelyik kettő nem kaphat azonos színt: mind az n csúcsnak külön színt kell kapnia.

Mi történik, ha egy teljes gráfból elhagyunk egy élt? Tekintsük például az 5 csúcsú teljes gráfot, a K_5-öt: $n = 5$, és $e = \binom{5}{2} = 10$ éle van. Mint láttuk, $\chi(K_5) = 5$. Ha elhagyunk belőle egyetlen élt, mondjuk az uv élt: az u és v csúcs között már nem fut él, így ők ketten megkaphatják ugyanazt a színt! A maradék három csúcs viszont továbbra is páronként össze van kötve egymással és u-val, v-vel is, így nekik három további, egymástól és az u, v színétől is különböző színre van szükségük. Ezzel $K_5 - e$ már kiszínezhető 4 színnel:

$$\chi(K_5 - e) = 4.$$

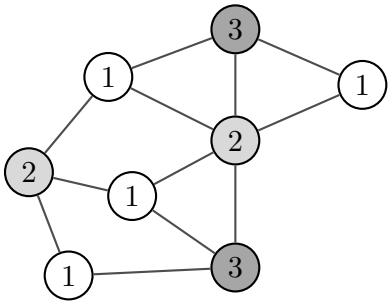
Egyetlen él elhagyása tehát 1-gyel csökkentette a kromatikus számot.



$K_5 - e$: a szaggatott él hiányzik, így a két végpont azonos színt (1) kaphat; $\chi = 4$

Egy példa

Vizsgáljuk meg az alábbi példagráfot:



$\chi(G) = 3$
$\omega(G) = 3$
$\Delta(G) = 5$

Ebben a gráfban a csúcsokat sikerült 3 színnel $(1, 2, 3)$ jól kiszínezni: semelyik két szomszédos csúcs nem azonos színű. Mivel a gráf tartalmaz háromszöget (például a felső 3, a középső 2 és a jobb oldali 1 csúcs egy K_3-at alkot), 2 szín nem lehet elegendő, tehát a kromatikus szám pontosan $\chi(G) = 3$. A maximális fokszám $\Delta(G) = 5$ (a középső 2-es színű csúcsnak 5 szomszédja van), a legnagyobb teljes részgráf mérete pedig $\omega(G) = 3$.

---

34. A kromatikus szám becslései: klikkszám és mohó színezés

Egy tetszőleges gráf kromatikus számának közvetlen kiszámítása nehéz feladat. Szükségünk van olyan könnyen számolható gráftulajdonságokra, amelyek alsó és felső korlátot adnak $\chi(G)$-re.

Alsó becslés: a klikkszám

Definíció (klikk, klikkszám). Egy G gráf egy részgráfját **klikknek** nevezzük, ha teljes gráf. A G-beli legnagyobb klikk csúcsainak számát a gráf **klikkszámának** nevezzük, és $\omega(G)$-vel jelöljük (a görög ómega betűvel: ω).

Állítás (alsó korlát a klikkszámmal). Minden G egyszerű gráfra

$$\omega(G) \leq \chi(G).$$

Bizonyítás. Legyen K egy maximális méretű klikk G-ben, azaz $|V(K)| = \omega(G)$. Mivel K-ban bármely két csúcs össze van kötve éllel, egyetlen jó színezésben sem kaphat semelyik két csúcsa azonos színt. Így már önmagában a K klikk csúcsainak kiszínezéséhez is legalább $\omega(G)$ különböző színre van szükség. Mivel a teljes gráf jó színezése a részgráfján is jó színezést ad, a teljes G gráfhoz is legalább ennyi szín kell: $\chi(G) \geq \omega(G)$. ■

Felső becslés: mohó színezés és a maximális fokszám

A felső becsléshez a gráf csúcsainak fokszámait hívjuk segítségül.

Definíció (maximális fokszám). A G gráf csúcsainak legnagyobb fokszámát $\Delta(G)$-vel (vagy röviden Δ-val) jelöljük:

$$\Delta(G) = \max_{v \in V} \deg(v).$$

Tétel (felső korlát a maximális fokszámmal). Minden G egyszerű gráfra

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

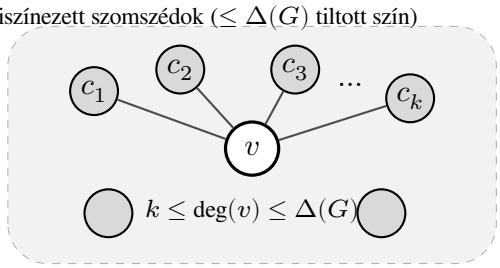
Bizonyítás („nem lehet elrontani” — mohó színezés). Vegyünk $\Delta(G) + 1$ darab színt: $\{1, 2, \ldots, \Delta(G) + 1\}$. Rendezzük a gráf csúcsait tetszőleges sorrendbe:

$$v_1, v_2, \ldots, v_n.$$

Haladjunk sorra a csúcsokon ebben a rögzített sorrendben, és színezzük őket a **mohó elv** szerint: amikor a v_i csúcsra kerül a sor, adjuk neki a rendelkezésre álló színek közül a **legkisebb sorszámút**, amelyet a már korábban kiszínezett szomszédai még nem használnak.

Elakadhat-e ez az eljárás? A v_i csúcsnak az egész gráfban összesen legfeljebb $\deg(v_i) \leq \Delta(G)$ szomszédja van. Ennélfogva a korábban már kiszínezett szomszédainak száma sem lehet több $\Delta(G)$-nél. Ezek a szomszédok legfeljebb $\Delta(G)$ különböző színt használhattak el. Mivel azonban összesen $\Delta(G) + 1$ szín áll rendelkezésünkre, a szomszédok által „lefoglalt” legfeljebb $\Delta(G)$ szín elkerülése után **legalább egy szín mindig szabadon marad** a v_i csúcs számára!

A mohó algoritmus tehát minden lépésben talál megengedett színt, soha nem akad el, és legfeljebb $\Delta(G) + 1$ szín felhasználásával egy jó csúcsszínezést állít elő. Ebből következik, hogy $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$. ■



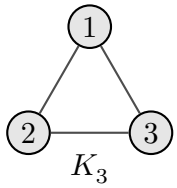
Mikor éri el a felső korlátot a kromatikus szám?

Feltehetjük a kérdést: léteznek-e olyan gráfok, amelyekre a fenti felső korlát pontos, azaz $\chi(G) = \Delta(G) + 1$? Az előadáson két ilyen családot azonosítottunk:

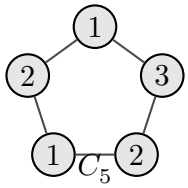
1. **Teljes gráfok (K_n):** Minden csúcs foka $n-1$, így $\Delta(K_n) = n-1$. Ugyanakkor minden csúcsnak külön szín kell: $\chi(K_n) = n = \Delta(K_n) + 1$. Például K_3-ra $\Delta = 2$ és $\chi = 3$.
2. **Páratlan körök (C_{2k+1}):** A kör minden csúcsának foka 2, így $\Delta(C_{2k+1}) = 2$. Két színnel viszont nem színezhető ki: ha a kör mentén felváltva adnánk a két színt, a páratlanadik lépésben a kezdő és az utolsó csúcs azonos színű lenne, ami éllel van összekötve. Ezért szükség van egy harmadik színre is:

$$\chi(C_{2k+1}) = 3 = \Delta(C_{2k+1}) + 1.$$

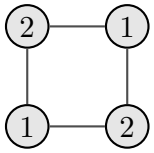
Ezzel szemben egy páros kör (C_{2k}) mindig kiszínezhető 2 színnel: $\Delta(C_{2k}) = 2$ és $\chi(C_{2k}) = 2$.



K_3
$\Delta = 2,\ \chi = 3$



C_5
$\Delta = 2,\ \chi = 3$



C_4
$\Delta = 2,\ \chi = 2$

Meglepő és mély tény, hogy ezen a két triviális eseten kívül **nincs más kivétel**! Ezt mondja ki a gráfelmélet egyik klasszikus eredménye:

Tétel (Brooks-tétel, 1941). Ha G összefüggő egyszerű gráf, és G nem teljes gráf ($G \neq K_n$), valamint nem páratlan kör ($G \neq C_{2k+1}$), akkor:

$$\chi(G) \leq \Delta(G).$$

Kiegészítés — a Brooks-tétel bizonyítása (Lovász László 1975-ös gondolatmenete). A mohó színezésnél a csúcsok sorrendje tetszőleges volt, és a legrosszabb esetben $\Delta + 1$ szín kellett. A bizonyítás kulcsa, hogy a sorrendet **a gráf szerkezetéhez igazítva** választjuk meg úgy, hogy egyik csúcs se lássa „maga előtt" mind a Δ szomszédját kiszínezve. Legyen $\Delta = \Delta(G)$.

A kis esetek. Ha $\Delta \leq 2$, akkor az összefüggő G egy út vagy egy kör (a 2-reguláris gráfokról a 29. szakaszban mondottak szerint). $\Delta = 0$ esetén $G = K_1$, $\Delta = 1$ esetén $G = K_2$ — mindkettő teljes gráf, ezeket kizártuk. $\Delta = 2$ esetén G egy legalább 3 csúcsú út vagy páros kör (a páratlan kört kizártuk), ezek $2 = \Delta$ színnel színezhetők. A továbbiakban $\Delta \geq 3$.

Segédállítás (fa-sorrend). *Legyen H összefüggő gráf, amelyben minden fok legfeljebb Δ, és r egy csúcsa. Rendezzük H csúcsait egy r gyökerű feszítőfa szerint a gyökértől mért (fabeli) távolság csökkenő sorrendjében; r kerüljön utoljára. Ekkor a mohó színezés minden r-től különböző csúcsot a $\{1, \dots, \Delta\}$ színek valamelyikével színez.*

Bizonyítás. Egy $w \neq r$ csúcs szülője a fában közelebb van a gyökérhez, tehát a sorrendben w után jön. Így w-nek legfeljebb $\deg(w) - 1 \leq \Delta - 1$ szomszédja van kiszínezve, amikor rá kerül a sor, és a Δ szín közül legalább egy szabad. ■

1. eset: G nem Δ-reguláris. Van olyan r csúcs, amelyre $\deg(r) \leq \Delta - 1$. A segédállítás szerinti sorrendben a mohó színezés minden r-től különböző csúcsnak talál színt $\{1, \dots, \Delta\}$-ből, és r-nek is, hiszen neki összesen is legfeljebb $\Delta - 1$ szomszédja van. Tehát $\chi(G) \leq \Delta$.

2. eset: G Δ-reguláris, és van elvágó csúcsa (olyan x csúcs, amelynek törlésével a gráf szétesik). Legyen C a $G - x$ egyik komponense, G_1 a $C \cup \{x\}$ által feszített részgráf, G_2 pedig a $G - C$ gráf. Mindkettő összefüggő, a fokok legfeljebb Δ-k, és x foka mindkettőben kisebb Δ-nál, hiszen x-nek mindkét oldalon van szomszédja. Az 1. eset gondolatmenete (amely csak ennyit használt) szerint G_1 és G_2 is színezhető Δ színnel. A G_2 színezésében a színeket átnevezve elérhetjük, hogy x ugyanazt a színt kapja, mint G_1-ben; a két színezés együtt G jó színezése, mert $G_1 - x$ és $G_2 - x$ között nem fut él.

3. eset: G Δ-reguláris ($\Delta \geq 3$), és nincs elvágó csúcsa (2-szeresen összefüggő). Megmutatjuk, hogy van olyan v csúcs és annak két **nem szomszédos** x, y szomszédja, hogy $G - \{x, y\}$ összefüggő. Ebből a tétel így következik: a sorrend legyen $v_1 = x$, $v_2 = y$, utánuk a $G - \{x, y\}$ csúcsai egy v gyökerű feszítőfa szerint, a segédállításban leírt módon, $v_n = v$-vel a végén. Az x és az y is az 1-es színt kapja (nem szomszédosak). A közbülső csúcsoknak a segédállítás szerint jut szín. Végül v-nek Δ szomszédja van, de közülük x és y azonos színű, így a szomszédai legfeljebb $\Delta - 1$ színt foglalnak, és v is kap színt a $\{1, \dots, \Delta\}$ halmazból.

A megfelelő v, x, y létezése. Két esetet különböztetünk meg.

- *Ha G 3-szorosan összefüggő* (két csúcs törlésével sem esik szét): mivel G nem teljes gráf, van két nem szomszédos csúcsa; tekintsük közöttük egy legrövidebb utat, és legyen x, v, y az út első három csúcsa. Az x és az y nem szomszédos (különben rövidebb út volna), és $G - \{x, y\}$ összefüggő.
- *Ha G nem 3-szorosan összefüggő*, van két csúcs, v és w, amelyek együttes törlésével a gráf szétesik; ekkor $G - v$ összefüggő, de w elvágó csúcsa. Használjuk a **blokkok** fogalmát: egy összefüggő gráf blokkjai a maximális elvágó csúcs nélküli részgráfjai; két blokk legfeljebb egy (elvágó) csúcsban metszi egymást, és a blokkok az elvágó csúcsokon keresztül fa-szerkezetben kapcsolódnak. Mivel $G - v$-nek van elvágó csúcsa, legalább két blokkja van, így legalább két **levélblokkja** is (B_1 és B_2), amelyek csak egy-egy elvágó csúcsot tartalmaznak, c_1-et, illetve c_2-t.
  - A v-nek van szomszédja $B_1 - c_1$-ben: különben c_1 a G-ben is elválasztaná $B_1 - c_1$-et a többi csúcstól, de G-nek nincs elvágó csúcsa. Legyen x egy ilyen szomszéd, és ugyanígy y egy szomszédja $B_2 - c_2$-ben.
  - Az x és az y nem szomszédos: egy él egyetlen blokkban fekszik, x viszont csak B_1-hez, y csak B_2-höz tartozik.
  - $G - \{x, y\}$ összefüggő. A B_1 blokk legalább 3 csúcsú: ha csak a $c_1 x$ élből állna, x-nek c_1-en és esetleg v-n kívül nem volna szomszédja, de $\deg x = \Delta \geq 3$. Egy legalább 3 csúcsú, elvágó csúcs nélküli gráfból egy csúcsot törölve összefüggő gráf marad, így $B_1 - x$ összefüggő és tartalmazza c_1-et; ugyanígy $B_2 - y$. A többi blokk érintetlen, ezért a blokkok fa-szerkezete miatt $G - \{v, x, y\}$ összefüggő. Végül v-nek $\Delta \geq 3$ szomszédja van, köztük x-en és y-on kívül is legalább egy, így v is kapcsolódik a többihez.

Ezzel mindhárom esetben $\chi(G) \leq \Delta$. ■

Színosztályok és független halmazok

Hogyan „kell” elképzelni egy $\chi(G)$ kromatikus számú gráfot? Egy jó színezésben az azonos színt kapott csúcsok között nem futhat él.

Definíció (független csúcshalmaz). A $G = (V, E)$ gráf egy $U \subseteq V$ részhalmazát **független csúcshalmaznak** nevezzük, ha semelyik két eleme nincs összekötve éllel, azaz a feszített részgráfban nincsenek élek: $E(G[U]) = \emptyset$.

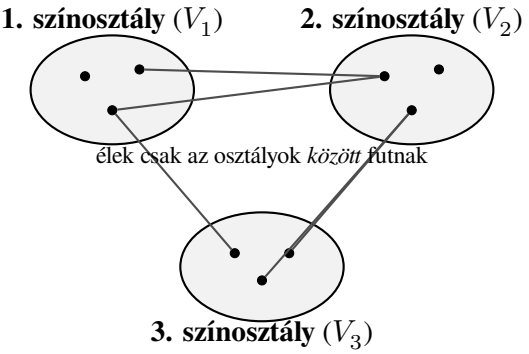
Ha $c : V \to \{1, 2, \dots, k\}$ egy jó színezés, akkor vezessük be az egyes színekhez tartozó csúcshalmazokat:

$$V_i = \{v \in V : c(v) = i\} \qquad (i = 1, 2, \dots, k).$$

Ekkor:

1. $V = V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_k$, és az osztályok páronként diszjunktak ($V_i \cap V_j = \emptyset$).
2. Minden V_i osztály **független halmaz**: az osztályon belül nem megy él!

3. **Élek kizárólag a különböző színosztályok között futhatnak.**



A gráf k színnel való jó színezése tehát **teljesen ekvivalens azzal**, hogy a csúcshalmazát k darab diszjunkt független halmaz uniójára bontjuk szét.

---

35. Páros gráfok és a 2-színezhetőség

A színezések legegyszerűbb nemtriviális esete a 2 színnel való színezhetőség: mikor elég 2 szín egy gráf kiszínezéséhez?

- Ha $\chi(G) = 1$, a gráfnak egyáltalán nincs éle.
- Ha $\chi(G) = 2$, a csúcsok két független halmazba (A és B) oszthatók: $V = A \cup B$, és minden él egy A-beli és egy B-beli csúcs között fut.

Az ilyen gráfokat már korábban elneveztük:

Definíció (páros gráf). Egy $G = (V, E)$ gráfot **páros gráfnak** (vagy kétosztályú gráfnak, idegen szóval *bipartite graph*) nevezünk, ha a csúcshalmaza felosztható két diszjunkt részre: $V = A \cup B$ ($A \cap B = \emptyset$), úgy, hogy minden $e \in E$ él egyik végpontja A-ban, másik végpontja B-ben van.

A fenti ekvivalencia alapján: > Egy éllel rendelkező gráf pontosan akkor páros, ha $\chi(G) = 2$ (általában: $\chi(G) \leq 2$).

Milyen belső szerkezeti tulajdonság dönti el, hogy egy gráf páros-e? Ezt mondja ki a páros gráfok alaptétele:

Tétel (a páros gráfok karakterizációja). Egy G gráf pontosan akkor páros (azaz $\chi(G) \leq 2$), ha **minden köre páros hosszúságú** (vagyis G-ben nincs páratlan kör).

A tétel bizonyítása

A tétel kétirányú állítás, mindkét irányt külön kell belátnunk.

1. Irány ($\Longrightarrow$): ha a gráf páros, minden köre páros hosszúságú. Tegyük fel, hogy G páros, azaz csúcsai 2 színnel (mondjuk A és B színekkel) jól színezhetők. Tekintsünk egy tetszőleges $C = (v_1, v_2, \ldots, v_k, v_1)$ kört a gráfban. A kör élei mentén lépkedve a csúcsok színe minden lépésben váltakozik:

$$v_1 \in A \implies v_2 \in B \implies v_3 \in A \implies v_4 \in B \implies \ldots$$

Ahhoz, hogy a zárt kör végén visszatérjünk a kiindulási $v_1 \in A$ csúcsba, szükségképpen **páros sok lépést** kellett megtennünk. Ha ugyanis k páratlan lenne, akkor $v_k \in A$ lenne, ám v_k össze van kötve v_1-gyel, ami azt jelentené, hogy két szomszédos csúcs azonos osztályba (A-ba) esik, ellentmondásban azzal, hogy G páros. A kör hossza tehát szükségképpen páros.

2. Irány ($\Longleftarrow$): ha a gráfban nincs páratlan kör, akkor páros. A bizonyítást az előadáson ismertetett konstruktív módszerrel végezzük. Mivel a különböző összefüggőségi komponensek között nem fut él, elég a tételt **összefüggő gráfokra** bizonyítani (nem összefüggő esetben komponensenként végezzük el az eljárást).

Tegyük fel tehát, hogy G összefüggő, és nem tartalmaz páratlan kört. Válasszunk ki egy tetszőleges $v_0 \in V$ csúcsot kezdőpontnak (gyökérnek). Minden $u \in V$ csúcs esetén jelölje $d(v_0, u)$ a v_0 és u közötti **legrövidebb út hosszát** (távolságát). Mivel a gráf összefüggő, ez a távolság minden csúcsra egy jól definiált egész szám.

Osszuk a csúcsokat két osztályba a v_0-tól mért távolságuk **paritása** szerint:

$$A = \{u \in V : d(v_0, u) \text{ páros}\}, \qquad B = \{u \in V : d(v_0, u) \text{ páratlan}\}.$$

Maga a gyökér $d(v_0, v_0) = 0$ miatt A-ba kerül. Nyilvánvalóan $V = A \cup B$ és $A \cap B = \emptyset$, hiszen minden távolság vagy páros, vagy páratlan, de nem lehet egyszerre mindkettő (*„egyik sem kerül bele mindkettő kategóriába”*).

Azt kell belátnunk, hogy **sem A-n belül, sem B-n belül nem fut él**. Tegyük fel indirekt, hogy mégis van egy ilyen él! Tegyük fel, hogy két azonos osztálybeli csúcs van összekötve: létezik egy $e = uv$ él, mondjuk ahol $u, v \in B$ páratlan távolságú csúcsok (az alábbi ábrának megfelelően; az $u, v \in A$ eset teljesen azonos módon tárgyalható). Mivel u, $v \in B$, mindkét távolság páratlan: $d(v_0, u) = 2k + 1$ és $d(v_0, v) = 2m + 1$. Mivel u és v szomszédosak, távolságaik legfeljebb 1-gyel térhetnek el egymástól, az azonos paritás miatt pedig szükségképpen $d(v_0, u) = d(v_0, v)$.

Vegyünk egy P_u legrövidebb utat v_0-ból u-ba, és egy P_v legrövidebb utat v_0-ból v-be. Jelölje w a két út **utolsó közös csúcsát** (amely után a két út a végpontokig már nem találkozik; legrosszabb esetben $w = v_0$). Vegyük észre, hogy $w \neq u$ és $w \neq v$, hiszen $d(v_0, u) = d(v_0, v)$ miatt egyik végpont sem előzheti meg a másikat egy legrövidebb úton. Mivel P_u és P_v legrövidebb utak, a v_0-tól w-ig tartó részútjuk is legrövidebb út, így $d(v_0, w)$ egyértelmű.

A w-ből u-ba vezető P_u-beli részút, valamint a w-ből v-be vezető P_v-beli részút a w csúcson kívül már diszjunktak (nincs további közös pontjuk), hosszaik pedig:

$$\ell(w \to u) = d(v_0, u) - d(v_0, w), \qquad \ell(w \to v) = d(v_0, v) - d(v_0, w).$$

Fűzzük össze a $w \to u$ utat, az uv élt, és a $v \to w$ utat visszafelé: ez egy egyszerű kört alkot G-ben! Számoljuk ki ennek a körnek a hosszát:

$$\ell(\text{kör}) = \big(d(v_0, u) - d(v_0, w)\big) + \big(d(v_0, v) - d(v_0, w)\big) + 1.$$

Mivel $d(v_0, u)$ és $d(v_0, v)$ paritása megegyezik (mindkettő páratlan, illetve az A-beli esetben mindkettő páros), a belőlük levont azonos $d(v_0, w)$ után a két különbség paritása is megegyezik! Két azonos paritású egész szám összege viszont **mindig páros**:

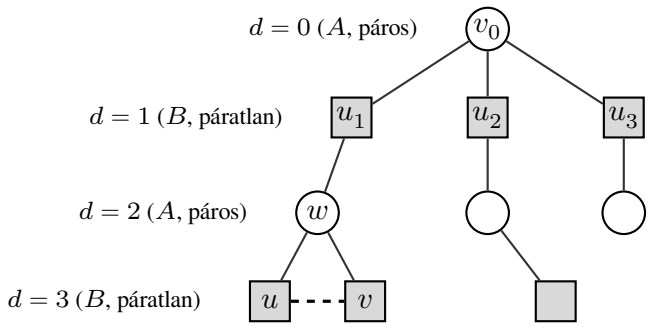
$$\big(d(v_0, u) - d(v_0, w)\big) + \big(d(v_0, v) - d(v_0, w)\big) \equiv 0 \pmod 2.$$

Ehhez hozzáadva az uv élnek megfelelő $+1$-et, a kör teljes hossza:

$$\ell(\text{kör}) \equiv 0 + 1 = 1 \pmod 2,$$

vagyis a kör **PÁRATLAN HOSSZÚSÁGÚ**!

Ez azonban éles ellentmondás, hiszen feltettük, hogy a gráfban nincs egyetlen páratlan kör sem! Az indirekt feltevésünk tehát hamis volt: nem létezhet olyan él, amelynek mindkét végpontja B-ben van (és hasonlóan nem létezhet olyan él sem, amelynek mindkét végpontja A-ban van). Minden él tehát szükségképpen egy A-beli és egy B-beli csúcsot köt össze, így G valóban páros gráf, és $\chi(G) \leq 2$. ■



uv él azonos osztályban: páratlan kör keletkezik! ($w \to u \to v \to w$)

Következmény (a fák páros gráfok). Minden fa páros gráf. Mivel a fa körmentes gráf, egyetlen kört sem tartalmaz — így speciálisan 0 darab páratlan köre van. A tétel értelmében tehát minden fa 2-színezhető.

---

36. Számítási bonyolultság és élszínezés

Emlékeztető és a becslések pontossága

A korábbiakban megállapítottuk a kromatikus szám alapvető korlátait:

$$\omega(G) \leq \chi(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

A bal oldalon a klikkszám áll, a jobb oldalon a mohó színezéssel kapott felső korlát.

Ahogyan Sziklai Péter az előadáson hangsúlyozta: *„Ez a becslés marha rossz: ez a három szám tud nagyon messze lenni egymástól!"* Vajon garantálja-e egy kis klikkszám, hogy a kromatikus szám is kicsi? A válasz meglepő módon: **nem**. Jan Mycielski 1955-ben konstruált olyan háromszögmentes gráfokat (amelyekben $\omega(G) = 2$), amelyek kromatikus száma tetszőlegesen nagy lehet! A klikkszám és a kromatikus szám között tehát szakadék tátonghat.

Kiegészítés — Mycielski konstrukciója. Legyen G egy háromszögmentes gráf a $v_1, \ldots, v_n$ csúcsokon, $\chi(G) = k$. Készítsük el az $M(G)$ gráfot: a v_i csúcsok mellé vegyünk fel minden v_i-hez egy u_i „árnyékcsúcsot", és még egy w csúcsot. Az élek:

- G összes éle;
- ha $v_iv_j \in E(G)$, akkor u_iv_j és u_jv_i is él (az árnyék ugyanazokkal a v-kkel szomszédos, mint az eredeti);
- w össze van kötve az összes u_i-vel.

$M(G)$ háromszögmentes. Az u_i csúcsok egymással nem szomszédosak, és w-nek csak u-szomszédai vannak, így w nincs háromszögben. Egy háromszög tehát legfeljebb egy u-csúcsot tartalmaz; ha egyet sem, G-beli háromszög volna. Ha pontosan egyet, az $u_iv_jv_l$ alakú, ahol $v_jv_l \in E(G)$ és $v_iv_j, v_iv_l \in E(G)$ — de akkor $v_iv_jv_l$ háromszög volna G-ben. Ellentmondás.

$\chi(M(G)) = k+1$. Felső becslés: G egy jó k-színezését terjesszük ki úgy, hogy u_i megkapja v_i színét (ez jó, mert u_i szomszédai v_i szomszédai közül kerülnek ki), w pedig egy új, $(k+1)$-edik színt. Alsó becslés: tegyük fel, hogy $M(G)$-nek van jó színezése k színnel, és w színe a k-adik szín. Ekkor egyik u_i sem k-adik színű. Színezzük át G minden olyan v_i csúcsát, amely k-adik színű, az u_i színére. Ez G jó színezése $k-1$ színnel: egy átszínezett v_i és egy szomszédja, v_j nem lehet azonos színű, mert ha v_j-t nem színeztük át, akkor v_j az u_i-nek is szomszédja; ha pedig v_j-t is átszíneztük, akkor v_i és v_j eredetileg is azonos (k-adik) színű szomszédok lettek volna. Ez ellentmond $\chi(G) = k$-nak.

A K_2-ből indulva $M(K_2)$ az ötszög (C_5, $\chi = 3$), $M(C_5)$ a 11 csúcsú Grötzsch-gráf ($\chi = 4$), és így tovább: minden k-ra van $\chi = k$ kromatikus számú háromszögmentes gráf, miközben $\omega = 2$.

Számítási bonyolultság: mi könnyű és mi nehéz?

Gyakorlati szempontból döntő kérdés, hogy algoritmikusan mennyire nehéz eldönteni egy gráf színezhetőségét:

- $\chi(G) \leq 2$ **eldöntése: nagyon könnyű.** A 35. szakaszban látott legrövidebb utak paritásán alapuló szélességi keresés (BFS) a gráf éleinek és csúcsainak számával arányos, lineáris időben ($O(|V| + |E|)$ lépésben) vagy kiszínezi a gráfot 2 színnel, vagy talál egy páratlan kört.
- $\chi(G) \leq 3$ **eldöntése: NAGYON NEHÉZ (NP-teljes).** Richard Karp híres 1972-es eredménye szerint már annak eldöntése is NP-teljes, hogy egy tetszőleges gráf kiszínezhető-e 3 színnel! Nincs rá ismert hatékony (polinomiális idejű) algoritmus.
- $\chi(G)$ **pontos meghatározása: NP-nehéz.** Általános gráfban a kromatikus szám kiszámítása a legnehezebb algoritmikus problémák közé tartozik.

(Emlékeztető: „NP-teljes: egyet megoldanánk, az összeset megoldanánk.")

---

2. témakör: Élszínezés

A csúcsok színezése után felmerül a kérdés: mi történik, ha a gráf **éleit** szeretnénk kiszínezni?

Definíció (jó élszínezés). Egy $G = (V, E)$ gráf egy **jó élszínezése** egy olyan

$$c : E \to \{1, 2, \dots, k\}$$

leképezés, amelyre bármely két szomszédos (közös csúcsban találkozó) él különböző színt kap:

$$e_1 \cap e_2 \neq \emptyset \implies c(e_1) \neq c(e_2).$$

Definíció (élkromatikus szám). A legkisebb olyan k pozitív egész számot, amelyre létezik jó k-élszínezés, a G gráf **élkromatikus számának** (vagy kromatikus indexének) nevezzük, és $\chi'(G)$-vel vagy $\chi_e(G)$-vel jelöljük.

Mekkora lehet az élkromatikus szám?

Egy tetszőleges $v \in V$ csúcsból induló élek mindegyike találkozik v-ben, tehát páronként szomszédosak. Ennélfogva semelyik kettő nem kaphat azonos színt: mindegyiknek különböző színűnek kell lennie! Ez azonnal ad egy triviális alsó korlátot:

Állítás (alsó korlát az élkromatikus számra). Minden G gráfra

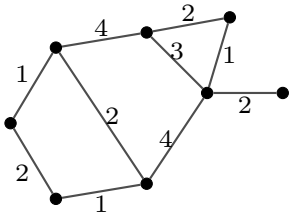
$$\chi'(G) \geq \Delta(G).$$

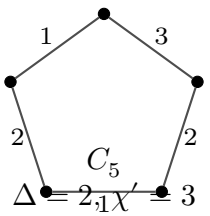
Bizonyítás. Válasszunk ki egy maximális fokszámú csúcsot: $\deg(v) = \Delta(G)$. A v-be befutó $\Delta(G)$ darab él mindegyikének páronként különböző színt kell kapnia, így a jó élszínezéshez legalább $\Delta(G)$ szín szükséges. ■

Példák

1. **Egy 8 csúcsú példagráf:** Az alábbi gráfban (amelyet alább bemutatunk) a maximális fokszám $\Delta = 4$. Sikerült az éleket 4 színnel jól kiszínezni, így $\chi'(G) = 4 = \Delta(G)$.
2. **Az 5-csúcsú kör (C_5):** A kör minden csúcsának foka 2, így $\Delta(C_5) = 2$. Elég-e 2 szín az élek színezésére? Egy jó élszínezésben az azonos színű élek **független élhalmazt** (párosítást) alkotnak, azaz nem lehet közös csúcsuk. Egy 5-csúcsú körben a legnagyobb független élhalmaz mérete $\lfloor 5/2 \rfloor = 2$. Két színnel tehát legfeljebb $2 \times 2 = 4$ élt tudnánk kiszínezni. Ám a C_5 körnek 5 éle van! Ezért 2 szín semmiképpen sem elegendő: szükség van egy harmadik színre is:

$$\chi'(C_5) = 3 = \Delta(C_5) + 1.$$





$\Delta(G) = 4$
$\chi'(G) = 4$

Vizing tétele: az élkromatikus szám csodája

Vajon milyen messze eshet $\chi'(G)$ a maximális fokszámtól? A válasz a gráfelmélet egyik legszebb és legmeglepőbb tétele:

Tétel (Vizing-tétel, 1964). Minden egyszerű G gráfra:

$$\Delta(G) \le \chi'(G) \le \Delta(G) + 1.$$

Ez a tétel azt jelenti, hogy egy egyszerű gráf élkromatikus száma **mindössze kétféle értéket vehet fel**: vagy $\Delta(G)$, vagy $\Delta(G)+1$! Ennek megfelelően a gráfokat két osztályba soroljuk:

- **1. osztályú gráfok (Class 1):** amelyekre $\chi'(G) = \Delta(G)$. Ide tartoznak például a páros gráfok (Kőnig Dénes tétele szerint minden páros gráf 1. osztályú).
- **2. osztályú gráfok (Class 2):** amelyekre $\chi'(G) = \Delta(G)+1$. Ide tartoznak a páratlan körök, és általában azok a gráfok, amelyekben túl sok él van ahhoz, hogy Δ darab független élhalmazba lehessen őket tömöríteni.

Kiegészítés — Kőnig élszínezési tétele: páros gráfra $\chi'(G) = \Delta(G)$. Az alsó korlátot már láttuk; azt mutatjuk meg, hogy Δ szín elég. Az éleket egyenként színezzük, és azt bizonyítjuk, hogy ha egy páros gráfban egy uv él kivételével minden él jól ki van színezve Δ színnel, akkor (esetleg néhány él átszínezésével) az uv él is kiszínezhető.

Az u-nál legfeljebb $\Delta - 1$ színezett él van, így van egy α szín, amely **hiányzik** u-nál (nincs ilyen színű él u-nál); hasonlóan van egy v-nél hiányzó β szín. Ha α v-nél is hiányzik, az uv élt színezzük α-ra. Különben $\alpha \neq \beta$, és v-ből indul egy α színű él. Tekintsük azt a P utat, amely v-ből indul, és felváltva α és β színű éleken halad, ameddig csak lehet. (Mivel minden csúcsnál legfeljebb egy α és egy β színű él van, ez az út egyértelmű, és nem tér vissza önmagába: v-nél nincs β-él, amelyen visszaérhetne.)

Az út nem jut el u-hoz. Legyen $u \in A$, $v \in B$ a két osztály. Az út csúcsai felváltva vannak B-ben és A-ban: $v \in B$, a második csúcs A-ban, a harmadik B-ben, … — és minden A-beli csúcsba α színű élen érkezünk (a páratlanadik élek α színűek). Az u-nál viszont α hiányzik, így u-ba nem érkezhetünk.

Cseréljük fel P mentén az α és β színeket. A színezés jó marad: P belső csúcsainál a két szín helyet cserél, a végpontjainál pedig az új szín éppen ott hiányzott (különben az út folytatódna). Most α hiányzik v-nél, és továbbra is hiányzik u-nál (az u-t nem érintettük), így az uv élt α-ra színezhetjük. ■

Megjegyzés a számítási bonyolultságról. Bár a Vizing-tétel szerint csak két lehetséges érték van, Ian Holyer (1981) bebizonyította, hogy annak eldöntése, hogy egy adott egyszerű gráf 1. vagy 2. osztályú-e, **NP-teljes feladat**! Még 3-reguláris gráfokra is NP-teljes eldönteni, hogy $\chi' = 3$ vagy $\chi' = 4$.

Kiegészítés — többszörös élek és a Shannon-tétel. Ha a gráf nem egyszerű, hanem többszörös éleket is tartalmazhat, a Vizing-tétel ebben a formában már nem érvényes: ha két csúcs között 3 párhuzamos él fut, akkor $\Delta = 3$, de a három párhuzamos él mind szomszédos, így 3 szín kell. Ha egy háromszög minden élét megkettőzzük, $\Delta = 4$, de $\chi' = 6$. Általános gráfokra Claude Shannon 1949-es tétele érvényes: $\chi'(G) \le \frac{3}{2}\Delta(G)$.

Kiegészítés — a Vizing-tétel bizonyítása (Misra és Gries változata). Legyen $k = \Delta + 1$, és színezzük az éleket egyenként k színnel. Elég megmutatni: ha egy uv él kivételével minden él jól ki van színezve, akkor néhány él átszínezésével uv is kiszínezhető. Mivel minden csúcs foka legfeljebb $\Delta < k$, **minden csúcsnál hiányzik legalább egy szín** (van olyan szín, amilyen színű él nem indul belőle).

Legyező. Az u csúcs különböző szomszédainak egy $y_0 = v, y_1, \dots, y_\ell$ sorozatát **legyezőnek** nevezzük, ha minden $1 \le i \le \ell$-re az uy_i él színe hiányzik y_{i-1}-nél. Vegyünk egy olyan legyezőt, amely nem hosszabbítható meg.

Forgatás. Ha egy $y_0, \dots, y_j$ legyező végén, y_j-nél, és u-nál is hiányzik ugyanaz a d szín, akkor a legyezőt „elforgathatjuk”: minden $1 \le i \le j$-re az uy_{i-1} él megkapja az uy_i régi színét, az uy_j él pedig a d színt. A színezés jó marad: y_{i-1}-nél az új szín a legyező definíciója szerint hiányzott; u-nál a színek halmaza csak a d-vel bővült, ami ott hiányzott; y_j-nél d hiányzott. Így az $uv = uy_0$ él is színt kapott.

A forgatás előkészítése. Legyen c egy u-nál, d egy y_ℓ-nél hiányzó szín. Ha d u-nál is hiányzik, forgassuk el a teljes legyezőt. Különben van egy d színű uz él. Ha z nem volna a legyezőben, $y_{\ell+1} = z$-vel meghosszabbíthatnánk —

tehát $z = y_j$ valamilyen $1 \le j < \ell$-re (ha $j = \ell$ volna, a d nem hiányozna y_ℓ-nél), és d hiányzik y_{j-1}-nél.

A c és d színű élek gráfjában minden csúcs foka legfeljebb 2, így komponensei utak és körök. Legyen P az u-t tartalmazó komponens: mivel c hiányzik u-nál, ez egy út, amely u-ból az uy_j éllel indul. Cseréljük fel P-n a c és d színeket; a színezés jó marad, és ezután d hiányzik u-nál. A legyező többi éle (uy_i, $i \neq j$) színe nem c (az hiányzik u-nál) és nem d (az csak uy_j-é volt), és a csere nem változtat azon, hogy egy c-től és d-től különböző szín hiányzik-e egy csúcsnál. Két eset van.

- y_{j-1} *nincs rajta* P*-n.* Ekkor y_{j-1}-nél továbbra is hiányzik d, és az $y_0, \dots, y_{j-1}$ legyező érintetlen maradt. Forgassuk el ezt a legyezőt d-vel.
- y_{j-1} *rajta van* P*-n.* Mivel y_{j-1}-nél hiányzik d, ő P végpontja, és P utolsó éle nála c színű volt; a csere után c hiányzik y_{j-1}-nél, tehát az uy_j él új színe, c, megfelel a legyező feltételének. Az y_ℓ nincs P-n: ő is egy c–d út végpontja (nála d hiányzik), P két végpontja pedig u és $y_{j-1} \neq y_\ell$. Így d továbbra is hiányzik y_ℓ-nél, és a teljes $y_0, \dots, y_\ell$ legyező forgatható d-vel.

Mindkét esetben az uv él színt kapott, és $k = \Delta + 1$ színnél többet nem használtunk. ■

Az egyszerűség lényeges: a legyező csúcsai az u **különböző** szomszédai, és egy uy_i élhez egyértelműen tartozik a végpontja — többszörös éleknél ez nem igaz, és ott a korlát valóban nem érvényes.

---

3. témakör: Tartományok színezése

A harmadik természetes kérdés: mi a helyzet a síkbeli térképek, tartományok színezésével? Ezt a témát egyelőre elhalasztjuk: ahhoz, hogy a tartományok színezéséről beszélni tudjunk, először pontosan meg kell értenünk a **síkbarajzolható gráfok** szerkezetét! A kérdésre a 43–44. szakaszban térünk vissza.

---

37. Síkbarajzolható gráfok és tartományaik

A gyakorlatban — például nyomtatott áramköri lapok (PCB) tervezésénél vagy integrált áramkörök huzalozásánál — alapvető követelmény, hogy a vezetőpályák ne keresztezzék egymást a hordozó felületén, mert az rövidzárlatot okozna. Hasonló kérdés merül fel metróhálózatok, vasúti sínek vagy síkbeli térképek ábrázolásakor.

Mikor rajzolható le egy gráf a síkba úgy, hogy az élei ne keresztezzék egymást?

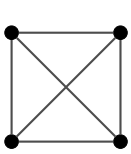
Definíció (síkbarajzolható gráf, síkgráf). - Egy $G = (V, E)$ gráf **síkbarajzolható** (vagy planáris), ha lerajzolható a síkba úgy, hogy: 1. a csúcsai a sík diszjunkt pontjainak felelnek meg; 2. az élei a megfelelő csúcspárokat összekötő folytonos, önmagukat nem metsző síkgörbék (**Jordan-ívek**); 3. két különböző él nem metszi egymást, és egyetlen közös pontjuk legfeljebb a közös végpontjuk lehet. - Egy ilyen konkrét síkbeli lerajzolást a gráf **síkba ágyazásának** vagy **síkgráfnak** nevezünk.

A különbség: a síkbarajzolhatóság a gráf elvont tulajdonsága (lerajzolható-e), míg a síkgráf maga a síkba már lerajzolt alakzat.

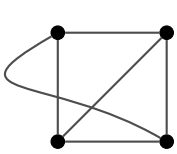
Példa: a K_4 síkbarajzolható!

Tekintsük a 4 csúcsú teljes gráfot, a K_4-et. Ha egy négyzet négy sarkaként rajzoljuk le és behúzzuk az oldalait meg a két átlóját, akkor a két átló a négyzet közepén metszi egymást. Ez a rajz nem síkbeli. Azonban ez nem a gráf hibája, hanem a lerajzolásé! K_4 ugyanis **síkbarajzolható**:

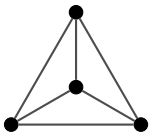
- Az egyik átlót megrajzolhatjuk úgy, hogy a négyzetet kívülről megkerülje;
- vagy lerajzolhatunk egy háromszöget, és a negyedik csúcsot a háromszög belsejébe helyezve összeköthetjük a három sarokcsúccsal. Mindkét esetben metszésmentes síkrajzot kapunk.



Rossz rajz (metszés)



Jó síkrajz (ív)



Jó síkrajz (belső csúcs)

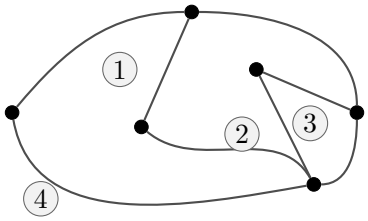
Tartományok (lapok)

Amikor egy gráfot lerajzolunk a síkba metszések nélkül, a gráf élei feldarabolják a síkot.

Definíció (tartományok). Amikor egy gráfot lerajzolunk a síkba, az a síkot geometriailag összefüggő nyílt részekre, úgynevezett **tartományokra** (vagy lapokra, angolul *faces*) bontja. A tartományok számát t-vel (vagy f-fel) jelöljük.

Fontos szem előtt tartani:

- A tartományok közül $t-1$ darab **korlátos** (belső tartomány).
- Pontosan 1 darab tartomány **nem korlátos** (ez a gráfot körülvevő, a végtelenbe nyúló **külső tartomány**). A külső tartomány ugyanolyan teljes jogú tartománya a síkrajznak, mint a belsők!



4 tartományra bontja:
$1, 2, 3$: belső tartományok
4: külső (végtelen) tartomány

---

38. Az Euler-formula síkgráfokra

Ha adott egy összefüggő síkbarajzolt gráf, amelynek n csúcsa, e éle és t tartománya van, mi az összefüggés e három mennyiség között? Leonhard Euler 1752-ben fedezte fel ezt a csodálatos kapcsolatot a konvex poliéderek csúcsaira, éleire és lapjaira, amely síkgráfokra a következőképpen szól:

Tétel (Euler-formula összefüggő síkgráfokra). Minden összefüggő síkbarajzolt gráfra:

$$n - e + t = 2.$$

Ez az érték nem függ a gráf formájától, méretétől vagy a rajzolás módjától: **konstans a síkon**, a sík topológiai jellegzetessége (Euler-karakterisztikája).

A tétel bizonyítása (invariáns módszer)

A bizonyítás az előadáson bemutatott gyönyörű invariáns gondolatot követi: egymás után elhagyjuk a körök éleit, amíg egy fához nem jutunk.

Tekintsük a gráfban az $I = n - e + t$ mennyiséget. Feltehetjük a kérdést: **van-e köre a gráfnak?**

1. Eset: a gráfnak van köre. Válasszunk ki egy tetszőleges kört, és azon egy tetszőleges e_0 élt. Mivel e_0 egy körön fekszik, a kör belsejét és külsejét választja el egymástól, tehát két különböző tartomány közös határán helyezkedik el. Töröljük ki az e_0 élt a síkrajzból! Mi történik a paraméterekkel?

- A csúcsok száma nem változik: $n' = n$.
- Az élek száma 1-gyel csökken: $e' = e - 1$.
- Az e_0 által elválasztott két tartomány egyetlen közös tartománnyá olvad össze, így a tartományok száma is 1-gyel csökken: $t' = t - 1$.

- Mivel e_0 egy kör éle volt, elhagyása után a végpontjai között a kör maradék ívén továbbra is vezet út, így a gráf **összefüggő marad**!

Nézzük meg, hogyan változott az $n - e + t$ mennyiség:

$$n' - e' + t' = n - (e - 1) + (t - 1) = n - e + 1 + t - 1 = n - e + t.$$

Az $n - e + t$ értéke tehát **egyáltalán nem változott: invariáns maradt**!

2. Lépés: ismétlés. Ismételjük ezt az élbontó lépést mindaddig, amíg a gráfban található kör. Mivel minden lépésben csökken az élek száma, az eljárás véges sok lépésben véget ér.

3. Befejezés: fához jutottunk. Amikor már nincs több kör a gráfban, a megmaradt gráf:

- összefüggő (mert minden lépés megőrizte az összefüggőséget),
- körmentes (mert addig töröltünk, amíg volt kör). Ez a 21. szakasz definíciója szerint egy **fa** (az eredeti gráf egy feszítőfája)!

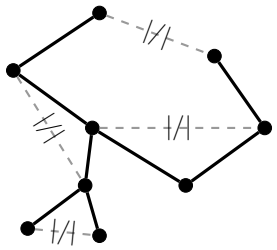
Egy n csúcsú fa paramétereit jól ismerjük:

- éleinek száma: $e_{\text{fa}} = n - 1$,
- mivel nincsenek körei, a síkot nem vágja belső részekre, így egyetlen tartománya van: a külső tartomány, azaz $t_{\text{fa}} = 1$.

Számoljuk ki az invariáns értékét a fára:

$$n - e_{\text{fa}} + t_{\text{fa}} = n - (n - 1) + 1 = n - n + 1 + 1 = 2.$$

Mivel minden korábbi lépésben az $n - e + t$ érték változatlan maradt, az eredeti gráfra is pontosan $n - e + t = 2$ kellett hogy teljesüljön! ■



Invariáns: $n - e + t$ állandó
Él törlése körből:
$e \to e - 1,\ t \to t - 1$
Feszítőfánál:
$n - (n - 1) + 1 = 2$

Kiegészítés — a bizonyítás két topológiai lépése. A fenti bizonyítás két helyen használja a síkgörbék egy szemléletesen nyilvánvaló, de mélyen fekvő tulajdonságát, a **Jordan-féle görbetételt**: *a sík minden zárt, önmagát nem metsző görbéje a síkot pontosan két tartományra, egy korlátos belsőre és egy nem korlátos külsőre bontja, és maga a görbe mindkettőnek a határa.*

- *Körél törlése két tartományt egyesít.* A C kör egy Jordan-görbe; az e_0 él egyik oldalán a C belsejébe, másik oldalán a külsejébe eső tartomány fekszik, így ezek különbözők. Az e_0 törlésével a két tartomány az él mentén egybenyílik, a többi tartomány nem változik.
- *Egy fának egyetlen tartománya van.* Egy fa síkrajzának komplementere összefüggő: egy fa egyetlen levelét (és élét) a rajzból kivéve a tartományok száma nem változik (az él két oldala ugyanabba a tartományba esik, mert az él nem része körnek, így a levél körül „megkerülhető”), és ezt ismételve egyetlen pontig jutunk, amelynek a komplementere nyilván összefüggő.

A Jordan-tétel bizonyítása (különösen tetszőleges folytonos görbékre) a topológia tárgykörébe tartozik; töröttvonalakból álló görbékre elemi úton is bizonyítható. A gráfelméletben feltehetjük, hogy az élek töröttvonalak: minden síkbarajzolt gráf rajza „kiegyenesíthető” töröttvonalasra a topológia megváltoztatása nélkül (sőt a Fáry-tétel szerint egyenes szakaszokra is, lásd a 44. szakaszt).

Mi van, ha a gráf nem összefüggő?

Mi történik az Euler-formulával, ha a gráf több összefüggőségi komponensből áll?

Tétel (Euler-formula általános síkgráfokra). Ha a G síkgráf c darab összefüggőségi komponensből áll, akkor:

$$n - e + t = c + 1.$$

Bizonyítás. Jelölje az egyes komponensek csúcsainak, éleinek és tartományainak számát n_i, e_i, t_i $(i = 1, 2, \dots, c)$. Minden komponens önmagában összefüggő síkgráf, így rájuk külön-külön érvényes az Euler-formula:

$$n_i - e_i + t_i = 2 \qquad (i = 1, 2, \dots, c).$$

A teljes gráf csúcsszáma és élszáma egyszerűen a komponensek összege: $n = \sum n_i$ és $e = \sum e_i$. A tartományoknál azonban figyelembe kell venni: mindegyik komponens belső tartományai függetlenek egymástól ($t_i - 1$ darab belső tartomány komponensenként), de a **külső tartomány közös** az összes komponens számára! A teljes síkrajz tartományainak száma tehát:

$$t = 1 + \sum_{i=1}^{c} (t_i - 1) = \sum_{i=1}^{c} t_i - c + 1.$$

Ebből $\sum t_i = t + c - 1$. Összegezve az egyes komponensek Euler-formuláit:

$$\sum_{i=1}^{c} (n_i - e_i + t_i) = n - e + (t + c - 1) = 2c.$$

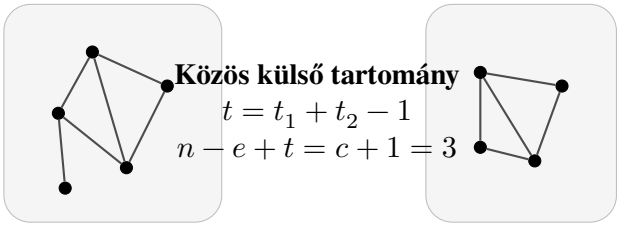
Átrendezve:

$$n - e + t = 2c - c + 1 = c + 1. \quad \blacksquare$$

Például $c = 2$ komponens esetén:

$$n - e + t = 2 + 1 = 3.$$

Kiegészítés — egy másik bizonyítás. A fenti érvelés a „belső tartományok függetlenek” lépésnél kissé elnagyolt: egy komponens akár egy másik komponens valamelyik belső tartományába is rajzolható. Ezt a nehézséget így kerülhetjük meg. Ha $c \geq 2$, akkor van olyan tartomány, amelynek határán két különböző komponens is fekszik (kössük össze a K_1 komponens egy pontját egy másik komponens egy pontjával egy egyenes szakasszal; legyen a a szakasz utolsó K_1-beli pontja, és b az a utáni első pont, amely a rajzhoz tartozik — ez már egy másik komponensé; az a és b közötti nyílt szakasz nem metszi a rajzot, így egyetlen tartományban halad, amelynek határán a és b is rajta van). Ebben a tartományban egy új éllel kössük össze a két komponenst. Az új él egy tartományon belül halad, két különböző komponenst köt össze, tehát nem zár be kört, és nem vágja ketté a tartományt: t nem változik, e eggyel nő, c eggyel csökken. $c - 1$ ilyen lépés után összefüggő síkgráfot kapunk, amelyre $n - (e + c - 1) + t = 2$, vagyis $n - e + t = c + 1$. $\blacksquare$



1. komponens (n_1, e_1, t_1) 2. komponens (n_2, e_2, t_2)

39. Élszám-korlátok síkbarajzolható gráfokban

Hány éle lehet legfeljebb egy síkbarajzolható gráfnak?

Egy tetszőleges n csúcsú egyszerű gráfban akár $\binom{n}{2} \approx \frac{n^2}{2}$ él is lehet. Például $n = 1000$ csúcs esetén ez majdnem **félmillió él**! Vajon egy síkbarajzolható gráfban is lehet ennyi él? A válasz meglepő: **nem!** Síkbarajzolható gráfban csak nagyon kevés él lehet: $n = 1000$-re legfeljebb körülbelül **3000 él** fér el a síkban metszések nélkül!

(Fontos megjegyzés: mindvégig egyszerű gráfokról beszélünk. Hurokélekből vagy többszörös élekből tetszőlegesen sokat be lehetne rajzolni a síkba, de ezeket az egyszerű gráf definíciója tiltja.)

A kettős leszámlálás és az élek-tartományok kapcsolata

Ha egy síkgráf le van rajzolva a síkba, számoljuk meg az illeszkedő (e, T) **él-tartomány párok** számát (ahol az e él a T tartomány határán fut).

1. **A tartományok felől számolva:** Minden T tartomány határát egy zárt vonal (séta) alkotja. Mivel nincsenek hurokélek és kétszögek (többszörös élek), egy kört tartalmazó gráfban minden tartományt **legalább 3 él** határol. Így az illeszkedő párok száma:

$$\text{párok száma} = \sum_T \text{határoló élek száma} \geq 3t.$$

   (Ha a gráf nem tartalmaz kört, azaz erdő vagy $e < 3$, a tétel állítása az alábbiak szerint közvetlenül is adódik.)

2. **Az élek felől számolva:** Minden él mentén **legfeljebb 2 tartomány** fekszik: az él jobb és bal oldalán lévő tartomány (ha az él egy híd, akkor mindkét oldalról ugyanaz a tartomány határolja, vagyis az adott tartományban 2-szer számolódik). Így az illeszkedő párok száma:

$$\text{párok száma} \leq 2e.$$

A két becslést összevetve kapjuk az alapvető egyenlőtlenséget:

$$3t \leq 2e \iff t \leq \frac{2}{3}e.$$

A síkgráfok maximális élszáma

Tétel (élszám-korlát egyszerű síkgráfokra). Minden $n \geq 3$ csúcsú egyszerű síkbarajzolható gráfra:

$$e \leq 3n - 6.$$

Bizonyítás. Elég a tételt összefüggő gráfokra bizonyítani (ha nem összefüggő, új élek behúzásával összefüggővé tehető anélkül, hogy a síkbarajzolhatóság sérülne, és az élszám csak nő).

Ha a gráf körmentes (tehát fa), akkor $e = n - 1$. Ekkor $n \geq 3$ esetén az $e = n - 1 \leq 3n - 6$ egyenlőtlenség triviálisan teljesül (hiszen $2n \geq 5$). Hasonlóképpen, ha $e < 3$, $n \geq 3$ mellett $e < 3 \leq 3n - 6$ azonnal igaz.

Feltehetjük tehát, hogy a gráf tartalmaz kört (így $e \geq 3$ és legalább két tartománya van). Az összefüggő síkgráfokra érvényes Euler-formulából fejezzük ki a tartományok számát:

$$n - e + t = 2 \implies t = 2 - n + e.$$

Helyettesítsük ezt be a most igazolt $3t \leq 2e$ egyenlőtlenségbe:

$$3(2 - n + e) \leq 2e.$$

Bontsuk fel a zárójelet és rendezzük az egyenlőtlenséget:

$$6 - 3n + 3e \leq 2e \iff 3e - 2e \leq 3n - 6 \iff e \leq 3n - 6. \quad \blacksquare$$

Következmény (triangulációk). Egy $n \geq 3$ csúcsú egyszerű síkgráfban pontosan akkor áll fenn az $e = 3n - 6$ egyenlőség, ha a gráf minden tartománya háromszög ($3t = 2e$). Az ilyen gráfokat **maximális síkgráfoknak** vagy **triangulációknak** nevezzük.

Következmény (kis fokú csúcs létezése). Minden egyszerű síkbarajzolható gráfban létezik olyan csúcs, amelynek foka legfeljebb 5:

$$\delta(G) \leq 5.$$

Bizonyítás. A kézfogási lemma szerint a fokszámok összege $2e$. Felhasználva az élszám-korlátot:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2e \leq 2(3n - 6) = 6n - 12 < 6n.$$

Ha minden csúcs foka legalább 6 lenne, akkor a fokszámösszeg legalább $6n$ lenne, ami ellentmond a fenti szigorú egyenlőtlenségnek! Legalább egy csúcsnak tehát legfeljebb 5 fokúnak kell lennie. ■

Általánosítás: adott bőségű (körhosszúságú) síkgráfok

Mi történik, ha a gráfban nincsenek háromszögek, vagy általában nincsenek rövid körök?

Tegyük fel, hogy a gráfban **minden kör legalább p élből áll** ($p \geq 3$). Ezt a p számot a gráf **bőségének** (girth) nevezzük. Ekkor semelyik tartomány határa sem lehet rövidebb p-nél, így minden tartományt legalább p él határol:

$$p \cdot t \leq 2e.$$

Fejezzük ki ismét t-t az Euler-formulából ($t = 2 - n + e$):

$$p(2 - n + e) \leq 2e \iff 2p - pn + pe \leq 2e.$$

Rendezzük az e-s tagokat az egyik oldalra:

$$(p - 2)e \leq p(n - 2) \iff e \leq \frac{p}{p - 2}(n - 2).$$

Speciális eset: háromszögmentes és páros síkgráfok ($p = 4$)

Ha egy síkgráf **háromszögmentes**, vagy **páros** (ahol a 35. szakasz szerint minden kör páros, így a legrövidebb kör hossza legalább 4), akkor a fenti képletbe $p = 4$-et helyettesíthetünk:

$$e \leq \frac{4}{4 - 2}(n - 2) = 2(n - 2) = 2n - 4.$$

Tétel (páros és háromszögmentes síkgráfok élszáma). Minden $n \geq 3$ csúcsú egyszerű háromszögmentes (speciálisan minden páros) síkbarajzolható gráfra:

$$e \leq 2n - 4.$$

---

40. Nem síkbarajzolható gráfok és a Kuratowski-tétel

Az előző szakaszban levezetett élszám-korlátok rendkívül erős eszközt adnak a kezünkbe: segítségükkel bebizonyíthatjuk bizonyos gráfokról, hogy **lehetetlen őket síkba rajzolni**!

1. Példa: az 5-csúcsú teljes gráf (K_5)

Tekintsük a K_5 teljes gráfot:

- csúcsok száma: $n = 5$,
- élek száma: $e = \binom{5}{2} = 10$.

Tegyük fel indirekt, hogy K_5 síkbarajzolható! Ekkor teljesülnie kellene az egyszerű síkgráfokra vonatkozó $e \leq 3n - 6$ egyenlőtlenségnek:

$$10 \leq 3 \cdot 5 - 6 = 15 - 6 = 9.$$

Ez azonban nyilvánvaló képtelenség: $10 \leq 9$ nem igaz! **> Állítás.** A K_5 teljes gráf **nem síkbarajzolható**.

2. Példa: a „három ház – három kút" gráf ($K_{3,3}$)

Egy klasszikus fejtörő így szól: három háznak és három kútnak szeretnénk gáz-, víz- és villanyvezetéket építeni úgy, hogy minden háztól mindhárom kúthoz fusson vezeték, de a vezetékek sehol se keresztezzék egymást. Lehetséges ez a síkban? Ez a feladat a $K_{3,3}$ teljes páros gráf síkbarajzolhatóságát kérdezi:

- csúcsok száma: $n = 3 + 3 = 6$,
- élek száma: $e = 3 \times 3 = 9$.

Próbáljuk meg először az általános korlátot:

$$e \leq 3n - 6 = 3 \cdot 6 - 6 = 12.$$

Itt $9 \leq 12$ teljesül! **Vigyázat:** attól még, hogy a $3n - 6 \geq e$ feltétel teljesül, a gráf **még nem feltétlenül síkbarajzolható**! (Ez a feltétel csak *szükséges*, de nem elégséges.)

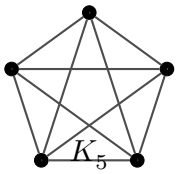
Vegyük észre azonban, hogy $K_{3,3}$ **páros gráf**! A 35. szakasz szerint páros gráfban nincs páratlan kör, így nincs 3 hosszú kör sem: minden köre legalább 4 élből áll ($p = 4$). Alkalmazzuk a páros síkgráfokra érvényes szigorúbb korlátot:

$$e \leq 2n - 4.$$

Számoljunk:

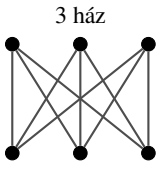
$$9 \leq 2 \cdot 6 - 4 = 12 - 4 = 8.$$

Ez ellentmondás, hiszen $9 \leq 8$ hamis! **> Állítás.** A $K_{3,3}$ gráf **nem síkbarajzolható** (a három ház – három kút feladat síkban nem oldható meg).



$n = 5,\ e = 10$

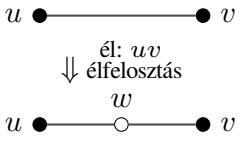
$10 \leq 3(5) - 6 = 9$ (ellentmondás)



$K_{3,3}$

$n = 6,\ e = 9$

$9 \leq 2(6) - 4 = 8$ (ellentmondás)



soros bővítés ($u - w - v$)

Soros bővítés és topológikus izomorfia

Mi történik, ha egy nem síkbarajzolható gráfban egy élt felosztunk egy új 2-fokú csúcs beszúrásával?

Definíció (élfelosztás, soros bővítés). Egy G gráf egy uv élének **felosztásán** (vagy soros bővítésén) azt értjük, hogy az uv élt töröljük, bevezetünk egy új w csúcsot, és behúzzuk az uw és wv éleket (azaz az élt egy 2 hosszú úttal helyettesítjük). Két gráf **topologikusan izomorf** (vagy egymással homeomorf), ha mindkettő megkapható egyazon gráfból élek véges sokszori felosztásával.

Nyilvánvaló, hogy egy él megtörése (új 2-fokú csúcsok elhelyezése az él mentén) nem változtat azon, hogy a gráf lerajzolható-e metszések nélkül: ha az eredeti gráf nem fért el a síkban, a felosztott változat sem fog!

A Kuratowski-tétel

„K_5 és $K_{3,3}$ a főbűnösök: ha egy gráf nem síkbarajzolható, miattuk van." Kazimierz Kuratowski lengyel matematikus 1930-ban bebizonyította, hogy e két gráfon és felosztásaikon kívül nincs más akadálya a síkbarajzolhatóságnak:

Tétel (Kuratowski-tétel, 1930). Egy tetszőleges G gráf pontosan akkor síkbarajzolható, ha **nem tartalmaz olyan részgráfot**, amely K_5-tel vagy $K_{3,3}$-mal topologikusan izomorf (azaz nem tartalmaz felosztott K_5-öt vagy felosztott $K_{3,3}$-at).

A tétel két iránya közötti különbség alapvető:

- $\Longrightarrow$ **(a könnyű irány):** Ha G tartalmaz felosztott K_5-öt vagy $K_{3,3}$-at, akkor G nem lehet síkbarajzolható. Ha ugyanis G lerajzolható lenne metszések nélkül, akkor a részgráfja is síkban lenne, és a 2-fokú osztópontokat „kiegyenesítve" K_5 vagy $K_{3,3}$ metszésmentes síkrajzát kapnánk, amiről már beláttuk, hogy lehetetlen!
- $\Longleftarrow$ **(a nehéz irány):** Ha egy gráf nem síkbarajzolható, akkor **szükségképpen tartalmaz** egy felosztott K_5 vagy $K_{3,3}$ részgráfot. Ennek bizonyítása jóval mélyebb gráfelméleti és topológiai eszközöket igényel.

Kiegészítés — a Kuratowski-tétel nehéz irányának bizonyítása (Thomassen gondolatmenete, Diestel tankönyvének felépítésében). A felosztott K_5-öt és $K_{3,3}$-at röviden **Kuratowski-részgráfnak** nevezzük. Azt kell belátnunk, hogy *ha G-ben nincs Kuratowski-részgráf, akkor G síkbarajzolható.* Egy topológiai tényt bizonyítás nélkül használunk: *egy 2-szeresen összefüggő síkgráf minden tartományát egy kör határolja* (ez a Jordan-féle görbetétel következménye).

Fogalmak. Egy gráf **k-szorosan összefüggő**, ha legalább $k+1$ csúcsa van, és bármely $k-1$ csúcsát törölve összefüggő marad. A H gráf a G **minorja**, ha G-ben vannak olyan páronként diszjunkt, összefüggő részgráfot feszítő V_h csúcshalmazok ($h \in V(H)$, ezek az **ágak**), hogy H minden hh' élére fut él V_h és $V_{h'}$ között. (Szemléletesen: H megkapható G-ből élek és csúcsok törlésével és élek összehúzásával.) A G/xy jelöli azt a gráfot, amelyet az xy él összehúzásával kapunk: x és y helyére egyetlen új csúcs kerül, amely x és y minden szomszédjával szomszédos (a többszörös éleket egyszeresnek vesszük).

1. lemma. *Ha G-nek minorja a K_5 vagy a $K_{3,3}$, akkor G-ben van Kuratowski-részgráf.*

Bizonyítás. Legyen $G_0 \subseteq G$ egy minimális részgráf, amelynek még minorja K_5 vagy $K_{3,3}$, a V_h ágakkal. A minimalitás miatt minden V_h egy T_h fát feszít, az ágak között a minorhoz szükséges éleken kívül nincs él (mindegyikből pontosan egy), és T_h minden levele ilyen „kifutó" él végpontja. Ha $H = K_{3,3}$, minden ágból 3 él fut ki; a T_h fában a három kifutási pontot összekötő utak egy közös pontban találkoznak (egy fában bármely három csúcsnak van „mediánja"), így T_h-ban van egy csúcs, amelyből három diszjunkt út vezet a kifutási pontokhoz. Ezeket a csúcsokat választva elágazási pontnak felosztott $K_{3,3}$-at kapunk. Ha $H = K_5$, minden ágból 4 él fut ki. A négy kifutási pontot összekötő minimális T_h fa vagy egy „csillag" (van egy csúcs, amelyből négy diszjunkt út vezet a kifutási pontokhoz), vagy két különböző, 3 fokú elágazási pontja van, a és b, úgy, hogy két kifutási pont az a-hoz, kettő a b-hez „tartozik". Ha mind az öt ág csillag, a középpontjaik egy felosztott K_5 elágazási pontjai. Ha például T_1 nem csillag, és az a-hoz a V_2, V_3, a b-hez a V_4, V_5 felé kifutó él tartozik, akkor felosztott $K_{3,3}$-at kapunk az $\{a, V_4, V_5\}$ és $\{b, V_2, V_3\}$ osztályokkal: a–b (T_1-ben), a–V_2, a–V_3, b–V_4, b–V_5 (a kifutó élek mentén) és V_i–V_j ($i \in \{4,5\}$, $j \in \{2,3\}$, az ágak közti élek). Itt minden V_j ágban a három felhasznált kifutási pont mediánja lesz az elágazási pont, mint előbb. ■

2. lemma. *Minden legalább 5 csúcsú, 3-szorosan összefüggő G gráfnak van olyan xy éle, hogy G/xy is 3-szorosan összefüggő.*

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy nincs ilyen él. Ekkor minden xy élre G/xy-ban van legfeljebb két csúcsból álló elvágó halmaz. Ez tartalmazza az összehúzással kapott csúcsot (különben G-ben is elvágó volna), így van olyan z csúcs, hogy $\{x, y, z\}$ elvágja G-t. Válasszuk az xy élt és a z csúcsot úgy, hogy $G - \{x, y, z\}$ legkisebb komponense, C, a lehető legkisebb legyen. A 3-szoros összefüggőség miatt x, y, z mindegyikének van szomszédja $G - \{x, y, z\}$ minden komponensében (különben két csúcs is elvágna). Legyen v a z egy szomszédja C-ben. A zv élhez is van egy w, hogy $\{z, v, w\}$ elvágja G-t. Mivel xy él, az $\{x, y\} \setminus \{w\}$ csúcsok $G - \{z, v, w\}$ ugyanazon komponensébe esnek; legyen D egy másik komponens. D nem tartalmazza sem x-et, sem y-t, sem z-t. A v-nek van szomszédja D-ben, és v szomszédai $C \cup \{x, y, z\}$-ben vannak, így D metszi C-t; mivel D összefüggő és elkerüli x-et, y-t, z-t, ezért $D \subseteq C$, sőt $v \notin D$ miatt $D \subsetneq C$. Ez ellentmond C minimalitásának. ■

3. lemma. *Minden 3-szorosan összefüggő gráf, amelynek sem a K_5, sem a $K_{3,3}$ nem minorja, síkbarajzolható.*

Bizonyítás. Indukció a csúcsszám szerint. A legkisebb ilyen gráf a K_4, amely síkbarajzolható. Legyen $|V(G)| \geq 5$, és a 2. lemma szerint xy egy olyan él, hogy G/xy 3-szorosan összefüggő. G/xy minorjai G-nek is minorjai, így az indukciós feltevés szerint G/xy síkbarajzolható; vegyünk egy síkrajzát, és legyen v az összehúzással kapott csúcs. $G/xy - v$ 2-szeresen összefüggő, így a v-t tartalmazó tartományát egy C kör határolja, és v minden szomszédja C-n van. Legyenek $x_1, \ldots, x_k$ az x-nek C-n fekvő szomszédai (az y-on kívüli szomszédai) körüljárási sorrendben, és P_i a C íve x_i-től x_{i+1}-ig (indexek modulo k).

- *Ha y minden (x-től különböző) szomszédja ugyanazon a P_i íven van* (a végpontokat is beleértve), akkor G síkbarajzolható: v helyére x-et rajzolva, az x–x_j éleket megtartva, y-t az xx_i, xx_{i+1} élek és a P_i ív által határolt területre téve, y összeköthető x-szel és a szomszédaival metszés nélkül.
- *Különben* két eset lehetséges. Ha y-nak van szomszédja egy P_i ív belsejében és egy azon kívül, akkor ezek, valamint x_i és x_{i+1} váltakozva követik egymást a C körön: x', y', x'', y'' (ahol x', x'' az x, y', y'' az y szomszédai). Ha y minden szomszédja x-szomszéd, akkor vagy legalább három közös szomszéd van, vagy két nem szomszédos x_a, x_b, és ekkor a két C-ív mindegyikén van további x-szomszéd — megint váltakozó négyest kapunk. Három közös szomszéd (a, b, c) esetén x, y, a, b, c egy felosztott K_5 elágazási pontjai (az a, b, c közti utak a C ívei). Váltakozó x', y', x'', y'' esetén $\{x, y', y''\}$ és $\{y, x', x''\}$ egy felosztott $K_{3,3}$ két osztálya (az y'–x', x'–y'', y''–x'', x''–y' utak a C négy íve). Mindkettő ellentmond a feltevésnek (az 1. lemma megfordítása: egy Kuratowski-részgráf minort is ad). ■

4. lemma. *Legyen G olyan gráf, amelyben nincs Kuratowski-részgráf, de bármely új él behúzásával keletkezne („élmaximális"), és legalább 5 csúcsa van. Ha G nem 3-szorosan összefüggő, akkor van két olyan valódi feszített részgráfja, G_1 és G_2, hogy $G = G_1 \cup G_2$, $G_1 \cap G_2$ egyetlen él (két szomszédos csúcs), és G_1, G_2 is élmaximális Kuratowski-részgráf nélküli gráf.*

Bizonyítás. G nem teljes (a K_5 maga Kuratowski-részgráf), így van egy legfeljebb 2 elemű S elvágó halmaza; válasszunk minimálisat, és legyen G_1, G_2 két olyan feszített részgráf, amelyek uniója G, közös részük S, és S minden csúcsának van szomszédja $G_i - S$ minden komponensében (különben S egy valódi része is elvágna). Egy új e élt behúzva keletkezik egy K Kuratowski-részgráf $G + e$-ben. A K_5 és a $K_{3,3}$ 3-szorosan összefüggő, ezért K elágazási pontjait nem választhatja el S: mind ugyanabban a G_i-ben vannak, mondjuk G_1-ben. Így K a $G_2 - S$ részt legfeljebb egyetlen, S két csúcsa közötti útszakasszal érinti.

- Ha $S = \emptyset$, egy G_1 és G_2 közé húzott él egyetlen körnek sem lehetne része — ellentmondás.
- Ha $S = \{s\}$, kössük össze s egy G_1-beli v_1 és egy G_2-beli v_2 szomszédját. A keletkező K a G_2 oldalon csak az $s \ldots v_2 v_1$ szakaszt használhatja; ezt az sv_1 élre cserélve G-ben is Kuratowski-részgráfot kapnánk — ellentmondás.
- Tehát $S = \{x, y\}$. Ha xy nem volna él, behúzva a keletkező K-ban az xy élt egy G_2-n átmenő x–y útra cserélhetnénk (ilyen van, mert x-nek és y-nak is van szomszédja $G_2 - S$ ugyanazon komponensében) — ellentmondás. Tehát $xy \in E(G)$.

Végül ha G_1-be húzunk egy új élt, a keletkező $K \subseteq G + e$-ben a G_2-n átmenő esetleges szakaszt az xy élre cserélve Kuratowski-részgráfot kapunk $G_1 + e$-ben; tehát G_1 élmaximális, és ugyanígy G_2 is. ■

A tétel bizonyítása. Legyen G Kuratowski-részgráf nélküli; húzzunk be új éleket, amíg ez lehetséges anélkül, hogy Kuratowski-részgráf keletkezne. Elég belátni, hogy a kapott élmaximális G' síkbarajzolható; ezt a csúcsszám szerinti indukcióval tesszük. Ha $|V(G')| \leq 4$, G' a K_4 részgráfja, tehát síkbarajzolható. Ha G' 3-szorosan összefüggő, az 1. lemma szerint nincs K_5 vagy $K_{3,3}$ minorja, így a 3. lemma szerint síkbarajzolható. Különben a 4. lemma szerint

$G' = G_1 \cup G_2$, ahol $G_1 \cap G_2$ az xy él, és G_1, G_2 kisebb élmaximális gráfok, tehát az indukciós feltevés szerint síkbarajzolhatók. Rajzoljuk le mindkettőt úgy, hogy az xy él a külső tartomány határán legyen (ez mindig elérhető, lásd a 41. szakaszt), és illesszük a két rajzot össze az xy él mentén: G' síkrajzát kapjuk. ■

Kiegészítés — Wagner tétele és a Négyszín-tétel. Klaus Wagner 1937-ben a Kuratowski-tétel egy rokon megfogalmazását adta: egy gráf pontosan akkor síkbarajzolható, ha nem tartalmaz K_5 vagy $K_{3,3}$ **minort** (ahol az élfelosztások helyett élek összehúzása is megengedett). A síkgráfok elméletének leghíresebb eredménye a **Négyszín-tétel** (Appel és Haken, 1976): minden síkbarajzolható egyszerű gráf csúcsai kiszínezhetők legfeljebb 4 színnel (azaz $\chi(G) \leq 4$). Ezzel a tartományok színezésének kérdése is lezárul: a dualitás elve szerint (43. szakasz) egy síkrajz tartományainak jó színezése megfelel a duális síkgráf csúcsszínezésének, így bármely síkbeli térkép kiszínezhető legfeljebb 4 színnel úgy, hogy a közös határvonallal rendelkező országok különböző színt kapjanak.

---

41. Gráfok a gömbön és a tóruszon

Foglaljuk össze, amit a síkbarajzolható gráfokról eddig tudunk. Összefüggő síkgráfra $n - e + t = 2$ (Euler-formula); ebből egyszerű gráfra, $n \geq 3$ esetén $e \leq 3n - 6$; végül a Kuratowski-tétel szerint egy gráf pontosan akkor **nem** síkbarajzolható, ha van benne K_5 vagy $K_{3,3}$, vagy ezek valamelyikének soros bővítése (felosztása).

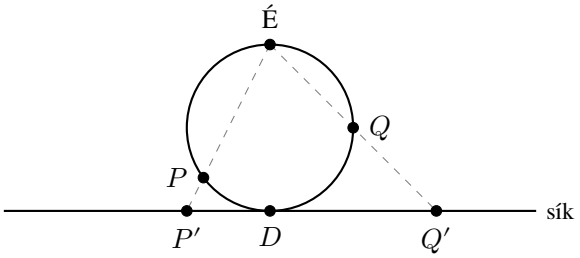
Mi a helyzet más felületekkel? Ugyanúgy kérdezhetjük, hogy egy gráf lerajzolható-e metszés nélkül egy gömb vagy egy úszógumi (tórusz) felületére.

A gömb

Tétel. Egy G gráf pontosan akkor síkbarajzolható, ha a gömbre is lerajzolható (metszés nélkül).

Bizonyítás. $\Rightarrow$ **(„matrica”).** Egy síkrajz egy korlátos körlapon belül fekszik; ezt a körlapot — mint egy matricát — rásimíthatjuk a gömbre úgy, hogy a rajz semelyik két pontja ne kerüljön egymásra. (Pontosan: az alábbi sztereografikus vetítés megfordításával.)

$\Leftarrow$ **(sztereografikus vetítés).** Tegyük a gömböt a síkra úgy, hogy a **déli pólusában** (D) érintse a síkot, és legyen É az **északi pólus**. A gömb minden $P \neq$ É pontjához rendeljük hozzá az ÉP egyenes és a sík P' metszéspontját.



Sztereografikus vetítés: a gömb P pontjának képe az ÉP egyenes és a sík metszéspontja.

Ez a hozzárendelés **kölcsönösen egyértelmű** a gömbfelület É-tól különböző pontjai és a sík pontjai között: minden $P \neq$ É pontra az ÉP egyenes nem párhuzamos a síkkal, tehát metszi, és megfordítva, minden P' síkbeli pontra az ÉP' egyenes É-n kívül pontosan egy pontban metszi a gömböt. A leképezés mindkét irányban folytonos, így folytonos görbéket folytonos görbékbe, egymást nem metsző görbéket egymást nem metsző görbékbe visz. Az É pontnak nincs képe — a sík „végtelen távoli pontjának” felel meg: ha $P \to$ É, akkor P' a végtelenbe tart.

Ha tehát G a gömbre van rajzolva, forgassuk el a gömböt úgy, hogy É ne essen a rajzra (se csúcsra, se élre); ez lehetséges, mert a rajz nem fedi le a gömböt. A sztereografikus vetítés ekkor G egy síkrajzát adja. ■

Közben a gömbre rajzolt gráfok és a síkba rajzolt gráfok tartományai is megfelelnek egymásnak, egyetlen különbséggel: **az É-t tartalmazó tartományból lesz a végtelen (külső) tartomány.** Ebből egy hasznos következmény adódik.

Következmény. Egy síkgráf bármelyik tartománya „kifordítható” külső tartománnyá: van olyan síkrajz, amelyben éppen ez a tartomány a külső.

Bizonyítás. Vetítsük fel a síkrajzot a gömbre, forgassuk el a gömböt úgy, hogy É a kiszemelt tartomány belsejébe kerüljön, majd vetítsük vissza a síkra. ■

Speciálisan bármelyik él (vagy csúcs) a külső tartomány határára vihető — ezt a Kuratowski-tétel bizonyításában használtuk.

A tórusz

A tórusz (úszógumi) felületén több hely van: az élek a „fül" körül is megkerülhetik egymást.

Állítás. A K_5 lerajzolható a tóruszra, sőt a K_6 is (és még a K_7 is).

A K_5-re ez könnyen látható: a K_5-ből egy élt elhagyva síkbarajzolható gráfot kapunk (próbáljuk ki!), ezt a tórusz egy darabjára rajzolva a hiányzó élt a „fül" körül vezethetjük át.

Feladat. Síkban és gömbön $n - e + t = 2$, ebből jött ki, hogy $e \leq 3n - 6$. Mennyi lesz a tóruszon $n - e + t$, és mit kapunk ebből e-re? Ez a szám a **felületre jellemző**: nem függ attól, milyen gráfot rajzoltunk a felületre.

Kiegészítés — a feladat megoldása. Képzeljük el a tóruszt egy négyzetként, amelynek szemközti oldalait (az irányítást megtartva) összeragasztottuk. Rajzoljuk fel a négyzet négy csúcsát (ez a ragasztás után egyetlen pont) és két oldalát (a ragasztás után két kör, egy „hosszanti" és egy „keresztirányú"): $n = 1$, $e = 2$, és a négyzet belseje az egyetlen tartomány, $t = 1$. Tehát

$$n - e + t = 1 - 2 + 1 = 0.$$

Általában is igaz, hogy minden olyan tóruszra rajzolt összefüggő gráfra, amelynek minden tartománya egy körlappal egyenértékű (nem „kerüli meg" a fület), $n - e + t = 0$, a többire pedig $n - e + t \geq 0$; ezt az Euler-formula bizonyításához hasonló invariáns-érveléssel lehet igazolni. A g fülű („g lyukú") felületen a megfelelő szám $2 - 2g$ — ez a felület **Euler-karakterisztikája** (a gömbre $g = 0$, a tóruszra $g = 1$).

Élszám-korlát. Egyszerű gráf tóruszra rajzolt képében minden tartományt legalább 3 él határol, így a 39. szakasz kettős leszámlálása szerint $3t \leq 2e$. Az $n - e + t \geq 0$ egyenlőtlenségbe $t \leq \frac{2e}{3}$-ot írva $n - e + \frac{2e}{3} \geq 0$, azaz

$$e \leq 3n.$$

A K_7-nek $n = 7$ csúcsa és $e = 21 = 3 \cdot 7$ éle van: éppen a korlátot éri el (a tóruszra rajzolva 14 háromszög tartománya van, $7 - 21 + 14 = 0$). A K_8-nak viszont $28 > 24$ éle van, tehát **a K_8 már nem rajzolható a tóruszra.** (A tóruszra rajzolt gráfok kromatikus száma legfeljebb 7, és a K_7 mutatja, hogy ez éles — Heawood tétele.)

42. Az Euler-féle poliédertétel és a szabályos testek

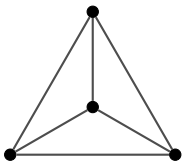
Euler eredetileg nem síkgráfokra, hanem **testekre** fogalmazta meg a formuláját.

Tétel (Euler-féle poliédertétel). Ha egy konvex, síklapokkal határolt test (konvex poliéder) csúcsainak száma c, éleinek száma é, lapjainak száma l, akkor

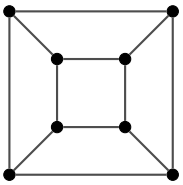
$$c - \text{é} + l = 2.$$

Bizonyítás. Válasszunk egy O pontot a test belsejében, és tegyük a testet egy O középpontú, őt tartalmazó gömbbe. Az O-ból kiinduló félegyenesekkel vetítsük ki a test felszínét a gömbre: mivel a test konvex, minden O-ból induló félegyenes pontosan egy pontban metszi a felszínét, így ez a vetítés kölcsönösen egyértelmű és folytonos. A test csúcsainak és éleinek képe egy **gömbre rajzolt gráf**, amelynek tartományai a lapok képei. A 41. szakasz szerint ezt (sztereografikus vetítéssel) levetíthetjük a síkra: egy összefüggő síkgráfot kapunk $n = c$ csúccsal, $e = \text{é}$ éllel és $t = l$ tartománnyal. Az Euler-formula szerint $c - \text{é} + l = 2$. ■

A tétel így is olvasható: *a* 0 *dimenziós lapok (csúcsok), az* 1 *dimenziós lapok (élek) és a* 2 *dimenziós lapok száma váltakozó előjellel összeadva* 2. Itt egy k dimenziós **lap** a test határának egy olyan része, amely egy k dimenziós síkban fekszik: a csúcs egyetlen pont, az él egy szakasz, a lap egy sokszög.



tetraéder: $4 - 6 + 4 = 2$



kocka (hexaéder): $8 - 12 + 6 = 2$

Hány szabályos test van?

Definíció. Egy konvex poliéder **szabályos**, ha minden lapja ugyanolyan (egybevágó) szabályos p-szög, és minden csúcsában ugyanannyi, q lap (és él) találkozik.

Itt $p \geq 3$ (egy sokszögnek legalább három oldala van) és $q \geq 3$ (egy test csúcsában legalább három lap találkozik).

Tétel. Pontosan öt szabályos test van: a tetraéder, a kocka (hexaéder), az oktaéder, a dodekaéder és az ikozaéder.

Bizonyítás. Számoljuk meg kétféleképpen a (lap, él) illeszkedéseket: minden lapnak p éle van, minden él két laphoz tartozik, így $pl = 2\text{é}$. Ugyanígy a (csúcs, él) illeszkedésekből $qc = 2\text{é}$. Ezeket az Euler-féle poliédertételbe helyettesítve:

$$\frac{2\text{é}}{q} - \text{é} + \frac{2\text{é}}{p} = 2 \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\text{é}} > \frac{1}{2}.$$

Ha $p, q \geq 3$, és mindkettő legalább 4 volna, akkor $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \leq \frac{1}{2}$ — tehát valamelyik 3. Ha $p = 3$, akkor $\frac{1}{q} > \frac{1}{6}$, így $q \in \{3, 4, 5\}$; ha $q = 3$, ugyanígy $p \in \{3, 4, 5\}$. Az öt lehetséges (p, q) pár, és a belőlük számolt $\text{é} = \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} - \frac{1}{2}\right)^{-1}$, $c = \frac{2\text{é}}{q}$, $l = \frac{2\text{é}}{p}$ értékek:

(p, q)	test	c	é	l
$(3, 3)$	tetraéder	4	6	4
$(4, 3)$	kocka (hexaéder)	8	12	6
$(3, 4)$	oktaéder	6	12	8
$(5, 3)$	dodekaéder	20	30	12
$(3, 5)$	ikozaéder	12	30	20

Mind az öt test valóban létezik (megszerkeszthető). ■

Figyeljük meg a táblázat szimmetriáját: a (p, q) és a (q, p) pár szerepet cserél, a csúcsok és a lapok száma helyet cserél. A kocka és az oktaéder, illetve a dodekaéder és az ikozaéder egymás **duálisai**, a tetraéder önmaga duálisa — erről a 43. szakaszban a duális gráf kapcsán még lesz szó.

Magasabb dimenzióban

Az Euler-féle poliédertétel n dimenzióban is érvényes. Az n dimenziós **poliédereket** (politópokat) véges sok, $(n-1)$ dimenziós „sík” (hipersík) által határolt féltér korlátos metszeteként definiálhatjuk; ezeknek $0, 1, \ldots, n-1$ dimenziós lapjai vannak. Jelölje f_k a k dimenziós lapok számát.

Példa: a kockák. Egy 1 dimenziós „kocka” egy szakasz. Ha egy egységnyi szakasz a rá merőleges irányban egy egységnyit mozdul, végigsöpör egy négyzetet; ha a négyzet a rá merőleges irányban mozdul el egy egységnyit, egy kockát söpör végig; a kocka egy negyedik, mindháromra merőleges irányban elmozdulva a 4 dimenziós kockát (tesszeraktot) söpri végig. Egy söprésnél az n dimenziós kocka minden k dimenziós lapja kétszer jelenik meg (a kiinduló és a végső helyzetben), a $(k-1)$ dimenziós lapjai pedig egy-egy új k dimenziós lapot söpörnek végig:

$$f_k(Q_{n+1}) = 2f_k(Q_n) + f_{k-1}(Q_n).$$

Így például a 3 dimenziós kocka éleinek száma $2 \cdot 4 + 4 = 12$.

	csúcs	él	lap	3D lap	váltakozó összeg
1D (szakasz)	2				2
2D (négyzet)	4	4			$4 - 4 = 0$
3D (kocka)	8	12	6		$8 - 12 + 6 = 2$
4D (tesszerakt)	16	32	24	8	$16 - 32 + 24 - 8 = 0$

A váltakozó összeg tehát minden dimenzióra jellemző szám: páratlan dimenzióban 2, páros dimenzióban 0.

Kiegészítés — a kockák lapjai és az Euler–Poincaré-tétel. Az n dimenziós egységkocka $Q_n = [0,1]^n$. Egy k dimenziós lapját úgy kapjuk, hogy kiválasztjuk, melyik k koordináta „mozoghat szabadon” ($\binom{n}{k}$ lehetőség), a többi $n-k$ koordinátát pedig rögzítjük 0-ra vagy 1-re (2^{n-k} lehetőség):

$$f_k(Q_n) = \binom{n}{k} 2^{n-k}.$$

(Ez kielégíti a söprési rekurziót a Pascal-szabály szerint.) A váltakozó összeg a binomiális tétellel:

$$\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{n}{k} 2^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} 2^{n-k} - (-1)^n = (2-1)^n - (-1)^n = 1 - (-1)^n.$$

Ugyanezt kapjuk az n dimenziós **szimplexre** (szakasz, háromszög, tetraéder, …), amelynek $n+1$ csúcsa van, és bármely $k+1$ csúcsa egy k dimenziós lapot feszít: $f_k = \binom{n+1}{k+1}$, és

$$\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \binom{n+1}{k+1} = -\sum_{j=1}^{n} (-1)^j \binom{n+1}{j} = -\Big[(1-1)^{n+1} - 1 - (-1)^{n+1}\Big] = 1 - (-1)^n.$$

Ez nem véletlen: az **Euler–Poincaré-tétel** szerint *minden n dimenziós konvex poliéderre*

$$f_0 - f_1 + f_2 - \cdots + (-1)^{n-1} f_{n-1} = 1 - (-1)^n.$$

($n = 3$-ra ez az Euler-féle poliédertétel.) A tételt Schläfli mondta ki 1852-ben, a teljes bizonyítás Poincaré nevéhez fűződik; a bizonyítás az algebrai topológia eszközeit igényli, ezért itt nem tárgyaljuk.

43. Tartományok színezése és a duális gráf

Most visszatérünk a 36. szakasz végén elhalasztott kérdéshez. Egy síkba rajzolt gráf a síkot tartományokra bontja — gondoljunk egy térképre, ahol a tartományok az országok. Szeretnénk az országokat úgy kiszínezni, hogy a szomszédos országok különböző színűek legyenek.

A tartományszínezés feltétele. A **közös élben** szomszédos tartományok színe különböző.

Csak a közös *élben* való szomszédosság számít: ha két tartománynak csak egy közös *csúcsa* van, kaphatják ugyanazt a színt. Ha ezt is megtiltanánk, egy csúcs körül összefutó k tartománynak (mint egy k szeletre vágott torta szeleteinek) páronként különböző színt kellene kapnia, és így tetszőlegesen sok szín kellhetne.

(Feltesszük, hogy a gráfban nincs **híd**, vagyis olyan él, amelynek mindkét oldalán ugyanaz a tartomány fekszik — egy ilyen tartomány önmagával volna „szomszédos”, és semmilyen színezés nem volna jó.)

Tétel (Négyszín-tétel, Appel és Haken, 1976). Minden síkba rajzolt (hídmentes) gráf tartományai kiszínezhetők legfeljebb 4 színnel.

A tétel bizonyításának alapgondolata: megmutatták, hogy minden síkgráf visszavezethető véges sok (az eredeti bizonyításban közel kétezer, ma ismert változatában 633) „elkerülhetetlen konfiguráció" valamelyikére, és ezek mindegyikét **számítógéppel** ellenőrizték. Ez volt az első jelentős matematikai tétel, amelynek bizonyítása számítógépes ellenőrzést igényelt; emberi erővel végigkövethető bizonyítása ma sem ismert. A kérdést Francis Guthrie vetette fel 1852-ben; Alfred Kempe 1879-es „bizonyításáról" Percy Heawood 1890-ben kimutatta, hogy hibás — de Kempe ötletéből Heawood bebizonyította a gyengébb **ötszín-tételt**: 5 szín mindig elég. A még gyengébb, 6 színre vonatkozó állítás könnyű. Mindkettőt bebizonyítjuk a 44. szakaszban.

A duális gráf

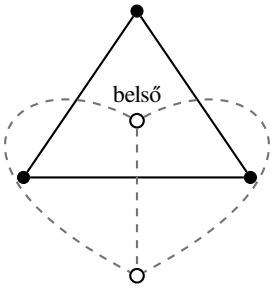
A tartományok színezését a csúcsszínezésre vezetjük vissza.

Definíció (duális gráf). Legyen G egy síkba rajzolt gráf. A **duális gráfját**, G^*-ot így készítjük el:

- G minden tartományába egy-egy pontot teszünk: ezek G^* **csúcsai**;
- G minden e élén keresztül behúzunk egy e^* élt, amely az e két oldalán levő tartományok pontjait köti össze, e-t pontosan egyszer metszi, G többi élét pedig nem metszi.

Tehát G csúcsai $\leftrightarrow$ G^* tartományai, G élei $\leftrightarrow$ G^* élei, G tartományai $\leftrightarrow$ G^* csúcsai.

Két tartomány között **annyi** élt húzunk, ahány közös élük van (minden közös élen keresztül egyet), így G^*-ban többszörös élek is lehetnek; egy hídon keresztül húzott él hurokél. Az élek behúzhatók úgy, hogy ne messék egymást, ezért G^* **is síkbarajzolható —** sőt a konstrukció rögtön egy síkrajzát adja.



Egy háromszög ($n = 3$, $e = 3$, $t = 2$) duálisa: 2 csúcs és 3 párhuzamos él.

Összefüggő G esetén a duális paraméterei $n^* = t$ és $e^* = e$, az Euler-formula szerint pedig $t^* = 2 - n^* + e^* = 2 - t + e = n$: a duálisnak éppen annyi tartománya van, ahány csúcsa G-nek. A szabályos testek élgráfjainál: a kocka duálisa az oktaéder (a kocka 6 lapja az oktaéder 6 csúcsa), a dodekaéderé az ikozaéder, a tetraéderé önmaga.

A kapcsolat a színezéssel. Két tartomány pontosan akkor szomszédos egy közös élben, ha a nekik megfelelő duális csúcsok össze vannak kötve. Tehát:

G **tartományainak jó színezése** $\iff$ G^* **csúcsainak jó színezése.**

A tartományok kiszínezéséhez szükséges színek minimális száma tehát $\chi(G^*)$, és G^* maga is síkbarajzolható gráf. **A tartományszínezés helyett tehát síkbarajzolható gráfok kromatikus számát kell meghatároznunk.** (Megfordítva, minden összefüggő síkgráf egy alkalmas síkgráf duálisa — lásd a 45. szakaszt —, így a négyszín-tétel ekvivalens azzal, hogy *minden síkbarajzolható gráf csúcsai kiszínezhetők 4 színnel*. A többszörös élek a csúcsszínezésen nem változtatnak, hurokél pedig hídmentes G esetén nincs.)

44. Az öt- és a hatszíntétel, a Fáry-tétel

Emlékeztető: G síkbarajzolható gráf tartományainak színezése a G^* duális gráf csúcsszínezésével egyenértékű, és G^* is síkgráf. A kérdés tehát: **ha G síkbarajzolható, mekkora lehet $\chi(G)$?**

$$G \text{ síkbarajzolható} \implies \chi(G) \le 4 \quad (\text{Négyszín-tétel}), \qquad \text{illetve} \qquad \chi(G) \le 5, \quad \chi(G) \le 6.$$

A négy szín nem csökkenthető: a K_4 síkbarajzolható, és $\chi(K_4) = 4$. A bizonyításokban azt használjuk ki, hogy **egy síkbarajzolható gráfnak kevés éle van** (legfeljebb $3n - 6$), **csúcsa viszont tetszőlegesen sok lehet**.

A színezésnél a többszörös élek és a hurokélek nem számítanak (a hurokél színezhetetlenné tenné a gráfot, a párhuzamos élek pedig ugyanazt a feltételt ismétlik), ezért elég **egyszerű** síkbarajzolható gráfokat vizsgálni.

Segédtétel. Minden egyszerű síkbarajzolható gráfnak van legfeljebb 5 fokú csúcsa.

Bizonyítás (lásd a 39. szakaszt is). Indirekt, tegyük fel, hogy minden fok legalább 6. Ekkor $2e = \sum_{v \in V(G)} \deg(v) \geq 6n$, tehát $e \geq 3n$. Ha $n \geq 3$, ez ellentmond az $e \leq 3n - 6$ korlátnak; ha $n \leq 2$, minden fok legfeljebb 1. ■

Tétel (hatszín-tétel). Minden egyszerű síkbarajzolható gráf csúcsai kiszínezhetők 6 színnel.

Bizonyítás. Teljes indukció a csúcsok n száma szerint („6 színű ceruzát veszünk"). $n \leq 6$-ra nyilvánvaló. Legyen G egy n csúcsú egyszerű síkbarajzolható gráf. A segédtétel szerint van egy v csúcsa, amelyre $\deg(v) \leq 5$. **Vágjuk le** v-t (töröljük az éleivel együtt). A maradék $n-1$ csúcsú gráf is egyszerű és síkbarajzolható, így az indukciós feltevés szerint 6 színnel színezhető. A levágott v még nincs kiszínezve; legfeljebb 5 szomszédja van, ezek legfeljebb 5 színt foglalnak, tehát jut neki szín: a hatodik. ■

Tétel (ötszín-tétel, Heawood, 1890). Minden egyszerű síkbarajzolható gráf csúcsai kiszínezhetők 5 színnel.

Bizonyítás. Ugyanúgy indulunk: teljes indukció n szerint, $n \leq 5$-re nyilvánvaló. Legyen v egy legfeljebb 5 fokú csúcs. Ha $\deg(v) \leq 4$, a hatszín-tétel bizonyítása szó szerint működik: v-t levágva a maradék 5 színnel színezhető, és v legfeljebb 4 szomszédja mellett jut neki az ötödik szín.

A baj akkor van, ha $\deg(v) = 5$: ekkor a szomszédai, $u_1, \ldots, u_5$ elvben mind az 5 színt elhasználhatják. Ha $u_1, \ldots, u_5$ páronként össze volnának kötve, egy K_5 volna a gráfban — ez **lehetetlen**, mert a K_5 nem síkbarajzolható, egy síkbarajzolható gráf részgráfja pedig maga is síkbarajzolható. **Van tehát kettő,** $x = u_i$ **és** $y = u_j$**, amelyek között nincs él.**

Ebből az (x, y, v) hármasból **élösszehúzással** egy „szupercsúcsot" készítünk: az xv és az yv élt összehúzzuk, vagyis x-et és y-t „becsúsztatjuk" v-be. A három csúcs helyére egyetlen s csúcs kerül, amely x, y és v minden (rajtuk kívüli) szomszédjával szomszédos; a keletkező többszörös éleket egyszeresnek vesszük. (Hurokél nem keletkezik, mert x és y nem szomszédosak.) Az összehúzás a síkrajzon az élek mentén is elvégezhető, így a kapott G' gráf **egyszerű, síkbarajzolható**, és $n - 2$ csúcsa van. Az indukciós feltevés szerint G' kiszínezhető 5 színnel.

Majd **visszacsináljuk a csúcs-összevonást**: G minden x-től, y-tól és v-től különböző csúcsa megtartja a G'-beli színét, x és y pedig megkapja az s színét. Ez jó (részleges) színezés:

- a többi csúcs közti élek G'-ben is megvannak;
- x bármely v-től különböző szomszédja G'-ben s-nek is szomszédja volt, tehát más színű, mint s, vagyis mint x — és ugyanígy y-ra;
- x és y azonos színű, de **nincsenek összekötve**.

Kivéve az xv és az yv élt: v-t még nem színeztük ki. De v öt szomszédja között x és y azonos színű, így a szomszédai legfeljebb 4 színt használnak — **jut neki az ötödik színből!** ■

Kiegészítés — miért nem működik ugyanez négy színnel? Négy színnel a gond már egy 4 fokú csúcsnál jelentkezik (a szomszédai mind a négy színt elhasználhatják), és két nem szomszédos szomszéd sem mindig létezik (a K_4-ben például nincs). Kempe 1879-ben az ún. **Kempe-láncokkal** próbálkozott: ha v szomszédai között az a és c színű u_1 és u_3 nem köthető össze csupa a és c színű csúcson át vezető úttal, akkor az u_1-et tartalmazó $\{a, c\}$-színű komponensben a két színt felcserélve u_1 is c színű lesz, és v-nek felszabadul az a; ha pedig összeköthetők, a síkbarajzolhatóság miatt ez a lánc „elzárja" u_2-t u_4-től a $\{b, d\}$ színekben, és ott lehet cserélni. Ez 4 fokú csúcsra működik, 5 fokúra azonban két cserét kellene egyszerre végrehajtani, és ezek elronthatják egymást — ezt a hibát vette észre Heawood. Az ötszín-tételt Heawood éppen Kempe-láncokkal bizonyította; a fenti, élösszehúzásos bizonyítás ennek egy egyszerűbb változata.

A Fáry-tétel

Az eddigi rajzainkon az élek gyakran görbék voltak. Kiderül, hogy erre egyszerű gráfoknál nincs szükség.

Tétel (Fáry István, 1948). Minden egyszerű síkbarajzolható gráf lerajzolható úgy is, hogy az élei (egyenes) szakaszok legyenek.

Az előadáson a tételt nem bizonyítottuk. Példa: minden szabályos test élgráfja ilyen — a kocka élgráfja például egy négyzetbe rajzolt kisebb négyzet, a csúcsaik összekötve (lásd a 42. szakasz ábráját), a tetraéderé egy háromszög a középpontjával. Ugyanez a gráf görbe élekkel is lerajzolható volna; a tétel szerint azonban mindig van „szép”, egyenes vonalú rajz.

Kiegészítés — a Fáry-tétel bizonyítása. Elég **maximális síkgráfokra** (triangulációkra) bizonyítani, hiszen minden egyszerű síkgráf élek hozzávételével triangulációvá részgráfjává tehető, és a kész egyenes vonalú rajzból a hozzávett éleket egyszerűen kitöröljük. Egy legalább 3 csúcsú triangulációsíkrajzában minden tartomány — a külső is — háromszög. Azt bizonyítjuk teljes indukcióval: *egy triangulációsíkrajza egyenes vonalú rajzzá alakítható úgy, hogy a külső háromszög tetszőleges előre megadott háromszög legyen.*

$n = 3$-ra a gráf egy háromszög, kész. Legyen $n \geq 4$, és legyenek a, b, c a külső háromszög csúcsai. A fokszámösszeg $2e = 6n - 12$; mivel $n \geq 4$-re minden fok legalább 3, az a, b, c fokszámainak összege legalább 9, így ha minden más csúcs foka legalább 6 volna, a fokszámösszeg legalább $6(n-3)+9 = 6n-9$ lenne — ellentmondás. Van tehát egy a, b, c-től különböző, $d \leq 5$ fokú v csúcs. Egy belső csúcs szomszédai egy $w_1, \ldots, w_d$ kört alkotnak (v körül a tartományok háromszögek).

Töröljük v-t: egy d-szög alakú tartomány keletkezik. Bontsuk fel ezt $d-3$ átlóval háromszögekre úgy, hogy ne keletkezzen többszörös él: $d = 3$-ra nem kell semmi; $d = 4$-re a két átló közül legfeljebb az egyik lehet már él (ha w_1w_3 és w_2w_4 is él volna a tartományon kívül, ezek metszenék egymást), a másikat húzzuk be; $d = 5$-re válasszunk egy w_i csúcsot, amely a vele nem szomszédos két w_j-vel sincs összekötve, és húzzuk be belőle a két átlót. Ilyen w_i van: a már meglevő w_jw_l „átló-élek” a tartományon kívül futnak, ezért nem metszhetik egymást; egy ötszögnek legfeljebb két egymást nem metsző átlója van, és két ilyen átlónak közös végpontja van, így ezek együtt legfeljebb három w_j-t érintenek. Az így kapott $n-1$ csúcsú triangulációkülső háromszöge ugyanaz, így az indukciós feltevés szerint egyenes vonalúan lerajzolható a megadott külső háromszöggel. Az új átlókat törölve a $w_1, \ldots, w_d$ csúcsok egy legfeljebb ötszöget határolnak. Ismert (és elemi geometriai esetszétválasztással igazolható), hogy minden legfeljebb ötszögnek — akár konkáv is — van olyan belső pontja, ahonnan az összes csúcsa „látszik”, vagyis a sokszög belsejében haladó szakasszal köthető össze vele; hatszögekre ez már nem igaz, ezért kellett egy legfeljebb 5 fokú csúcs. Ide helyezve v-t, és összekötve $w_1, \ldots, w_d$-vel, a triangulációegyenes vonalú rajzát kapjuk. ■

45. A dualitás további kérdései

Duális gráfok a természetben. Síkbeli elektromos áramkörökben (ellenállásokkal, tekercsekkel, kondenzátorokkal) a duális hálózatban a **soros** kapcsolásokból **párhuzamosak** lesznek és fordítva: két tartomány között két párhuzamos él a duálisban két egymás utáni (soros) élnek felel meg. A villamosmérnököknél jól ismert **csillag–delta átalakítás** is lényegében a duális gráf gondolata: egy 3 fokú csúcs körül álló „csillag” ($K_{1,3}$) duálisa egy háromszög („delta”).

Gondolkodjunk el rajta: a matematika számtalan területén szerepel az, hogy **duális** — a lineáris algebrában a duális tér, a projektív geometriában a pontok és egyenesek szerepcseréje, az optimalizálásban a duális lineáris program. A közös bennük, hogy egy struktúrához egy „tükörképet” rendelünk, amelyben a szerepek felcserélődnek, és kétszer tükrözve visszakapjuk az eredetit.

Igaz-e, hogy $(G^*)^* = G$? Tipikusan igaz, de lehetnek trükkök.

Kiegészítés — mikor igaz, hogy $(G^*)^* = G$? Ha G összefüggő síkgráf, akkor igen. A G^* minden tartományában pontosan egy G-csúcs van: a G egy u csúcsa körül a G-élek $e_1, \ldots, e_d$ körüljárási sorrendben követik egymást, a nekik megfelelő $e_1^*, \ldots, e_d^*$ duális élek pedig egy zárt vonalat alkotnak u körül, amely egy G^*-tartományt határol, és ebben u az egyetlen G-csúcs. Mivel a 43. szakasz szerint G^*-nak éppen n tartománya van, ez kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés G csúcsai és G^* tartományai között. Ha tehát $(G^*)^*$ csúcsait éppen G csúcsaiba tesszük, akkor az e^* élen átmenő $(e^*)^*$ él az e^* két oldalán levő G^*-tartomány G-csúcsait, vagyis e két végpontját köti össze: visszakaptuk G-t (egy síkrajzát).

Ha G **nem összefüggő**, a dolog elromlik: G^* mindig összefüggő (bármely két tartomány között átmehetünk a közöttük levő éleken át), így $(G^*)^*$ is az, tehát nem lehet egyenlő G-vel. Például két diszjunkt háromszög duálisa egy 3 csúcsú gráf (a két háromszög belseje és a közös külső tartomány), amelynek duálisa összefüggő.

Igaz-e, hogy ha G és H izomorf gráfok, akkor G^* és H^* is izomorf? Nem! A duális nem csak a gráftól, hanem a **síkrajztól** is függ: ugyanannak a gráfnak lehetnek lényegesen különböző síkrajzai.

Ellenpélda. Legyen G egy v csúcsban összeragasztott két háromszög és egy négyszög (három kör, egyetlen közös csúccsal).

- Ha a három kört egymás mellé rajzoljuk, a tartományok: a két háromszög belseje (3-3 él), a négyszög belseje (4 él) és a külső tartomány, amelyet mind a 10 él határol.
- Ha az egyik háromszöget a négyszög belsejébe rajzoljuk, a tartományok: két háromszög belseje (3-3), a négyszög belsejének a háromszögön kívüli része ($4+3=7$ él) és a külső tartomány ($4+3=7$ él).

A duális csúcsainak fokszáma a tartományok határoló éleinek száma, így az első duális fokszámai $3, 3, 4, 10$, a másodiké $3, 3, 7, 7$: a két duális nem izomorf, pedig mindkettő ugyanannak a gráfnak a duálisa. (Whitney tétele szerint a 3-szorosan összefüggő síkgráfoknak a gömbön lényegében egyetlen rajzuk van, így ezek duálisa egyértelmű — a fenti G-nek viszont elvágó csúcsa van.)

46. Gráfparaméterek: független és lefogó halmazok

Egy **gráfparaméter** egy gráfhoz rendelt szám, amely nem függ a gráf lerajzolásától (izomorf gráfokra ugyanaz). Eddig ezekkel találkoztunk:

jelölés	jelentés
$n = \|V(G)\|$	a csúcsok száma
$e = \|E(G)\|$	az élek száma
χ	a kromatikus szám
χ_e	az élkromatikus szám
Δ	a maximális fokszám
ω	a klikkszám (a legnagyobb teljes részgráf mérete)
k	a komponensek száma

Egy paramétert vagy **megszámolunk** (n, e, k), vagy egy **minimumként, illetve maximumként** definiálunk (χ, χ_e, Δ, ω). A szélsőértékek az érdekesek!

Most **négy új paramétert** vezetünk be.

Definíció. Legyen G egy gráf.

- Egy $U \subseteq V(G)$ csúcshalmaz **független**, ha semelyik két eleme között nincs él. A **független csúcsok maximális száma** $\alpha(G)$.
- Egy $T \subseteq V(G)$ csúcshalmaz **lefogó**, ha G minden élének legalább egyik végpontja T-ben van (a csúcsok „lefogják” az összes élt). A **lefogó csúcsok minimális száma** $\tau(G)$.
- Egy $M \subseteq E(G)$ élhalmaz **független**, ha semelyik két élének nincs közös csúcsa. Ezt **párosításnak** is nevezzük („Ki kivel hajlandó táncolni?” — egy ember egyszerre csak egy partnerrel táncol). A **független élek maximális száma** $\nu(G)$.
- Egy $F \subseteq E(G)$ élhalmaz **lefogó** (lefedő), ha G minden csúcsa illeszkedik F valamelyik élére (az élek „lefedik” az összes csúcsot). A **lefogó élek minimális száma** $\rho(G)$.

Egy független csúcshalmaz minden részhalmaza is független, egy párosítás minden része is párosítás; a lefogó halmazoknál fordítva, a bővítés őrzi meg a tulajdonságot. Ezért a független halmazoknál a maximumot, a lefogóknál a minimumot keressük.

Szóródás: jól van definiálva? Az α, τ, ν mindig létezik (az üres halmaz független, az összes csúcs lefogó). A ρ viszont csak akkor, ha **nincs** 0 **fokú (izolált) csúcs**: egy izolált csúcsot egyetlen él sem fed le, így lefogó élhalmaz nem létezik.

Példák. Az ötszögre (C_5): $\alpha = 2$, $\tau = 3$, $\nu = 2$, $\rho = 3$. A 3 levelű csillagra ($K_{1,3}$, $n = 4$): $\alpha = 3$ (a levelek), $\tau = 1$ (a középpont), $\nu = 1$ (bármely két él közös csúcsban, a középpontban találkozik), $\rho = 3$ (minden levélhez kell a saját éle).

Nyilvánvaló egyenlőtlenségek

Állítás. Minden gráfra $\nu \leq \tau$, és ha nincs izolált csúcs, $\alpha \leq \rho$.

Bizonyítás. $\nu \leq \tau$**:** vegyünk ν független élt. Már ezek lefogásához is ν csúcs kell, mert egy csúcs a független élek közül legfeljebb egyre illeszkedik — és a többi él lefogásához esetleg további csúcsok. $\alpha \leq \rho$**:** vegyünk α független csúcsot. Már ezek lefedéséhez is α él kell, mert egy él a független csúcsok közül legfeljebb egyet fed le (két független csúcs között nincs él) — és a többi csúcshoz esetleg további élek. ■

A bizonyítás könnyű, de érdemes megérteni a mintáját: egy „független” objektum minden elemét a „lefogó” objektum egy-egy *külön* eleme kell, hogy elintézze.

Tétel (Gallai-tétel). Minden n csúcsú gráfra

$$\alpha + \tau = n,$$

és ha a gráfban nincs izolált csúcs, akkor

$$\nu + \rho = n.$$

A tétel bizonyítását a kiegészítésben részletezzük.

Kiegészítés — a Gallai-tétel bizonyítása.

$\alpha + \tau = n$**.** *Egy U csúcshalmaz pontosan akkor független, ha a komplementere, $V(G) \setminus U$ lefogó.* Valóban: U független $\iff$ nincs él, amelynek mindkét vége U-ban van $\iff$ minden élnek van végpontja $V(G) \setminus U$-ban. A komplementerképzés tehát bijekció a független és a lefogó csúcshalmazok között, és az $|U|$ méretet $n - |U|$-ra változtatja; így a legnagyobb független halmaz komplementere a legkisebb lefogó halmaz: $\tau = n - \alpha$.

$\nu + \rho \leq n$**, azaz** $\rho \leq n - \nu$**.** Legyen M egy ν élű párosítás; ez 2ν csúcsot fed le. A maradék $n - 2\nu$ csúcs mindegyikéhez válasszunk egy rá illeszkedő élt (izolált csúcs nincs, így van ilyen). Az M élei a kiválasztott élekkel együtt lefogó élhalmazt alkotnak, legfeljebb $\nu + (n - 2\nu) = n - \nu$ éllel. Tehát $\rho \leq n - \nu$.

$\nu + \rho \geq n$**, azaz** $\nu \geq n - \rho$**.** Legyen F egy ρ élű lefogó élhalmaz. A minimalitás miatt F-ben nincs olyan él, amelynek mindkét végpontját más F-beli élek is lefedik (az ilyen él elhagyható volna). Ebből következik, hogy az F élei által alkotott gráfban nincs kör és nincs 3 hosszú út (ezek középső éle elhagyható volna), tehát F minden komponense egy **csillag** (egy középpont néhány levéllel, esetleg egyetlen él). Az F élei által alkotott gráf n csúcsú (minden csúcsot lefed), körmentes és ρ élű, így a fák élszámáról tanultak szerint (lásd a 24. szakasz $5 \Rightarrow 1$ bizonyítását) $n - \rho$ komponense van. Minden komponensből (csillagból) egy élt választva $n - \rho$ független élt kapunk. Tehát $\nu \geq n - \rho$.

A két egyenlőtlenségből $\nu + \rho = n$. ■

Megjegyzés. A Gallai-tétel szerint a két „nyilvánvaló egyenlőtlenség” egymással ekvivalens: $\alpha \leq \rho \iff n - \tau \leq n - \nu \iff \nu \leq \tau$. Hogy mikor áll fenn egyenlőség — például $\nu = \tau$ —, az már mély kérdés: Kőnig Dénes tétele szerint páros gráfokban mindig.

47. Párosítások: a Hall-, a Frobenius- és a Tutte-tétel

Az előző szakasz négy paramétere közül most a $\nu(G)$-vel foglalkozunk. Emlékeztetőül: egy $M \subseteq E(G)$ élhalmaz **párosítás**, ha semelyik két élének nincs közös csúcsa, és $\nu(G)$ a legnagyobb párosítás élszáma. A **cél: minél több élt** szeretnénk kiválasztani úgy, hogy az élek páronként diszjunktak legyenek.

Definíció. Legyen M a G gráf egy párosítása.

- Egy csúcs **lefedett** (fedett), ha illeszkedik M valamelyik élére; különben **fedetlen**. Ha $uv \in M$, akkor u és v egymás **párja**.
- M **maximális párosítás**, ha $|M| = \nu(G)$, vagyis nincs több élű párosítás.
- M **teljes párosítás**, ha G minden csúcsa lefedett. Ez az „ideális állapot”: ilyenkor $|M| = \frac{n}{2}$, tehát $\nu(G) = \frac{n}{2}$, és ez csak páros n-re lehetséges.

Vigyázat: egy párosítás lehet úgy is **bővíthetetlen** (nem vehető hozzá újabb él), hogy nem maximális. Egy 3 élű úton a középső él bővíthetetlen párosítás, a maximális párosítás viszont a két szélső él.

Speciális eset: páros gráfok

A legfontosabb speciális eset a **kétosztályú (páros) gráfoké**. Ezt $G(A, B)$-vel jelöljük: a csúcshalmaz $A \cup B$ ($A \cap B = \emptyset$), és minden él egy A-beli és egy B-beli csúcsot köt össze. Szemléletesen: A-ban fiúk, B-ben lányok vannak, az élek azt mutatják, ki kivel hajlandó táncolni.

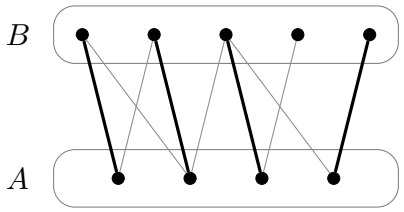
Itt a természetes kérdés az, hogy **van-e A-t fedő párosítás**, vagyis olyan, amelyben minden A-beli csúcs kap párt. Ha egy $X \subseteq A$ halmazra

$$N(X) = \{\, b \in B : b\text{-nek van szomszédja } X\text{-ben} \,\}$$

az X **szomszédsága** (angolul *neighbourhood*), akkor nyilván szükséges, hogy az X csúcsainak legalább $|X|$ különböző szomszédja legyen.

Definíció (Hall-feltétel). A $G(A, B)$ páros gráf teljesíti a **Hall-feltételt**, ha

$$\forall X \subseteq A: \quad |N(X)| \geq |X|.$$



Egy A-t fedő párosítás (vastag élek) a $G(A, B)$ páros gráfban.

Tétel (Hall-tétel). A $G(A, B)$ páros gráfban pontosan akkor létezik A-t fedő párosítás, ha teljesül a Hall-feltétel.

Tétel (Frobenius-tétel). A $G(A, B)$ páros gráfban pontosan akkor létezik teljes párosítás, ha $|A| = |B|$, és teljesül a Hall-feltétel.

Hogyan lehet egy maximális párosítást ténylegesen **megtalálni**? Erre a kérdésre a Hall-tétel bizonyítása is választ ad: a bizonyítás egy algoritmus.

A Hall-tétel bizonyítása

$\Rightarrow$ (a feltétel szükséges). Legyen M egy A-t fedő párosítás és $X \subseteq A$. Az X csúcsaiból induló $|X|$ darab párosításél B-beli végpontjai **csupa különbözők** (a párosítás élei diszjunktak), és mindegyikük $N(X)$-ben van. Tehát $|N(X)| \geq |X|$.

$\Leftarrow$ (a feltétel elégséges). Tegyük fel, hogy teljesül a Hall-feltétel. Az alábbi algoritmus egy A-t fedő párosítást állít elő.

1. lépés: mohó kezdés. Mohón keresünk független éleket: amíg van olyan él, amelynek mindkét végpontja fedetlen, hozzávesszük a párosításhoz. Ez egy bővíthetetlen párosítás, de általában **nem optimális**.

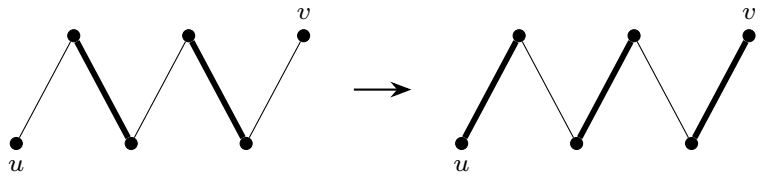
Ha ezután egy $u \in A$ csúcs fedetlen maradt, akkor:

- u-nak van éle, különben $X = \{u\}$-ra $|N(X)| = 0 < 1$, és sérülne a Hall-feltétel (minden A-beli csúcsból indul ki él);
- u-nak csak olyan éle lehet, amely **fedett** B-beli csúcsba vezet: ha egy fedetlenbe vezetne, azt az élt az 1. lépés kiválasztotta volna.

2. lépés: javító utak. Színezzük a párosítás éleit pirosra, a többi élt feketére.

Definíció. Javító út az az út, amely egy **fedetlen A-beli** csúcsból indul, felváltva „fölfelé” (nem párosításbeli, fekete élen A-ból B-be) és „lefelé” (párosításbeli, piros élen B-ből A-ba) halad, és egy **fedetlen B-beli** csúcsban ér véget. Ha nem követeljük meg, hogy a végpont fedetlen B-beli csúcs legyen, **javító út kezdeményről** (más néven **majdnem javító útról** vagy alternáló útról) beszélünk.

Ha találunk egy javító utat, akkor **javítunk**: az út mentén a fekete éleket pirosra, a piros éleket feketére színezzük. A javító út fekete élei eggyel többen vannak, mint a pirosak (fekete éllel kezdődik és végződik), így a piros élek száma eggyel nő. Az eredmény újra párosítás: az út belső csúcsai továbbra is pontosan egy piros élre illeszkednek, a két végpont pedig (amelyek eddig fedetlenek voltak) most egyre. A korábban fedett csúcsok fedettek maradnak, és a két végpont is fedetté vált.



javítás előtt: 2 piros él javítás után: 3 piros él

A 2. lépést addig ismételjük, amíg találunk javító utat. Mivel minden javítás eggyel növeli a párosítás méretét, az eljárás véget ér.

Ellenőrzés (indirekt). Tegyük fel, hogy már **nincs több javító út**, de van még egy **fedetlen** $u \in A$ csúcs. Legyen

$$T = \{\, b \in B : b\text{-be el lehet jutni } u\text{-ból javító út kezdeménnyel} \,\}.$$

Állítás: T csúcsai mind **fedettek** (van párjuk A-ban). Ha volna köztük fedetlen, akkor az u-ból oda vezető javító út kezdemény javító út volna — de feltettük, hogy ilyen már nincs.

Legyen T' a T-beli csúcsok párjainak halmaza. A párosítás bijekció T és T' között, így $|T'| = |T|$; továbbá $u \notin T'$, hiszen u fedetlen. Nézzük az

$$X = T' \cup \{u\}$$

halmazt.

Állítás: $N(T' \cup \{u\}) = T$.

- *Az u szomszédai T-ben vannak:* egy u-ból induló él maga is egy 1 élű javító út kezdemény.
- *Egy $v' \in T'$ szomszédai T-ben vannak:* legyen $v \in T$ a v' párja. Menjünk u-ból v-be javító út kezdeménnyel, onnan a piros élen le a v' párjába, majd v'-ből egy újabb, fekete élen fel a v' tetszőleges w szomszédjába. Ez is javító út kezdemény (pontosabban: alternáló séta, amelyből alternáló út is kivágható), tehát $w \in T$. (Ha $w = v$, akkor $w \in T$ eleve.)
- *Megfordítva*, $T \subseteq N(X)$: egy T-beli csúcsba vezető javító út kezdemény utolsó éle u-ból vagy egy T'-beli csúcsból indul.

Ekkor viszont

$$|X| = |T'| + 1 = |T| + 1 > |T| = |N(X)|,$$

ami ellentmond a Hall-feltételnek. Tehát ha már nincs javító út, akkor minden A-beli csúcs fedett: az algoritmus A-t fedő párosítást talált. ■

A bizonyításból az is kiderül, hogy **egy párosítás pontosan akkor maximális, ha nincs hozzá javító út —** ez páros gráfokban a maximális párosítás keresésének alapja (magyar módszer, Kőnig Dénes és Egerváry Jenő nyomán).

Kiegészítés — Kőnig tétele: páros gráfban $\nu = \tau$. A 46. szakasz végén említettük, hogy páros gráfokban a $\nu \leq \tau$ egyenlőtlenség egyenlőséggel teljesül. A fenti algoritmus ezt is megmutatja.

Futtassuk a javító utas eljárást egy tetszőleges $G(A, B)$ páros gráfon (most a Hall-feltételt nem tesszük fel), amíg van javító út; legyen M a kapott párosítás. Legyen Z azon csúcsok halmaza, amelyekbe valamelyik **fedetlen** A-beli csúcsból javító út kezdeménnyel el lehet jutni (a fedetlen A-beli csúcsok is Z-ben vannak, 0 hosszú úttal). Legyen

$$L = (A \setminus Z) \cup (B \cap Z).$$

- *L lefogó.* Legyen ab egy él ($a \in A$, $b \in B$). Ha $a \notin Z$, akkor $a \in L$. Ha $a \in Z$, akkor $b \in Z$: ha ab fekete, akkor a kezdeményt az ab éllel folytathatjuk; ha ab piros, akkor a fedett, így a-ba csak a párjából, b-ből juthattunk el, tehát $b \in Z$. Ekkor $b \in L$.
- $|L| = |M|$. $Z \cap B$ minden csúcsa fedett (különben javító út volna), és a párja Z-ben van; $A \setminus Z$ minden csúcsa is fedett (a fedetlen A-beliek Z-ben vannak). Egy M-beli él nem lehet egyszerre mindkét típusú (ha $b \in Z$, a párja is Z-ben van), és minden L-beli csúcs pontosan egy M-élre illeszkedik. Megfordítva, minden M-él egyik végpontja L-ben van: ha a B-beli vége Z-ben van, akkor az; ha nincs, akkor az A-beli vége sincs Z-ben (egy Z-beli fedett A-csúcsba csak a párjából jutunk), tehát az A-beli vége van L-ben. Így $|L| = |M|$.

Tehát $\tau \leq |L| = |M| \leq \nu$, és a 46. szakasz szerint $\nu \leq \tau$, ezért $\nu = \tau = |M|$. Ez egyben azt is igazolja, hogy a javító utas algoritmus **maximális** párosítást ad. ■

A Frobenius-tétel bizonyítása

$\Rightarrow$**.** Egy teljes párosítás bijekciót létesít A és B között, így $|A| = |B|$; és mivel A-t is fedi, a Hall-tétel szerint teljesül a Hall-feltétel.

$\Leftarrow$**.** A Hall-tétel szerint van A-t fedő párosítás. Ennek $|A|$ éle $|A| = |B|$ különböző B-beli csúcsot fed le, vagyis B minden csúcsát: a párosítás teljes. ■

Megjegyzés: párosítás és mátrixok. Legyen $|A| = |B| = N$, $A = \{a_1, \dots, a_N\}$, $B = \{b_1, \dots, b_N\}$, és készítsük el az $N \times N$-es **párosítási mátrixot**:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{ha } (a_i, b_j) \in E(G), \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

Egy teljes párosítás minden sorból és minden oszlopból pontosan egy 1-est választ ki: ez éppen egy **bástyaelhelyezés** — N darab, egymást nem ütő bástya a sakktábla 1-es mezőin. A determináns kifejtési tagjai $\pm m_{1\sigma(1)} m_{2\sigma(2)} \cdots m_{N\sigma(N)}$ alakúak (ahol σ az $\{1, \dots, N\}$ egy permutációja), és egy ilyen tag pontosan akkor nem 0, ha a σ által kijelölt mezőkön mind 1-es áll. Tehát:

Egy $N \times N$-es 0–1 mátrixnak pontosan akkor van nem 0 kifejtési tagja, ha a hozzá tartozó páros gráfban van teljes párosítás.

Kiegészítés — determináns vagy permanens? A nem nulla kifejtési tagok előjelesen összeadódva kiolthatják egymást: a csupa 1-es 2×2-es mátrix determinánsa 0, pedig a $K_{2,2}$-ben két teljes párosítás is van. Tehát $\det M \neq 0$-ból következik teljes párosítás létezése, de fordítva nem. Az előjelek nélküli összeg, a **permanens** $\operatorname{per} M = \sum_\sigma \prod_i m_{i\sigma(i)}$ viszont éppen a teljes párosítások **számát** adja meg. (Érdekesség: a determináns gyorsan, Gauss-eliminációval kiszámítható, a permanens kiszámítása viszont nehéz feladat.)

Általános gráfok teljes párosításai: a Tutte-tétel

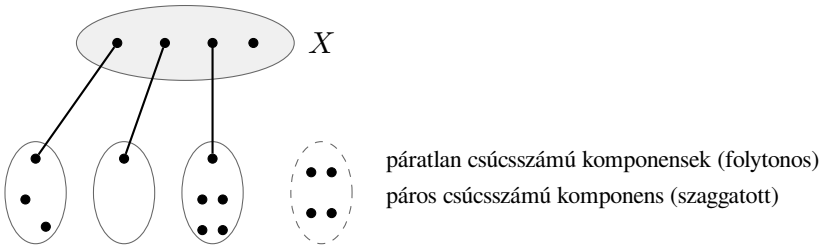
Nem páros gráfokban az „A” és „B” oldal nem értelmes, mégis meg lehet fogalmazni egy hasonló szükséges és elégséges feltételt. Ha $X \subseteq V(G)$, jelölje

$$c_{\text{ptl}}(X)$$

a $G - X$ gráf (az X csúcsainak és a rájuk illeszkedő éleknek a törlésével kapott gráf) **páratlan csúcsszámú komponenseinek** a számát.

Tétel (Tutte-tétel). A G gráfban pontosan akkor van teljes párosítás, ha

$$\forall X \subseteq V(G): \quad c_{\text{ptl}}(X) \leq |X|.$$



Minden páratlan komponensből legalább egy párosításél vezet X-be.

$\Rightarrow$ **(a feltétel szükséges).** Legyen M egy teljes párosítás és $X \subseteq V(G)$. Egy teljes párosítás élei háromféle helyen futhatnak: **X-en belül**, **egy komponensen belül**, vagy **egy komponens és X között —** két különböző komponens között nem, hiszen $G - X$ különböző komponensei között nincs él. Egy páratlan csúcsszámú komponens csúcsait nem lehet a komponensen belül mind párba állítani, így minden páratlan komponensből **legalább egy párosításél vezet X-be**. Ezek az élek csupa különböző X-beli csúcsba vezetnek (a párosítás élei diszjunktak), tehát $c_{\text{ptl}}(X) \leq |X|$. ■

$\Leftarrow$**.** Ezt az irányt az előadáson nem bizonyítottuk.

Kiegészítés — a Tutte-tétel elégségességi irányának bizonyítása (Lovász László gondolatmenete). Mondjuk, hogy G teljesíti a **(T) feltételt**, ha minden $X \subseteq V(G)$-re $c_{\text{ptl}}(X) \leq |X|$. Tegyük fel, hogy G teljesíti (T)-t; megmutatjuk, hogy van teljes párosítása.

Előkészítés. $X = \emptyset$-ra (T) szerint G-nek nincs páratlan csúcsszámú komponense, így n páros. Ha G-hez hozzáveszünk egy e élt, (T) teljesül marad: minden X-re a $G + e - X$ komponensei a $G - X$ komponenseiből úgy keletkeznek, hogy legfeljebb kettő összeolvad, és két páratlan összeolvadásából páros, egy páratlan és egy páros összeolvadásából páratlan, két páros összeolvadásából páros komponens lesz; a páratlan komponensek száma tehát nem nő. Ha G-nek nincs teljes párosítása, adjunk hozzá éleket, ameddig csak lehet úgy, hogy továbbra se legyen teljes párosítás; mivel a K_n-nek (n páros) van teljes párosítása, ez egy G^* gráfnál megáll. G^* teljesíti (T)-t, nincs teljes párosítása, de **bármely új él hozzávételével lesz**. Elég tehát megmutatni, hogy ilyen G^* nem létezik; a továbbiakban G helyett G^*-ot írunk G-nek.

Legyen U azon csúcsok halmaza, amelyek **minden más csúccsal szomszédosak**.

1. eset: $G - U$ minden komponense teljes gráf. Ekkor teljes párosítást készítünk. A páros csúcsszámú komponensek csúcsait a komponensen belül párba állítjuk (teljes gráf). Minden páratlan komponensből egy csúcs kivételével ugyanígy járunk el, a kimaradó csúcsot pedig egy-egy **különböző** U-beli csúccsal párosítjuk — ez (T) szerint lehetséges ($c_{\text{ptl}}(U) \leq |U|$), hiszen U csúcsai mindenkivel szomszédosak. Az U-ban megmaradó $|U| - c_{\text{ptl}}(U)$ csúcs száma páros (mert n páros, és $n \equiv |U| + c_{\text{ptl}}(U) \pmod 2$), és U teljes gráfot feszít, így ezek is párba állíthatók. Ez teljes párosítás — ellentmondás.

2. eset: $G - U$ valamelyik komponense nem teljes gráf. Egy összefüggő, nem teljes gráfban van két nem szomszédos csúcs, amelyek távolsága 2; így vannak olyan $a, b, c \notin U$ csúcsok, hogy $ab, bc \in E(G)$, de $ac \notin E(G)$. Mivel $b \notin U$, van olyan d csúcs, hogy $bd \notin E(G)$ ($d \neq a, c$, mert azok b szomszédai). A G^* maximalitása miatt $G + ac$-nek van egy M_1, $G + bd$-nek egy M_2 teljes párosítása. Nyilván $ac \in M_1$ és $bd \in M_2$ (különben G-nek volna teljes párosítása).

Legyen P egy olyan, G-ben haladó, **leghosszabb** út, amely d-ből indul a d-re illeszkedő M_1-éllel, és amelynek élei felváltva M_1-, illetve M_2-beliek. (A d-n átmenő M_1-él nem ac, hiszen $d \neq a, c$, tehát G-beli.) Minden csúcsra pontosan egy M_1- és egy M_2-él illeszkedik, így P csak úgy akadhat el, hogy a következő él G-n kívüli (ac vagy bd), vagy visszavezet P egy csúcsába — ez utóbbi csak d lehet (P belső csúcsainak mindkét éle már P-n van), és ekkor az él d M_2-éle, bd. Tehát P az a, a c vagy a b csúcsban végződik.

- *P a b-ben végződik.* Ekkor P utolsó éle M_1-beli (b M_2-éle a $bd \notin E(G)$). A $C = P + bd$ kör élei felváltva M_1- és M_2-beliek. Legyen $M = (M_2 \setminus E(C)) \cup (M_1 \cap E(C))$: ez teljes párosítás, és bd-t nem tartalmazza (az C-n van, de M_1-ben nincs), ac-t sem ($P \subseteq G$). Tehát M a G teljes párosítása — ellentmondás.
- *P az a-ban vagy a c-ben végződik*, mondjuk c-ben (a két eset szimmetrikus, hiszen ab és bc is él). Ekkor P utolsó éle M_2-beli. A b nincs rajta P-n: ha rajta volna, csak az M_1-élén érhettünk volna oda (az M_2-éle nem G-beli), és ott P-nek véget kellett volna érnie. Így $C = P + cb + bd$ kör, amelyen M_2-beli és nem M_2-beli élek váltakoznak (a c-be érkező M_2-élt a cb él, azt a $bd \in M_2$, azt a d-ből induló M_1-él követi). Legyen

$M = (M_2 \setminus E(C)) \cup (E(C) \setminus M_2)$: ez teljes párosítás, és minden éle G-beli ($bd \in M_2 \cap E(C)$ kikerült, $cb \in E(G)$). Ellentmondás.

Minden esetben ellentmondásra jutottunk, tehát (T) teljesülése esetén G-nek van teljes párosítása. ■

Reguláris páros gráfok

Tétel. Minden r-reguláris ($r \geq 1$) páros gráfban van teljes párosítás.

(Emlékeztetőül: r-reguláris, ha minden csúcs foka r.)

Bizonyítás. Legyen a gráf $G(A, B)$. A Frobenius-tételt alkalmazzuk.

1. $|A| = |B|$**.** Hány éle van a gráfnak? Minden él pontosan egy A-beli és egy B-beli csúcsra illeszkedik. Az A szemszögéből $|A| \cdot r$ él van, a B szemszögéből $|B| \cdot r$, tehát $|A| \cdot r = |B| \cdot r$, és $r \geq 1$ miatt $|A| = |B|$.
2. **A Hall-feltétel.** Legyen $X \subseteq A$. Az X-ből induló élek száma $|X| \cdot r$, és ezek mind $N(X)$-be vezetnek. Az $N(X)$ csúcsaira összesen $|N(X)| \cdot r$ él illeszkedik, ezek között vannak az X és $N(X)$ közötti élek is. Tehát

$$|X| \cdot r = (X \text{ és } N(X) \text{ közötti élek száma}) \leq |N(X)| \cdot r,$$

azaz $|X| \leq |N(X)|$. ■

(A bizonyítás többszörös élek esetén is működik.)

Megjegyzés. Kell, hogy G páros gráf legyen: az ötszög (C_5) 2-reguláris, de nincs benne teljes párosítás (páratlan sok csúcsa van).

Mi köze ennek a gráfparaméterekhez? A maximális párosítás élszáma $\nu(G)$, és teljes párosítás pontosan akkor van, ha $\nu(G) = \frac{n}{2}$. A tétel tehát azt mondja, hogy r-reguláris páros gráfra ($r \geq 1$) $\nu(G) = \frac{n}{2}$. Egy másik paraméterrel, az élkromatikus számmal is szoros a kapcsolat:

Tétel. Minden r-reguláris páros gráfban $\chi_e = r$.

Bizonyítás. $\chi_e \geq \Delta = r$ mindig igaz (egy csúcs r éle csupa különböző színt kap). A felső becsléshez élszínezést készítünk; ebben **minden színosztály egy párosítás**. Az előző tétel szerint létezik teljes párosítás: ennek éleit színezzük **pirossal**, és töröljük ki őket. Minden csúcsról pontosan egy él tűnt el, így egy $(r-1)$-reguláris páros gráf marad. Ha $r - 1 \geq 1$, ebben is van teljes párosítás: ennek éleit színezzük a **második** színnel, és így tovább. A harmadik, …, r-edik szín után minden él színt kap, és az azonos színű élek páronként diszjunktak. Tehát $\chi_e \leq r$. ■

Ez Kőnig élszínezési tételének (36. szakasz: páros gráfra $\chi'(G) = \Delta(G)$) a reguláris speciális esete. Egy tetszőleges páros gráf egyébként kiegészíthető Δ-reguláris páros (multi)gráffá, így a fenti bizonyításból a Kőnig-tétel is következik.

48. A deficites Hall-tétel és a Kőnig-tétel

A Hall-tétel megmondja, mikor van A-t fedő párosítás. De mi a helyzet, ha a Hall-feltétel **nem** teljesül? Ekkor nincs A-t fedő párosítás — de mekkora a legnagyobb? A válasz meglepően pontos: a Hall-feltétel „hiánya” éppen a fedetlenül maradó csúcsok számát adja meg.

Definíció. A $G(A, B)$ páros gráfban egy $X \subseteq A$ halmaz **hiánya** (deficitje) $|X| - |N(X)|$. A gráf hiánya

$$d = \max_{X \subseteq A} (|X| - |N(X)|).$$

Mivel $X = \emptyset$-ra a hiány 0, mindig $d \geq 0$; a Hall-feltétel pontosan azt jelenti, hogy $d = 0$. Ha a Hall-feltétel „d híján” teljesül, vagyis minden $X \subseteq A$-ra $|N(X)| \geq |X| - d$, akkor a következő tétel szerint majdnem teljes a siker: csak d csúcs marad ki.

Tétel (deficites Hall-tétel, Kőnig Dénes). A $G(A, B)$ páros gráfban

$$\nu(G) = |A| - d = |A| - \max_{X \subseteq A} (|X| - |N(X)|).$$

Bizonyítás. $\nu \le |A| - d$**.** Legyen X egy d hiányú halmaz, és M egy tetszőleges párosítás. Az X-nek csak $N(X)$-beli csúcsokkal lehet párja, és ezek a párok különbözők, így X-ből legfeljebb $|N(X)|$ csúcs fedett. Legalább $|X| - |N(X)| = d$ csúcsa tehát fedetlen, vagyis $|M| \le |A| - d$.

$\nu \ge |A| - d$**.** Vegyünk hozzá B-hez d új csúcsot, és mindegyiket kössük össze A összes csúcsával. Az új G' gráfban minden nemüres $X \subseteq A$-ra

$$|N_{G'}(X)| = |N(X)| + d \ge |X|,$$

mert d a hiányok maximuma. G' tehát teljesíti a Hall-feltételt, így van benne A-t fedő M' párosítás. Ennek legfeljebb d éle megy új csúcsba; ezeket elhagyva G-nek egy legalább $|A| - d$ élű párosítását kapjuk. ■

Példa. Legyen $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3\}$, és az élek a_1b_1, a_2b_1, a_3b_1, a_4b_2, a_4b_3. Az $X = \{a_1, a_2, a_3\}$ halmazra $N(X) = \{b_1\}$, a hiány 2; nagyobb hiány nincs. A tétel szerint $\nu = 4 - 2 = 2$, és valóban: az a_1b_1, a_4b_2 párosítás maximális.

Kőnig tétele: $\nu = \tau$ páros gráfokban

A 46. szakaszban láttuk, hogy minden gráfban $\nu \le \tau$: a független élek lefogásához legalább annyi csúcs kell, ahány él van. Általános gráfban ez nem mindig egyenlőség: a háromszögben $\nu = 1$, de $\tau = 2$. Páros gráfokban azonban igen.

Tétel (Kőnig Dénes, 1931). Minden páros gráfban a független élek maximális száma egyenlő az éleket lefogó csúcsok minimális számával:

$$\nu(G) = \tau(G).$$

Bizonyítás a deficites Hall-tételből. Legyen $G = G(A, B)$, és $X \subseteq A$ egy maximális, d hiányú halmaz. Legyen

$$L = (A \setminus X) \cup N(X).$$

L **lefogó:** egy ab él ($a \in A$, $b \in B$) esetén ha $a \notin X$, akkor $a \in L$; ha $a \in X$, akkor $b \in N(X) \subseteq L$. Tehát

$$\tau \le |L| = |A| - |X| + |N(X)| = |A| - d = \nu,$$

és $\nu \le \tau$ miatt $\nu = \tau$. ■

(A 47. szakasz kiegészítésében a javító utas algoritmusból is levezettük ugyanezt: a megtalált párosítás mellé az algoritmus egy ugyanakkora lefogó csúcshalmazt is ad, amely **bizonyítja**, hogy nagyobb párosítás nincs.)

A Gallai-tételekkel ($\alpha + \tau = n$, $\nu + \rho = n$) összevetve:

Következmény. Ha G izolált csúcs nélküli páros gráf, akkor $\alpha(G) = \rho(G)$: a független csúcsok maximális száma egyenlő a csúcsokat lefedő élek minimális számával.

Bizonyítás. $\alpha = n - \tau = n - \nu = \rho$. ■

Mátrixos alak. A 47. szakasz párosítási mátrixával (most tetszőleges $p \times q$ méretben) Kőnig tétele így szól: *egy* 0–1 *mátrixban a független (semelyik kettő nem egy sorban vagy oszlopban álló)* 1*-esek maximális száma egyenlő azon sorok és oszlopok minimális számával, amelyek együtt az összes* 1*-est lefedik.* A sorok és oszlopok a csúcsok, az 1-esek az élek, a független 1-esek a párosítás, a lefedő sorok és oszlopok a lefogó csúcshalmaz.

49. Stabil párosítások

Eddig a párosításnál csak az számított, hogy két csúcs **összeköthető**-e. A valóságban a résztvevőknek gyakran **preferenciáik** is vannak: nem mindegy, kivel kerülnek párba.

Feladat (stabil házasság). Adott n fiú és n lány. Mindenki rangsorolja a másik nem összes tagját (szigorú sorrendben, holtverseny nélkül). Keressünk olyan teljes párosítást (párba állítást), amelyben **nincs olyan fiú és lány, akik egymást jobban szeretnék a saját párjuknál**!

Definíció. Legyen M egy teljes párosítás. Egy (f, l) fiú–lány pár **blokkoló pár**, ha nem egymás párjai M-ben, de f a saját párjánál jobban szereti l-et, **és** l is a saját párjánál jobban szereti f-et. M **stabil**, ha nincs blokkoló pár.

Egy blokkoló pár tagjai „otthagynák" a párjukat egymásért, a párosítás tehát nem tartós. Gráfelméleti nyelven: a $K_{n,n}$ teljes páros gráf minden csúcsánál adott a szomszédok egy sorrendje, és olyan teljes párosítást keresünk, amelyhez nincs a fenti értelemben „jobb" él. Egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy ilyen mindig létezik — a megfelelő „nem kétosztályú" feladatban (szobatárs-probléma) nem is mindig létezik.

Tétel (Gale–Shapley, 1962). Minden ilyen preferenciarendszerhez létezik stabil párosítás.

A bizonyítás egy algoritmus, a **leánykérő algoritmus**:

1. Minden körben minden olyan fiú, akinek **nincs** ideiglenes párja, megkéri annak a lánynak a kezét, aki a listáján a legelőkelőbb helyen áll azok közül, akik őt még nem utasították el.
2. Minden lány az addig kapott ajánlatok (a régi ideiglenes partnerét is beleértve) közül a **legjobbat** megtartja („talán"), a többit **elutasítja** („nem").
3. Ha minden fiúnak van ideiglenes párja, az algoritmus véget ér, és az ideiglenes párok véglegesek.

Bizonyítás. **Véget ér.** Minden fiú minden lányt legfeljebb egyszer kér meg, így legfeljebb n^2 leánykérés történik.

Mindenki párt kap. Egy lány, akit egyszer megkértek, attól kezdve mindig ideiglenes párral rendelkezik (csak jobbra cseréli). Ha egy fiút mind az n lány elutasítana, akkor mind az n lánynak volna ideiglenes párja — egy-egy tőle különböző fiú —, de csak $n-1$ másik fiú van. Ellentmondás.

A párosítás stabil. Tegyük fel indirekt, hogy (f, l) blokkoló pár: f jobban szereti l-et, mint a végső párját, l'-t. Mivel f a listáján felülről lefelé haladva kért meg lányokat, l-et l' előtt megkérte, és l elutasította — vagy rögtön, vagy később —, mégpedig egy általa jobbnak tartott fiú kedvéért. Egy lány partnere azonban csak javul, tehát l végső párját is jobban szereti f-nél. Ez ellentmond annak, hogy (f, l) blokkoló. ■

Példa. Fiúk: A, B, C; lányok: x, y, z. A preferenciák (balról jobbra csökkenő sorrendben):

	1.	2.	3.
A	x	y	z
B	x	z	y
C	y	x	z
x	C	B	A
y	A	C	B
z	A	B	C

1. kör: A és B az x-et, C az y-t kéri meg. Az x megtartja B-t, elutasítja A-t; az y megtartja C-t.
2. kör: A az y-t kéri meg; az y jobban szereti A-t, mint C-t, tehát A-t tartja meg, C-t elutasítja.
3. kör: C az x-et kéri meg; az x jobban szereti C-t, mint B-t: C-t tartja meg, B-t elutasítja.
4. kör: B a z-t kéri meg, aki még szabad, és megtartja.

Az eredmény: A–y, B–z, C–x. Ellenőrizzük: A jobban szeretné x-et, de x-nek C az első helyezettje; B is x-et szeretné, ugyanezért hiába; C az y-t szeretné, de y-nak A az első. Nincs blokkoló pár.

Megjegyzések. Az algoritmus a fiúk szempontjából **optimális**: minden fiú a lehető legjobb olyan lányt kapja, aki egyáltalán valamely stabil párosításban a párja lehet (ezt nem bizonyítjuk); a lányok szempontjából pedig a legrosszabbat. A tétel akkor is igaz, ha a gráf nem teljes páros gráf (nem mindenki fogadható el mindenkinek): ekkor a stabil párosítás nem feltétlenül teljes, de mindig létezik. Ilyen elven működnek a valódi „párosító piacok": az amerikai rezidensképzés elosztása, és a magyar felsőoktatási felvételi rendszer is egy változatát használja. Shapley és Roth 2012-ben közgazdasági Nobel-emlékdíjat kapott ezekért az eredményekért.

A III. rész összefoglalása

- **Gráf, egyszerű gráf, izomorfia:**

  - *Elmélet:* $G = (V, E)$; hurokél (két azonos végpont), többszörös él (párhuzamos élek). Egyszerű gráf: hurok- és többszörös él nélküli. Izomorfia: olyan $f\colon V(G) \to V(H)$ bijekció a csúcshalmazok között, amely éltartó ($uv \in E(G) \iff f(u)f(v) \in E(H)$). Komplementer gráf: $\overline{G} = (V, \binom{V}{2} \setminus E)$.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Egyszerű gráf élszáma: $0 \le |E(G)| \le \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.
    - Komplementer élszáma: $e(G) + e(\overline{G}) = \binom{n}{2}$.
    - Önkomplementer gráf ($G \cong \overline{G}$): $e(G) = \frac{1}{2}\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{4} \implies n \equiv 0 \text{ vagy } 1 \pmod 4$.
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - *Izomorfia igazolása:* adjunk meg egy explicit f bijekciót a csúcsok között, és ellenőrizzük, hogy a szomszédsági viszonyok éppen megegyeznek.
    - *Izomorfia cáfolata (invariánsok):* keressünk olyan gráftulajdonságot, amelyben a két gráf eltér: csúcsszám (n), élszám (e), rendezett fokszámsorozat, adott hosszúságú körök száma (pl. van-e benne C_3 vagy C_5), átmérő, vagy szomszédos csúcspárok fokszámai (pl. fut-e él két 3-fokú csúcs között).
    - *Önkomplementer konstrukció:* $n = 4$-re az út (P_4), $n = 5$-re az ötszög (C_5).
- **Kézfogási lemma és fokszámok:**
  - *Elmélet:* $\deg(v)$ a v-re illeszkedő élek száma (hurokél kettővel számít). Kézfogási lemma: minden él pontosan két végpontnál járul hozzá a fokszámokhoz.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Kézfogási lemma: $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E| = 2e$.
    - Paritási következmény: a páratlan fokú csúcsok száma mindig páros: $|\{v \in V : \deg(v) \equiv 1 \pmod 2\}| \equiv 0 \pmod 2$.
    - Átlagfokszám korlátai: $\delta(G) \le \overline{d} = \frac{2e}{n} \le \Delta(G)$.
    - Két diszjunkt halmaz (A, B) közötti élek: $\sum_{u \in A} \deg_B(u) = \sum_{v \in B} \deg_A(v) = e(A, B)$.
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - *Létezés cáfolata paritással:* ha egy feladatban megadott fokszámok között páratlan sok páratlan szám szerepel, azonnal kijelenthető, hogy ilyen gráf egyáltalán nem létezik (még többszörös élekkel sem).
    - *Ismeretlen fokszám meghatározása:* ha $n-1$ csúcs foka adott, a fokszámösszeg párossága meghatározza az utolsó csúcs paritását; egyszerű gráfban $0 \le \deg(v) \le n-1$ szűkíti a lehetséges értékeket.
    - *Kétoldali számlálás:* bipartite struktúrákban (pl. csapatok mérkőzései, sakktábla mezői) az éleket a két partíció felől összegezve egyenletet kapunk.
- **Séták, vonalak, utak, körök:**
  - *Elmélet:* Séta (csúcsok, élek ismétlődhetnek), vonal (élek különbözők), út (csúcsok különbözők, így élek is), kör (zárt út, hossza egyszerű gráfban ≥ 3).
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - k csúcsú út hossza: $k-1$ él; k csúcsú kör hossza: k él.
    - Távolság-axiómák: $d(u,v) \ge 0$, $d(u,u) = 0$, $d(u,v) = d(v,u)$, és háromszög-egyenlőtlenség: $d(u,w) \le d(u,v) + d(v,w)$.
    - Séta $\implies$ út lemma: ha van séta két csúcs között, akkor létezik legfeljebb olyan hosszú út is (a legrövidebb séta mindig út).
    - Kör létezése: ha minden csúcsra $\deg(v) \ge 2$, akkor a gráfban garantáltan van kör (a leghosszabb út végpontjának minden szomszédja az úton van).
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - *Körmentesség igazolása:* mutassuk meg, hogy leghosszabb út végpontjából nem indulhat visszafelé él (vagy hogy a gráf fa/erdő).
    - *Rövidítés (hurokeltávolítás):* ha egy sétában egy csúcs ismétlődik ($u \dots w \dots w \dots v$), a közbenső kört kivágva rövidebb sétához jutunk; az eljárás végén egyszerű utat kapunk.
    - *Átmérő számítása:* futtassunk BFS-t a csúcsokból, az átmérő a leghosszabb legrövidebb út hossza: $\operatorname{diam}(G) = \max_{u,v} d(u,v)$.
- **Összefüggőség és komponensek:**
  - *Elmélet:* A „van köztük séta” reláció ekvivalenciareláció a csúcshalmazon; az ekvivalenciaosztályok a gráf maximális összefüggő részgráfjai, az összefüggő komponensek (számuk c).
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Összefüggő gráf élszáma: $e \ge n - 1$.
    - Nem összefüggő egyszerű gráf ($c \ge 2$) maximális élszáma: $e \le \binom{n-1}{2}$ (a legsűrűbb eset: K_{n-1} és

egy izolált csúcs).
    * Összefüggőségi garancia élszámból: ha $e > \binom{n-1}{2}$, akkor G garantáltan összefüggő.
    * Összefüggőségi garancia fokszámból: ha $\forall v \in V : \deg(v) \geq \frac{n-1}{2}$, akkor G összefüggő.
    * Komponensek összegzése: $n = \sum_{i=1}^{c} n_i$, $e = \sum_{i=1}^{c} e_i \leq \sum_{i=1}^{c} \binom{n_i}{2}$.
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    * *Komponensek szétbontása:* BFS vagy DFS indítása egy tetszőleges pontból; az elért csúcsok alkotnak egy komponenst. Ha maradt fedetlen pont, onnan új bejárást indítunk.
    * *Komplementer trükk:* ha G nem összefüggő ($c \geq 2$), a komplementer gráfja, $\overline{G}$ mindig összefüggő, és átmérője $\text{diam}(\overline{G}) \leq 2$ (különböző komponensek csúcsai között közvetlen él fut, azonos komponensbeliekhez egy másik komponens csúcsán át vezet 2 hosszú út).
- **Fa, levelek és ekvivalens jellemzések:**
  - *Elmélet:* Fa = összefüggő, körmentes gráf. Erdő = körmentes gráf (komponensei fák). Levél = 1 fokú csúcs.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    * Fa élszáma: $e = n - 1$.
    * c komponensű erdő élszáma: $e = n - c$.
    * Levelek száma: minden $n \geq 2$ csúcsú fának van legalább 2 levele: $|\{v : \deg(v) = 1\}| \geq 2$.
    * A fák 6 ekvivalens jellemzése (n csúcsú G-re):
      1. G fa (összefüggő és körmentes);
      2. G minimális összefüggő (bármely élét törölve szétesik);
      3. G maximális körmentes (bármely új élt behúzva kör keletkezik);
      4. G összefüggő és $e = n - 1$;
      5. G körmentes és $e = n - 1$;
      6. bármely két csúcsa között pontosan egy út vezet.
    * Belső fokszámok és levelek: $\sum_{v:\deg(v)\geq 3}(\deg(v) - 2) = (\text{levelek száma}) - 2$ (ha deg ≥ 1).
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    * *Fa igazolása feladatban:* elegendő a fenti 6 tulajdonság közül KETTŐT belátni (pl. körmentes és $e = n - 1$, vagy összefüggő és $e = n - 1$), a többi 4 azonnal következik.
    * *Levélletépéses indukció:* fákra vonatkozó állítások bizonyításának alapeszköze: letépünk egy 1 fokú levelet az élével együtt (a maradék $n - 1$ csúcsú fa), alkalmazzuk az indukciós feltevést, majd visszacsatoljuk a levelet.
    * *Fokszám-egyenlet fákra:* ha adott, hogy a fában csak bizonyos fokszámok szerepelnek, a $\sum d_i = 2(n-1)$ és $\sum 1 = n$ egyenletrendszerrel a csúcsszám vagy a levelek száma közvetlenül kiszámítható.
- **Feszítőfa és minimális összsúlyú feszítőfa (MST):**
  - *Elmélet:* Feszítőfa = feszítő részgráf, amely fa (minden csúcsot tartalmaz, $n - 1$ élű). Minden összefüggő gráfnak van. Minimális összsúlyú feszítőfa: $w(T) = \sum_{e \in T} w(e)$ minimális.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    * Feszítőfa élszáma mindig $e(T) = n - 1$.
    * Törölhető felesleges körélek száma összefüggő gráfban: $e - n + 1$ (ciklomatikus szám / körrang).
    * Vágási tulajdonság (Cut property): bármely $S \subset V$ vágást keresztező legkisebb súlyú él része valamely MST-nek.
    * Körtulajdonság (Cycle property): bármely kör szigorúan legnagyobb súlyú éle nem szerepelhet egyetlen MST-ben sem.
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    * *Kruskal-algoritmus (optimista, él-orientált):*
      1. Rendezzük az éleket súly szerint növekvő sorrendbe: $w(e_1) \leq w(e_2) \leq ... \leq w(e_m)$.
      2. Mohón vegyük be a következő legolcsóbb élt, ha az a már kiválasztottakkal nem zár be kört.
      3. Pontosan $n-1$ él bevétele után megállunk $\implies$ a kapott feszítőfa garantáltan minimális összsúlyú.
    * *Pesszimista algoritmus (körbontó):*
      1. Keressünk egy kört a gráfban.
      2. Töröljük a kör legdrágább élét (ha a törlés után a gráf összefüggő marad).
      3. Ismételjük, amíg van kör $\implies$ a végén megmaradó $n - 1$ élű gráf MST.
    * *MST-k számlálása:* ha minden élsúly különböző, az MST egyértelmű. Ha egyenlő súlyú élek vannak, a Kruskal-algoritmus azonos súlyú blokkjain belül választható alternatívák számait összeszorozva kapjuk a minimális feszítőfák számát.

- **Cayley-tétel és Prüfer-kód:**
  - *Elmélet:* Címkézett fák $V = [n]$. Prüfer-kód: bijekció az n csúcsú címkézett fák és $[n]^{n-2}$ sorozatok között.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Cayley-tétel: az n csúcsú címkézett fák száma:

$$T_n = n^{n-2}$$

    - Prüfer-kód hossza: $n - 2$.
    - Fokszám és kód-előfordulás: a v csúcs pontosan $\deg(v) - 1$-szer szerepel a Prüfer-kódban.
    - Levelek a kódban: $\deg(v) = 1 \iff v$ NEM szerepel a Prüfer-kódban.
    - Adott fokszámsorozatú címkézett fák száma (multinomiális együttható):

$$\frac{(n-2)!}{\prod_{i=1}^{n}(d_i - 1)!}$$

    - Olyan fák száma, ahol az 1-es csúcs foka d: $\binom{n-2}{d-1}(n-1)^{n-2-(d-1)}$; speciálisan ha az 1-es csúcs levél: $(n-1)^{n-2}$.
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - *Fa → Prüfer-kód kódolás:*
      1. Keresd meg a fa pillanatnyi legkisebb címkéjű levelét.
      2. Írd fel a szomszédját a kódba.
      3. Töröld a levelet az élével együtt.
      4. Ismételd $n - 2$-szer.
    - *Prüfer-kód → Fa dekódolás:*
      1. Írd fel a még fel nem használt csúcsokat: $\{1, 2, \dots, n\}$.
      2. Keresd meg a legkisebb olyan csúcsot, amely **nem szerepel a hátralévő kódban**.
      3. Kösd össze a kód legelső elemével.
      4. Húzd ki a csúcsot a listából és az első elemet a kódból.
      5. A kód elfogytakor maradó 2 csúcsot kösd össze egy éllel!
    - *Kód alakja:* csupa egyforma szám $(c, c, \dots, c) \implies c$ közepű csillag ($K_{1,n-1}$); csupa különböző szám a kódban $\implies$ útgráf.
- **Fokszámsorozatok realizálása:**
  - *Elmélet:* $d_1 \le d_2 \le \dots \le d_n$ megvalósítható-e gráfként? I. Hurok és többszörös él megengedett; II. Hurokmentes multigráf; III. Egyszerű gráf; +1. Fa.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - I. Típus (multigráf hurokkal): $\sum d_i$ páros.
    - II. Típus (hurokmentes multigráf): $\sum d_i$ páros ÉS $d_n \le \sum_{i=1}^{n-1} d_i$.
    - III. Típus (Erdős–Gallai-tétel egyszerű gráfra, csökkenő $D_1 \ge \dots \ge D_n$ sorrendre): $\sum D_i$ páros ÉS minden $1 \le k \le n$-re:

$$\sum_{i=1}^{k} D_i \le k(k-1) + \sum_{i=k+1}^{n} \min(D_i, k)$$

    - +1. Típus (Fa, $d_i \ge 1$): pontosan akkor realizálható fával, ha $\sum_{i=1}^{n} d_i = 2(n-1)$.
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - *Havel–Hakimi algoritmus (lépésről lépésre egyszerű gráfra):*
      1. Rendezzük a fokszámigényeket csökkenő sorrendbe: $(D_1, D_2, \dots, D_n)$.
      2. Hagyjuk el a legnagyobb $D_1 = \Delta$ elemet.
      3. Vonjunk le 1-et a rákövetkező Δ darab legfelső tagból: $(D_2 - 1, D_3 - 1, \dots, D_{\Delta+1} - 1, D_{\Delta+2}, \dots)$.
      4. Rendezzük újra csökkenőbe a kapott sorozatot.
      5. Ismételjük: ha csupa 0-hoz érünk $\implies$ REALIZÁLHATÓ (a behúzott élek adják a konstrukciót). Ha negatív tag keletkezne vagy nincs elég elem a levonáshoz $\implies$ NEM REALIZÁLHATÓ.
    - *Gyors ellenőrzések egyszerű gráfra:* $\Delta \le n - 1$; ha van $n - 1$ fokú csúcs, mellette nem állhat 0 fokú; a kézfogási összeg páros.

- **Reguláris gráfok:**
  - *Elmélet:* Minden csúcs foka azonos: $\forall v \in V : \deg(v) = r$ (r-reguláris gráf).
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Élszám: $e = \frac{n \cdot r}{2} \implies n \cdot r = 2e$ páros.
    - Páratlan fokszám paritása: ha r páratlan, akkor a csúcsszám n szükségképpen páros (pl. 3-reguláris gráfnak páros sok csúcsa van).
    - Egyszerű gráfban: $0 \leq r \leq n - 1$.
    - Komplementer: r-reguláris egyszerű gráf komplementere $(n - 1 - r)$-reguláris.
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - *Szerkezet kis r-ekre:*
      - $r = 0$: üres gráf (csupa izolált pont).
      - $r = 1$: diszjunkt független élek uniója (teljes párosítás, n páros).
      - $r = 2$: diszjunkt körök uniója ($C_{k_1} \cup C_{k_2} \ldots$).
      - $r = 3$ (köbös gráf): páros n; konstrukció: n hosszú kör szemközti/átellenes húrokkal (v_i összekötve $v_{i+n/2}$-vel).
    - *Létezési feladatok:* adott n és r esetén ha $n \cdot r$ páros és $r \leq n - 1$, mindig létezik r-reguláris egyszerű gráf.
- **Euler-séta és Euler-körséta:**
  - *Elmélet:* Euler-séta: minden élen pontosan egyszer áthaladó vonal. Euler-körséta: zárt Euler-séta (visszatér a kiindulópontjába).
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Euler-körséta létezése $\iff$ a gráf összefüggő (az izolált pontoktól eltekintve) ÉS minden csúcs foka páros:

$$\forall v \in V : \deg(v) \equiv 0 \pmod 2$$

    - Nyílt Euler-séta létezése $\iff$ a gráf összefüggő ÉS a páratlan fokú csúcsok száma pontosan 2:

$$|\{v \in V : \deg(v) \text{ páratlan}\}| = 2$$

      (A séta az egyik páratlan csúcsból indul és a másikban végződik).
    - Éllefedés vonalakkal: ha $2k$ páratlan fokú csúcs van ($k \geq 1$), az élek minimálisan k darab élidegen vonallal fedhetők le.
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - *Eldöntési algoritmus:* hagyjuk el az izolált csúcsokat; ellenőrizzük az összefüggőséget; számoljuk meg a páratlan fokú csúcsokat ($0 \implies$ zárt Euler-körséta; $2 \implies$ nyílt Euler-séta; egyébként nincs).
    - *Hierholzer-algoritmus konstrukcióhoz:* induljunk el tetszőleges pontból és járjunk be egy kört a még szabad éleken; ha maradt be nem járt él, a meglévő kör egy érintett csúcsából indítsunk újabb körvonalat a maradék éleken, és fűzzük be az eredetibe.
- **Hamilton-út és Hamilton-kör (szükséges feltételek):**
  - *Elmélet:* Hamilton-út: minden csúcsot pontosan egyszer tartalmazó út ($n - 1$ él). Hamilton-kör: minden csúcsot tartalmazó kör (n él). Eldöntése NP-teljes feladat.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Vágási feltétel Hamilton-körre: bármely nemüres $S \subset V$ csúcshalmazra a $G - S$ gráf komponenseinek száma:

$$c(G - S) \leq |S|$$

    - Vágási feltétel Hamilton-útra: bármely $S \subset V$ csúcshalmazra:

$$c(G - S) \leq |S| + 1$$

    - Páros gráfban ($G(A, B)$):
      - van Hamilton-kör $\implies |A| = |B|$;
      - van Hamilton-út $\implies ||A| - |B|| \leq 1$.
  - *Gyakorlati megközelítés (Cáfolati receptek):*

    - *Csúcstörléses cáfolat (S megadása):* keressünk egy olyan S csúcshalmazt (pl. elvágó csúcsok, csillagközepek), amelynek elhagyásával a megmaradó komponensek száma meghaladja $|S|$-et (útnál $|S|+1$-et) $\implies$ NEM lehet Hamilton-kör/út.
    - *Fokszámkényszeres cáfolat (2-fokú csúcsok):* Hamilton-körben minden csúcsból pontosan 2 él szerepel. Ha egy csúcs foka 2, mindkét éle kötelező. Ha ezáltal egy másik csúcshoz már 3 kötelező él futna be, vagy a kötelező élek egy n-nél rövidebb kört zárnak be $\implies$ NEM lehet Hamilton-kör.
    - *Petersen-gráf cáfolata:* külső ötszög és belső csillag közötti küllők számlálása paritással (nem tartalmazhat 5 hosszú kört részgráfként).
- **Hamilton-kör elégséges feltételei (Dirac és Ore):**
  - *Elmélet:* Ha a gráf csúcsainak foka elég nagy, a gráfban garantáltan létezik Hamilton-kör.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Ore-tétel ($n \geq 3$, egyszerű gráf): ha bármely két **nem szomszédos** u, v csúcspárra:

$$\deg(u) + \deg(v) \geq n \implies G\text{-ben van Hamilton-kör.}$$

    - Dirac-tétel ($n \geq 3$, egyszerű gráf): ha minden csúcsra:

$$\deg(v) \geq \frac{n}{2} \implies G\text{-ben van Hamilton-kör.}$$

      (A Dirac-tétel az Ore-tétel speciális esete, mert $\deg(u) + \deg(v) \geq \frac{n}{2} + \frac{n}{2} = n$).
    - Élszám alapú elégséges feltétel: ha $e > \binom{n-1}{2} + 1 \implies G$-ben van Hamilton-kör.
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - *Elégségesség ellenőrzése:* nézzük meg a minimális fokszámot: ha $\delta(G) \geq n/2$, Dirac azonnal adja a választ. Ha van kisebb fokú csúcs, de minden nem szomszédos pár fokszámösszege $\geq n$, az Ore-tétel alkalmazható.
    - *Típushiba elkerülése:* Dirac és Ore CSAK ELÉGSÉGES feltételek! Ha nem teljesülnek, abból NEM következik, hogy nincs Hamilton-kör (pl. a C_n körgráf sem teljesíti $n \geq 5$-re, mégis van benne Hamilton-kör). Cáfolathoz a szükséges feltételeket kell használni!
- **Csúcsszínezés és kromatikus szám:**
  - *Elmélet:* Jó csúcsszínezés: $uv \in E \implies c(u) \neq c(v)$. Kromatikus szám: $\chi(G)$ a minimális színszám. A színosztályok diszjunkt független csúcshalmazok: $V = \bigcup_{i=1}^{k} V_i$.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Alapvető szendvics-korlát:

$$\omega(G) \leq \chi(G) \leq \Delta(G) + 1$$

      (Alsó korlát a klikkszám $\omega(G)$, felső korlát a mohó színezés).
    - Független számból adódó alsó korlát:

$$\chi(G) \geq \frac{n}{\alpha(G)}$$

    - Brooks-tétel: ha G összefüggő egyszerű gráf, és $G \neq K_n$, valamint $G \neq C_{2k+1}$:

$$\chi(G) \leq \Delta(G)$$

    - Nevezetes értékek: $\chi(K_n) = n$; $\chi(C_{2k+1}) = 3$; $\chi(C_{2k}) = 2$; $\chi(\text{fa}) = 2$ ($n \geq 2$).
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - *$\chi(G)$ meghatározása (alsó és felső becslés illesztése):*
      1. **Alsó korlát ($\chi \geq k$):** mutassunk K_k teljes részgráfot ($\omega \geq k$), VAGY páratlan kört ($k = 3$), VAGY alkalmazzuk a $\chi \geq \lceil n/\alpha(G) \rceil$ összefüggést.
      2. **Felső korlát ($\chi \leq k$):** készítsünk konkrét jó színezést k színnel (adjuk meg a független színosztályokat).
      3. Ha a két szám egybeesik, a kromatikus szám bizonyítottan k.
    - *Mohó színezés heurisztika:* csökkenő fokszám szerinti sorrendben színezve a mohó algoritmus a gyakorlatban gyakran $\Delta + 1$-nél jóval kevesebb színt használ.
- **Páros gráfok és 2-színezhetőség:**

- *Elmélet:* G páros (kétosztályú) $\iff \chi(G) \leq 2 \iff V = A \cup B$ és minden él A és B között fut.
- *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
  - Páros gráfok karakterizációja: G páros $\iff$ G-ben nincs páratlan kör (minden köre páros hosszúságú).
  - Maximális élszám egyszerű páros gráfban:

$$e \leq |A| \cdot |B| \leq \lfloor n^2/4 \rfloor$$

    (Mantel-tétel, 54. szakasz: háromszögmentes gráfra is ez a korlát; egyenlőség a kiegyensúlyozott $K_{\lfloor n/2 \rfloor, \lceil n/2 \rceil}$ teljes páros gráfra áll fenn).
  - Speciálisan: minden fa páros gráf; minden páros gráf háromszögmentes ($\omega \leq 2$).
- *Gyakorlati megközelítés:*
  - *BFS rétegezés (2-színezés előállítása és páratlan kör detektálása):*
    1. Válasszunk ki egy v_0 gyökeret, és osszuk rétegekre a csúcsokat a távolságuk szerint: $L_i = \{u : d(v_0, u) = i\}$.
    2. Legyen $A = \bigcup L_{\text{páros}}$ és $B = \bigcup L_{\text{páratlan}}$.
    3. Ha fut él rétegen belül ($u, v \in L_i$) $\implies$ a legközelebbi közös őssel páratlan kör keletkezik $\implies$ a gráf NEM páros!
    4. Ha minden él szomszédos rétegek között fut $\implies$ a gráf PÁROS, és (A, B) a jó 2-színezés.
  - *Párosság cáfolata:* mutassunk rá egyetlen páratlan körre (háromszög, ötszög stb.).

- **Számítási bonyolultság a színezésben:**
  - *Elmélet:* Mely színezési problémák oldhatók meg gyorsan (polinomiális időben), és melyek számítástudományi szempontból nehezek?
  - *Kötelező osztályozás & tételek:*
    - $\chi(G) \leq 2$ eldöntése: $\mathcal{O}(n + e)$ lineáris idő (BFS-sel) $\implies$ **P**.
    - $\chi(G) \leq 3$ eldöntése: **NP-teljes** (Karp, 1972).
    - $\chi(G) \leq k$ eldöntése ($k \geq 3$ rögzített): **NP-teljes**.
    - Kromatikus szám $\chi(G)$ pontos értéke: **NP-nehéz**.
    - Élszínezési osztály eldöntése ($\chi' = \Delta$ vs $\Delta + 1$): **NP-teljes** (Holyer, 1981), még 3-reguláris gráfokra is.
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - 2-színezhetőségre mindig adható hatékony, egzakt algoritmus (BFS).
    - $k \geq 3$-színezhetőség esetén általános algoritmus helyett struktúratulajdonságokra (klikk, független szám, Brooks-tétel, mohó heurisztika) kell támaszkodni.
- **Élszínezés és élkromatikus szám (Vizing és Kőnig):**
  - *Elmélet:* Jó élszínezés: közös csúcsú élek különböző színűek. Élkromatikus szám: $\chi'(G)$ vagy $\chi_e(G)$. Az azonos színű élek független élhalmazt (párosítást) alkotnak.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Triviális alsó korlát: $\chi'(G) \geq \Delta(G)$.
    - Vizing-tétel (egyszerű gráfra):

$$\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1$$

      (1. osztály: $\chi' = \Delta$; 2. osztály: $\chi' = \Delta + 1$).
    - Kőnig élszínezési tétele: minden páros gráf 1. osztályú:

$$G \text{ páros } \implies \chi'(G) = \Delta(G)$$

    - Páratlan kör: $\chi'(C_{2k+1}) = 3 = \Delta + 1$ (2. osztályú).
    - Teljes gráfok: $\chi'(K_{2n}) = 2n - 1 = \Delta$ (1. osztály); $\chi'(K_{2n+1}) = 2n + 1 = \Delta + 1$ (2. osztály).
    - Túlzsúfoltsági korlát (páratlan n-re): ha $e > \Delta \cdot \frac{n-1}{2} \implies \chi'(G) = \Delta + 1$.
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - *Élszínezési feladatok menete:*
      1. Állapítsuk meg $\Delta(G)$-t. A válasz kizárólag Δ vagy $\Delta + 1$ lehet!
      2. Ha a gráf páros $\implies$ azonnal $\chi' = \Delta$ (Kőnig).
      3. Ha n páratlan és $e > \Delta \lfloor n/2 \rfloor \implies$ azonnal $\chi' = \Delta + 1$ (2. osztály).
      4. Ha 1. osztályú, bontsuk fel az élhalmazt Δ darab független párosításra.

    - *Körmérkőzéses bajnokság fordulói:* n csapat mérkőzéseinek fordulókba osztása megegyezik a K_n élszínezésével (páros n-re $n-1$ forduló, páratlan n-re n forduló).
- **Síkbarajzolható gráfok és tartományaik:**
  - *Elmélet:* Metszésmentes síkrajz Jordan-ívekkel. A síkrajz t darab tartományra (lapra) osztja a síkot ($t-1$ belső, 1 külső végtelen tartomány).
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Tartományok száma: $t \geq 1$.
    - Él-tartomány kettős leszámlálás:

$$\sum_T \deg(T) = 2e$$

      (ahol $\deg(T)$ a tartományt határoló zárt séta élszáma; a híd él mindkét oldalról ugyanazt a tartományt határolja, így 2-vel számít).
    - Ha van kör és a gráf egyszerű: $\forall T : \deg(T) \geq 3 \implies 3t \leq 2e \iff t \leq \frac{2}{3}e$.
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - *Síkrajz megadása:* konkrét koordinátákkal vagy síkbeli elrendezéssel mutassuk be a metszésmentességet (pl. K_4-nél a negyedik pont a háromszög belsejében).
    - *Külső tartomány felcserélhetősége:* sztereografikus vetítéssel bármelyik belső tartomány "kifordítható" külső tartománnyá anélkül, hogy a tartománystruktúra megváltozna.
- **Euler-formula síkgráfokra:**
  - *Elmélet:* Összefüggő síkbarajzolt gráfban a csúcsok, élek és tartományok topológiai összefüggése invariáns a gráf alakjára.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Összefüggő síkgráfra ($c = 1$):

$$n - e + t = 2$$

    - Általános, c komponensű síkgráfra:

$$n - e + t = c + 1$$

    - Invariáns lépés: körél törlésekor $e \to e-1$ és $t \to t-1$, így $n - e + t$ állandó marad; feszítőfára $n - (n-1) + 1 = 2$.
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - *Hiányzó paraméter meghatározása:* n és e ismeretében (pl. fokszámokból) a tartományok száma közvetlenül adódik: $t = e - n + 2$.
    - *Tartományméretek egyenletrendszere:* ha a gráfban csak k-szög és l-szög tartományok vannak (t_k és t_l), akkor a $\begin{cases} t_k + t_l = t = e - n + 2 \\ k \cdot t_k + l \cdot t_l = 2e \end{cases}$ lineáris egyenletrendszer megoldásával megkapjuk az egyes laptípusok darabszámát.
- **Élszám-korlátok síkbarajzolható gráfokban:**
  - *Elmélet:* A kettős leszámlálás és az Euler-formula együtteséből felső korlát adódik az egyszerű síkgráfok élszámára.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Általános egyszerű síkgráf ($n \geq 3$):

$$e \leq 3n - 6$$

      (Egyenlőség pontosan a triangulációkban áll fenn: $e = 3n-6$ és $t = 2n-4$).
    - Adott $p \geq 3$ bőségű síkgráf (minden kör hossza $\geq p$):

$$e \leq \frac{p}{p-2}(n-2)$$

    - Háromszögmentes és páros síkgráf ($p = 4$):

$$e \leq 2n - 4$$

      (Egyenlőség négyszögelésben: $e = 2n-4$ és $t = n-2$).

    - Minimális fokszám korlát: minden egyszerű síkgráfban létezik legfeljebb 5 fokú csúcs:

$$\delta(G) \leq 5$$

      (Bizonyítás: ha $\delta \geq 6$ lenne, akkor $2e = \sum \deg \geq 6n \implies e \geq 3n > 3n - 6$, ellentmondás).
    - Háromszögmentes síkgráfban: $\delta(G) \leq 3$ (mivel $2e \leq 4n - 8 < 4n$).
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - *Nem-síkbarajzolhatóság azonnali élszám-cáfolata:*
      - ha $n \geq 3$ és $e > 3n - 6 \implies$ a gráf NEM síkbarajzolható.
      - ha a gráf páros (vagy háromszögmentes) és $e > 2n - 4 \implies$ a gráf NEM síkbarajzolható.
    - *Átlagfokszám korlát:* síkgráfban az átlagos fokszám szigorúan 6 alatti: $\overline{d} = \frac{2e}{n} < 6$.
- **Nem síkbarajzolható gráfok és Kuratowski-tétel:**
  - *Elmélet:* A síkbarajzolhatóság két fundamentális akadálya a K_5 és a $K_{3,3}$. Soros bővítés (élfelosztás): uv él helyére $u - w - v$ út beszúrása; ez a síkbeliséget nem változtatja meg.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - K_5: $n = 5, e = 10 \implies 10 \leq 3(5) - 6 = 9$ (ellentmondás $\implies$ K_5 nem síkgráf).
    - $K_{3,3}$: páros, $n = 6, e = 9 \implies 9 \leq 2(6) - 4 = 8$ (ellentmondás $\implies$ $K_{3,3}$ nem síkgráf).
    - Kuratowski-tétel: G síkbarajzolható $\iff$ nem tartalmaz olyan részgráfot, amely K_5-tel vagy $K_{3,3}$-mal topologikusan izomorf (felosztott K_5 vagy $K_{3,3}$).
    - Wagner-tétel (minorkarakterizáció): G síkbarajzolható $\iff$ sem K_5, sem $K_{3,3}$ nem minorja G-nek.
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - *Kuratowski-részgráf keresése feladatokban:*
      1. Ha $e \leq 3n - 6$, az élszám-korlát nem dönt.
      2. *Felosztott $K_{3,3}$ keresése:* keressünk 6 csúcsot két hármas csoportban: $A = \{a_1, a_2, a_3\}$ és $B = \{b_1, b_2, b_3\}$, és keressünk közöttük 9 belsőleg diszjunkt utat minden (a_i, b_j) párra.
      3. *Felosztott K_5 keresése:* keressünk 5 kulcscsúcsot, amelyek között mind a 10 párra csúcsdiszjunkt út fut.
      4. Klasszikus ZH-példa: a Petersen-gráf ($n = 10, e = 15 \leq 24$) nem síkbarajzolható, mert felosztott $K_{3,3}$-at tartalmaz.
- **Gráfok a gömbön és a tóruszon:**
  - *Elmélet:* Gömbre metszés nélkül rajzolható $\iff$ síkbarajzolható (sztereografikus vetítés és inverze). Tórusz = úszógumi felület (1 lyukú zárt felület, $g = 1$). A g-fülű felület Euler-karakterisztikája: $\chi(S_g) = 2 - 2g$.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Gömb és sík: $n - e + t = 2 \implies e \leq 3n - 6$.
    - Tórusz Euler-formulája (cellás felbontásra):

$$n - e + t = 0$$

    - Élszám-korlát tóruszon egyszerű gráfra ($3t \leq 2e \implies t \leq \frac{2}{3}e$ behelyettesítésével):

$$n - e + \frac{2}{3}e \geq 0 \iff e \leq 3n$$

    - Teljes gráfok tóruszon: K_5, K_6, K_7 lerajzolható tóruszra! (K_7-re $n = 7, e = 21 = 3 \cdot 7$, pontosan eléri a korlátot).
    - K_8 már NEM rajzolható a tóruszra ($e = 28 > 3 \cdot 8 = 24$).
    - Heawood-tétel tóruszra: a tóruszra rajzolható gráfok kromatikus száma legfeljebb 7 ($\chi(G) \leq 7$, és K_7 miatt ez éles).
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - *Tórusz szemléltetése síkon:* egy négyzet szemközti oldalainak azonosításával (felső-alsó és jobb-bal élek összeragasztása). A négyzet szélén kilépő él a szemközti oldalon lép be.
    - *Felületi élszám-korlát levezetése:* tetszőleges felületre írjuk fel az $n-e+t = \chi(S)$ összefüggést, majd a $3t \leq 2e$ (vagy bőség esetén $pt \leq 2e$) korlátot behelyettesítve határozzuk meg az élszám maximumát.
- **Euler-féle poliédertétel és a szabályos testek:**
  - *Elmélet:* Konvex poliéder gömbre és síkra vetítve egy összefüggő síkgráfot ad. c: csúcsok száma, é: élek száma, l: lapok (tartományok) száma.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*

* Euler-féle poliédertétel:

$$c - \text{é} + l = 2$$

* Szabályos testek alapegyenlete (minden lap p-szög, minden csúcsban q lap találkozik: $pl = 2\text{é}$ és $qc = 2\text{é}$):

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\text{é}} > \frac{1}{2} \qquad (p \geq 3, q \geq 3)$$

* Az 5 Platóni szabályos test:
  · Tetraéder: $(p, q) = (3, 3) \implies c = 4, \text{é} = 6, l = 4$
  · Kocka (hexaéder): $(p, q) = (4, 3) \implies c = 8, \text{é} = 12, l = 6$
  · Oktaéder: $(p, q) = (3, 4) \implies c = 6, \text{é} = 12, l = 8$
  · Dodekaéder: $(p, q) = (5, 3) \implies c = 20, \text{é} = 30, l = 12$
  · Ikozaéder: $(p, q) = (3, 5) \implies c = 12, \text{é} = 30, l = 20$
* Euler–Poincaré-tétel n-dimenziós konvex politópra:

$$\sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k f_k = 1 - (-1)^n$$

* n-dimenziós kocka (Q_n) k-dimenziós lapjainak száma: $f_k(Q_n) = \binom{n}{k} 2^{n-k}$.

– *Gyakorlati megközelítés:*
* *Poliéder-feladatok kettős leszámlálással:* írjuk fel a $\sum k \cdot l_k = 2\text{é}$ és $\sum m \cdot c_m = 2\text{é}$ összefüggéseket a különböző laptípusokra és csúcsfokokra, majd helyettesítsünk a $c - \text{é} + l = 2$ képletbe (pl. csonkított ikozaéder / futball-labda ötszögeinek és hatszögeinek száma).

- **Tartományszínezés és a duális gráf:**
  – *Elmélet:* Élben szomszédos tartományok különböző színűek. Duális gráf (G^*): minden tartományba csúcsot teszünk; a határoló éleken át duális éleket húzunk.
  – *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    * Duális paraméterei összefüggő síkgráfra:

$$n^* = t, \quad e^* = e, \quad t^* = n$$

    * Duális csúcs foka: $\deg_{G^*}(T) = \deg(T)$ (a tartomány határának élszáma).
    * Dualitás tétele:

$$G \text{ tartományszínezése} \iff G^* \text{ csúcsszínezése}$$

    A szükséges színek minimális száma pontosan $\chi(G^*)$.
    * Ön-dualitás: összefüggő síkgráfra $(G^*)^* \cong G$.
    * Szabályos testek duálisai: Kocka ↔ Oktaéder; Dodekaéder ↔ Ikozaéder; Tetraéder ↔ Tetraéder (ön-duális).
  – *Gyakorlati megközelítés:*
    * *Duális megrajzolása:* tegyünk egy csúcsot minden tartományba (a külsőbe is); minden határoló élen keresztül húzzunk egy élet a két szomszédos tartomány csúcsa közé. Hídból hurokél lesz; több közös határéből többszörös él lesz.
    * *Rajzfüggőség:* nem 3-szorosan összefüggő gráf esetén a duális izomorfia-típusa függhet a síkrajztól!
- **Síkgráfok színezése (Négyszín-, Ötszín- és Hatszíntétel, Fáry-tétel):**
  – *Elmélet:* Síkbarajzolható gráfok csúcsainak és tartományainak színezése.
  – *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    * Négyszín-tétel (Appel–Haken, 1976): minden egyszerű síkgráfra $\chi(G) \leq 4$.
    * Ötszín-tétel (Heawood, 1890): minden egyszerű síkgráfra $\chi(G) \leq 5$.
    * Hatszíntétel: minden egyszerű síkgráfra $\chi(G) \leq 6$.
    * Fáry-tétel (1948): minden egyszerű síkgráf lerajzolható egyenes szakaszokkal is.
    * Grötzsch-tétel: minden háromszögmentes síkbarajzolható gráfra $\chi(G) \leq 3$.
  – *Gyakorlati megközelítés:*

    - *Hatszíntétel bizonyítási algoritmusa (levágás):* keressünk egy $\deg(v) \leq 5$ csúcsot (létezik, mert $\delta \leq 5$), töröljük az éleivel, színezzük a maradékot 6 színnel, majd visszatéve a szomszédai legfeljebb 5 színt foglalnak le $\implies$ marad szabad szín v-nek.
    - *Ötszín-tétel bizonyítási algoritmusa (összehúzás):* $\deg(v) = 5$ esetén a szomszédai között van két nem szomszédos (x, y, mert K_5 nem síkgráf); húzzuk össze x-et és y-t v-be, színezzük az $n-2$ csúcsú síkgráfot 5 színnel, majd szétnyitáskor x és y azonos színt kap $\implies$ v szomszédai legfeljebb 4 színt foglalnak, jut neki az 5. szín.
- **Gráfparaméterek: független és lefogó halmazok (Gallai-tételek):**
  - *Elmélet:* $\alpha(G)$: független csúcsok max. száma; $\tau(G)$: lefogó csúcsok min. száma; $\nu(G)$: független élek (párosítás) max. száma; $\rho(G)$: lefogó élek min. száma (izolált pont nélkül).
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Nyilvánvaló korlátok:

$$\nu(G) \leq \tau(G) \quad \text{és} \quad \alpha(G) \leq \rho(G)$$

    - Gallai-tétel csúcsokra:

$$\alpha(G) + \tau(G) = n$$

      (ugyanis $U \subseteq V$ független $\iff$ $V \setminus U$ lefogó csúcshalmaz).
    - Gallai-tétel élekre (ha nincs izolált csúcs):

$$\nu(G) + \rho(G) = n$$

    - Kőnig-tétel páros gráfokra: $\nu(G) = \tau(G)$ és $\alpha(G) = \rho(G)$.
    - Nevezetes értékek:
      - K_n: $\alpha = 1, \tau = n-1, \nu = \lfloor n/2 \rfloor, \rho = \lceil n/2 \rceil$.
      - C_n: $\alpha = \lfloor n/2 \rfloor, \tau = \lceil n/2 \rceil, \nu = \lfloor n/2 \rfloor, \rho = \lceil n/2 \rceil$.
      - $K_{a,b}$ ($a \leq b$): $\alpha = b, \tau = a, \nu = a, \rho = b$.
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - *Négy paraméter meghatározása:* elegendő kettőt kiszámítani (egyet a csúcs-, egyet az élparaméterek közül, pl. α-t és ν-t), a másik kettő a Gallai-azonosságokból ($\tau = n - \alpha$ és $\rho = n - \nu$) azonnal adódik.
    - $\alpha(G)$ *kiszámítása klikkfedéssel:* ha a gráf csúcsai lefedhetők k darab diszjunkt klikkel, akkor $\alpha(G) \leq k$. Ha sikerül k elemű független csúcshalmazt találni, akkor $\alpha(G) = k$.
- **Párosítások (Hall-, Frobenius-, Tutte- és Kőnig-tétel):**
  - *Elmélet:* Párosítás: $M \subseteq E$ független élhalmaz. Maximális párosítás ($|M| = \nu(G)$); teljes párosítás ($|M| = n/2$, minden csúcs fedett).
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Kőnig párosítási tétele: páros gráfban a maximális párosítás mérete egyenlő a minimális lefogó csúcshalmaz méretével:

$$\nu(G) = \tau(G)$$

    - Hall-feltétel és Hall-tétel: $G(A, B)$ páros gráfban létezik A-t fedő párosítás $\iff$

$$\forall X \subseteq A: \quad |N(X)| \geq |X|$$

    - Frobenius-tétel: $G(A, B)$-ben létezik teljes párosítás $\iff$

$$|A| = |B| \quad \text{ÉS} \quad \forall X \subseteq A: |N(X)| \geq |X|$$

    - Tutte-tétel (általános gráfra): G-ben létezik teljes párosítás $\iff$

$$\forall S \subseteq V(G): \quad c_{\text{ptl}}(G - S) \leq |S|$$

      (ahol $c_{\text{ptl}}(G - S)$ a páratlan csúcsszámú komponensek száma).
    - Reguláris páros gráfok tétele: minden r-reguláris ($r \geq 1$) páros gráfban van teljes párosítás ($\nu = n/2$), és élkromatikus száma $\chi'(G) = r$.

    - Mátrixos bástyaelhelyezés: a 0–1 párosítási mátrixban van nem-nulla szorzat a kifejtésben $\iff$ van teljes párosítás; a teljes párosítások száma $\mathrm{per}(M)$.
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - *Javító utas algoritmus (magyar módszer):*
      1. Induljunk egy mohó párosításból (piros élek).
      2. Ha van fedetlen $u \in A$ csúcs, keressünk alternáló utat (fekete-piros-fekete… éleken) egy fedetlen $v \in B$ csúcsba.
      3. Ha találunk, felcseréljük a piros és fekete éleket az út mentén $\implies$ a párosítás mérete 1-gyel nő.
      4. Egy párosítás pontosan akkor maximális, ha NEM létezik hozzá javító út!
    - *Hall-feltétel cáfolata:* ha nincs A-t fedő párosítás, mutassunk egy szűk keresztmetszetet: egy konkrét $X \subseteq A$ részhalmazt, amelyre $|N(X)| < |X|$ (pl. 3 embernek csak 2 közös ismerőse van).
    - *Tutte-feltétel cáfolata:* mutassunk olyan $S \subseteq V$ csúcshalmazt, amelynek elhagyásával több páratlan komponens keletkezik, mint $|S|$ (pl. páratlan csúcsszámú gráfra $S = \emptyset$ esetén $c_{\text{ptl}} \geq 1 > 0$).
- **Deficites Hall-tétel és Kőnig-tétel:**
  - *Elmélet:* Az $X \subseteq A$ hiánya $|X| - |N(X)|$; a gráf hiánya $d = \max_{X \subseteq A}(|X| - |N(X)|) \geq 0$. Ha a Hall-feltétel d híján teljesül, legfeljebb d csúcs marad fedetlen.
  - *Kötelező (egyenlőtlenségek) & képletek:*
    - Deficites Hall-tétel: $\nu(G) = |A| - \max_{X \subseteq A}(|X| - |N(X)|)$.
    - Kőnig-tétel: páros gráfban $\nu = \tau$; lefogó halmaz: $(A \setminus X) \cup N(X)$ a maximális hiányú X-re. Izolált csúcs nélküli páros gráfban $\alpha = \rho$.
  - *Gyakorlati megközelítés:*
    - *Maximalitás igazolása:* egy k élű párosítás mellé mutassunk egy k elemű lefogó csúcshalmazt (vagy egy $|A| - k$ hiányú X halmazt) — ez bizonyítja, hogy nagyobb párosítás nincs.
- **Stabil párosítások:**
  - *Elmélet:* n fiú, n lány, szigorú preferencialisták. Blokkoló pár: nem egymás párjai, de mindketten egymást jobban szeretik a saját párjuknál. Stabil: nincs blokkoló pár.
  - *Kötelező tétel:* Gale–Shapley: stabil párosítás mindig létezik; a leánykérő algoritmus legfeljebb n^2 kérés után stabil párosítást ad (fiúoptimális, lánypesszimális).
  - *Gyakorlati megközelítés:* futtassuk az algoritmust körönként (a szabad fiúk a listájuk következő lányát kérik meg, a lányok a legjobb ajánlatot tartják meg), majd ellenőrizzük, hogy minden fiú, aki jobbat szeretne, az illető lánynál rosszabb helyen áll, mint annak párja.

IV. RÉSZ: ÖSSZEFÜGGŐSÉG, EXTREMÁLIS GRÁFELMÉLET ÉS HALMAZRENDSZEREK

Az eddigi kérdések többsége **létezési** kérdés volt: van-e a gráfban Euler-körséta, Hamilton-kör, teljes párosítás? Ebben a részben **mennyiségi** kérdéseket teszünk fel. Mennyire „erősen” összefüggő egy gráf: hány csúcs vagy él kiesését bírja ki? Mekkorának kell lennie egy gráfnak ahhoz, hogy biztosan legyen benne egy adott alakzat (Ramsey), és legfeljebb hány éle lehet, ha nincs benne (Turán)? Végül egy alaphalmaz részhalmazaiból álló családokat vizsgálunk: legfeljebb hány tagjuk lehet, ha a tagok bizonyos módon viszonyulnak egymáshoz (Sperner, Erdős–Ko–Rado)? Ezek az **extremális kombinatorika** kérdései. A bizonyításokban a korábbi eszközök — skatulyaelv, kettős leszámlálás, indukció, a Hall-tétel — mind visszatérnek, a végén pedig egy új eszköz, a lineáris algebra is megjelenik.

50. Többszörös összefüggőség

Egy számítógép-hálózatot vagy úthálózatot akkor nevezünk megbízhatónak, ha néhány gép (csúcs) vagy kábel (él) kiesése után is összefüggő marad. Egy fa például nagyon sérülékeny: bármely élét elhagyva szétesik (24. szakasz), és — ha nem egyetlen élből áll — bármely nem levél csúcsát elhagyva is. Egy kör már kibírja egy tetszőleges él vagy csúcs kiesését, de kettőét már nem feltétlenül. Ezt a különbséget mérjük meg.

Ha $X \subseteq V(G)$, akkor $G - X$ a G-ből az X csúcsainak (és a rájuk illeszkedő éleknek) a törlésével kapott gráf; ha $F \subseteq E(G)$, akkor $G - F$ az F éleinek törlésével kapott gráf.

Definíció (többszörös pontösszefüggőség). Legyen $k \geq 1$. A G gráf **k-szorosan (pont)összefüggő**, ha legalább $k+1$ csúcsa van, és bárhogyan hagyunk el belőle **legfeljebb** $k-1$ **csúcsot**, összefüggő marad.

A G gráf **(pont)összefüggőségi száma**, $\kappa(G)$, a legnagyobb olyan k, amelyre G k-szorosan összefüggő (ha G nem összefüggő, vagy csak egy csúcsa van, akkor $\kappa(G) = 0$).

Definíció (többszörös élösszefüggőség). A G gráf **k-szorosan élösszefüggő**, ha legalább 2 csúcsa van, és bárhogyan hagyunk el belőle **legfeljebb** $k-1$ **élt**, összefüggő marad.

A G gráf **élösszefüggőségi száma**, $\kappa'(G)$ (vagy $\lambda(G)$), a legnagyobb olyan k, amelyre G k-szorosan élösszefüggő (nem összefüggő gráfra $\kappa'(G) = 0$).

Mi a különbség a két fogalom között? A „k-szorosan összefüggő" egy **tulajdonság**, amely vagy teljesül, vagy nem; a κ egy **szám**. A kettő kapcsolata: G pontosan akkor k-szorosan összefüggő, ha $\kappa(G) \geq k$. Egy 3-szorosan összefüggő gráf tehát 2-szeresen és 1-szeresen is összefüggő (az 1-szeres összefüggőség a közönséges összefüggőség). Ugyanez igaz az élösszefüggőségre.

A $k+1$ csúcsra vonatkozó kikötés a teljes gráfok miatt kell: a K_n-ből akárhány csúcsot elhagyva teljes gráf marad, tehát sosem esik szét. A definíció szerint $\kappa(K_n) = n-1$. Minden **nem teljes** gráfban viszont van két nem szomszédos csúcs, és a többi csúcsot elhagyva a gráf szétesik; ilyenkor

$$\kappa(G) = \min\{\, |X| : X \subseteq V(G),\ G - X \text{ nem összefüggő} \,\},$$

vagyis a legkisebb **elvágó csúcshalmaz** mérete. Hasonlóan, ha G-nek legalább 2 csúcsa van, $\kappa'(G)$ a legkisebb **elvágó élhalmaz** mérete. Egy olyan csúcsot, amelynek elhagyásával a gráf szétesik, **elvágó csúcsnak**, egy olyan élt, amelynek elhagyásával szétesik, **hídnak** nevezünk. Így egy legalább 3 csúcsú összefüggő gráf pontosan akkor 2-szeresen összefüggő, ha nincs elvágó csúcsa, és pontosan akkor 2-szeresen élösszefüggő, ha nincs hídja.

Példák. A táblázat utolsó oszlopában a δ minimális fokszám (18. szakasz) áll; hamarosan kiderül, miért érdemes mellé írni.

gráf	κ	κ'	δ
fa ($n \geq 2$)	1	1	1
kör, C_n	2	2	2
teljes gráf, K_n	$n-1$	$n-1$	$n-1$
teljes páros gráf, $K_{a,b}$ ($a \leq b$)	a	a	a
két háromszög egy közös csúccsal	1	2	2

Az utolsó sor mutatja, hogy a két szám különbözhet: a közös csúcs elvágó csúcs, híd viszont nincs.

Tétel (Whitney). Minden gráfra

$$\kappa(G) \leq \kappa'(G) \leq \delta(G).$$

Bizonyítás. $\kappa' \leq \delta$**:** ha v egy minimális fokú csúcs, akkor a rá illeszkedő δ élt elhagyva v izolált lesz, a gráf szétesik (ha $n \geq 2$).

$\kappa \leq \kappa'$**:** Ha G teljes gráf, $\kappa = \kappa' = n-1$. Egyébként legyen F egy legkisebb elvágó élhalmaz, $|F| = \kappa'$, és legyen S a $G - F$ egyik komponensének csúcshalmaza; ekkor F éppen az S és $V \setminus S$ közötti élek halmaza (a minimalitás miatt). Ha S minden csúcsa $V \setminus S$ minden csúcsával szomszédos, akkor $|F| = |S| \cdot |V \setminus S| \geq n-1 \geq \kappa$. Különben van egy $s \in S$ és egy $t \notin S$ nem szomszédos csúcspár. Válasszunk minden F-beli élnek egy végpontját: ha az él s-re illeszkedik, a másik végpontját (ez nem t, hiszen st nem él), különben az S-beli végpontját. A kiválasztott csúcsok X halmazára $|X| \leq |F|$, és $s, t \notin X$. Minden s-ből t-be vezető út valahol átlép S-ből $V \setminus S$-be egy F-beli élen, és ennek az élnek a kiválasztott végpontja az úton van. Tehát $G - X$-ben s és t között nincs út, vagyis $\kappa \leq |X| \leq \kappa'$. ■

Következmény. Ha egy gráf k-szorosan pontösszefüggő, akkor k-szorosan élösszefüggő is.

A megfordítás nem igaz, és a különbség tetszőlegesen nagy lehet. *Példa:* ragasszunk össze két K_6-ot egyetlen közös csúcsban. A közös csúcs elvágó csúcs, tehát $\kappa = 1$. Az élösszefüggőség viszont 5: ha egy élhalmaz törlése után a gráf szétesik, akkor valamelyik K_6 csúcsai két nemüres részre (a és $6 - a$ csúcsra) esnek szét (ha egyik sem esne szét, a közös csúcs miatt mindkettő ugyanabba a részbe kerülne), és ehhez a K_6-ból legalább $a(6 - a) \geq 5$ élt kellett törölni. A gráf tehát 5-szörösen élösszefüggő, de még 2-szeresen sem pontösszefüggő.

Kiegészítés — egy tanulságos buktató: páros fokú gráfok élvágásai. Létezik-e olyan egyszerű gráf, amelynek **minden** fokszáma 4, élösszefüggőségi száma 3 és pontösszefüggőségi száma 2? Meglepő módon **nem**. Ha minden fokszám páros, akkor minden $S \subseteq V$ halmazra a kézfogási lemma szerint

$$\sum_{v \in S} \deg(v) = 2\, e(S) + e(S, V \setminus S),$$

ahol $e(S)$ az S-en belüli, $e(S, V \setminus S)$ az S-ből kifutó élek száma. A bal oldal páros, így $e(S, V \setminus S)$ is páros. Minden elvágó élhalmaz tartalmaz egy ilyen „S és a komplementere közötti” élhalmazt, a legkisebb pedig éppen ilyen, tehát **páros fokú gráfban κ' páros**. Egy 4-reguláris gráfban így $\kappa' \in \{0, 2, 4\}$.

Ha a fokszámokra csak alsó korlátot írunk elő, a kívánt viselkedés már előállítható. Vegyünk két K_5-öt, $a_1, \dots, a_5$ és $b_1, \dots, b_5$ csúcsokkal, és kössük össze őket az a_1b_1, a_1b_2, a_2b_3 élekkel. A minimális fokszám 4. A három összekötő él elvágó élhalmaz, és kisebb nincs (egy K_5 kettévágásához legalább 4 él kell), tehát $\kappa' = 3$. Az $\{a_1, a_2\}$ csúcsok elhagyása szétvágja a gráfot, egyetlen csúcsé nem, tehát $\kappa = 2$.

51. Menger tételei

Az összefüggőség eredeti definíciója az utakról szólt: bármely két csúcs között vezet út. Természetes kérdés, hogy a **többszörös** összefüggőség is megfogalmazható-e utakkal: igaz-e, hogy egy k-szorosan összefüggő gráfban bármely két csúcs között k **független út** vezet? Menger tételei szerint igen — sőt, ennél pontosabb is igaz.

Definíció. Az u és v csúcsok közötti utak

- **éldiszjunktak**, ha páronként nincs közös élük;
- **(belsőleg) pontdiszjunktak**, ha páronként nincs közös csúcsuk az u és v végpontokon kívül.

Egy $F \subseteq E(G)$ élhalmaz **elválasztja** u-t és v-t, ha $G - F$-ben nincs u-v út. Egy $X \subseteq V(G) \setminus \{u, v\}$ csúcshalmaz elválasztja u-t és v-t, ha $G - X$-ben nincs u-v út.

Az egyik irány könnyű. Ha van k éldiszjunkt u-v út, akkor egy elválasztó élhalmaznak mindegyikből legalább egy élt tartalmaznia kell, és ezek az élek különbözők; tehát **az elválasztó élhalmaz legalább k elemű**. Ugyanígy k pontdiszjunkt út esetén minden elválasztó csúcshalmaz legalább k elemű. Menger tétele szerint ez az egyszerű korlát mindig éles.

Tétel (Menger, élváltozat). Ha $u \neq v$ a G gráf két csúcsa, akkor az u és v közötti **páronként éldiszjunkt utak maximális száma** egyenlő az u-t és v-t elválasztó élhalmazok **minimális elemszámával**.

Tétel (Menger, pontváltozat). Ha u és v a G gráf két különböző, **nem szomszédos** csúcsa, akkor az u és v közötti **páronként belsőleg pontdiszjunkt utak maximális száma** egyenlő az u-t és v-t elválasztó csúcshalmazok **minimális elemszámával**.

(A pontváltozatban a nem szomszédosság azért kell, mert szomszédos csúcsokat semmilyen csúcshalmaz nem választ el.) A tételeket nem bizonyítjuk. Érdemes azonban észrevenni, hogy a Kőnig-tétel (48. szakasz) a pontváltozat speciális esete: ha egy $G(A, B)$ páros gráfhoz hozzáveszünk egy u csúcsot, amelyet A összes csúcsával, és egy v csúcsot, amelyet B összes csúcsával összekötünk, akkor a pontdiszjunkt u-v utak éppen a párosítások éleinek, az elválasztó csúcshalmazok éppen a lefogó csúcshalmazoknak felelnek meg.

A Menger-tételek „lokális” állítások: egy rögzített csúcspárról szólnak. Belőlük kapjuk a többszörös összefüggőség útjellemzését.

Tétel.

1. Egy legalább 2 csúcsú G gráf pontosan akkor k-szorosan **élösszefüggő**, ha bármely két csúcsa között van k páronként **éldiszjunkt** út.
2. (Whitney) Egy legalább $k+1$ csúcsú G gráf pontosan akkor k-szorosan **pontösszefüggő**, ha bármely két csúcsa között van k páronként belsőleg **pontdiszjunkt** út.

Bizonyítás (az 1. állítását, a Menger-tétel felhasználásával). Ha bármely két csúcs között van k éldiszjunkt út, és elhagyunk legfeljebb $k-1$ élt, akkor bármely két csúcs között legalább egy út sértetlen marad: a gráf összefüggő. Megfordítva, ha G k-szorosan élösszefüggő, akkor k-nál kevesebb él elhagyásával semmilyen u, v pár nem választható el, tehát az elválasztó élhalmazok legalább k eleműek, és a Menger-tétel szerint van k éldiszjunkt u-v út. ■

A 2. állítás nem szomszédos csúcspárokra ugyanígy következik a pontváltozatból; a szomszédos párok esete egy további ötletet igényel, ezt nem részletezzük.

Kétszeres összefüggőség és körök

A $k = 2$ eset különösen szemléletes, mert két pontdiszjunkt u-v út együtt egy **kört** alkot.

Tétel. Legyen G legalább 3 csúcsú gráf. A következők ekvivalensek:

1. G 2-szeresen (pont)összefüggő;
2. G bármely két csúcsán átmegy egy közös kör;
3. G-ben nincs izolált csúcs, és bármely két élén átmegy egy közös kör.

Bizonyítás. $1 \Rightarrow 2$**:** Whitney tétele szerint bármely két csúcs között van két belsőleg pontdiszjunkt út, ezek együtt kört alkotnak.

$2 \Rightarrow 1$**:** A gráf összefüggő (bármely két csúcs egy körön, tehát egy úton van). Hagyjunk el egy w csúcsot, és legyen u, v két másik csúcs. A közös körük két, belsőleg diszjunkt u-v útra bomlik, és w ezek közül legfeljebb az egyiken van; a másik út $G-w$-ben is megvan. Tehát $G-w$ összefüggő.

$1 \Rightarrow 3$**:** Legyen e és f két él. Osszuk fel mindkettőt egy-egy új csúccsal, x-szel és y-nal (soros bővítés). A kapott G' gráf is 2-szeresen összefüggő: ha x-et hagyjuk el, $G-e$ marad, amely összefüggő, mert $\kappa' \geq \kappa \geq 2$ miatt G-ben nincs híd; ha egy régi w csúcsot, akkor $G-w$ egy felosztását kapjuk, amelyhez x és y legalább egy éllel kapcsolódik. Az $1 \Rightarrow 2$ irány szerint x és y rajta van G' egy közös körén. Ez a kör x-en áthaladva az e mindkét felét használja, y-on áthaladva az f mindkét felét; a felosztást visszacsinálva egy G-beli kört kapunk, amely e-n és f-en is átmegy.

$3 \Rightarrow 2$**:** Mivel $n \geq 3$ és nincs izolált csúcs, legalább két él van, így a feltétel szerint minden él rajta van egy körön; ezért minden csúcs foka legalább 2. Két csúcs, u és v esetén válasszunk tehát egy u-ra illeszkedő e és egy v-re illeszkedő $f \neq e$ élt. Az e-n és f-en átmenő kör u-n és v-n is átmegy. ■

Hasonlóan: egy összefüggő gráf pontosan akkor 2-szeresen **élösszefüggő**, ha minden éle rajta van egy körön (nincs hídja), és ez pontosan akkor teljesül, ha bármely két csúcsa rajta van egy közös **zárt vonalon** (a két éldiszjunkt út egymás után fűzve zárt vonal, de csúcsok ismétlődhetnek benne).

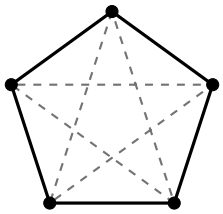
52. Ramsey tétele

Feladat. Igaz-e, hogy bármely 6 ember között van 3, akik páronként ismerik egymást, vagy 3, akik páronként nem ismerik egymást?

Fogalmazzuk át gráfokra: a csúcsok az emberek, és két csúcsot pirossal kötünk össze, ha az illetők ismerik egymást, kékkel, ha nem. Így a K_6 teljes gráf éleinek egy **két színnel való színezését** kapjuk, és a kérdés: van-e biztosan **egyszínű háromszög**?

Igen. Legyen v egy tetszőleges csúcs. Ebből 5 él indul, két színnel színezve; a skatulyaelv szerint legalább 3 egyforma színű, mondjuk piros: va, vb, vc. Ha az ab, bc, ca élek valamelyike piros, akkor az v-vel együtt piros háromszöget alkot. Ha egyik sem piros, akkor abc kék háromszög. ■

5 ember viszont nem elég: a K_5 éleit színezzük úgy, hogy egy ötszög (C_5) élei pirosak, az átlók (egy ötágú csillag élei) kékek. Mindkét színosztály egy-egy ötszög, amelyben nincs háromszög.



A K_5 egyszínű háromszög nélküli színezése: piros (folytonos) ötszög, kék (szaggatott) csillag.

A jelenség általános: elég nagy teljes gráf bármely két színnel való színezésében van **nagy** egyszínű teljes részgráf.

Tétel (Ramsey, 1930). Minden $k, l \geq 1$ egészhez van olyan N, hogy bármely N csúcsú (egyszerű) gráfban van k csúcsú teljes részgráf (K_k) vagy l csúcsú üres részgráf (l független csúcs).

Ekvivalens alak: a K_N éleit akárhogyan színezzük pirosra és kékre, lesz **piros** K_k vagy **kék** K_l.

(A két alak azonos: a gráf élei a piros élek, a nem élek a kék élek.)

Definíció (Ramsey-szám). Az $R(k, l)$ **Ramsey-szám** a legkisebb olyan N, amelyre a K_N éleinek bármely piros–kék színezésében van piros K_k vagy kék K_l.

Az $R(k, l) = N$ állítás tehát **két** állítást jelent: (1) a K_N **minden** színezésében van piros K_k vagy kék K_l (ez $R(k, l) \leq N$), és (2) a K_{N-1}-nek **van** olyan színezése, amelyben egyik sincs (ez $R(k, l) > N - 1$). A fenti feladat éppen azt mutatta meg, hogy

$$R(3, 3) = 6.$$

Mit jelent az, hogy $R(4, 4) = 18$? Azt, hogy 18 ember között mindig van 4 kölcsönös ismerős vagy 4 kölcsönösen idegen, de 17 embernél ez nem biztos: a K_{17} éleinek van olyan színezése, amelyben nincs egyszínű K_4.

Milyen következtetést vonhatunk le egy konkrét színezésből? Egyetlen színezés csak **alsó becslést** igazolhat: ha a K_N egy színezésében nincs piros K_k és kék K_l, akkor $R(k, l) > N$. Felső becsléshez viszont **minden** színezésről kell állítanunk valamit — ezt egy példa soha nem bizonyítja.

Egyszerű tulajdonságok.

- $R(k, l) = R(l, k)$: a színeket felcserélve.
- $R(1, l) = 1$: egyetlen csúcs már K_1.
- $R(2, l) = l$: a K_l egy színezésében vagy van piros él (ez egy piros K_2), vagy minden él kék (ez egy kék K_l); a K_{l-1} csupa kék színezésében viszont egyik sincs.

Felső becslés

Tétel. Minden $k, l \geq 2$ esetén

$$R(k, l) \leq R(k - 1, l) + R(k, l - 1).$$

Bizonyítás. Legyen $N = R(k-1, l)+R(k, l-1)$, és tekintsük a K_N egy tetszőleges piros–kék színezését. Rögzítsünk egy v csúcsot; ennek $N-1$ szomszédja van. Legyen P azoknak a halmaza, amelyekhez piros, és K azoké, amelyekhez kék él vezet v-ből. Mivel $|P|+|K| = N-1 = R(k-1, l)+R(k, l-1)-1$, a skatulyaelv szerint vagy $|P| \geq R(k-1, l)$, vagy $|K| \geq R(k, l-1)$.

- Ha $|P| \geq R(k-1, l)$, akkor a P csúcsai között van piros K_{k-1} — ehhez v-t hozzávéve piros K_k-t kapunk —, vagy kék K_l. Mindkét esetben készen vagyunk.
- Ha $|K| \geq R(k, l-1)$, akkor a K csúcsai között van piros K_k, vagy kék K_{l-1} — ehhez v-t hozzávéve kék K_l-t kapunk. ■

Ez a tétel Ramsey tételének bizonyítását is adja: $k + l$ szerinti indukcióval minden $R(k, l)$ véges. Sőt explicit korlát is adódik:

Következmény. Minden $k, l \geq 1$ esetén

$$R(k,l) \leq \binom{k+l-2}{k-1}.$$

Speciálisan $R(k,k) \leq \binom{2k-2}{k-1} < 4^{k-1}$.

Bizonyítás. Indukció $k+l$ szerint. Ha $k=1$ vagy $l=1$, akkor $R(k,l)=1=\binom{k+l-2}{k-1}$. Különben a tétel és az indukciós feltevés szerint

$$R(k,l) \leq \binom{k+l-3}{k-2} + \binom{k+l-3}{k-1} = \binom{k+l-2}{k-1},$$

a Pascal-szabály szerint. Végül $\binom{2k-2}{k-1}$ a $(2k-2)$-edik sor egyik eleme, tehát kisebb a sor összegénél, $2^{2k-2}=4^{k-1}$-nél. ■

A becslés általában **nem éles**. Például $R(3,4) \leq R(2,4)+R(3,3) = 4+6 = 10$, a pontos érték azonban 9.

Kiegészítés — $R(3,4)=9$ (gyakorlati anyag).

$R(3,4) \leq 9$. Tegyük fel indirekt, hogy a K_9 egy színezésében nincs piros háromszög és kék K_4. Legyen v tetszőleges csúcs.

- Ha v-nek legalább 4 piros szomszédja volna, akkor ezek között nem lehet piros él (az v-vel piros háromszöget adna), tehát kék K_4-et alkotnának. Így v-nek legfeljebb 3 piros szomszédja van.
- Ha v-nek legalább 6 kék szomszédja volna, akkor ezek között $R(3,3)=6$ miatt volna piros háromszög vagy kék háromszög, utóbbi v-vel kék K_4-et adna. Így legfeljebb 5 kék szomszédja van.

Mivel v-nek 8 szomszédja van, pontosan 3 piros és 5 kék. Ez **minden** csúcsra igaz, tehát a piros élek gráfja 3-reguláris, 9 csúccsal. A kézfogási lemma szerint azonban a fokszámösszeg, $9 \cdot 3 = 27$, páros kellene legyen — ellentmondás.

(Általában is igaz: ha $R(k-1,l)$ és $R(k,l-1)$ is páros, akkor a felső becslésben szigorú egyenlőtlenség áll.)

$R(3,4) > 8$. A K_8 csúcsait számozzuk körbe $0, 1, \ldots, 7$-tel, és i-t j-vel kössük össze **piros** éllel, ha $j-i \equiv \pm 1$ vagy $4 \pmod 8$ (a nyolcszög oldalai és a négy leghosszabb átló), a többi él legyen kék. Piros háromszög nincs (két piros szomszéd különbsége ± 2, ± 3 vagy 0 — egyik sem piros). Kék K_4 sincs, mert az $\{0,\ldots,7\}$ halmaznak csak két olyan 4 elemű részhalmaza van, amelyben semelyik két elem nem szomszédos a körön: $\{0,2,4,6\}$ és $\{1,3,5,7\}$, és mindkettőben van egy 4 különbségű, tehát piros pár.

A Ramsey-számok meghatározása rendkívül nehéz. Az ismert értékek: $R(3,3)=6$, $R(3,4)=9$, $R(3,5)=14$, $R(4,4)=18$; az $R(5,5)$ értékét ma sem ismerjük (csak annyit, hogy 43 és 46 közé esik). Erdős Pál egy híres mondása szerint ha egy földönkívüli hatalom az $R(5,5)$ kiszámítását követelné tőlünk, a Föld összes számítógépét és matematikusát rá kellene állítani; ha az $R(6,6)$-ot, inkább a támadásra kellene felkészülni.

53. Többszínű Ramsey-tételek és a Schur-tétel

Mi történik, ha nem két, hanem több színnel színezünk?

Definíció. Az $R(k_1,k_2,\ldots,k_r)$ **Ramsey-szám** a legkisebb olyan N, amelyre a K_N éleinek bármely r színnel való színezésében valamely i-re van i**-edik színű** K_{k_i}. Speciálisan $R(a,b,c)$ a legkisebb N, amelyre a K_N bármely piros–kék–zöld színezésében van piros K_a, kék K_b vagy zöld K_c.

Tétel (többszínű Ramsey-tétel). Az $R(k_1,\ldots,k_r)$ szám minden $r \geq 1$ és $k_1,\ldots,k_r \geq 1$ esetén véges.

Bizonyítás (színösszevonás). Indukció r szerint; $r \leq 2$-re már láttuk. Legyen $r \geq 3$, és vonjuk össze az utolsó két színt egyetlen „vegyes” színné. Ha

$$N = R(k_1,\ldots,k_{r-2},R(k_{r-1},k_r)),$$

amely az indukciós feltevés szerint véges (ez $r-1$ színre vonatkozik), akkor a K_N bármely r-színezésében vagy valamely $i \le r-2$-re van i-edik színű K_{k_i}, vagy van egy $R(k_{r-1}, k_r)$ csúcsú „vegyes” színű teljes részgráf. Ez utóbbi élei két színt viselnek, tehát benne van $(r-1)$-edik színű $K_{k_{r-1}}$ vagy r-edik színű K_{k_r}. ■

Csupa háromszög: $R(3,3,3) \le 17$

Tétel. $R(3,3,3) \le 17$: a K_{17} éleinek bármely háromszínezésében van egyszínű háromszög.

Bizonyítás. Egy v csúcsból 16 él indul. Mivel $16 > 3 \cdot 5$, a skatulyaelv szerint valamelyik színből, mondjuk pirosból, legalább 6 él indul, a v-t 6 csúccsal köti össze. Ha e 6 csúcs között van piros él, akkor az v-vel piros háromszöget ad. Ha nincs, akkor ez a 6 csúcs csak két színnel (kékkel és zölddel) van színezve, és $R(3,3) = 6$ miatt van köztük egyszínű háromszög. ■

Ismert, hogy valójában $R(3,3,3) = 17$ (Greenwood és Gleason, 1955): a K_{16} éleinek van olyan háromszínezése, amelyben nincs egyszínű háromszög. *Mit jelent tehát, hogy $R(3,3,3) = 17$?* Hogy 17 pontú teljes gráf három színnel színezett éleiben mindig van egyszínű háromszög, 16 pontúéban viszont nem feltétlenül.

A bizonyítás változtatás nélkül megismételhető r színre. Jelölje $R_r = R(3,3,\dots,3)$ (r darab hármas) a megfelelő Ramsey-számot; $R_1 = 3$, $R_2 = 6$.

Tétel. Minden $r \ge 2$ esetén $R_r \le r\,(R_{r-1} - 1) + 2$, és ebből

$$R_r \le \lfloor e \cdot r! \rfloor + 1.$$

Bizonyítás. Legyen $N = r(R_{r-1}-1)+2$. Egy v csúcsból $N-1 = r(R_{r-1}-1)+1$ él indul, így valamelyik színből legalább R_{r-1}. Az ezekkel elért csúcsok között vagy van ilyen színű él (és háromszög v-vel), vagy legfeljebb $r-1$ szín szerepel, és az R_{r-1} definíciója szerint van egyszínű háromszög.

A zárt alakhoz legyen $a_r = R_r - 1$; ekkor $a_r \le r\,a_{r-1} + 1$ és $a_1 = 2$. $r!$-sal osztva $\frac{a_r}{r!} \le \frac{a_{r-1}}{(r-1)!} + \frac{1}{r!}$, és mivel $\frac{a_1}{1!} = 2 = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!}$,

$$\frac{a_r}{r!} \le \sum_{j=0}^{r} \frac{1}{j!} < e.$$

Az $r!\sum_{j=0}^{r}\frac{1}{j!}$ egész szám, és kisebb $e \cdot r!$-nál, tehát legfeljebb $\lfloor e \cdot r! \rfloor$. ■

(Ugyanez a $\sum \frac{1}{j!}$ összeg jelent meg a fixpontmentes permutációknál, a 8. szakaszban.) Ellenőrzés: $\lfloor 2e \rfloor + 1 = 6$, $\lfloor 6e \rfloor + 1 = 17$, és $r = 4$-re a korlát 66.

Felső becslések általános többszínű Ramsey-számokra

Két módszert láttunk, és mindkettő általánosan használható:

- **Színösszevonás:** néhány színt egynek tekintünk, például $R(k_1,k_2,k_3) \le R(k_1, R(k_2,k_3))$.
- **A háromszöges bizonyítás lemásolása:** egy v csúcs éleit színenként szétválogatva, ugyanúgy, mint két színnél, kapjuk, hogy

$$R(k_1,\dots,k_r) \le \sum_{i=1}^{r} R(k_1,\dots,k_{i-1},k_i-1,k_{i+1},\dots,k_r) - r + 2.$$

  Valóban: ha N a jobb oldal, akkor v-ből $N-1 = \sum_i \left(R(\dots,k_i-1,\dots)-1\right)+1$ él indul, így valamelyik i-edik színből legalább $R(\dots,k_i-1,\dots)$; ezek végpontjai között van j-edik színű K_{k_j} valamely $j \ne i$-re, vagy i-edik színű K_{k_i-1}, amely v-vel K_{k_i}-t ad. $r=2$-re ez az előző szakasz tétele.

Példa. $R(3,3,4)$-re a második módszer — felhasználva, hogy $R(2,b,c) = R(b,c)$ (az első színből egyetlen él már K_2) — azt adja, hogy

$$R(3,3,4) \le R(2,3,4) + R(3,2,4) + R(3,3,3) - 1 = 9 + 9 + 17 - 1 = 34,$$

míg az első két szín összevonása csak $R(3,3,4) \le R(6,4) \le \binom{8}{3} = 56$-ot ad.

Schur tétele

Ramsey tételének egy meglepő számelméleti alkalmazása:

Tétel (Schur, 1916). Minden $r \geq 1$ esetén van olyan n, hogy az $\{1, 2, \dots, n\}$ számokat akárhogyan színezzük r színnel, lesz három (nem feltétlenül különböző) **egyszínű** x, y, z szám, amelyre $x + y = z$. Ehhez $n \geq R_r - 1$ elég, így például $n \geq \lfloor e \cdot r! \rfloor$.

Bizonyítás. Legyen $n = R_r - 1$, és színezzük az $[n]$ számait r színnel. Tekintsük a K_{n+1} teljes gráfot az $1, 2, \dots, n+1$ csúcsokon, és az $\{i, j\}$ élt színezzük az $|i - j| \in [n]$ szám színére. Mivel $n + 1 = R_r$, van egyszínű háromszög, mondjuk az $i < j < k$ csúcsokon. Legyen

$$x = j - i, \qquad y = k - j, \qquad z = k - i.$$

Ezek a háromszög három élének színét viselik, tehát egyszínűek, és $x + y = z$. ■

Példa. Két színre $R_2 - 1 = 5$: az $\{1, \dots, 5\}$ bármely kétszínezésében van egyszínű megoldás. Az $\{1, 2, 3, 4\}$ viszont kiszínezhető jól: az $\{1, 4\}$ legyen piros, a $\{2, 3\}$ kék ($1 + 1 = 2$, $1 + 3 = 4$, $2 + 2 = 4$ mind vegyes színű). Az 5 tehát a legkisebb jó n két színre.

54. Extremális kérdések: a Mantel-tétel

A Ramsey-tétel azt mondja, hogy elég nagy gráfban (vagy a komplementerében) **mindig** van nagy teljes részgráf. Most egy rokon, de másfajta kérdést teszünk fel: **hány éle lehet** egy n csúcsú egyszerű gráfnak, ha nem tartalmaz egy adott H részgráfot? Ezt a maximumot $\mathrm{ex}(n, H)$-val jelöljük, és az ilyen kérdéseket **extremális gráfelméleti** kérdéseknek nevezzük. Az első és legegyszerűbb eset: H a háromszög.

Egy háromszögmentes gráfra jó példa a páros gráf; közülük a legtöbb éle a lehető legkiegyensúlyozottabb teljes páros gráfnak, a $K_{\lfloor n/2 \rfloor, \lceil n/2 \rceil}$-nek van, összesen $\lfloor n/2 \rfloor \cdot \lceil n/2 \rceil = \lfloor n^2/4 \rfloor$. Kiderül, hogy ennél jobb nincs.

Tétel (Mantel, 1907). Egy n csúcsú, háromszöget nem tartalmazó egyszerű gráfnak legfeljebb $\left\lfloor \dfrac{n^2}{4} \right\rfloor$ éle van. Egyenlőség csak a $K_{\lfloor n/2 \rfloor, \lceil n/2 \rceil}$ teljes páros gráfra áll fenn.

Bizonyítás. Legyen G háromszögmentes, v egy maximális, Δ fokú csúcsa, és $N(v)$ a szomszédainak halmaza. Az $N(v)$ csúcsai között nincs él, mert egy ilyen él v-vel háromszöget alkotna. Legyen $A = V \setminus N(v)$; ekkor $|A| = n - \Delta$. Mivel $N(v)$ független, **minden élnek van végpontja A-ban**, így

$$e(G) \leq \sum_{a \in A} \deg(a) \leq (n - \Delta)\, \Delta \leq \frac{n^2}{4},$$

ahol az utolsó lépés a számtani és mértani közép közötti egyenlőtlenség: $\sqrt{(n-\Delta)\Delta} \leq \frac{n}{2}$. Mivel $e(G)$ egész, $e(G) \leq \lfloor n^2/4 \rfloor$.

Az egyenlőség esete (kiegészítés Mantel tételéhez). Ha $e(G) = \lfloor n^2/4 \rfloor$, akkor a fenti láncban mindenhol egyenlőség áll (az utolsó lépésben az egész részre). Az első egyenlőtlenség csak úgy lehet egyenlőség, ha **A-n belül sincs él** (egy ilyen élt kétszer számoltunk volna). A második csak úgy, ha minden $a \in A$ foka $\Delta = |N(v)|$. Tehát G páros gráf az A és $N(v)$ osztályokkal, és minden A-beli csúcs $N(v)$ összes csúcsával szomszédos: $G = K_{n-\Delta, \Delta}$. Végül $(n - \Delta)\Delta = \lfloor n^2/4 \rfloor$ csak $\Delta \in \{\lfloor n/2 \rfloor, \lceil n/2 \rceil\}$ esetén teljesül. ■

Kiegészítés — egy második bizonyítás fokszámokkal. Ha uv él, akkor u-nak és v-nek nincs közös szomszédja (különben háromszög volna), tehát $\deg(u) + \deg(v) \leq n$. Ezt minden élre összeadva a bal oldalon minden w csúcs $\deg(w)$-szer szerepel (egyszer minden rá illeszkedő élnél):

$$\sum_{w \in V} \deg(w)^2 = \sum_{uv \in E} \big(\deg(u) + \deg(v)\big) \leq n \cdot e.$$

A számtani és négyzetes közép közötti egyenlőtlenség (Cauchy–Schwarz) szerint

$$\sum_w \deg(w)^2 \geq \frac{1}{n}\Big(\sum_w \deg(w)\Big)^2 = \frac{4e^2}{n}.$$

Összevetve $\frac{4e^2}{n} \leq ne$, azaz $e \leq \frac{n^2}{4}$. ■

Négy hosszú kört nem tartalmazó gráfok

Ha háromszög helyett a C_4-et tiltjuk, a kép gyökeresen megváltozik: a teljes páros gráf már tele van négyszögekkel, és kiderül, hogy a C_4-mentes gráfoknak nagyságrendileg kevesebb élük lehet.

Tétel. Ha egy n csúcsú egyszerű gráf nem tartalmaz 4 hosszú kört, akkor élszáma

$$e \leq \frac{n}{4}\left(1+\sqrt{4n-3}\right).$$

Bizonyítás (kettős leszámlálás). Számoljuk meg a „cseresznyéket": az olyan $(w,\{x,y\})$ párokat, ahol $x \neq y$ a w csúcs két szomszédja (egy 2 hosszú út, w a közepe). Egy w csúcsnál $\binom{\deg(w)}{2}$ cseresznye van. Másrészt egy $\{x,y\}$ párhoz legfeljebb **egy** w tartozhat: ha két különböző w és w' is szomszédja volna x-nek és y-nak is, akkor $x\,w\,y\,w'$ egy 4 hosszú kör volna. Tehát

$$\sum_{w\in V}\binom{\deg(w)}{2} \leq \binom{n}{2}.$$

A bal oldal $\frac{1}{2}(\sum \deg(w)^2 - \sum \deg(w))$, ahol $\sum \deg(w) = 2e$ (kézfogási lemma), és a számtani és négyzetes közép közötti (Cauchy–Schwarz-) egyenlőtlenség szerint $\sum \deg(w)^2 \geq \frac{1}{n}(\sum \deg(w))^2 = \frac{4e^2}{n}$. A bal oldal tehát legalább $\frac{1}{2}\left(\frac{4e^2}{n} - 2e\right)$, így

$$\frac{4e^2}{n} - 2e \leq n(n-1), \qquad 4e^2 - 2ne - n^2(n-1) \leq 0.$$

Ez e-ben másodfokú egyenlőtlenség; a nagyobbik gyöknél nem lehet nagyobb:

$$e \leq \frac{2n+\sqrt{4n^2+16n^2(n-1)}}{8} = \frac{n}{4}\left(1+\sqrt{4n-3}\right). \blacksquare$$

Tehát $\mathrm{ex}(n,C_4)$ nagyságrendje legfeljebb $\frac{1}{2}n^{3/2}$, szemben a háromszögmentes gráfok $\frac{1}{4}n^2$-ével. (Ismert, hogy ez a nagyságrend helyes: vannak C_4-mentes gráfok körülbelül $\frac{1}{2}n^{3/2}$ éllel.)

55. Turán tétele

Mantel tétele a háromszögről, vagyis a K_3-ról szólt. Turán Pál 1941-ben megválaszolta a kérdést tetszőleges teljes gráfra: hány éle lehet egy n csúcsú gráfnak, ha nem tartalmaz K_{r+1}-et? Ehhez a páros gráfok általánosítására van szükség.

Definíció.

- Egy gráf r **osztályú** (vagy r-osztályú), ha a csúcshalmaza felbontható r (esetleg üres) diszjunkt **osztályra** úgy, hogy azonos osztályba tartozó csúcsok között nincs él. (A 2 osztályú gráfok éppen a páros gráfok.)
- Egy r osztályú gráf **teljes** r **osztályú**, ha bármely két **különböző** osztályba tartozó csúcs össze van kötve.
- A **Turán-gráf**, $T(n,r)$, az az n csúcsú teljes r osztályú gráf, amelyben az osztályok mérete a lehető legkiegyenlítettebb: mindegyik $\lfloor n/r \rfloor$ vagy $\lceil n/r \rceil$ elemű.

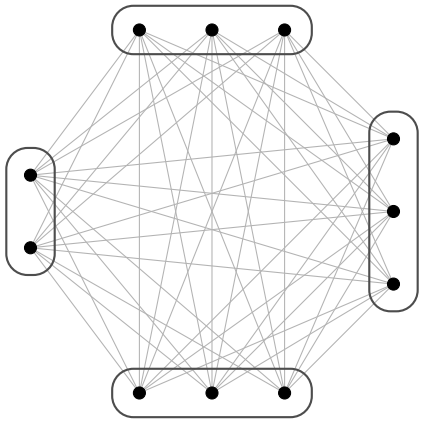
Egy gráf pontosan akkor r osztályú, ha $\chi(G) \le r$: az osztályok éppen a színosztályok. Egy r osztályú gráf **nem tartalmaz K_{r+1}-et**, hiszen $r+1$ csúcs közül a skatulyaelv szerint kettő azonos osztályba esik, és azok nincsenek összekötve.

A $T(n,r)$ élszáma: ha az osztályok mérete $n_1, \dots, n_r$, akkor

$$e(T(n,r)) = \binom{n}{2} - \sum_{i=1}^{r} \binom{n_i}{2},$$

hiszen a teljes gráfból éppen az osztályokon belüli éleket hagyjuk el.

Példák. A $T(10,5)$ öt kételemű osztályból áll: élszáma $\binom{10}{2} - 5 \cdot 1 = 45 - 5 = 40$. A $T(11,4)$ osztályai $3,3,3,2$ eleműek: élszáma $\binom{11}{2} - 3\binom{3}{2} - \binom{2}{2} = 55 - 9 - 1 = 45$. A $T(n,2)$ a $K_{\lfloor n/2 \rfloor, \lceil n/2 \rceil}$, a Mantel-tétel extremális gráfja.



A $T(11,4)$ Turán-gráf: osztályok mérete $3,3,3,2$; minden különböző osztálybeli pár össze van kötve (45 él).

Állítás. Az n csúcsú r osztályú gráfok közül a $T(n,r)$ Turán-gráfnak van a legtöbb éle.

Bizonyítás. Legyen G egy maximális élszámú n csúcsú r osztályú gráf. G teljes r osztályú, hiszen ha két különböző osztálybeli csúcs nem volna összekötve, az élt hozzávéve r osztályú gráf maradna, több éllel. Tegyük fel, hogy van két osztály, amelyek mérete a és b, ahol $a \ge b+2$. Tegyünk át egy x csúcsot a nagyobbik osztályból a kisebbikbe (és kössük össze a régi osztálytársaival). Az x elveszíti a b elemű osztály felé futó b élét, és nyer $a-1$ új élt a régi osztálya felé; a többi él nem változik. Az élszám tehát $(a-1)-b \ge 1$-gyel nő — ellentmondás. Így bármely két osztály mérete legfeljebb 1-gyel tér el, vagyis $G = T(n,r)$. (Az ilyen kiegyenlített osztálymérethalmaz egyértelmű: n-et r részre osztva a maradéknyi osztály $\lceil n/r \rceil$, a többi $\lfloor n/r \rfloor$ elemű.) ■

Ez az állítás az r osztályú gráfok között adja meg a maximumot. A meglepő az, hogy a K_{r+1}-et nem tartalmazó gráfok között is ez a maximum — pedig ezek sokkal többen vannak (például az ötszög háromszögmentes, de nem páros).

Tétel (Turán, 1941). Ha egy n csúcsú egyszerű gráf nem tartalmaz K_{r+1}-et, akkor élszáma legfeljebb $e(T(n,r))$, és egyenlőség csak a $T(n,r)$ Turán-gráfra áll fenn. Speciálisan

$$e(G) \le \left(1 - \frac{1}{r}\right)\frac{n^2}{2}.$$

Az $r = 2$ eset a Mantel-tétel. A tételt az előadáson nem bizonyítottuk.

Kiegészítés — a felső korlát bizonyítása (indukció n szerint, r rögzített). Ha $n \le r$, akkor $T(n,r) = K_n$, és nincs mit bizonyítani. Legyen $n > r$, és G egy K_{r+1}-mentes, n csúcsú gráf **maximális** élszámmal. Ekkor G tartalmaz K_r-et: G nem teljes (hiszen $n \ge r+1$), és bármely új élt hozzávéve keletkezne egy K_{r+1}, amelyből az új él egyik végpontját elhagyva egy G-beli K_r marad.

Legyen Q egy K_r csúcshalmaza. A G éleit három csoportba osztjuk:

- a Q-n belül $\binom{r}{2}$ él van;

- egy Q-n kívüli csúcs legfeljebb $r-1$ Q-beli csúccsal szomszédos (különben K_{r+1} volna), így a Q és a többi csúcs között legfeljebb $(n-r)(r-1)$ él van;
- a $G-Q$ gráf $n-r$ csúcsú és K_{r+1}-mentes, így az indukciós feltevés szerint legfeljebb $e(T(n-r,r))$ éle van.

Összesen $e(G) \le \binom{r}{2} + (n-r)(r-1) + e(T(n-r,r))$. Ez éppen $e(T(n,r))$: ha a $T(n-r,r)$ minden osztályához egy új csúcsot adunk, a $T(n,r)$-et kapjuk, és az új élek: az r új csúcs közötti $\binom{r}{2}$ él, valamint minden régi csúcsból $r-1$ él a másik osztályba került új csúcsokhoz.

A $(1-\frac{1}{r})\frac{n^2}{2}$ korlát: a $\sum_i \binom{n_i}{2}$ összeg $\sum_i n_i = n$ mellett akkor a legkisebb, ha minden $n_i = \frac{n}{r}$ (konvexitás), így $e(T(n,r)) \le \binom{n}{2} - r\binom{n/r}{2} = \frac{n^2}{2}\left(1-\frac{1}{r}\right)$. ■

A tétel ellenőrzéseképpen: $n=11$, $r=4$ esetén $\left(1-\frac{1}{4}\right)\frac{121}{2} = 45{,}375$, és valóban $e(T(11,4)) = 45$.

56. Halmazrendszerek: a Sperner-tétel és az LYM-egyenlőtlenség

Az utolsó szakaszokban a gráfok helyett **halmazrendszerekkel** foglalkozunk. Egy $[n]$ alaphalmaz részhalmazaiból álló $\mathcal{F}$ családot **halmazrendszernek** nevezünk. (Ha minden tag kételemű, ez éppen egy gráf élhalmaza — a halmazrendszer a gráf általánosítása.) Az extremális kérdés itt: legfeljebb hány tagja lehet egy halmazrendszernek, ha a tagok bizonyos tiltott viszonyban nem állhatnak egymással?

Definíció (Sperner-rendszer). Az $\mathcal{F}$ halmazrendszer **Sperner-rendszer** (antilánc), ha egyik tagja sem része egy másiknak: bármely két különböző $A, B \in \mathcal{F}$ esetén $A \not\subseteq B$.

Példa. Egy k elemű halmaz nem lehet része egy másik k eleműnek, ezért az $[n]$ **összes** k **elemű részhalmaza** Sperner-rendszert alkot; ennek $\binom{n}{k}$ tagja van. Ez $k = \lfloor n/2 \rfloor$ esetén a legnagyobb: a Pascal-háromszög sorai közepén állnak a legnagyobb számok.

Tétel (Sperner, 1928). Ha $\mathcal{F}$ az $[n]$ részhalmazaiból álló Sperner-rendszer, akkor

$$|\mathcal{F}| \le \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}.$$

A tétel tehát azt mondja, hogy a fenti „középső szint” a lehető legjobb. Például

- **páros,** $2m$ **elemű** alaphalmaz esetén a maximális méretű Sperner-rendszer az összes m elemű részhalmaz családja, $\binom{2m}{m}$ taggal;
- **páratlan,** $2m+1$ **elemű** alaphalmaz esetén az összes m elemű, vagy az összes $m+1$ elemű részhalmaz családja, $\binom{2m+1}{m} = \binom{2m+1}{m+1}$ taggal.

(Ismert, hogy más maximális méretű Sperner-rendszer nincs; ezt nem bizonyítjuk.)

A tételt egy erősebb egyenlőtlenségből vezetjük le, amely a különböző méretű tagokat „súlyozva” számolja.

Tétel (LYM-egyenlőtlenség; Lubell, Yamamoto, Meshalkin). Ha $\mathcal{F}$ az $[n]$ részhalmazaiból álló Sperner-rendszer, akkor

$$\sum_{A \in \mathcal{F}} \frac{1}{\binom{n}{|A|}} \le 1.$$

Bizonyítás (kettős leszámlálás). Az $[n]$ elemeinek egy $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$ permutációjának **kezdőszeletei** az

$$\emptyset \subset \{\pi_1\} \subset \{\pi_1, \pi_2\} \subset \cdots \subset \{\pi_1, \dots, \pi_n\} = [n]$$

halmazok. Számoljuk meg azokat a (π, A) párokat, ahol π permutáció, $A \in \mathcal{F}$, és A a π egy kezdőszelete.

- *Permutációnként:* egy π kezdőszeletei közül bármely kettő közül az egyik része a másiknak, így $\mathcal{F}$-ből **legfeljebb egy** lehet köztük. A párok száma tehát legfeljebb $n!$.

- *Halmazonként:* egy $|A| = k$ elemű halmaz pontosan azoknak a permutációknak kezdőszelete, amelyek először A elemeit sorolják fel valamilyen sorrendben ($k!$ lehetőség), aztán a többit ($(n-k)!$ lehetőség). A párok száma tehát $\sum_{A\in\mathcal{F}} |A|!\,(n-|A|)!$.

Így $\sum_{A\in\mathcal{F}} |A|!\,(n-|A|)! \le n!$, és $n!$-sal osztva éppen az állítást kapjuk. ■

A Sperner-tétel bizonyítása az LYM-ből. Minden k-ra $\binom{n}{k} \le \binom{n}{\lfloor n/2\rfloor}$, ezért

$$\frac{|\mathcal{F}|}{\binom{n}{\lfloor n/2\rfloor}} = \sum_{A\in\mathcal{F}} \frac{1}{\binom{n}{\lfloor n/2\rfloor}} \le \sum_{A\in\mathcal{F}} \frac{1}{\binom{n}{|A|}} \le 1. \blacksquare$$

Az LYM-egyenlőtlenség ennél többet is mond: ha egy Sperner-rendszerben vannak „szélső” (nagyon kicsi vagy nagyon nagy) tagok, azok a kis $\binom{n}{|A|}$ nevező miatt sokkal többet „fogyasztanak” a rendelkezésre álló 1-ből, mint a középsők.

57. A Sperner-tétel második bizonyítása: láncok és párosítások

Az előző bizonyításban a permutációk kezdőszeletei **láncot** alkottak.

Definíció. Egy $A_1 \subset A_2 \subset \cdots \subset A_t$ halmazsorozatot **láncnak** nevezünk.

A kulcsmegfigyelés: **egy Sperner-rendszernek egy lánccal legfeljebb egy közös tagja lehet**, hiszen a lánc bármely két tagja közül az egyik része a másiknak. Ha tehát az $[n]$ összes részhalmazát fel tudjuk osztani L darab diszjunkt láncra, akkor minden Sperner-rendszernek legfeljebb L tagja van. A Sperner-tételhez elég tehát a következő.

Tétel. Az $[n]$ összes részhalmaza felosztható $\binom{n}{\lfloor n/2\rfloor}$ darab diszjunkt láncra.

Bizonyítás (a Hall-tétellel). Jelölje $\mathcal{L}_k$ a k elemű részhalmazok családját (a k-adik **szintet**), és legyen $m = \lfloor n/2\rfloor$. Tekintsük azt a páros gráfot, amelynek két osztálya $\mathcal{L}_k$ és $\mathcal{L}_{k+1}$, és egy $A \in \mathcal{L}_k$ és $B \in \mathcal{L}_{k+1}$ akkor szomszédos, ha $A \subset B$.

Ha $k < m$, akkor van $\mathcal{L}_k$-t fedő párosítás. Egy k elemű halmaznak $n-k$ darab $(k+1)$ elemű bővítése van, egy $(k+1)$ elemű halmaznak $k+1$ darab k elemű része. Ha $\mathcal{X} \subseteq \mathcal{L}_k$, akkor az $\mathcal{X}$-ből induló élek száma $|\mathcal{X}|(n-k)$, és ezek mind $N(\mathcal{X})$-be futnak, amelynek minden eleme legfeljebb $k+1$ élt fogad. Így

$$|\mathcal{X}|(n-k) \le |N(\mathcal{X})|(k+1), \qquad |N(\mathcal{X})| \ge \frac{n-k}{k+1}|\mathcal{X}| \ge |\mathcal{X}|,$$

mert $k \le m-1$ miatt $k+1 \le n-k$. A Hall-feltétel teljesül, tehát a Hall-tétel szerint van $\mathcal{L}_k$-t fedő párosítás. (Ugyanez a gondolatmenet, mint az r-reguláris páros gráfoknál a 47. szakaszban.)

Ha $k > m$, akkor van $\mathcal{L}_k$-t fedő párosítás $\mathcal{L}_{k-1}$-be. Ez az előzőből komplementerképzéssel adódik ($A \mapsto [n]\setminus A$ a k-adik szintet az $(n-k)$-adikba viszi, és $n-k < n-m$, vagyis $n-k \le \lceil n/2\rceil - 1$; a fenti számolás erre is működik).

Vegyük ezeknek a párosításoknak az unióját: minden $k < m$-re egy $\mathcal{L}_k \to \mathcal{L}_{k+1}$, minden $k > m$-re egy $\mathcal{L}_k \to \mathcal{L}_{k-1}$ párosítást. A kapott gráfban minden él két szomszédos szint között fut, és minden halmaznak **legfeljebb egy** szomszédja van a felette és legfeljebb egy az alatta levő szinten. A komponensek tehát a szinteken monoton haladó utak, vagyis **láncok**. Minden komponens pontosan egy $\mathcal{L}_m$-beli halmazt tartalmaz: egy m alatti halmazból mindig van lépés felfelé, egy m feletti halmazból mindig van lépés lefelé, így minden komponens eléri az m-edik szintet, egy monoton lánc pedig csak egyszer. A láncok száma tehát $|\mathcal{L}_m| = \binom{n}{m}$. ■

Példa ($n = 3$). Az $\emptyset \to \{1\}$ párosítás, a $\{1,2\} \to \{1\}$, $\{2,3\} \to \{2\}$, $\{1,3\} \to \{3\}$ párosítás és a $\{1,2,3\} \to \{1,2\}$ párosítás a következő $3 = \binom{3}{1}$ láncot adja:

$$\emptyset \subset \{1\} \subset \{1,2\} \subset \{1,2,3\}, \qquad \{2\} \subset \{2,3\}, \qquad \{3\} \subset \{1,3\}.$$

58. Metsző halmazrendszerek: az Erdős–Ko–Rado-tétel

A Sperner-rendszereknél a tiltott viszony a tartalmazás volt. Most egy másik természetes megszorítást vizsgálunk: a tagok közül semelyik kettő ne legyen **diszjunkt**. Ha például egy bizottságrendszerben bármely két bizottságnak kell legyen közös tagja (hogy információt cserélhessenek), legfeljebb hány bizottság lehet?

Definíció. Az $\mathcal{F}$ halmazrendszer **metsző**, ha bármely két tagjának van közös eleme: $A \cap B \neq \emptyset$ minden A, $B \in \mathcal{F}$-re.

Ha a tagok mérete tetszőleges, a kérdés könnyű. Az $[n]$ részhalmazai 2^{n-1} darab $\{A, [n] \setminus A\}$ komplementerpárba rendezhetők, és egy metsző rendszer minden párból legfeljebb egy halmazt tartalmazhat (a két halmaz diszjunkt). Tehát $|\mathcal{F}| \leq 2^{n-1}$, és ezt például az 1-et tartalmazó összes részhalmaz el is éri.

Érdekesebb a kérdés, ha minden tag **ugyanakkora**, k elemű. Ha $k > n/2$, akkor bármely két k elemű halmaz metszi egymást, így az összes, $\binom{n}{k}$ darab k elemű halmaz metsző rendszert alkot. Ha $k \leq n/2$, egy természetes metsző rendszer a **csillag**: egy rögzített elemet tartalmazó összes k elemű halmaz. Ennek $\binom{n-1}{k-1}$ tagja van.

Tétel (Erdős–Ko–Rado, 1961). Ha $k \leq n/2$, és $\mathcal{F}$ az $[n]$ halmaz k elemű részhalmazaiból álló metsző rendszer, akkor

$$|\mathcal{F}| \leq \binom{n-1}{k-1}.$$

Bizonyítás (Katona Gyula ciklikus módszere). Helyezzük el az $[n]$ elemeit egy kör mentén valamilyen sorrendben; az ilyen **ciklikus sorrendek** száma $(n-1)!$. Egy ciklikus sorrendben **ívnek** nevezünk egy k egymást követő elemből álló halmazt; ív pontosan n darab van.

Lemma. Egy rögzített ciklikus sorrendben legfeljebb k ív tartozhat $\mathcal{F}$-hez.

Ha egy ív sincs $\mathcal{F}$-ben, kész vagyunk. Különben legyen $I \in \mathcal{F}$ egy ív, elemei a körön az $1., 2., \ldots, k.$ helyen. Minden más $\mathcal{F}$-beli ív metszi I-t, tehát vagy I belsejében kezdődik, vagy I belsejében végződik. Minden $i = 1, \ldots, k-1$-re tekintsük azt az ívet, amely az i-edik helyen **végződik**, és azt, amely az $(i+1)$-edik helyen **kezdődik**. Ez a kettő együtt $2k \leq n$ egymást követő helyet fed le, tehát **diszjunkt**, így közülük legfeljebb egy lehet $\mathcal{F}$-ben. Az I-n kívül minden I-t metsző ív ilyen párok valamelyikébe tartozik, így $\mathcal{F}$-ben legfeljebb $1 + (k-1) = k$ ív van. □

A kettős leszámlálás. Számoljuk meg azokat a (σ, A) párokat, ahol σ ciklikus sorrend és $A \in \mathcal{F}$ egy íve.

- A lemma szerint ez legfeljebb $k \cdot (n-1)!$.
- Egy rögzített k elemű A halmaz pontosan $k!\,(n-k)!$ ciklikus sorrendben ív: A elemeit egy blokkba rendezzük ($k!$-féleképpen), majd a blokkot és a maradék $n-k$ elemet körbe rendezzük ($(n-k)!$-féleképpen).

Tehát $|\mathcal{F}| \cdot k!\,(n-k)! \leq k\,(n-1)!$, ahonnan

$$|\mathcal{F}| \leq \frac{k\,(n-1)!}{k!\,(n-k)!} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!\,(n-k)!} = \binom{n-1}{k-1}. \blacksquare$$

A $k \leq n/2$ feltétel a lemmában kellett: ott használtuk, hogy két ív, amely együtt $2k$ helyet fed le, diszjunkt. *Példa:* $n = 4$, $k = 2$ esetén a korlát $\binom{3}{1} = 3$; ezt a $\{12, 13, 14\}$ csillag, de a $\{12, 13, 23\}$ „háromszög” is eléri. ($k < n/2$ esetén a csillagok az egyetlen maximális rendszerek; ezt nem bizonyítjuk.)

59. Lineáris algebrai bizonyítások

A 11. szakaszban már láttuk, hogy a lineáris algebra a kombinatorikában is hasznos: a rekurzió megoldásai alteret alkottak, és a dimenzió megmondta, hány szabad paraméter van. Most egy másik, nagyon erős alkalmazást mutatunk be: a **dimenzióérvet**.

A módszer. Ha egy halmazrendszer minden tagjához hozzá tudunk rendelni egy vektort egy n dimenziós vektortérben úgy, hogy ezek a vektorok **lineárisan függetlenek** legyenek, akkor a rendszernek **legfeljebb n tagja** van — hiszen egy n dimenziós térben legfeljebb n lineárisan független vektor van.

Egy $A \subseteq [n]$ halmaz **karakterisztikus vektora** az a $v_A \in \{0,1\}^n$ vektor, amelynek i-edik koordinátája 1, ha $i \in A$, és 0 különben (ez a 2. szakasz 0–1 sorozata). A skaláris szorzat kombinatorikai jelentése:

$$v_A \cdot v_B = \sum_{i=1}^{n} (v_A)_i (v_B)_i = |A \cap B|.$$

Tétel („páratlan város"). Egy városban n lakos klubokat alapít, a következő szabályokkal: minden klubnak **páratlan** sok tagja van, és bármely két különböző klubnak **páros** sok közös tagja. Ekkor legfeljebb n klub lehet.

Bizonyítás. Dolgozzunk a kételemű $\mathbb{Z}_2 = \{0,1\}$ test fölött (modulo 2 számolunk). Legyenek a klubok $A_1, \dots, A_m \subseteq [n]$, karakterisztikus vektoraik $v_1, \dots, v_m \in \mathbb{Z}_2^n$. A feltételek szerint modulo 2

$$v_i \cdot v_i = |A_i| \equiv 1, \qquad v_i \cdot v_j = |A_i \cap A_j| \equiv 0 \quad (i \neq j).$$

Tegyük fel, hogy $\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_m v_m = 0$ valamely $\lambda_i \in \mathbb{Z}_2$ együtthatókkal. Szorozzuk meg skalárisan v_j-vel: a bal oldalon csak a j-edik tag marad, $\lambda_j \cdot 1 = 0$, tehát $\lambda_j = 0$. Ez minden j-re igaz, így a vektorok lineárisan függetlenek a $\mathbb{Z}_2^n$ n dimenziós vektortérben, és ezért $m \leq n$. ■

A korlát éles: az n darab egyelemű klub megfelel a szabályoknak. A tétel tisztán kombinatorikus megfogalmazású, mégsem ismert rá egyszerű, lineáris algebra nélküli bizonyítás. Hogy a paritási feltétel lényeges, mutatja a „páros város": ha minden klub mérete **páros** és minden metszet páros, akkor akár $2^{\lfloor n/2 \rfloor}$ klub is lehet (osszuk a lakosokat párokba, és minden klub párok uniója legyen).

Tétel (Fisher-egyenlőtlenség, általánosított alak). Legyen $\lambda \geq 1$, és $A_1, \dots, A_m \subseteq [n]$ különböző halmazok, amelyek közül bármely kettőnek **pontosan** λ közös eleme van. Ekkor $m \leq n$.

Bizonyítás. Most a valós számok fölött dolgozunk, a v_i karakterisztikus vektorokkal. Tegyük fel, hogy $\sum_i c_i v_i = 0$. Ennek önmagával vett skaláris szorzata

$$0 = \Big| \sum_i c_i v_i \Big|^2 = \sum_i c_i^2 |A_i| + \sum_{i \neq j} c_i c_j \lambda = \lambda \Big(\sum_i c_i \Big)^2 + \sum_i c_i^2 (|A_i| - \lambda).$$

Minden $|A_i| \geq \lambda$ (hiszen A_i tartalmaz egy λ elemű metszetet), és **legfeljebb egy** i-re lehet $|A_i| = \lambda$: ha két ilyen volna, mindkettő a λ elemű közös részükkel egyezne, tehát egyenlők volnának. Így az összeg minden tagja nemnegatív, tehát mind 0: $\sum_i c_i = 0$, és $c_i = 0$ minden olyan i-re, amelyre $|A_i| > \lambda$. Ha van egy i_0 index, amelyre $|A_{i_0}| = \lambda$, akkor a többi c_i nulla volta miatt $c_{i_0} = \sum_i c_i = 0$. Tehát minden $c_i = 0$: a vektorok lineárisan függetlenek $\mathbb{R}^n$-ben, és $m \leq n$. ■

A két bizonyítás közös gondolata: a kombinatorikus feltételek (méretek, metszetek) a **skaláris szorzatokról** szólnak, a skaláris szorzatokból pedig a lineáris függetlenség kiolvasható.

A IV. rész összefoglalása

- **Többszörös összefüggőség:** G k-szorosan pontösszefüggő, ha legalább $k+1$ csúcsú, és legfeljebb $k-1$ csúcs elhagyása után összefüggő marad; k-szorosan élösszefüggő, ha legfeljebb $k-1$ él elhagyása után összefüggő marad. $\kappa(G)$ és $\kappa'(G)$ a legnagyobb ilyen k (nem teljes gráfra: a legkisebb elvágó csúcs-, illetve élhalmaz mérete). **Whitney:** $\kappa \leq \kappa' \leq \delta$; tehát k-szoros pontösszefüggőségből k-szoros élösszefüggőség következik, fordítva nem (két K_6 egy közös csúccsal: $\kappa = 1$, $\kappa' = 5$). Páros fokú gráfban κ' páros.
- **Menger-tételek:** két csúcs közötti éldiszjunkt utak maximális száma = az elválasztó élhalmazok minimális mérete; nem szomszédos csúcsok közötti pontdiszjunkt utak maximális száma = az elválasztó csúcshalmazok minimális mérete. Ebből: k-szorosan él-/pontösszefüggő $\iff$ bármely két csúcs között k él-/pontdiszjunkt út. $n \geq 3$-ra: 2-szeresen összefüggő $\iff$ bármely két csúcs (bármely két él) közös körön van.
- **Ramsey:** $R(k,l)$ a legkisebb N, amelyre a K_N bármely kétszínezésében van piros K_k vagy kék K_l. $R(3,3) = 6$, $R(3,4) = 9$, $R(4,4) = 18$. $R(k,l) \leq R(k-1,l) + R(k,l-1)$, $R(k,l) \leq \binom{k+l-2}{k-1}$. Egy konkrét színezés csak alsó becslést ad.

- **Többszínű Ramsey:** $R(3,3,3) = 17$; $R_r \le r(R_{r-1}-1)+2$, $R_r \le \lfloor e \cdot r! \rfloor + 1$. Felső becslések: színösszevonás, illetve $R(k_1,\dots,k_r) \le \sum_i R(\dots,k_i-1,\dots)-r+2$. **Schur:** $[n]$ bármely r-színezésében van egyszínű $x+y=z$, ha $n \ge R_r - 1$.
- **Mantel:** háromszögmentes gráfnak legfeljebb $\lfloor n^2/4 \rfloor$ éle van, egyenlőség csak $K_{\lfloor n/2 \rfloor, \lceil n/2 \rceil}$-re. C_4-mentes gráfnak legfeljebb $\frac{n}{4}(1+\sqrt{4n-3})$ éle van (cseresznyék kettős leszámlálása).
- **Turán:** $T(n,r)$ a kiegyenlített teljes r osztályú gráf, $e(T(n,r)) = \binom{n}{2} - \sum_i \binom{n_i}{2} \le (1-\frac{1}{r})\frac{n^2}{2}$; az r osztályú gráfok között ennek a legtöbb az éle. Turán tétele: K_{r+1}-mentes n csúcsú gráfnak legfeljebb $e(T(n,r))$ éle van. $e(T(10,5)) = 40$, $e(T(11,4)) = 45$.
- **Sperner:** Sperner-rendszer (egyik tag sem része a másiknak) legfeljebb $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$ tagú; LYM: $\sum_{A \in \mathcal{F}} 1/\binom{n}{|A|} \le 1$ (bizonyítás: permutációk kezdőszeletei). Második bizonyítás: a részhalmazok $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$ láncra bonthatók (Hall-tétel a szomszédos szintek között).
- **Erdős–Ko–Rado:** $k \le n/2$ esetén egy k elemű halmazokból álló metsző rendszer legfeljebb $\binom{n-1}{k-1}$ tagú (Katona ciklikus bizonyítása); éles a csillagra. Tetszőleges méretű tagokra a korlát 2^{n-1}.
- **Lineáris algebrai módszer:** független vektorok száma legfeljebb a dimenzió. Páratlan város: páratlan méretű klubok páros metszetekkel — legfeljebb n klub ($\mathbb{Z}_2$ fölött). Fisher: ha bármely két halmaz metszete pontosan $\lambda \ge 1$ elemű, legfeljebb n halmaz van.